



Wachstumspfade für Deutschland

Roadmap zur wettbewerbsfähigen
Hightech-Nation

Februar 2026

BCG + **UNTER
NEHMER
TUM**



Über Boston Consulting Group

Die Boston Consulting Group (BCG) unterstützt führende Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit dabei, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Seit der Gründung 1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie.

Die Boston Consulting Group hilft Kunden, umfassende Transformationen zu gestalten: Die Beratung ermöglicht komplexe Veränderungen, eröffnet Wachstumschancen, schafft Wettbewerbsvorteile, verbessert die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und bewirkt so dauerhafte Verbesserungen des Geschäftsergebnisses.

About Boston Consulting Group

Boston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we work closely with clients to embrace a transformational approach aimed at benefiting all stakeholders—empowering organizations to grow, build sustainable competitive advantage, and drive positive societal impact.

Our diverse, global teams bring deep industry and functional expertise and a range of perspectives that question the status quo and spark change. BCG delivers solutions through leading-edge management consulting, technology and design, and corporate and digital ventures. We work in a uniquely collaborative model across the firm and throughout all levels of the client organization, fueled by the goal of helping our clients thrive and enabling them to make the world a better place.

Gender-Hinweis: Wenn in dieser Studie aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet wird, sind damit stets wertfrei alle Geschlechter (w/m/d) gemeint.



UnternehmerTUM – Europas führendes Zentrum für Innovation und Gründung

Bei UnternehmerTUM werden Visionen zu Mehrwert. Unsere Teams befähigen innovationsbegeisterte Menschen zu unternehmerischem Handeln. Zusammen mit Start-ups und etablierten Firmen bringen wir Tech-Gründungen voran - von der ersten Idee bis zur marktführenden Position. Seit 2002 unterstützen wir mit der Technischen Universität München (TUM) und der Unternehmerin Susanne Klatten zukunftsweisende Gründungen wie Celonis, Konux und Isar Aerospace.

UnternehmerTUM – Europe's Leading Center for Innovation and Business Creation

At UnternehmerTUM, visions turn into value. Our teams empower innovation enthusiasts to take entrepreneurial action. Together with start-ups and established companies, we drive tech ventures forward - from first idea to market leadership. In collaboration with the Technical University of Munich (TUM) and entrepreneur Susanne Klatten, we've been promoting future-forward start-ups such as Celonis, Konux, and Isar Aerospace since 2002.

Die TUM Venture Labs

Die TUM Venture Labs sind eine gemeinsame Initiative der TUM, einer der führenden Universitäten der EU, und der UnternehmerTUM. Spezifisch auf künftige Spitzentechnologiefelder ausgerichtet, treiben sie in einem einzigartigen Förderprogramm weltweit wettbewerbsfähige Unternehmensgründungen voran. Sie schaffen dynamische Ökosysteme aus Forschern, Start-ups, Investoren, erfahrenen Unternehmen und Politik. Insgesamt agieren die TUM Venture Labs in 12 Themenfeldern, von KI, autonomen Systemen und Quantentechnologien/ Mikroelektronik bis hin zu Climatetech und Life Sciences.

The TUM Venture Labs

The TUM Venture Labs are a joint initiative of TUM, one of the EU's leading universities, and UnternehmerTUM. Specifically geared toward future cutting-edge technology fields, they drive globally competitive start-ups through a unique support program. They create dynamic ecosystems bringing together researchers, start-ups, investors, established companies, and policymakers. In total, the TUM Venture Labs operate in 12 thematic fields, ranging from AI, autonomous systems, and quantum technologies/ microelectronics to climate tech and life sciences.



Foto: Bundesregierung / Steffen Kugler

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir wollen Hightech-Republik werden: Das ist ein starkes Commitment von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft seit unserer Auftaktveranstaltung im Herbst zur Hightech Agenda Deutschland. Deshalb freue ich mich sehr, dass die UnternehmerTUM in Kooperation mit der Boston Consulting Group den Schwung aufgenommen und in den vorliegenden Bericht gegossen hat. Keine Frage, die seit Jahresbeginn laufenden Partnerdialoge sind gerade unsere Top-Priorität im Ministerium. Und je fundierter wir sie führen können, desto besser. Großen Dank allen, die sich für das Gelingen dieses Prozesses engagieren.

Drei Punkte sind mir dabei besonders wichtig. Erstens: Die Hightech Agenda Deutschland nimmt nicht nur die Forschung, sondern die gesamte Innovationskette in den Blick und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesregierung. Mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Wertschöpfung, mehr Souveränität – diese Kernziele sollen in enger Zusammenarbeit mit allen Ressorts, föderalen Ebenen, Großindustrie, KMU und Start-ups, unbedingt auch gemeinsam mit unseren europäischen Counterparts erreicht werden.

Zweitens: Unser Fokus liegt auf klaren Prioritäten. Deshalb die sechs Schlüsseltechnologien – die Hightech Agenda Deutschland ist das Gegenteil vom Gießkannenprinzip. Wir bündeln Ressourcen für eine rasche Umsetzung der Maßnahmen, siehe Flaggschiffe.

Und drittens: Der Erfolg hängt an der Mannschaftsleistung aller Partner. Die Bundesregierung ist gern Impulsgeber, aber Mega-Themen wie künstliche Intelligenz, Mikroelektronik oder Fusion fordern jetzt eine konzertierte Aktion für unseren Standort. Zugleich fordert die Weltlage unser Selbstbewusstsein, damit wir als starkes Deutschland auch Europa stark machen.

Ich lade Sie herzlich ein: Werden Sie Teil dieser Dynamik.

Dorothee Bär, MdB

Bundesministerin für Forschung,
Technologie und Raumfahrt

Inhaltsverzeichnis

Roadmap zur Hightech Agenda Deutschland

6	Autorenliste
8	Einleitung
12	1. Kernaussagen und fünf Hebel für ein nachfragegetriebenes Innovationsökosystem
22	2. Vorgehen und Methodik
24	3. Künstliche Intelligenz
	3.1 Überblick über die Technologielandschaft
	3.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	3.3 Meilensteinplanung bis 2030 für KI
	3.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	3.5 Game-Changer
44	4. Quantentechnologien
	4.1 Überblick über die Technologielandschaft
	4.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	4.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Quantentechnologien
	4.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	4.5 Game-Changer
62	5. Mikroelektronik
	5.1 Überblick über die Technologielandschaft
	5.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	5.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Mikroelektronik
	5.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	5.5 Game-Changer

86	6. Biotechnologie
	6.1 Überblick über die Technologi Landschaft
	6.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	6.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Biotechnologie
	6.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	6.5 Game-Changer
108	7. Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung
	7.1 Überblick über die Technologi Landschaft
	7.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	7.3 Meilensteinplanung bis 2030 für klimaneutrale Energieerzeugung
	7.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	7.5 Game-Changer
126	8. Klimaneutrale Mobilität
	8.1 Überblick über die Technologi Landschaft
	8.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa
	8.3 Meilensteinplanung bis 2030 für klimaneutrale Mobilität
	8.4 Start-up Mapping und Ökosystem
	8.5 Game-Changer
146	Fazit
148	Danksagung
152	Quellenverzeichnis

Autorenliste



BERICHTÜBERGREIFENDE VERANTWORTUNG

Michael Brigl

Head of BCG Central Europe
Brigl.Michael@bcg.com



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & TECHNOLOGIEÜBERGREIFENDE VERANTWORTUNG

Tibor Mérey

Global Leader Frontier Tech
Merrey.Tibor@bcg.com



BERICHTÜBERGREIFENDE KOORDINATION

Sandra Welchering

Partner
Welchering.Sandra@bcg.com



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Kirsten Rulf

Partner & Associate Director
Rulf.Kirsten@bcg.com



QUANTENTECHNOLOGIE

Dr. Jan-Frederik Jerratsch

Managing Director & Partner
Jerratsch.Jan@bcg.com



MIKROELEKTRONIK

Jan-Hinnerk Mohr

Managing Director & Partner
Mohr.Jan@bcg.com



BIOTECHNOLOGIE

Dr. Sven Fraterman

Managing Director & Partner
Fraterman.Sven@bcg.com



FUSION & KLIMANEUTRALE ENERGIEERZEUGUNG

Dr. Jens Burchardt

Managing Director & Partner
Burchardt.Jens@bcg.com



KLIMANEUTRALE MOBILITÄT

Dr. Peter Wiedenhoff

Managing Director & Partner
Wiedenhoff.Peter@bcg.com



FUSION & KLIMANEUTRALE ENERGIEERZEUGUNG

Dr. Matthias Krühler

Managing Director & Senior Partner
Kruehler.Matthias@bcg.com



Prof. Dr. Helmut Schönenberger

CEO UnternehmerTUM
schoenenberger@
unternehmertum.de



Dr. Philipp Gerbert

CEO TUM Venture Labs
philipp.gerbert@tum-venture-labs.de



Dr. Jennifer Kaiser-Steiner

Head of Learning & Exchange Center
bei UnternehmerTUM
jennifer.kaiser@unternehmertum.de





Alexander Baic, Partner & Director

Alexander Höllinger, Consultant

Andreas Girisch, Managing Director & Partner

Anne Rümmler, Consultant

Antonia Bidenharn, Junior Consultant

Carolin Hunkemöller, Project Lead

Eva Binder, Project Lead

Filip Sokolowski, Manager

Flavia Jungen, Project Lead

Florien Marcussen, Associate

Jan-Oliver Distler, Consultant

Johannes Blümel, Managing Director & Partner

Dr. Katharina Hennes, Consultant

Lars Felix, Associate

Dr. Lisa Steiner, Junior Consultant

Dr. Marcel Aksoy, Junior Consultant

Marcus Pinnau, Senior Analyst

Maximilian Uebel, CE Marketing Senior Manager

Melina Soysal, Consultant

Natascha Hahn, Associate

Nils Renziehausen, Associate

Philipp Sadek, Partner

Sophie-Charlotte Weber, IT Consultant



Kirstin Hegner, Senior Advisor



Arne Rost, Managing Director TUM VL Robotics/AI

Christopher Trummer, Managing Director TUM VL Quantum/Semicon

Erik Steiger, Operational Director Artificial Intelligence

Florian Lintl, Operational Director TUM VL Climate Circular

Jan Mittendorf, Managing Director TUM VL SW/A

Lars Eiermann, Managing Director TUM VL Climate/Circular

Laurin Waldmann, Doktorand TUM

Maria Sievert, Managing Director TUM VL Healthcare

Michael Machold, Operational Director Semicon

Nicolai Heinzelmann, Operational Director TUM VL Healthcare

Roman Werner, Managing Director TUM VL Food/Agro/Biotech

Tanja Zünd, Head of Battery Start-Up Incubator



Andreas Unseld, Partner

Benjamin Erhart, General Partner

Johannes von Borries, Managing Partner

Dr. Oliver Schoppe, Principal

Einleitung

Die **Hightech Agenda Deutschland (HTAD)** definiert die kritischen Technologiefelder, in denen Deutschland in den kommenden Jahren eine starke technologische und wirtschaftliche Position aufbauen muss. Angesichts der sich verändernden geopolitischen Weltlage dient dies nicht nur der Absicherung des Wohlstands, sondern auch der Sicherung der künftigen strategischen Souveränität. Das damit verbundene Potenzial ist erheblich:

Rund 1,7 Bio. EUR umfasst das bis 2030 für Deutschland adressierbare Marktvolumen¹ in den sechs Fokustechnologiefeldern künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, klimaneutrale Energieerzeugung und Mobilität der HTAD. Das entspricht über einem Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands oder mehr als dem Dreifachen des Bundeshaushalts 2025. Dies unterstreicht, dass die genannten Industrien künftig zu den globalen Kernmärkten industrieller Wertschöpfung gehören werden. Ob Deutschland dieses Potenzial realisieren kann, muss sich jetzt durch die richtigen strategischen und strukturellen Weichenstellungen erweisen.

Derzeit wird dieses wirtschaftliche Potenzial noch nicht gehoben. Im Gegenteil: **Trotz einer starken industriellen Basis und eines leistungsstarken Wissenschaftsnetzes ist es Deutschland über längere Zeit nicht gelungen, neue Technologien konsequent in wettbewerbsfähige industrielle Wertschöpfung zu überführen.** So ist Deutschland in den vergangenen Jahren im internationalen Technologiewettbewerb zunehmend zurückgefallen. Dies spiegelt sich im Abstieg aus den Top 10 des Global Innovation Index 2025 wider.² Dagegen zeigt der ASPI Critical Technology Tracker, dass Deutschland in zentralen Schlüsseltechnologien über alle Kategorien zwischen Rang 3 und 5 positioniert ist, wenn auch mit negativer Dynamik.³ Deutschland besitzt erhebliches wirtschaftliches Potenzial in entscheidenden Zukunftstechnologien, kann dieses aber nur bei erfolgreicher flächendeckender und systemischer Skalierung erschließen.

Wie wenig dies bislang geschieht, zeigt sich besonders beim Innovations-Output und bei wachstumsstarken Unternehmen. Mit etwas mehr als 130.000 neu angemeldeten Patenten lag Deutschland 2024 deutlich hinter China mit rund 1,8 Mio. und den USA mit etwa 500.000 Patenten.⁴

Bei der Skalierung neuer Unternehmen zeigt sich ein noch deutlicherer Rückstand: Wiesen die USA 2024 rund 700 und China etwa 370 aktive Unicorns auf, kam Deutschland auf lediglich rund 30.⁵ Ursache ist unter anderem eine über Jahre entstandene strukturelle Lücke bei Investitionen in Schlüsseltechnologien. 2024 wurden rund 180 Mrd. USD Venture-Capital in den USA und etwa 40 Mrd. USD in China investiert. Deutschland hingegen verzeichnete im Jahr 2024 lediglich rund 8 Mrd. USD an Investitionen.^{6,7} Entsprechend entstanden Skalierungseffekte und Renditen, insbesondere in KI-getriebenen Wachstumsfeldern, überwiegend außerhalb Deutschlands.

„Wenn Deutschland seine industrielle Leistungsfähigkeit sichern will, muss es weg von der Gießkanne und hin zu klar priorisierten und orchestrierten Investitionen in seinen technologischen Stärkefeldern.“

MARTIN BLESSING

Persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers für Investitionen

Deutschland steht damit an einem kritischen Wendepunkt: Entweder es entsteht jetzt ein positives Momentum, oder Deutschlands technologische und wirtschaftliche Position gerät im internationalen Wettbewerb weiter unter Druck, mit zunehmend realen Risiken für Wertschöpfung und Beschäftigung.⁸ Das Innovations- und Investitionsmodell der vergangenen Jahre reicht nicht mehr aus, um im neuen technologischen Zeitalter eine relevante Rolle zu spielen.

Jetzt entscheidet sich, wer das kommende technologische Zeitalter mitgestaltet. Mit einer klaren Fokussierung auf die relevanten Schlüsseltechnologien kann Deutschland seine vorhandenen Stärken mobilisieren und sein Potenzial voll entfalten.

1. Die ausgewiesene Marktgröße basiert auf einer Aggregation der SAMs (Serviceable Addressable Markets) verschiedener Technologiefelder mit unterschiedlichen Marktdefinitionen, Reifegraden und Marktdynamiken.
2. WIPO (2024).
3. Australian Strategic Policy Institute (2025).
4. WIPO (2025a).
5. CBInsights (2025).
6. Dealroom (2024).

7. Für China sind vergleichbare, konsistent aufgeschlüsselte Daten zu Venture-Capital Investitionen nur eingeschränkt verfügbar, sodass ein direkter Vergleich methodisch nur begrenzt möglich ist.
8. BCG (2026).

„Deutschland und Europa haben alle Voraussetzungen, eine technologische Führungsrolle einzunehmen. Jetzt braucht es den Mut, diese Rolle strategisch zu definieren und konsequent zu verfolgen.“

HOLGER LÖSCH

Stellvertretender Hauptgeschäftsführer, BDI

Die HTAD kann für Deutschland eine entscheidende Rolle spielen, um wieder messbar an internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Die sechs priorisierten Technologiefelder eröffnen große Zukunftsmärkte, in denen Deutschland eine relevante Marktposition und Gestaltungseinfluss erreichen kann.

Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, klimaneutrale Energieerzeugung und Mobilität bilden die wesentlichen technologischen Grundlagen künftiger industrieller Wertschöpfung. In Teilbereichen dieser Felder besitzt Deutschland eine starke wissenschaftliche und industrielle Basis. So lässt sich in Anwendungsfeldern wie der industriellen KI auf einem starken Fundament aufbauen und gleichzeitig in neuen Technologiefeldern, etwa den sogenannten Weltmodellen, eine internationale Führungsposition einnehmen.

Der gesamte adressierbare Weltmarkt der sechs Fokustechnologiefelder beläuft sich 2026 auf rund 4,1 Bio. EUR und wächst bis 2030 auf etwa 7,2 Bio. EUR. Die Erschließung dieses Marktes bildet zugleich die Grundlage für den nachhaltigen Ausbau der industriellen Basis Deutschlands über 2030 hinaus. Das für Deutschland grundsätzlich bedienbare Marktvolumen wächst im gleichen Zeitraum von rund 0,9 auf etwa 1,7 Bio. EUR und entspricht damit einem Anteil von rund 21 % (2026) bzw. 24 % (2030) des Gesamtmarktes. Dies verdeutlicht das große Potenzial für heimische Unternehmen. Richtig adressiert, können daraus Kernmärkte für das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft entstehen. Innerhalb dieser Märkte und Technologiefelder lassen sich zudem Fokustechnologien identifizieren, in denen eine führende Position Deutschlands realistisch erreichbar ist.

Die sechs Schlüsseltechnologien als integriertes Wertschöpfungssystem:

Der vorliegende Bericht versteht die sechs Schlüsseltechnologien als ein zusammenhängendes System und leitet daraus konkrete Handlungshebel zur gezielten Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ab. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, nicht isolierte Einzelmaßnahmen zu ergreifen, sondern die Schlüsseltechnologien entlang ihrer systemischen Abhängigkeiten gezielt zu stärken.

„Hightech gelingt nur, wenn Lieferketten und Ökosysteme von Beginn an zusammengedacht werden: Start-ups im Schulterschluss mit der Wissenschaft, unterstützt durch Risikokapital und industrielle Infrastrukturinvestitionen.“

RAFAEL LAGUNA DE LA VERA

Direktor, Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND)

Exkurs:

Zivile und militärische Doppelnutzung von Technologien

Angesichts der sich rapide verändernden geopolitischen Lage ist der zielgerichtete Ausbau der technologischen Position von zentraler Bedeutung für die Sicherheit, politische Handlungsfähigkeit und Souveränität Deutschlands. Der parallele zivile und sicherheitsrelevante Einsatz technologischer Entwicklungen wird hier als übergreifendes Querschnittsthema verstanden und nicht separat je Technologiekapitel behandelt. Die Doppelnutzung betrifft die sechs Schlüsseltechnologien in unterschiedlicher Intensität. Sie ist insbesondere bei KI (inklusive Cybersecurity), Robotik, Quantentechnologien und Mobilität sowie bei den hier nicht behandelten Themen New Space und neue Materialien ein relevanter Wettbewerbs-, Markt- und Skalierungshebel. Auch Biotechnologie ist für eine schnelle Reaktion bei Biobedrohungen, etwa Pandemien, sicherheitsrelevant.

Der Einsatz von KI-Anwendungen reicht von Produktivitätsgewinnen in Industrie und Logistik bis zu sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Lagebildfusion, Cyberresilienz und Entscheidungsunterstützung. Quantentechnologien ermöglichen hochsichere Kommunikation sowie präzise Sensorik und Messung, während autonome Mobilitätssysteme, etwa Drohnen, zivile Anwendungen mit sicherheitsrelevanten Einsatzfeldern verbinden. Entscheidend ist, mit Doppelnutzungen gezielte Skalierungseffekte zu erzielen: Frühe, verlässliche Nachfrage, etwa über staatliche oder industriegetriebene Offtake-Vereinbarungen und Referenzprojekte, kann Marktrisiken senken, Standardisierung beschleunigen und den Übergang in industrielle Fertigung erleichtern. Hierzu ist im Rahmen eines Deftech-Hub ein geschützter Bereich für sicherheitsrelevante Forschung und Ausgründungen erforderlich, angelehnt an Vorbilder wie die US-amerikanischen MIT Lincoln Labs.

Ergänzend lassen sich New Space, Materialinnovationen sowie produktionstechnologische Kompetenzen als Querschnittsthemen einordnen, die über mehrere Technologiefelder hinweg Skalierung, Resilienz und industrielle Souveränität stärken. New Space wirkt als Daten- und Infrastrukturdomeäne für Kommunikation, Erdbeobachtung und Navigation und stärkt zivile Wertschöpfung wie staatliche Handlungsfähigkeit gleichermaßen. Neue Materialien erhöhen als Enabler über alle Technologiefelder hinweg Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Lieferkettenrobustheit – etwa in Halbleiter-, Energie- und Mobilitätssystemen.



1. Kernaussagen

Sechs Schlüsseltechnologien für Deutschland

Im Zentrum der HTAD stehen sechs Schlüsseltechnologien: künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität.

Neben den sechs priorisierten HTAD-Schlüsseltechnologien weisen weitere Technologiefelder eine hohe strategische und industrielle Relevanz auf. Insbesondere Produktionstechnologien (z. B. Robotik, Advanced Manufacturing, Photonik) sowie Materialtechnologien (z. B. neue Werkstoffe und Nanotechnologien) spielen für industrielle Skalierung und Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Rolle. Darüber hinaus bestehen angrenzende strategische Felder, etwa New Space sowie sicherheits- und verteidigungsbezogene Technologien, die als Hebel für technologische Souveränität, Resilienz und neue Wertschöpfungsketten wirken. Der vorliegende Bericht fokussiert sich auf die sechs HTAD-Schlüsseltechnologien. Gleichwohl werden zentrale Aspekte angrenzender technologie- und wertschöpfungsnahe Bereiche in den jeweiligen Technologiekapiteln systematisch aufgegriffen, in die Gesamtmarktabschätzung miteinbezogen und vertieft analysiert.

Künstliche Intelligenz

KI zählt zu den zentralen Schlüsseltechnologien der kommenden Dekade. In der Entwicklung global führender Plattformen und skalierbarer Foundation-Modelle haben Deutschland und Europa aber bislang nicht mit den USA und China Schritt gehalten. Der Rückstand ist weniger Ausdruck fehlender Exzellenz als Ergebnis struktureller Schwächen bei der Infrastruktur, beim Zugang zu Wagniskapital sowie bei der Translation von Forschung in skalierbare Wertschöpfung. Insbesondere bei zentralen KI-Infrastrukturen, etwa Rechenkapazitäten, Datenökosystemen und industriellen Entwicklungsumgebungen, bestehen deutliche Defizite.

Gleichzeitig gewinnen neben generischen sprachbasierten Modellen physische Weltmodelle und vertikale Modelle für Industrie und Robotik an Bedeutung. Diese bauen auf visuellen und darüber hinausgehenden Sensordaten auf und sind auf Prozesswissen, reale Produktionsumgebungen und hochwertige Daten angewiesen. In diesen Bereichen besitzt Deutschland gute Voraussetzungen – dazu zählen eine führende Computer-Vision-Forschungs- und -Start-up-Szene, industrienähe Testfelder sowie eine ausgeprägte

Automatisierungs- und Prozesskompetenz. Der Engpass liegt somit weniger in der technologischen Basis als in der Skalierung und breiten industriellen Anwendung.

Für die weitere Entwicklung ist die nationale Umsetzung des EU AI Act von Bedeutung. Um Innovationshemmnisse zu vermeiden, sollte Deutschland im Rahmen des parlamentarischen Prozesses ein lernendes Implementierungsgesetz verabschieden, das Dokumentationsanforderungen auf das notwendige Maß begrenzt sowie Planungsrisiken und Compliance-Kosten senkt. Schweden hat hierfür bereits mit einer Auslegungshilfe und einer zentralen digitalen Plattform einen ersten umsetzungsnahen Ansatz etabliert.

Bis 2030 wird der für deutsche Unternehmen adressierbare KI-Markt auf über 660 Mrd. EUR prognostiziert, mit weiteren Wertschöpfungspotenzialen darüber hinaus. Etablierte deutsche Unternehmen und Start-ups haben begonnen, KI-Produkte und -Dienstleistungen international zu positionieren, darunter SAP, Siemens, Schwarz Digits, Bosch, Celonis, Black Forest Labs, NEURA Robotics, Quantum Systems, Helsing, DeepL und n8n.

Souveräne KI-Infrastruktur als Industrieprojekt

Deutschland ist über weite Teile der KI-Wertschöpfungskette von außereuropäischer Infrastruktur und Dienstleistungen abhängig, etwa bei sprachbasierten Foundation-Models oder bei für KI wichtigen Grafikprozessoren (GPUs). Daher braucht es ein kohärentes Maßnahmenpaket, das Wertschöpfung nach Deutschland verlagert und neben dem Aufbau souveräner KI-Infrastruktur auch auf die gezielte Ansiedlung internationaler Hyperscaler und führender KI-Unternehmen abzielt. Investitionen in Rechenkapazitäten sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte können dabei als zentraler Katalysator für Resilienz, Innovation und Wachstum von KI-Start-ups in Deutschland wirken.

Zur globalen Differenzierung bei KI-Recheninfrastruktur sollte sich Deutschland insbesondere auf Effizienz fokussieren. So lassen sich Abhängigkeiten reduzieren und gleichzeitig Exportpotenziale in Bereichen wie Kühlung, Energieintegration, Wärmerückgewinnung und hochzuverlässige Betriebsarchitekturen erschließen.

Weltmodelle: Das Fundament für KI in Industrie und Robotik

Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit künstlicher Intelligenz eröffnet neue Chancen beim Übergang zu visuell und physisch trainierten, hardwarenahen Systemen – ein Thema, das an zentrale industrielle Stärken Deutschlands anknüpft. Daher müssen Politik, Forschung und Industrie die Entwicklung innovativer und zugleich energieeffizienter physischer Weltmodelle, insbesondere im industriellen Kontext, priorisiert vorantreiben. Weltmodelle sind KI-Modelle, die reale physische, industrielle und technische Systeme datengetreu abbilden, um deren Verhalten zu simulieren, vorherzusagen und gezielt zu steuern. Sie können auch als Schritt auf dem Weg zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz (AGI) betrachtet werden.

Bereits 2026 müssen erste nationale Weltmodell-Exzellenzhubs mit klarer Koordination zwischen Forschung, Start-ups und Industrie operativ starten. Sie ermöglichen gesicherten Zugang zu KI-Rechenkapazitäten (Compute), industriellen Daten sowie industrienahen Simulations- und Datafarming-Umgebungen. Parallel ist ein belastbarer Förderrahmen aufzusetzen. Ein wichtiger Meilenstein ist die im November 2025 von Deutschland, Frankreich und der EU-Kommission verkündete European Frontier AI Initiative, die ab 2026 Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Frontier-KI-Projekten der nächsten Generation schaffen soll.⁹ Durch industriegetriebene Pilotprogramme lassen sich zudem erste Referenzmodelle, Anwendungsfälle und staatliche Ankerkundenprojekte zeitnah realisieren. Zudem sollten universitäre Programme aufgebaut werden, die gezielt das Entwickeln großskaliger KI-Modelle vermitteln – eine kritische Fähigkeit, für deren Erlernen junge Talente noch zu häufig in den US-Markt abwandern.

„Um menschliche Intelligenz zu erreichen, muss [KI] lernen, die physische Welt zu verstehen. [...] Weltmodelle zielen darauf ab, die physische Welt zu verstehen, indem sie aus Video- und räumlichen Daten lernen und nicht ausschließlich aus Sprache.“

YANN LECUN

KI-Forscher und Turing-Award-Preisträger¹⁰

Auf konkrete Industrien bezogen, sollten vertikale industrielle KI-Anwendungen und -Modelle auf moderner, abgesicherter Infrastruktur unter Beteiligung etablierter

Unternehmen entwickelt und skaliert werden. Ein weiterer Technologiesprung zeichnet sich in der zunehmenden Automatisierung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen ab, wobei insbesondere die Robotik eine Schlüsselrolle einnimmt. Durch eine nationale Initiative für Weltmodelle, welche Spitzenforschung stärkt und industrielle Daten mit Modellfabriken in Schlüsselindustrien verknüpft, könnte Deutschland das Fundament für Robotik schaffen und die Grundlagen für exportfähige physische Intelligenz legen.

Wirkungsorientierte KI-Finanzierung

Deutschland benötigt mehr ambitionierte Leitinitiativen, die Ressourcen, Talente und Infrastruktur in Schlüsselbereichen wie Energie, Infrastruktur und Gesundheit bündeln. Vorbild hierfür liefern Beispiele wie die amerikanische (Defense) Advanced Research Projects Agency (DARPA). Priorisierte staatliche Beschaffung, die Stärkung bestehender Exzellenzhubs sowie wettbewerbliche Instrumente wie SPRIND-Programme treiben diese Leitinitiativen. Zudem ist ein gesicherter Zugang zu Rechenleistung, Testumgebungen, Pilotprojekten und industriellen Referenzumgebungen erforderlich.

Parallel hierzu sollte Deutschland gezielt Programme und Förderinstrumente auf den Einsatz von Frontier-KI in der Forschung ausrichten und bestehende Initiativen konsequent fokussieren. Dies hat erhebliche Bedeutung, da KI zunehmend zentrale Forschungs- und Entwicklungsprozesse in Disziplinen wie Chemie, Materialforschung oder Molekularbiologie übernehmen wird, die für Deutschland von hoher Bedeutung sind.

Zentrale Maßnahmen

- **Souveräne und energieeffiziente KI-Infrastruktur in Deutschland aufbauen**
- **Weltmodelle als Grundlage für industrielle Kernanwendungen deutscher KI gezielt entwickeln und skalieren**
- **KI-Förderung und staatliche Nachfrage bündeln, um Skalierung und Marktdurchbruch zu ermöglichen**
- **Die nationale Umsetzung des EU AI Act über ein lernendes Implementierungsgesetz realisieren, das Rechtssicherheit schafft und Dokumentationsanforderungen auf das notwendige Maß begrenzt**

9. Bundesregierung Deutschland (2025a).

10. LeCun, Y.; Interview Financial Times 02.01.2026.

Quantentechnologie

Die Quantenwelt wird seit einigen Jahren zunehmend ingenieur- und industrietauglich und etabliert sich zu einer neuen Quantenindustrie. Für sie wird bis 2030 zwar ein für deutsche Unternehmen adressierbarer Markt von nur rund 9 Mrd. EUR erwartet, wichtige Durchbrüche danach könnten jedoch erhebliches zusätzliches Wachstum ermöglichen. Allein Quantencomputer versprechen bis 2040 ein ökonomisches Wertschöpfungspotenzial zwischen 450 und 850 Mrd. USD.¹¹ Deutschland verfügt in diesem Feld über exzellente wissenschaftliche Grundlagen und eine starke industrielle Basis: Spezialisierte Technologieanbieter wie Menlo Systems und TRUMPF sowie eine wachsende Zahl junger Unternehmen, darunter planqc, eleQtron, QUDORA, HQS, kiutra, IQM und Quantum Diamonds bilden ein leistungsfähiges Ökosystem.

Europas Stärke in Forschung und Enabler-Technologien als Fundament einer souveränen Quantenindustrie nutzen

Deutschland kann seine führenden Enabler-Technologien, insbesondere Photonik, Lasersysteme, Kryotechnik, Präzisionsmechanik und Steuerungselektronik, sowie seine exzellenten Forschungscluster strategisch nutzen. Auf dieser starken Basis lassen sich Referenzarchitekturen, Software-Stacks und interoperable Standards aktiv mitentwickeln. Ziel muss es sein, Europas industrielle Enabler-Technologien als Fundament einer souveränen Quantenindustrie zu stärken und entlang kritischer Wertschöpfungsstufen technologische Souveränität sowie skalierbare, global wettbewerbsfähige Wertschöpfungsketten aufzubauen.

Globale Champions durch Wettbewerb der besten Technologien hervorbringen

Von besonderer Bedeutung ist der Ausbau kurzfristig marktfähiger Quantensensorik-Anwendungen und ihre enge Kopplung an konkrete industrielle Anwendungspfade. Gleichzeitig sollte die Entwicklung weniger und global skalierbarer Quantencomputing-Plattformen fokussiert werden, die systematisch in industrielle Ökosysteme eingebettet sind. Mit dieser Konzentration auf skalierungsfähige Plattformen und klare Anwendungsmärkte können deutsche und europäische Akteure früh substanzielle Positionen in „Winner takes most“-Märkten einnehmen und ihre langfristigen technologischen Führungsrollen aufbauen.

Öffentliche Mittel strategisch fokussiert einsetzen, um Quanten-Skalierungsökosysteme aufzubauen

Der Übergang von exzellenter Forschung zu marktfähigen, zertifizierbaren Quantensystemen erfordert gemeinsame Referenzlabore, Pilotlinien und Testumgebungen. Zudem bedarf es kompetitiver, meilensteinbasierter Fördermechanismen. Zugleich ist der systematische Kompetenzaufbau entscheidend: Hochschulen sollten Quantenphysik und Quantenmethoden als grundlegende Inhalte in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik verankern. Diese fachliche Breite beeinflusst unmittelbar industrielle Skalierung sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit und ist für die nachhaltige Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Quantenindustrie unabdingbar.

Zentrale Maßnahmen

- **Europäische Enabler-Technologien gezielt stärken und zu skalierbaren Wertschöpfungsketten einer souveränen Quantenindustrie entwickeln**
- **Offenen Technologiewettbewerb über Testbeds, Pilotlinien und Referenzanwendungen etablieren und so globale Quanten-Champions aufbauen**
- **Öffentliche Quantenförderung meilensteinbasiert fokussieren und staatliche Akteure gezielt als Ankerkunden einsetzen**

11. BCG (2024a).

Mikroelektronik

Als zentrales Fundament nahezu aller Schlüsseltechnologien erlebt die Mikroelektronik weltweit eine Phase tiefgreifender technologischer und industrieller Verschiebungen. In Bereichen wie Equipment und diskrete, analoge und optische Technologien (DAO), einschließlich MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) sowie SiC-/GaN-Leistungselektronik (Siliziumkarbid und Galliumnitrid), zeigt sich eine ausgeprägte Wettbewerbsposition Deutschlands, getragen von robusten Anwenderindustrien in der Automobil- und Energiebranche. Gleichzeitig erschweren hohe Produktionskosten, Abhängigkeiten in internationalen Lieferketten sowie begrenzte Advanced-Logic-Kompetenzen die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Zudem eröffnen sich für Europa neuartige Innovationsfelder wie Advanced Packaging, heterogene Integration und Chiplets sowie Photonik, Quantentechnologien und Spintronik, deren industrielle Umsetzung bislang nur eingeschränkt möglich ist. Neben etablierten Unternehmen wie AIXTRON, Bosch, Infineon, Jenoptik, TRUMPF und ZEISS sind auch junge deutsche Akteure wie Black Semiconductor, CELUS, Q.ANT und SpiNNcloud in diesen Zukunftsmärkten aktiv. Der globale Halbleitermarkt soll bis 2030 auf ein Volumen von rund 1,9 Bio. EUR anwachsen, wovon deutsche Unternehmen grundsätzlich etwa 193 Mrd. EUR adressieren könnten. Diese Einschätzung basiert auf der Fortschreibung grundsätzlich adressierbarer Marktanteile deutscher Unternehmen; eine gezielte Fokussierung auf die identifizierten Game-Changer-Technologien eröffnet bis 2030 erhebliches zusätzliches Marktpotenzial.

Exzellenzcluster Photonik-Chips, Quantencomputing und Spintronik aufbauen

Durch den Aufbau eines Exzellenzclusters für Photonik, Quantencomputing und Spintronik sowie eines in der EU eingerichteten Ökosystems für Chiplets und Advanced Packaging kann eine koordinierte „Lab to Fab“-Struktur entstehen. Diese verbindet Forschung, Pilotfertigung und industrielle Anwendung. Die Cluster bündeln Kompetenzen, beschleunigen die industrielle Reife neuer Technologien und schaffen die Grundlage für eine eigenständige europäische Packaging- und Chiplet-Produktion als zentralen Baustein technologischer Souveränität. Bestehende Forschungs- und Technologiezentren in Deutschland und Europa, darunter imec, CEA-Leti, Silicon Saxony und Fraunhofer sowie führende universitäre Standorte (TU Dresden und TU München), bilden die Basis.

Industrielle Koordination auf europäischer Ebene stärken

Ein Industriekonsortium in der EU – „Europa SE“ – kann die gemeinsame Finanzierung, Skalierung und Standardisierung zentraler Mikroelektronik-Technologien verbessern. Die vernetzten Standorte Dresden, München und Eindhoven sowie imec und die Einbindung globaler Akteure wie TSMC und GlobalFoundries haben erste tragfähige Ansätze hervorgebracht, welche nun gezielt weiterentwickelt werden sollten. Die Bündelung relevanter Abnehmerindustrien schafft Skaleneffekte, gemeinsame Technologie-Roadmaps und ein resilienteres europäisches Wertschöpfungsnetzwerk.

Standortbedingungen und Regulierung gezielt modernisieren

Die EU, insbesondere Deutschland, verfügt über starke DAO-Technologien, einschließlich MEMS und SiC-/GaN-Leistungselektronik, sowie über führendes Halbleiter-Equipment. Diese Standortfaktoren bilden solide strukturelle Ausgangsbedingungen. Durch gezielte Industriepolitik wie Automatisierungsförderung, niedrigere Energiekosten, schnellere Genehmigungen, Ausbildung und geopolitische Absicherung kann Europa diese Stärken ausbauen, Investitionen anziehen und strategische Abhängigkeiten reduzieren.

Zentrale Maßnahmen

- **EU-basierte Exzellenzcluster für Photonik, Quantencomputing und Spintronik gezielt bündeln und ausbauen**
- **Europäisches Chiplet- und Advanced-Packaging-Ökosystem entlang zentraler Abnehmerindustrien etablieren**
- **Zukunftsfähige Produktions- und Regulierungsbedingungen für differenzierende Halbleitertechnologien schaffen**

Biotechnologie

Als Wiege der modernen Chemie und Pharmazie verfügt Deutschland über eine außergewöhnlich starke industrielle Basis mit etablierten Unternehmen wie BASF, Bayer, Merck und Boehringer Ingelheim sowie erfolgreichen jungen Akteuren wie BioNTech, Formo, ITM oder Tubulis. Die wettbewerbsfähige Forschungslandschaft und exzellente Kompetenzen in der Bioprozesstechnik ermöglichen es Deutschland, den bis 2030 weltweit auf rund 1,8 Bio. EUR geschätzten Biotechnologie-Gesamtmarkt stärker zu adressieren. Fragmentierte Strukturen, regulatorische Hürden, fehlende Skalierungs- und Pilotierungsinfrastrukturen sowie unzureichende Finanzierungsquellen bremsen jedoch den Transfer von Forschung in industrielle Anwendung und Kommerzialisierung.

Gleichzeitig eröffnet die Konvergenz von KI und Biotechnologie ein erhebliches Innovationspotenzial und führt zu einem Technologiesprung, der Methoden und Strukturen von Forschung, Produktentwicklung, klinischer Validierung und skalierter Produktion grundlegend verändert. Ein Innovationsfeld, in dem Deutschland grundsätzlich eine starke Ausgangslage besitzt, ist die molekulare Diagnostik, die in Kombination mit KI einen zentralen Ausgangspunkt für die Entwicklung zielgerichteter Therapien bildet. Unternehmen wie Molecular Health veranschaulichen dieses Potenzial. Durch den gezielten Aufbau leistungsfähiger Innovationsökosysteme, die KI und Biotechnologie kombinieren, kann Deutschland die Chance nutzen, in Medizin und Pharmazie, industrieller Biotechnologie und der Landwirtschaft international führende Positionen einzunehmen.

Biotech-Innovationshubs aufbauen

Integrierte Biotechnologie-Hubs müssen Forschung, Start-ups, Pilotierungsinfrastruktur, Industrie und staatliche Akteure systematisch miteinander verknüpfen, um Innovationsprozesse gezielt zu beschleunigen. Sie schaffen die Voraussetzungen für schnellen Transfer, industrielle Skalierung und Kommerzialisierung entlang der gesamten Wertschöpfung – von Zell- und Gentherapien über rekombinante Proteine bis hin zur industriellen Biotechnologie. KI sollte in diesen Innovationshubs konsequent integriert und in der Wertschöpfungskette durchgängig genutzt werden.

Klimaresiliente Ernährungslösungen aufbauen

Aufbauend auf leistungsfähigen Saatgutunternehmen und potenziell neuen regulatorischen Spielräumen für den Einsatz geneditierter Pflanzen, kann Deutschland frühzeitig die Entwicklung klimaresilienter und regenerativer Agrarsysteme vorantreiben. Entscheidend ist dabei eine systemische Betrachtung der Landwirtschaft, die in der Biotechnologie als zentraler Enabler wirkt. Solche Systeme ermöglichen auch unter veränderten klimatischen Bedingungen eine gesicherte, gesunde und wettbewerbsfähige Ernährung in Europa und der Welt. Damit eröffnet sich ein strategisch relevantes Zukunftsfeld, das bislang noch nicht durch klar dominierende Anbieter in Europa geprägt ist.

Bürokratische und regulatorische Hürden abbauen

Klare, vereinfachte und deutlich beschleunigte Genehmigungs- und Zulassungsprozesse sind eine zentrale Voraussetzung, um Innovationszyklen zu verkürzen. Der Abbau übermäßiger Bürokratie und veralteter Regelungen sowie eine gezielte Vereinheitlichung von Verfahren und Zuständigkeiten, auch auf europäischer Ebene, verringern Abwanderungen insbesondere in frühen Unternehmensphasen und erleichtern Gründung, Skalierung und Investitionen.

Zentrale Maßnahmen

- **Zentralisierte, themenfokussierte und KI nutzende Biotech-Innovationshubs mit Pilot- und Skalierungsinfrastruktur aufbauen**
- **Regulatorische und strukturelle Voraussetzungen für pflanzliche Gentechnik schaffen**
- **Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für Innovationen innerhalb der Biotechnologie modernisieren und vereinfachen**

Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung

Deutschland hat seine Führungsposition in wichtigen regenerativen Energietechnologien bereits weitgehend an China verloren (z. B. Photovoltaik) und besitzt lediglich in der Windenergie noch Chancen auf zukünftige Marktteilhabe. In kleineren (z. B. industrielle Wärmewende) und langfristigeren (z. B. Kernfusion) Zukunftsfeldern ist die globale Marktführerschaft jedoch noch offen. Mit exzellenter Forschung und einer starken industriellen Basis durch Unternehmen wie Siemens Energy, Nordex und Bosch sowie Start-ups wie Factor2 Energy oder Marvel Fusion ist Deutschland so gut positioniert, dass es in einem klimaneutralen Energieerzeugungsmarkt von global rund 560 Mrd. EUR im Jahr 2030 eine relevante Rolle spielen kann. Um eine solche Position zu sichern, muss Deutschland aktuell noch verbleibende Wissensvorsprünge gezielt ausbauen und für Technologien wie industrielle Wärme, Windenergie, Tiefengeothermie und Kernfusion einen starken, innovationsgetriebenen Heimatmarkt schaffen. Darüber hinaus entscheidet sich der Erfolg klimaneutraler Energieerzeugung auch an klaren Pfaden zur Kostendegression. Nur Technologien, die durch Industrialisierung und Systemintegration kosteneffizient werden, können langfristig Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Fusionsökosystem gezielt aufbauen

Deutschland verfügt über eine international anerkannte Fusionsforschung, etwa das Projekt Wendelstein 7-X sowie eine wachsende Zahl spezialisierter Start-ups, beispielsweise Proxima Fusion oder Focused Energy – und damit über eine aussichtsreiche Ausgangsbasis für die Kommerzialisierung der Kernfusion. Durch frühe staatliche Co-Investments, die Mobilisierung nationalen und internationalen Wagniskapitals sowie den Aufbau von Pilot- und Demonstrationsanlagen kann ein Ökosystem für Kernfusionsenergie-Technologien entstehen. Obgleich die Kernfusion keine kurzfristige Lösung für erneuerbare Energie darstellt, sondern eine langfristige strategische Option ist, sind frühe Schritte zur Schaffung der Grundlagen entscheidend, um dieses Potenzial langfristig zu heben.

Erneuerbare industrielle Wärme skalieren

Erneuerbare industrielle Wärme ist ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung des Industriestandorts Deutschland; in diesem Bereich ist bereits kurzfristig eine Kostendegression durch Skalierung, Standardisierung und systemische Integration möglich. Die Skalierung elektrischer Industriewärmetechnologien bietet Deutschland die Chance, ein noch junges Technologiefeld frühzeitig zu besetzen. Aufbauend auf starken ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen, etwa bei thermischen Speichern und der Systemintegration, und einem großen, noch CO₂-intensiven Industriestandort, können Lösungen

für klimaneutrale Prozesswärme entwickelt und über frühe Demonstrationsprojekte sowie einen klaren Hochlaufpfad zunächst im lokalen Heimatmarkt industrialisiert und anschließend global vertrieben werden. Dies ist entscheidend, um Investitionskosten zu senken und industrielle Anwendungen wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Energiesystem digitalisieren und flexibilisieren

Das deutsche Energiesystem wird mit seiner führenden Rolle in erneuerbarer Erzeugung zusammen mit der Dezentralität von Verbrauchern und Erzeugern auch im internationalen Vergleich hohe Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Mit ambitionierten Netzausbauplänen sowie dem Zubau von neuen flexiblen Kraftwerken und Großspeichern sind die Weichenstellungen gesetzt, um das Energiesystem zukunftsfähig aufzustellen. Die signifikanten Investitionsbedarfe bergen bei ineffizienter Ausgestaltung das Risiko Kosteneffizienzziele zu gefährden. Kernhebel für ein effizientes Energiesystem ist die intelligente Nutzung von Infrastruktur durch umfangreiche Digitalisierung und Flexibilisierung vor allem in der Steuerung von Netzen und Verbrauchsprofilen auf allen Ebenen. Die konsequente Nutzung von KI wird in naher Zukunft ein signifikanter Katalysator für die relevanten Technologien sein. Die technologischen Grundlagen werden, sowohl hard- als auch softwareseitig, gerade gelegt. Die Nutzung der Technologien und der entsprechende regulatorische Rahmen wird vor dem Hintergrund der Kosteneffizienz eine Notwendigkeit sein. Gleichzeitig kann Deutschland, nicht zuletzt aufgrund des eingeschlagenen Energiewendepfades, eine internationale Vorreiterrolle einnehmen und jetzt die relevanten Fähigkeiten aufbauen.

Zentrale Maßnahmen

- **Leistungsfähiges Fusionsökosystem in Deutschland aufbauen, einschließlich Demonstrationsanlagen, koordinierter Infrastruktur und gezielter Co-Investments**
- **Innovationen in der nichtfossilen Industriewärme gezielt skalieren**
- **Ökosystem für Digitalisierung, Flexibilisierung und die Anwendung von KI im Energiesystem gezielt fördern**

Klimaneutrale Mobilität

Die Transformation hin zur klimaneutralen Mobilität zu Land, in der Luft und zur See verändert zentrale industrielle Strukturen in Deutschland und Europa. Bis 2030 entsteht ein Marktpotenzial für klimaneutrale Mobilitätstechnologien von rund 580 Mrd. EUR. Für Deutschland besteht trotz eines etablierten industriellen Fundaments die Gefahr, in zentralen Zukunftsfeldern wie Batterietechnologien und automatisierten Mobilitätssystemen zurückzufallen und in strategische Abhängigkeiten zu geraten.

Durch die gezielte Skalierung innovativer Schlüsseltechnologien und die aktive Gestaltung neuer Mobilitätslösungen kann Deutschland seine Rolle als führende Industrienation in diesem Feld sichern. Insbesondere bei automatisierten Mobilitätssystemen sollten Innovationen aus militärischen Anwendungen gezielt in zivile Anwendungen überführt werden.

Batteriewertschöpfung lokalisieren

In Deutschland arbeiten heute rund drei Millionen direkt und indirekt Beschäftigte in der Automobilindustrie. Mit dem Übergang von Verbrennertechnologien zu batterieelektrischen Fahrzeugen verlagert sich ein signifikanter Teil der Wertschöpfung auf die Batterie, die 25 – 40 % des Gesamtwerts eines Elektrofahrzeugs ausmacht. Heute ist die lokale Wertschöpfung in Deutschland in diesem Bereich gering und durch externe strategische Abhängigkeiten geprägt. Durch die gezielte Entwicklung neuer Batterietechnologien, wie Festkörperbatterien und Natrium-Ionen-Zellen, kann Deutschland bei zukünftigen Produktgenerationen technologische Abhängigkeiten reduzieren. Der Aufbau zukünftiger Batterieproduktion erfordert bereits kurzfristig eine skalierte industrielle Forschung und Entwicklungs- und Produktionsbasis in etablierten Zelltechnologien. Eine fokussierte Standort- und Innovationspolitik ist Voraussetzung für eine lokale, eigenständige und wettbewerbsfähige Batterieindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Automatisierte Mobilitätssysteme verkehrsträgerübergreifend skalieren

Im Straßen- und Güterverkehr, der Schiff- und Luftfahrt sowie in Industriebereichen wie etwa der Hafen- oder Intralogistik eröffnen automatisierte Mobilitätssysteme neue technologische und industrielle Chancen. Allen Anwendungen liegt ein ähnlicher Technologie-Stack zugrunde – von Sensorik und Hardware bis zu Aktorik, Sicherheit und Validierung. Diesen gilt es strategisch aufzubauen, vor allem auch durch die Nutzung von KI-Lösungen. Im Straßenverkehr soll der Fokus auf Innovationen im Personen- und öffentlichen Nahverkehr sowie im Güterverkehr liegen, die über Robo-Fahrzeuge und autonome Lkw in Modellregionen skaliert werden.

Dadurch entstehen reale Betriebsdaten, industrielle Lernkurven sowie ein skalierbarer Referenzrahmen. Gleichzeitig ergibt sich kurzfristig erlebbarer Nutzen für Klima und Mobilität. Als Grundlage für den Ausbau autonomer Mobilitätssysteme bedarf es einer klaren, verlässlichen und einfach anwendbaren Rechtsgrundlage. Parallel entwickeln sich autonome Drohnensysteme derzeit mit hoher Dynamik, insbesondere in militärischen Anwendungen. Die dort entstehenden technologischen Fortschritte lassen sich zukünftig in zivile Nutzung überführen. Entscheidend ist dabei ein Ansatz mit kurzen Entwicklungszyklen, schneller Iteration und kosteneffizienten Lösungen. So kann Deutschland autonome Mobilitätssysteme verkehrsträgerübergreifend aufbauen und seine technologische Souveränität sichern.

Innovative Hyperloop-Technologie entwickeln

Deutschland ist heute führend bei Schienen- und Zugsystemen. Diese industrielle Stärke lässt sich auf eine neue Generation der Hochgeschwindigkeitsmobilität übertragen und eröffnet damit eine strategische, klimapolitische und wirtschaftliche Chance. Der Hyperloop adressiert nicht nur zentrale Engpässe in bestehenden Verkehrssystemen und bietet Potenzial zur Reduzierung emissionsintensiver Kurzstreckenflüge, sondern eröffnet zugleich ein attraktives weltweites Marktpotenzial von bis zu rund 40 Mrd. EUR bis 2035. Deutschland verfügt bereits über alle wesentlichen industriellen Basistechnologien, die für die Entwicklung eines Hyperloop-Systems relevant sind, darunter Magnetschwebe-, Fahrwerks-, Kapsel- und Steuerungstechnik. Ein kommerziell ausgerichtetes deutsch-europäisches Konsortium, die frühe Entwicklung von Test- und Referenzstrecken sowie klar definierte Industrieschnittstellen können Deutschland in die Lage versetzen, diese neue Form klimaneutraler Hochgeschwindigkeitsmobilität zu prägen. Zugleich entsteht die Möglichkeit einer frühen Positionierung in einem bislang unbesetzten Marktsegment.

Zentrale Maßnahmen

- **Batteriezellfertigung und Forschung konsequent ausbauen**
- **Automatisierte Mobilitätssysteme im Land-, Luft- und Seeverkehr industriell skalieren und Dual-Use-Anwendungen entscheidend stärken**
- **Hyperloop-Industriesystem durch ein Industriekonsortium sowie Test- und Versuchsstrecken etablieren**

Zusammenführung der Erkenntnisse aus den Kernaussagen: Deutschland benötigt ein nachfragegetriebenes Innovationsökosystem

Deutschland verfügt in allen Fokustechnologien über wissenschaftliche Stärken und eine industrielle Basis. Die Überführung neuer Technologien von der Forschung in die industrielle Anwendung sowie ihre anschließende Skalierung stellen jedoch weiterhin eine Herausforderung dar. Das Zusammenspiel von fünf zentralen Hebeln bietet hierfür einen wirkungsvollen Lösungsansatz.

1. Kooperationshebel

Leistungsfähige Cluster mit Ankerkunden, gemeinsamen Testumgebungen und interoperablen Datenräumen aufbauen

Ein Innovationsökosystem entsteht durch die Zusammenarbeit aller Akteure in Form von Kooperationsclustern, Ankerkunden und der Schaffung von Datenräumen. Forschungseinrichtungen, Start-ups, etablierte Unternehmen und staatliche Akteure müssen frühzeitig kooperieren und Technologien gemeinsam bis zur industriellen Reife entwickeln. Kooperationscluster bündeln Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette, auch über nationale Grenzen hinweg. Das beschleunigt den Übergang von Forschung zu industrieller Reife deutlich. Die Auswahl solcher Cluster muss transparent geschehen, beispielsweise durch einen klaren Kriterienkatalog und die Offenlegung der Entscheidungslogik. Ankerkunden aus Industrie oder öffentlicher Hand schaffen frühe Nachfrage, reduzieren Marktrisiken und ermöglichen die Validierung neuer Technologien in realen Anwendungen - etwa durch Venture-Partnering-Ansätze wie bei SAP, bei denen Start-ups frühzeitig in bestehende Produkt- und Partnerökosysteme integriert werden. Interoperable Datenräume in der EU erleichtern technologieübergreifende Datennutzung, Skalierung und die Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle, insbesondere im Zusammenspiel mit europäischen Standards und Kooperationen.

2. Nachfragehebel

Stabile Erstinfrage über staatliche und industrielle Offtake-Vereinbarungen schaffen

In Deutschland gibt es kaum verlässliche private oder staatliche Erstabnehmer zur Schaffung der notwendigen Marktsicherheit. Das erschwert den Übergang von Prototypen zu FOAK-Produktionsanlagen¹² und verhindert oft die Bildung einer kritischen Mindestnachfrage.

Abnahmevereinbarungen („Oftake-Vereinbarungen“) sind der zentrale Katalysator, um Marktrisiken zu reduzieren. Sie ermöglichen die Skalierung von Produktionsanlagen und mobilisieren notwendige Finanzierungsmittel. Die induzierte langfristige Planungssicherheit ermutigt Start-ups und ihre Finanzierer zur frühen Zusammenarbeit mit dem Staat oder etablierten Unternehmen.

„Deep-Tech-Lösungen können in einigen Bereichen schneller skalieren, wenn der Staat als Ankerkunde auftritt und dadurch die Brücke zur Etablierung eines tragfähigen kommerziellen Marktes schlägt.“

PROF. DR. DR. ANN-KRISTIN ACHLEITNER
Professorin für Entrepreneurial Finance,
TUM School of Management

Staatlich abgesicherte Bürgschafts- und Garantieinstrumente erleichtern Offtake-Vereinbarungen. Sie sichern Anzahlungs- und Leistungsrisiken für Abnehmer ab, setzen bei Anbietern Liquidität frei und erlauben so die parallele Realisierung industrieller Großaufträge. Zudem sollte parallel auch die technologische Entwicklung weiterhin unterstützt werden.

3. Kapitalhebel

Zugang zu Wachstumskapital von der Frühphase bis zum IPO sicherstellen

Während die Lücke in der Frühphasenfinanzierung praktisch geschlossen ist, fehlen vor allem bei Series A bis hin zu IPOs signifikante Kapitalmengen. Große Finanzierungsrunden in späten Phasen lassen sich mit heimischen Kapitalgebern nur schwer darstellen. Deren ausgeprägte Risikoaversion vergrößert die Skalierungslücke weiter.

„Ob technologieintensive Unternehmen in Deutschland skalieren können, entscheidet sich am Zugang zu hinreichend Kapital.“

CHRISTOPH STRESING
Geschäftsführer, Startup-Verband e. V.

12. "First of a Kind"-Produktionsanlagen.

Ein wirksamer Ansatz für den Zugang zu Wachstumskapital sind Offtake-Vereinbarungen. Gerade in späteren Finanzierungsphasen reduzieren gesicherte Abnahmeverbindlichkeiten den Eigenkapitalbedarf pro Skalierungsschritt durch gesicherte Mindestnachfrage und erhöhen so die Kapitaleffizienz.

Ein leistungsfähiger europäischer Börsen- und IPO-Markt mobilisiert Wachstumskapital, schafft Exit-Liquidität und ermöglicht Reinvestitionen in frühen Phasen. Dafür sind harmonisierte Listing-Anforderungen, vereinfachte Prospektpflichten und attraktivere europäische Handelsplätze notwendig. Steuerliche Anreize für private Investoren und große, staatlich unterstützte Co-Investment-Vehikel können den Effekt verstärken.

4. Regulierungshebel

Schnelle und planungssichere regulatorische Rahmenbedingungen etablieren

Komplexe Genehmigungsprozesse, unklare regulatorische Anforderungen und langwierige Verfahren verzögern Markteintritte. Lange Zulassungsprozesse und umfangreiche Nachweispflichten schränken die Verwendung von Fördermitteln ein, erhöhen das Investorenrisiko und hemmen damit die Skalierung. Daher sind schnelle, transparente Genehmigungen unabdingbar, um den Übergang von der Pilotierung zur industriellen Umsetzung zu beschleunigen. Ergänzend bedarf es einer Modernisierung der Forschungs- und Förderpraxis, etwa durch vereinfachte Berichts- und Meilensteinpflichten. Dazu zählen auch eine stärkere Einbindung universitärer Start-up-Zentren sowie klarere Regeln zu geistigem Eigentum und zum Umgang mit sicherheitskritischen oder datenintensiven Technologien. Eine gezielte steuerliche Verlustabfederung kann ebenfalls die Risikobereitschaft sowie die Frühphasenfinanzierung stärken.

Aufeinander abgestimmte Innovationsförderung, gesicherte Nachfrage, ausreichendes Kapital und beschleunigte bürokratische Prozesse machen Deutschland technologisch wettbewerbsfähiger.

5. Governance-Hebel

Klare Verantwortung, schnelle Entscheidungen, messbare Wirkung

Entscheidungsfähigkeit stärken: Geschwindigkeit als Erfolgsfaktor

Um die Hightech Agenda Deutschland wirksam umzusetzen, braucht Deutschland eine entscheidungsfähige Steuerungsstruktur, die innovationspolitische Beschlüsse zügig umsetzt. Als Blaupause kann die AI Opportunities Unit des Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) im Vereinigten Königreich dienen,

die ressortübergreifend arbeitet und Empfehlungen zügig ausführt. Entscheidend sind dabei klare Mandate, eine schlagkräftige Stabsunterstützung und konsequente Priorisierung. Die AI Opportunities Unit verfügt über echte Entscheidungsrechte auch bezüglich der Prioritäten, der Budgets, der regulatorischen Fast Tracks und der Beschaffung. Ziel ist es, Silostrukturen aufzubrechen und agile Governance mit harten Mandaten zu hinterlegen. Gesteuert wird über ein fokussiertes Portfolio, beispielsweise Energie, Industrie, Transformation, KI und Daten, Biotech und Gesundheit, Sicherheit und Resilienz – durchfinanziert und jährlich anhand von Stop/Scale/Pivot-Reviews gesteuert sowie angelehnt an ein Venture-Portfolio. Bestehende strategische Impulsgeber, etwa der Strategiekreis für Technologie und Innovation, betonen den Handlungsbedarf bei institutioneller Leistungsfähigkeit und Wirkungsorientierung ebenfalls.

Förderprozesse radikal verschlanken: Zeit als Innovationsfaktor

Förderung wird als One-Stop-Shop organisiert: mit einem digitalen Frontdoor-Portal, einem einheitlichen Datensatz, standardisiertem Reporting sowie verbindlichen Entscheidungsfristen. Wird innerhalb dieser Fristen keine Entscheidung getroffen, greift automatisch eine Eskalation auf die nächsthöhere Ebene. Statt eines „Alles oder nichts“-Ansatzes gilt das Stage-Gate-Prinzip: Vorhaben starten schnell mit einem Pilotprojekt oder Proof of Concept. Erst wenn belastbare Ergebnisse vorliegen, folgt die nächste Stufe, nur messbar wirksame Projekte werden fortgeführt. Solche ohne klare Wirkung enden frühzeitig. So werden Mittel automatisch frei und fließen dorthin, wo bewusst Risiko eingegangen wird und konkrete Wirkung zu erwarten ist.

Transfer und Skalierung als Kernprozess

Die SPRIND-Logik setzt stärker auf Autonomie, rasch wirkende Instrumente und Challenge-Formate und wird gezielt auf weitere relevante Felder übertragen. Gleichzeitig professionalisieren Hochschulen ihre Prozesse für geistiges Eigentum und Ausgründungen, etwa durch standardisierte Beteiligungsmodelle, schnelle Lizenzierungen, Gründer-Sabbaticals und Programme wie 'Entrepreneur in Residence'. Für anwendungsnahe Hochschulen und den Mittelstand braucht es einen stabilen Mechanismus, der Matching, Coaching und Innovations-Sprints ermöglicht – unabhängig von der zuständigen Agentur. Wichtig ist dabei auch die föderale Dimension: Da die Hochschulpolitik Länderhoheit ist, ist eine enge Koordination mit den Bundesländern erforderlich, um nationale Standards und eine einheitliche, skalierungsfähige Praxis zu etablieren, etwa bei geistigem Eigentum, Beteiligungsmodellen und Transfer-Sprints.

Umsetzungskultur mit harten Metriken, Sunset-Clauses evidenzbasiert steuern

Jede hier genannte Maßnahme erhält zentrale Kennzahlen, etwa Time-to-Decision, Time-to-Pilot, Private Co-Funding sowie Skalierungs-, Adoptions- und Exporterfolge. Zusätzlich gilt eine feste Befristung von drei bis fünf Jahren in Form verbindlicher Sunset-Clauses: Ohne nachweisbare Wirkung endet die Maßnahme automatisch.

Grundlage bildet eine zentrale Programmdatenbasis, die transparent macht, wer welche Maßnahme fördert, über welchen Zeitraum und mit welchem Ergebnis. So lässt sich die Steuerung konsequent auf belastbare Daten stützen, und grundsätzliche Debatten können vermieden werden. Ergänzend kann ein jährlicher Bericht zum Stand der Innovation in Deutschland den Fortschritt transparent machen und in die Öffentlichkeit tragen; zugleich lässt sich damit die parlamentarische Berichtspflicht von Beginn an berücksichtigen. Dieser Bericht kann ähnliche Signalwirkung entfalten wie bereits etablierte Regierungsberichte, etwa der Jahreswirtschaftsbericht.

Exkurs: Was deutschen Gründern in der Praxis geholfen hat

Im Zuge dieses Berichts wurden mehr als 15 Gespräche mit deutschen Gründern geführt. Darin zeigte sich sehr deutlich, dass öffentliche Förderungen insbesondere dann wirksam waren, wenn sie über die Forschung hinaus gezielt technologische Reife und Marktnähe hergestellt haben. In mehreren Fällen finanzierten große nationale oder europäische Programme den Aufbau zentraler Technologiebestandteile bereits vor der eigentlichen Unternehmensgründung. Dies machte Markteintritte auf hohem Reifegrad möglich, verkürzte die Time-to-Market deutlich und reduzierte die frühe Abhängigkeit von Risikokapital. Ein internationales Referenzbeispiel hierfür ist das NSF-Programm „I-Corps“ in den USA, das wissenschaftliche Teams kohortenbasiert und zeitlich klar begrenzt systematisch zur Marktvalidierung und frühen Kommerzialisierung führt. In Deutschland übernimmt die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) eine ähnliche Rolle, indem sie mit missionsorientierten, wettbewerblichen Programmen risikoreiche Technologien bis zur Marktreife entwickelt und damit Gründungen auf höherem Reifegrad ermöglicht.

Bei erfolgreichen deutschen Gründern spielten vor allem EU-Instrumente wie IPCEI oder industriegetriebene Public-private-Partnerships eine zentrale Rolle für die Skalierung. Diese federten Anlaufkosten für Produktionskapazitäten ab, lockerten regulatorische Einschränkungen temporär und wirkten als starker

Hebel für große private Finanzierungsrunden. In späteren Entwicklungsphasen wurden spezifische Finanzierungs- und Absicherungsinstrumente als entscheidend beschrieben. Staatlich unterstützte Bürgschaften und Garantieinstrumente ermöglichten es den Gründern, Anzahlungen, Leistungszusagen oder Projektfinanzierungen gegenüber industriellen Kunden abzusichern. So konnten sie mehrere Großprojekte parallel umsetzen, ohne Eigenkapital in hohem Umfang zu binden.

Gleichzeitig betonten die befragten Unternehmen die hohe Bedeutung von Geschwindigkeit und Planungssicherheit als künftige Hebel für den Innovationsstandort Deutschland: Verzögerungen bei IP-Übertragungen, Genehmigungen oder Infrastrukturanschlüssen wirken unmittelbar wachstumshemmend, während funktionierende regionale Cluster und universitätsnahe Netzwerke Prozesse beschleunigen, den Zugang zu Entscheidern erleichtern und frühe industrielle Kooperationen begünstigen.

2. Vorgehen und Methodik

2.1 Entstehung und methodischer Ansatz

Die Analyse der Wachstumspfade im Umfeld der HTAD sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen basieren auf einer kombinierten Recherche aus wissenschaftlichen Beiträgen, Studien aus der Praxis, Marktanalysen sowie der Auswertung relevanter Initiativen aus dem Start-up- und Innovationsökosystem. Ergänzend wurden leitfadengestützte Interviews mit über 100 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Gründungsumfeld geführt.

Die Marktanalysen folgen einer einheitlichen, technologieübergreifend konsistenten Methodik. Zur Einordnung der wirtschaftlichen Relevanz werden sowohl das globale Marktpotenzial als auch das unter realistischen Annahmen für deutsche Akteure kurz- bis mittelfristig bedienbare Marktsegment betrachtet. Grundlage hierfür bilden aggregierte Marktstudien, Unternehmens- und Investitionsdaten sowie qualitative Einschätzungen aus den Experteninterviews zur technologischen Reife, regulatorischen Zugänglichkeit und industriellen Umsetzbarkeit einzelner Segmente.

Zu den inhaltlichen Bausteinen der einzelnen Schlüsseltechnologie-Kapitel zählen insbesondere

- **ein Überblick über die jeweilige Technologi Landschaft und das Marktpotenzial,**
- **die Einordnung der internationalen Wettbewerbsposition,**
- **Handlungsempfehlungen inklusive Meilensteinplänen, Vorschlägen für geeignete KPIs sowie einer Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung,**
- **ein Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme sowie**
- **ein Überblick über strategische Wendepunkte („Game-Changer“).**

Darüber hinaus werden in der Einleitung Schlüsseltechnologieübergreifende Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Innovationsökosystems in Deutschland und Europa zusammengefasst.

Neben den sechs priorisierten HTAD-Schlüsseltechnologien besitzen weitere technologie- und wertschöpfungsnahe Felder erhebliche strategische Bedeutung. Dazu zählen insbesondere Produktionstechnologien (z. B. Robotik, Advanced Manufacturing, Photonik), Materialtechnologien (z. B. neue Werkstoffe und Nanotechnologien) sowie angrenzende Bereiche wie New Space und sicherheits- bzw. verteidigungsbezogene Technologien. Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die sechs HTAD-Schlüsseltechnologien. Gleichwohl werden relevante Teilaspekte der genannten Felder in den jeweiligen Technologiekapiteln berücksichtigt und in die Markt- und Potenzialabschätzungen integriert.

Der Bericht wurde gemeinschaftlich von der Boston Consulting Group (BCG), UnternehmerTUM sowie TUM Venture Labs erarbeitet. Seitens BCG wirkten Partner und Berater der jeweils relevanten Praxisgruppen sowie auf Technologien und Sektoren spezialisierte Fachexperten aus den zentralen Analyse- und Research-Einheiten mit. UnternehmerTUM und TUM Venture Labs haben ihre wissenschaftliche Perspektive sowie ihre tiefgehende Expertise in die inhaltliche Ausarbeitung der Schlüsseltechnologien eingebracht. Weiterhin wurde das TUM-Netzwerk zur Auswahl und Aufsetzung von Start-ups für Gründer-Interviews genutzt.

Die Adressaten dieses Berichts sind Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, Gründende und Innovatoren, Kapitalgebende wie Venture-Capital-Fonds, Stiftungen, Family-Offices und institutionelle Investoren sowie wirtschaftliche Interessenvertretungen und relevante Medienakteure. Der Bericht verfolgt das Ziel, aufbauend auf der HTAD und bestehenden Initiativen zur Stärkung des Innovationsökosystems die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Förderung etablierter und neuer Hightech-Unternehmen in Deutschland sowohl inhaltlich als auch kommunikativ zu begleiten.

2.2 Marktgrößenansatz (TAM und SAM)

Zur Einordnung der wirtschaftlichen Bedeutung der im vorliegenden Bericht betrachteten Technologiefelder werden in allen Technologiekapiteln zwei Marktgrößen ausgewiesen: der Total Addressable Market (TAM) und der Serviceable Addressable Market (SAM).

Der TAM beschreibt das globale Gesamtmarktvolumen der betrachteten Technologien über alle relevanten Regionen, Anwendungsfelder und Segmente hinweg. Er dient der Einordnung der globalen Größenordnung sowie der langfristigen wirtschaftlichen Relevanz der jeweiligen Technologie – unabhängig davon, in welchem Umfang diese Märkte durch deutsche Akteure grundsätzlich erschlossen werden können.

Der SAM bezeichnet den grundsätzlich adressierbaren Marktanteil für deutsche Anbieter. Er umfasst jene Marktsegmente weltweit, in denen für deutsche Unternehmen aufgrund technologischer Kompetenzen sowie industrieller Anschlussfähigkeit und Zugänglichkeit eine Marktbeteiligung grundsätzlich möglich ist. Die Abgrenzung des SAM basiert auf einer aggregierten Betrachtung verfügbarer Marktstudien sowie Unternehmens- und Investitionsdaten, qualitativen Einschätzungen aus Experteninterviews sowie eigenen Analysen und Berechnungen. Ziel ist es, das mittelfristig relevante wirtschaftliche Potenzial der jeweiligen Technologie für Deutschland abzubilden.

2.3 Einordnung und Anspruch des Berichts

Dieser Bericht berücksichtigt eine Vielzahl aktueller Studien, Unternehmensanalysen und Initiativen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso versteht er sich nicht als detaillierte oder technologie-spezifische Handlungsempfehlung für einzelne politische Maßnahmen.

Vielmehr soll der Bericht als gemeinsame Diskussionsgrundlage für die zentralen Akteure des Innovationsökosystems aus Staat, Wissenschaft und Wirtschaft dienen. Ziel ist es, ein übergreifendes Verständnis für technologische Wachstumspfade, wirtschaftliche Potenziale und strukturelle Engpässe zu schaffen und damit eine Grundlage für koordinierte Entscheidungen und die Bündelung von Kräften zu legen.

Der vorliegende Bericht ist als einführendes, technologieübergreifendes Werk konzipiert. Er bereitet das breite Spektrum der sechs HTAD-Schlüsseltechnologien so auf, dass er auch für nicht technisch versierte Leser zugänglich ist, ohne dabei auf strategische Tiefe zu verzichten. Der Fokus liegt auf der wirtschaftlichen und innovationspolitischen Relevanz der Technologien sowie auf der Frage, unter welchen Bedingungen Deutschland und Europa ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken können. Weitere relevante Hightech-Felder wie New Space, neue Materialien und Verteidigung werden in den Technologiekapiteln dieses Berichtes lediglich als Querverweis behandelt, da sie nicht zu den vom BMFTR definierten Fokustechnologien der HTAD gehören.

Künstliche Intelligenz



3.1 Überblick über die Technologielandschaft

3.1.1 Zentrale Ansätze bei künstlicher Intelligenz (KI)

KI-Systeme haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht und sich mit Anwendungen wie ChatGPT schnell etabliert. Als nächster Schritt rückt der Aufbau von KI-Modellen in den Fokus, die physische Zusammenhänge aus visuellen und sensorischen Daten erfassen und so neue Anwendungen in Robotik, autonomer Fertigung und Mobilität ermöglichen. Zudem gewinnen kontrollierte, sich selbst verbessernde KI-Zyklen an Bedeutung.

Die USA und China vertrauen im Wettlauf um die globale KI-Führung auf enorme privatwirtschaftliche Investitionen – allein in den USA und Kanada flossen zwischen 2019 und 2025 mehr als 160 Mrd. USD in den Bau von Rechenzentren, während in Europa im selben Zeitraum lediglich etwa 24 Mrd. USD investiert wurden.¹ In China wirken zudem die Priorisierung von KI auf obersten politischen Ebenen und die damit einhergehende Mobilisierung staatlicher Ressourcen. Die Europäische Union setzt auf Programme wie den AI Continent Action Plan, EuroHPC oder IPCEI CIS, die den Aufbau leistungsfähiger Compute-Infrastrukturen und die Entwicklung interoperabler Datenräume unterstützen sollen.^{2,3,4,5,6,7} Der EU AI Act strukturiert KI entlang eines risikobasierten Ansatzes und legt Anforderungen an Dokumentation, Prüfung und Registrierung fest. Die Innovationswirkung des AI Acts hängt maßgeblich von seiner nationalen Umsetzung ab. Ein zu strikt ausgelegtes Implementierungsregime mit hohen Dokumentationsanforderungen kann Planungsrisiken und Compliance-Kosten erhöhen und damit insbesondere innovationsgetriebene Unternehmen und Start-ups belasten. Ein lernender, praxisnaher Implementierungsansatz, ähnlich wie ihn beispielsweise Schweden verfolgt, bietet sich daher als innovationsfreundlicheres Instrument an.

Deutschland flankiert Entwicklungen auf EU-Ebene mit nationalen Strategien und Förderinitiativen.

Die deutsche KI-Strategie und der KI-Aktionsplan sollen Forschung, Transfer und Unternehmensinnovation stärken.^{8,9,10} Institutionen wie das Robotics Institute Germany dienen als nationale Anlaufstellen für Standardisierung und die Weiterentwicklung verkörperter KI („Physical AI“).¹¹

Die Umsetzung der europäischen und nationalen Programme bleibt komplex. Parallel laufende Regulierungen zu Daten, KI und digitalen Infrastrukturen führen zu Überschneidungen in Anforderungen und Rollenverteilungen. Offene Standardisierungsprozesse, teils fragmentierte Zuständigkeiten und lange Implementierungszyklen erschweren eine zeitnahe Operationalisierung zentraler Maßnahmen. Insbesondere ostasiatische Länder bündeln strukturell ihre KI-Aktivitäten und überführen regulatorische Rahmenbedingungen schneller in konkrete Anwendungen. Für Europa und Deutschland entsteht daraus die Aufgabe, das Ambitionsniveau zu erhöhen, bestehende Initiativen stärker zu verzahnen, Entscheidungswege zu vereinfachen und Skalierung als Leitprinzip im KI-Ökosystem zu verankern.

1. S&P Global (2025).
2. Europäische Kommission (2025a).
3. EuroHPC (2025).
4. 8ra (2025).
5. Europäische Union (2020).
6. Europäische Union (2022).

7. Europäische Union (2023).
8. BMBF (2018).
9. BMBF (2020).
10. BMBF (2023).
11. BMBF (2024).

3.1.2 Fokustechnologien für Deutschland und die EU

Die Auswahl der fünf Fokustechnologien folgt der Leitlogik, Bereiche zu priorisieren, in denen Deutschland (a) strukturelle industrielle Stärken hat, (b) noch ein „Right to Play“ besitzt und (c) kritische Souveränitätslücken schließen kann, bevor sie irreversibel werden.

1. KI-Factories und souveräne Recheninfrastruktur

Ohne Compute gibt es keine KI-Wertschöpfung. Deutschland verfügt derzeit nur über verstreute und für Start-ups teils schwer zugängliche Hochleistungsrechenressourcen (HPC) mit einzelnen leistungsfähigen GPU-Clustern. In Jülich wurden beispielweise 500 Mio. EUR in ein Cluster mit 24.000 GPUs investiert.¹² Zum Vergleich: Die fünf größten amerikanischen Hyperscaler investierten 2024 über 200 Mrd. USD, davon den Großteil in KI-Recheninfrastruktur.¹³ Deutsche und europäische KI-Factories bieten die Chance, souveräne Inferenz- und Trainingskapazitäten aufzubauen, Zugangshürden zu reduzieren und Start-ups sowie Forschung zu entlasten. Politisch stützen sie die Ziele des AI Act, da sie sichere, auditierbare Infrastruktur bereitstellen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland mit weniger als 1 % der Rechenkapazitäten gegenüber den USA mit 75 % und China mit 15 %¹⁴ auch energetisch derzeit nicht in der Lage, eine internationale Führungsrolle einzunehmen, muss aber aus Souveränitätsgründen trotzdem auch eigene Kapazitäten sicherstellen.

2. Datenplattformen, Datenräume und synthetische Daten

Der AI Act erhöht die Anforderungen an Datenqualität, Governance und Auditierbarkeit. Nach Ansicht von Experten stellen synthetische Daten den schnellsten und rechtlich sichersten Weg dar, um High-Value-Use Cases in regulierten Bereichen wie Gesundheit, Mobilität und Versicherung zu ermöglichen. EU-Programme im Milliardenbereich, etwa für Datenräume oder Testfelder¹⁵, werden in Deutschland bislang kaum genutzt; spezialisierte Datenplattformen könnten diese Lücke schließen und einheitliche Standards schaffen.

3. Weltmodelle

Weltmodelle bilden die nächste Evolutionsstufe moderner KI-Modelle. Sie bauen auf Foundation- und multimodalen Modellen auf und erweitern diese um zeitliche Dynamik, physikalische Zusammenhänge und Handlungsfähigkeit. Während heutige Sprach- und multimodale Modelle primär statische Inhalte verarbeiten, modellieren Weltmodelle

reale oder simulierte Umgebungen konsistent über Zeit und ermöglichen Vorhersagen sowie gezielte Eingriffe in physische Systeme.

4. Vertikale Anwendungen

Vertikale Anwendungen sind branchenspezifisch entwickelte KI-Anwendungen, die sich durch tiefes Prozesswissen und hohe Qualitätsstandards auszeichnen. Zudem besitzen sie die Fähigkeit, intelligente Systeme mit Hardwarekomponenten und proprietären Maschinen- und Sensorikdaten zu verbinden. Sie können Effizienz und Qualität in Schlüsselindustrien wie Logistik, Automotive oder Energie erheblich steigern. Zudem stärken sie Innovations- und Produktvielfalt in Bereichen wie Chemie, Biotechnologie oder Verteidigung.

„Der globale Wettbewerb verschiebt sich in Richtung industrieller KI - und hier gibt es bis jetzt keinen klaren Marktführer.“

PROF. DR. BJÖRN OMMER

Leiter Computer Vision und Learning Group, LMU München

5. KI-basierte Robotik und „Physical AI“

Deutschland war in der Vergangenheit weltweit führend in der industriellen Robotik und Automatisierung in Bereichen wie Automotive, Maschinenbau und Logistik mit einer der weltweit höchsten Roboterdichten von 429 Robotern pro 10.000 Fertigungsmitarbeitern.¹⁶ Auch wenn inzwischen China Deutschland bei der Industrierobotikdichte überholt hat, ist das Know-how hierzulande noch immer sehr hoch. Experten betonen, dass in Zukunft Robotik zu „95 % KI-basierte Software“ sein wird, die auf Echtzeit-Wahrnehmung, Steuerung und multimodale Integration angewiesen ist.¹⁷ Die vorhandenen industriellen Testfelder, beispielsweise Produktionslinien oder Logistikzentren, ermöglichen einen global seltenen Standortvorteil für die Transformation in eine KI-basierte Robotik.

Zusammengenommen, eröffnen die fünf KI-Fokustechnologien deutschen Unternehmen ein Marktpotenzial von über 660 Mrd. EUR bis 2030 (siehe Abbildung 3B). Vor der Darstellung der entscheidenden Meilensteine lohnt ein vertiefter Blick auf die relevanten technologischen Entwicklungen sowie auf Deutschlands derzeitige Position im internationalen KI-Wettbewerb.

12. Forschungszentrum Jülich (2025).

13. Data Centre Magazine (2024).

14. Epoch.AI (2025).

15. Europäische Kommission (2020).

16. IFR (2024).

17. BCG-Analyse.

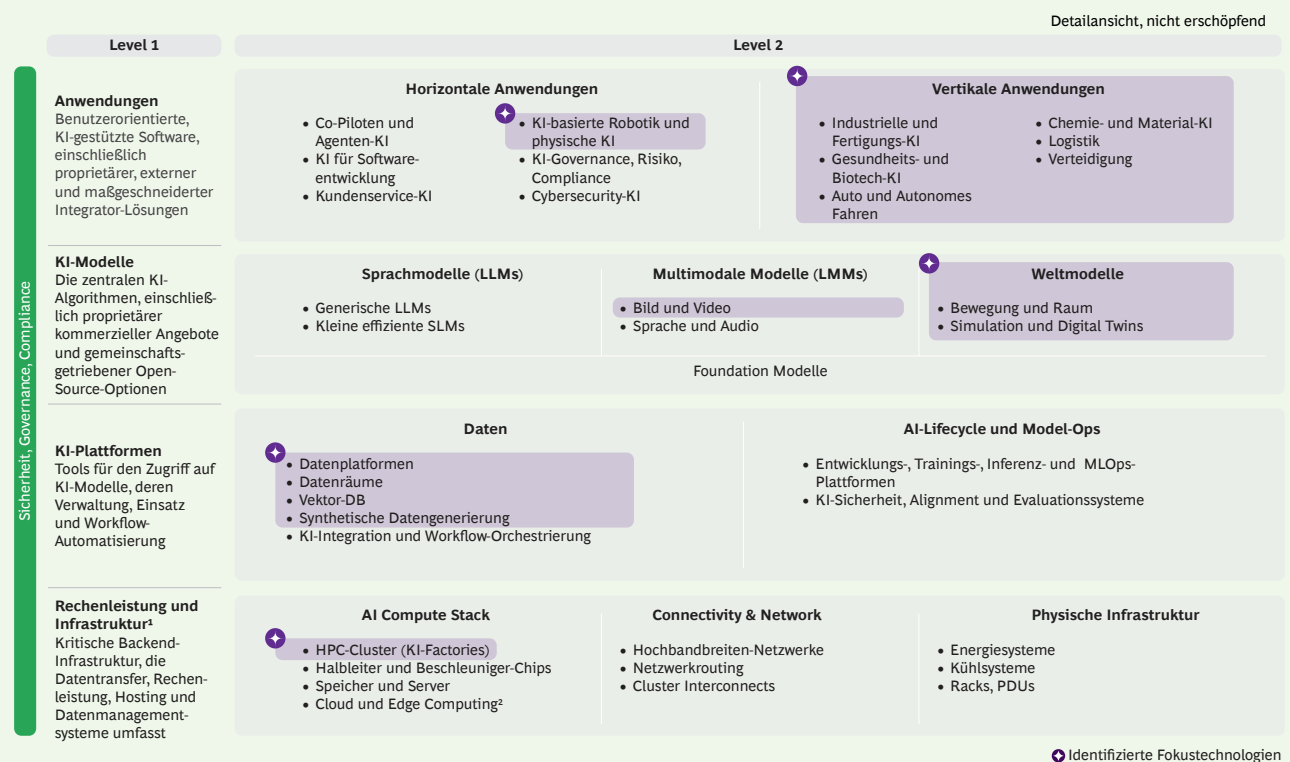
Exkurs: Frontier-Labs

Die genannten Fokustechnologien entfalten ihre globale Wirkung nur dann, wenn Europa ergänzend zur Forschungs- und Infrastrukturperspektive systematisch „Frontier-Labs“ als unternehmerische Einheiten hervorbringt. Diese sollten nicht als zeitlich begrenzte Konsortien organisiert sein, sondern als dauerhaft operierende Teams mit klarer Skalierungslogik.

Da ein reines „Catching-up“ strukturell gegenüber den Budget- und Geschwindigkeitsvorteilen der USA und Chinas unterliegt, sollte Deutschland bzw. Europa gezielt auf energie- und dateneffiziente Ansätze der nächsten Generation setzen (z. B. agentische Systeme, Robotik, industrielle KI, alternative Architekturen) und diese über wettbewerbliche, ergebnisorientierte Programme bis zur Investitionsreife entwickeln.

ABBILDUNG 3A

Überblick über KI-Technologien und Verortung der Fokustechnologien

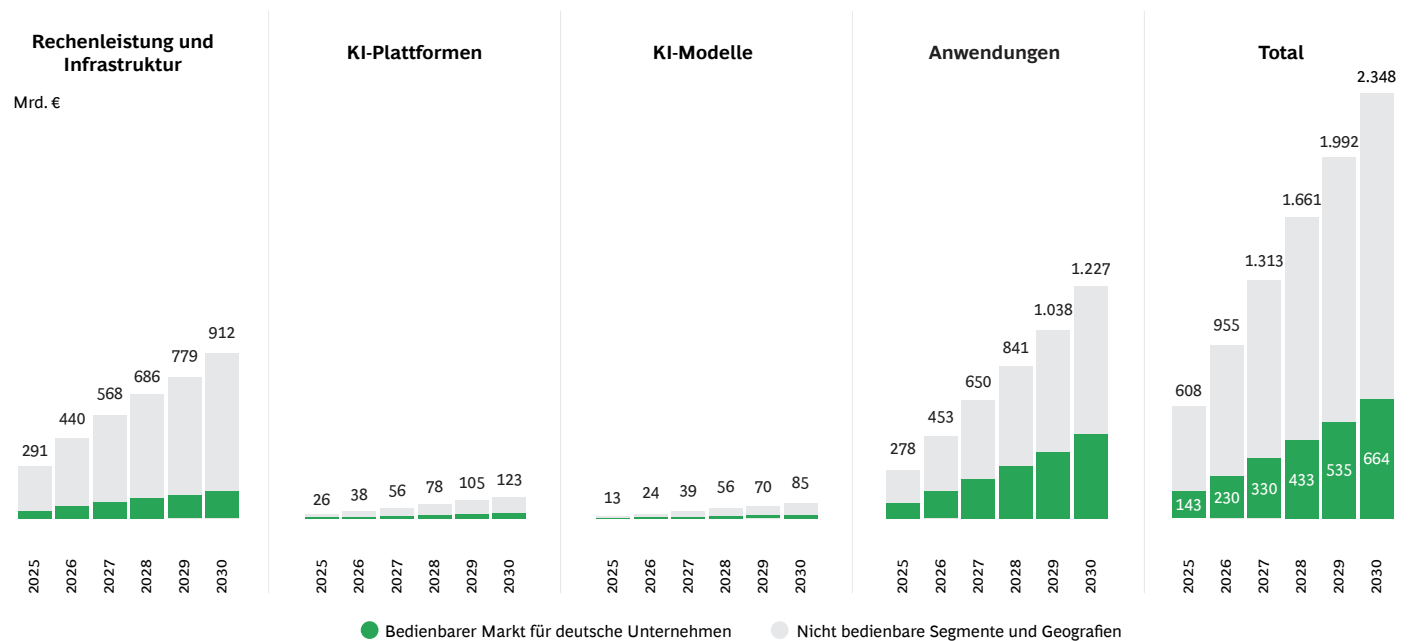


Hinweis: Die Ebenen stellen logische Gruppen dar. In realen Systemen gibt es Überschneidungen und Rückkopplungsschleifen zwischen Anwendungen, Modellen, Datenplattformen und Infrastruktur. 1. Teilweise in Kapitel 5 - Mikroelektronik behandelt. 2. Einschließlich HPC-Orchestrierung und -Virtualisierung.

Quelle: BCG-Analyse.

ABBILDUNG 3B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial¹ für KI-Fokustechnologien



Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nichtbedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von effektiver Erreichbarkeit für deutsche Anbieter. 1. Gesamtmarkt ohne die Segmente KI-Services, KI-Prozessor-Halbleiter und Endgeräte

Quelle: Gartner Forecast Analysis: AI Spending, 4Q25 (2025); Experteninterviews; BCG-Analyse.

3.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

Mehrere technologische Entwicklungen adressieren zentrale Engpässe des europäischen KI-Ökosystems.

Gleichzeitig verschieben sie die Wettbewerbslogik der KI von reinen Datenmengen hin zu Abbildung und Erzeugung von Prozesswissen, physikalischer Modellierung und qualitativ hochwertigen Datensätzen – das sind alles Bereiche, in denen Deutschland strukturelle Stärken besitzt und globale Differenzierung erreichen kann.

Führende KI-Firmen und Start-ups haben 2025 ihre Investitionen in sogenannte „Weltmodelle“

ausgeweitet. Weltmodelle gelten als vielversprechender Ansatz, um das begrenzte Weltverständnis großer Sprachmodelle (LLMs), das zu Halluzinationen führen kann, in Realweltanwendungen zu überwinden. Durch ihre Fähigkeit, physikalische und zeitliche Zusammenhänge zu verstehen, bieten sie besonderes Potenzial für virtuelle Welten wie Simulationen oder Videospiele sowie Anwendungen in der produzierenden Industrie oder agentischer KI im Gesundheitssektor.¹⁸

In dem Kontext liegt ein weiterer wesentlicher Fortschritt in modellgestützten Steuerungsarchitekturen für Robotik und autonome Systeme,

die lernende Verfahren mit physikalischen Modellkomponenten kombinieren. Diese hybriden Ansätze erreichen heute bereits eine höhere Dateneffizienz in komplexen Umgebungen und ermöglichen verlässliche Leistung auch dort, wo sicherheitskritische Prozesse oder seltene Ereignisse dominieren, unter anderem durch sogenannte Edge-Fähigkeiten.

Für Deutschland entsteht ein Vorteil, weil reale Fabriken und Testfelder insbesondere in Automotive, Logistik und Verfahrenstechnik direkt als validierte Trainingsumgebungen genutzt werden könnten, was Entwicklungszeiten und -kosten deutlich reduzieren würde.¹⁹

Schließlich würden hochqualitative synthetische Daten zu einem Durchbruch führen für

Anwendungsfelder mit strengen EU-Regeln. Moderne Generatoren ersetzen bis zu 80 % realer Trainingsdaten²⁰, ermöglichen robuste Evaluierung unter AI-Act-Kriterien und reduzieren Entwicklungszyklen um Faktoren zwischen 10 und 20. Besonders relevant ist dies in Gesundheit, Mobilität und Robotik, wo reale Daten nur eingeschränkt verfügbar oder kaum skalierbar sind.

18. Financial Times (2025); Nabla (2025).

19. Siemens (2024).

20. NVIDIA (2023).

3.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa

Der **internationale KI-Wettbewerb** ist kein homogener Markt, sondern ein strukturell differenzierter Technologiesektor mit zwei unterschiedlichen Logiken:

1. **Foundation-Modelle** – aktuell insbesondere LLMs –, Chips und Compute, die heute von US-Konzernen dominiert werden, bei denen aber chinesische staatliche Programme stark aufholen. Bei Weltmodellen der nächsten Generation ist das Rennen hingegen noch offener, da das Feld relativ jung ist, technologisch in der Entwicklung und noch ohne marktdominierende Unternehmen.
2. **Vertikale KI-Anwendungen, insbesondere industrielle KI sowie Robotik**, in denen Wertschöpfung an reale Datenräume, Anlagen und Produktionsumgebungen gebunden ist.

Deutschland kann in beiden Feldern, bei vertikalen KI-Anwendungen und bei Weltmodellen, seine Chance nutzen. Dafür sollten strategische Fehler der vergangenen Dekade nicht wiederholt werden. Diese lagen weniger in mangelnder Exzellenz oder Forschungsleistung, sondern in der Annahme, dass Grundlagenforschung ohne den systematischen Aufbau von Compute-Kapazitäten, großen Engineering-Teams und Corporate-Labs global konkurrenzfähig bleiben könne.²¹ Die Veröffentlichungszahlen einer der bedeutendsten wissenschaftlichen KI-Konferenzen, der NeurIPS, zeigen dies: In den USA stammen die bedeutsamsten Beiträge überwiegend aus Konzernen wie Google, Meta oder Microsoft; Europa fällt zurück.²² Die beschriebene Schere im wissenschaftlichen Output ist auf unzureichende Infrastruktur und den Abfluss europäischer Spitzenforscher in US-Labs zurückzuführen. Hinzu kommt die traditionelle Schwäche in der Translation von Forschungsergebnissen in neue, skalierbare Geschäfte.

Die künftigen Chancen liegen in Bereichen, in denen Deutschland über reale Stärken verfügt: industrielle KI, sicherheitskritische KI und KI-basierte Robotik – also dort, wo Domänen- und Industrie-Know-how, Engineering-Tiefe, Datenzugang und regulatorische Expertise ein wichtiges Komplement zu Modellgrößen darstellen. Hier entscheidet nicht nur Compute-Skalierung, sondern die Beherrschung komplexer Produktionslinien, Normen, Sicherheitsanforderungen und hochpräziser Ausführung in der physischen Welt. In dieser Phase kommt der deutschen Forschungsstärke in Computer-Vision und Robotik eine zentrale Rolle zu.

Ein aktuelles Beispiel unterstreicht diese Dynamik:

Mit der von der Deutschen Telekom und NVIDIA angekündigten Industrial AI Cloud entsteht eine der ersten großskaligen, industrieorientierten KI-Infrastrukturen Europas, ein erster Schritt in Richtung mehr digitaler Souveränität. Sie dient nicht primär dem Training generischer Foundation-Modelle, sondern ist auf industrielle KI-Anwendungen oder produktionskritische Workloads fokussiert.²³ Darüber hinaus soll die KI-Factory simulationsbasiertes Lernen in der Robotik ermöglichen – ein wichtiger Baustein in der Entwicklung physikalischer Weltmodelle. Somit stehen die hier genannten Bereiche repräsentativ für die beiden Felder, in denen Deutschland seine Stärken ausspielen kann: bei (physikalischen) Weltmodellen und Robotik sowie bei industriellen KI-Anwendungen.

Die internationale Resonanz zeigt: Industrielle KI skaliert dort, wo reale Produktionsdaten, Anlagen und Sicherheitsstandards verfügbar sind. Diese Voraussetzungen existieren in Europa im Wesentlichen in Deutschland.

Doch Infrastruktur allein begründet noch keine Führungsrolle. Die zentrale Schwäche Deutschlands liegt im „Missing Middle“ der Wertschöpfungskette: Das Land verfügt über exzellente Forschung und besitzt eine dynamische Start-up-Landschaft. Die „German AI Start-up Landscape 2025“ von appliedAI zählt inzwischen über 900 Unternehmen, aber nur wenige von ihnen steigen in die Skalierungsphase ein.²⁴ Was fehlt, sind nicht Ideen, sondern Mechanismen, die Forschung, Industrie und Kapital zu einem gemeinsamen Schwungrad verbinden.

21. Epoch.AI (2025).

22. AI World (2025).

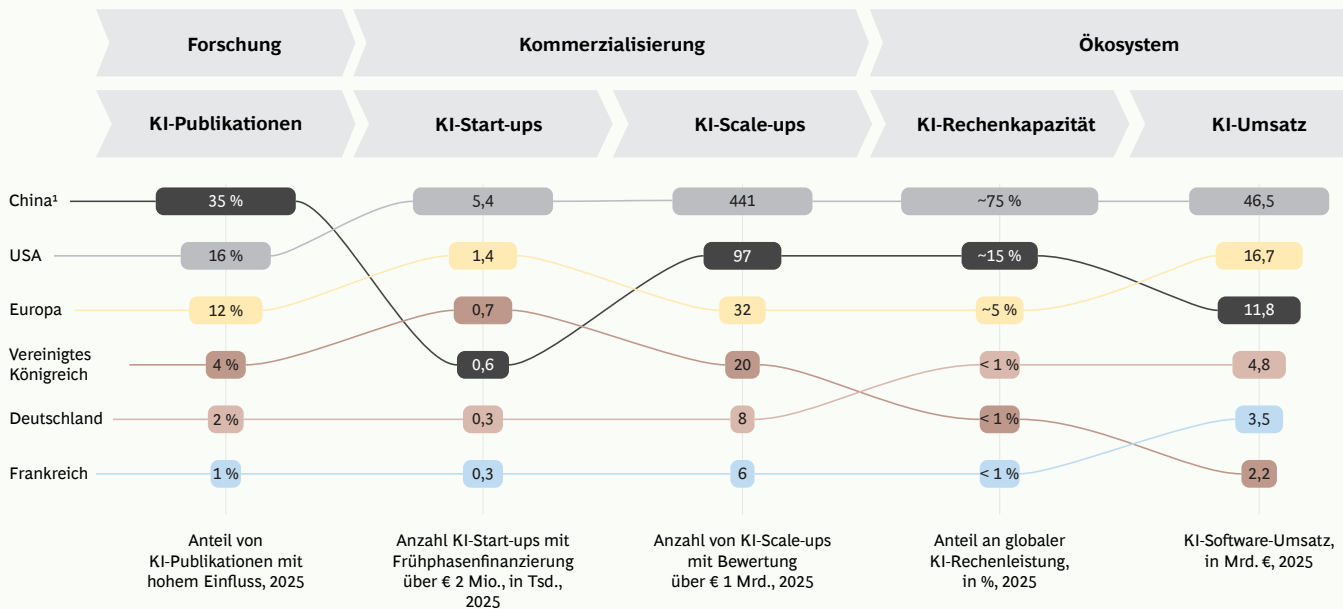
23. Deutsche Telekom (2025).

24. AppliedAI Institut (2025).

ABBILDUNG 3C

Abstand zu den USA und China sowohl bei Kommerzialisierung und Ökosystemen als auch in der KI-Forschung

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus



Hinweis: 1. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.

Quelle: Epoch.AI (2025); OECD (2025); OMDIA (2024); Pitchbook (2025); BCG-Analyse.

Genau an dieser Stelle muss die Hightech-Agenda ansetzen. Ihre Wirksamkeit hängt nicht von der Zahl der Programme ab, sondern davon, wie konsequent sie die Hebel auf die beschriebenen fünf strategischen Fokustechnologien bündelt, die den deutschen Standort differenzieren: (1) KI-basierte Robotik und Physical AI, (2) vertikale KI-Anwendungen, (3) Weltmodelle, (4) Datenplattformen, Datenräume und synthetische Daten, (5) KI-Factories und souveräne Recheninfrastruktur. Diese Bereiche wirken nicht additiv, sondern multiplikativ. Wenn sie gemeinsam ausgebaut werden, kann das entstehen, was Deutschland bisher fehlt: ein kohärenter industrieller KI-Stack, der resilient, exportierbar und global nachgefragt ist.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit entsteht in Deutschland und Europa nur durch die Orchestrierung eines gemeinsamen KI-Ökosystems und nicht durch das Nachbauen amerikanischer Plattformen. Zu diesem KI-Ökosystem gehören

- Rechenzentren, die auf industrielle Produktionsprozesse, Echtzeit-Workloads, Edge-Integration und hochverfügbare Fertigungsumgebungen ausgelegt sind,
- Datenräume, die für Maschinen, Prozesse und Sensorik zugeschnitten sind,
- physikalische Weltmodelle der nächsten Generation, die nicht Sprache imitieren, sondern physikalische Abläufe verstehen; effiziente vertikale Modelle für einen spezifischen Anwendungsbereich sowie
- Start-ups, die Robotik, Steuerungssoftware und industrielle Digital Twins entwickeln.

Der globale Wettbewerb verlagert sich in Richtung industrieller KI – noch ist dies ein Feld ohne klaren Marktführer. Genau diese Gelegenheit muss Deutschland nutzen.

Exkurs: Bedeutung von KI-Technologieführerschaft für Resilienz und Souveränität

Eine technologische Führungsposition bei KI ermöglicht es Deutschland und Europa, strategische Abhängigkeiten von US- und chinesischen KI-Modellen zu reduzieren und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit zentraler Industrien wie Maschinenbau, Anlagenbau und Energie zu stärken. KI wird dabei über Industrieanwendungen hinaus Innovationen, Prozesse und Wertschöpfungen in kritischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen wie der Entwicklung von Medikamenten, dem Betrieb von Energienetzen oder dem Bevölkerungsschutz disruptieren.²⁵

Wichtig ist daher, dass Deutschland und Europa strukturelle Hindernisse abbauen und über das bisherige Maß hinaus relevante finanzielle Mittel bereitstellen, die den Aufbau einer international wettbewerbsfähigen, souveränen Infrastruktur ermöglichen. Diese ermöglicht insbesondere in industrienahen Bereichen Rechenkapazitäten für sicherheitsrelevante und sensible KI-Entwicklungen. Ergänzend bedarf es des gezielten Aufbaus kritischer Cybersecurity-Fähigkeiten als Voraussetzung für die sichere Skalierung agentischer KI. Neben souveräner Infrastruktur wird Resilienz durch mehr KI-Wertschöpfung lokal in Deutschland gestärkt. Hier bietet sich die Ansiedlung internationaler KI-Akteure durch Investitionen in Rechenkapazitäten sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte an. Ergänzend zum notwendigen Aufbau souveräner Kapazitäten erhält die deutsche KI-Start-up-Landschaft hierdurch wichtige Innovationsimpulse.

Zudem kann eine stärkere Integration Deutschlands in die globale KI-Wertschöpfung das Risiko einer Entkopplung von KI-Ressourcen im Krisenfall reduzieren.

Neben der Verfügbarkeit von KI-Rechenkapazitäten gibt es drei weitere Erfolgsfaktoren der KI, in denen Deutschland seine Resilienz im globalen Wettrennen stärken kann und bei denen Bundesregierung und Industrie sofort agieren können: Daten, Talente, und Standardisierung.

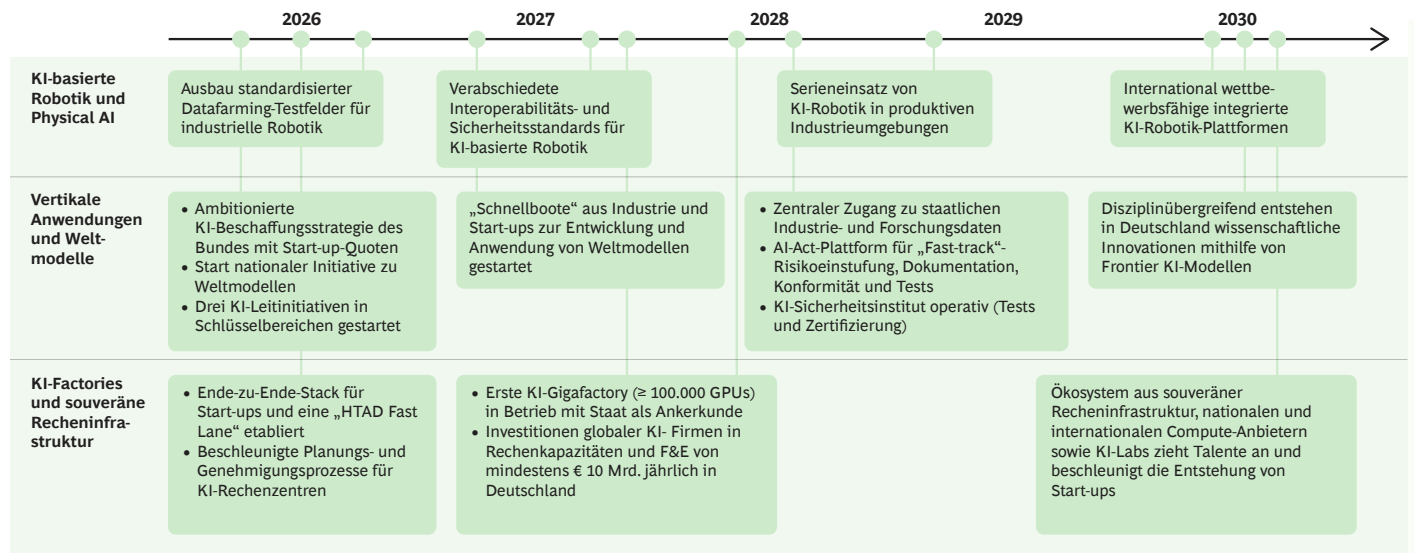
Deutschland verfügt in industriellen Bereichen sowie in der Medizin oder den Materialwissenschaften über einmalige Daten. Diese sind, sofern richtig genutzt, ein wichtiger Trumpf bei KI-Frontier-Modellen der nächsten Generation. Darüber hinaus sollte Deutschland die Anwendung von Frontier-KI disziplinübergreifend in der Forschung vorantreiben, mit dem Effekt, dass neben neuen wissenschaftlichen Durchbrüchen ein neuer Talentpool entsteht, der KI-Expertise mit tiefem Domänenwissen vereint. Abschließend kann durch die verstärkte Mitwirkung deutscher Organisationen an internationalen KI-Standards wie beispielsweise ISO-Normen in der Robotik sichergestellt werden, dass KI-Technologien in Zukunft den deutschen Werte-, Sicherheits- und Qualitätsinteressen entsprechend gestaltet werden.²⁶

25. OECD (2024).

26. BCG & BDI (2025).

ABBILDUNG 3D

Wichtige Meilensteine bis 2030 bei Zugang zu Rechenleistung, Testarealen und Daten



Quelle: BMFTR (2025b); Experteninterviews; BCG-Analyse.

3.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

KI-Factories und souveräne Recheninfrastruktur

Deutschland benötigt eine skalierbare, souveräne Recheninfrastruktur auf europäischem Boden für das Training großer KI-Modelle sowie für die Inferenz zunehmend leistungsfähiger KI-Anwendungen in Industrie und Verwaltung. Neben dem zwingenden Aufbau einer souveränen Infrastruktur sollte Deutschland gezielt die Ansiedlung von Rechenkapazitäten und Forschungs- und Entwicklungseinheiten globaler Hyperscaler und führender KI-Unternehmen fördern. Diese zweigleisige Strategie stärkt das deutsche KI-Ökosystem, erhöht die KI-Wertschöpfung vor Ort und verbessert zugleich die digitale Resilienz durch eine tiefere Einbindung in internationale KI-Wertschöpfungsprozesse. Trotz erster Projekte zum Bau von KI-Factories wird der Ausbau derzeit durch hohe Energiepreise und mangelnde Energieverfügbarkeit, Abgabenlasten und komplexe Netzanschlüsse gebremst. Neben einem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und des Stromnetzes braucht es daher auch beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren für KI-Rechenzentren.

Auch bei bereits verfügbaren Kapazitäten, etwa den KI-Servicezentren²⁷, besteht Nachholbedarf. Der Zugang zu Rechenleistung für KMUs und Start-ups wird bislang durch bürokratische Verfahren und eine nicht durchgehend intuitive Nutzerführung eingeschränkt. Daher braucht es noch im Jahr 2026 einen Ende-zu-Ende-KI-Stack für Start-ups, Scale-ups und Forschung. Dieser umfasst neben dem Zugang zu GPU-Rechenleistungen auch Onboarding, MLOps-Baselines, Evaluations- und Benchmark-Tooling, Security/Safety-Prüfpfade und Datenanbindung. Zudem sollte für priorisierte HTAD-Vorhaben 2026 eine „Fast-Lane“ etabliert werden, die durch standardisierte Verträge und in wenigen Tagen (anstelle von Monaten) abrufbare Kontingente, die Leistung nachweislich schneller in Pilotierung und Wirkung überführt. Luxemburg zeigt mit dem Meluxina-Hochleistungsrechner, wie Beratung, Onboarding und Nutzung von Rechenleistung KMU- und Start-up-freundlich gestaltet werden können.²⁸

Datenräume und Datenplattformen

Um die europäische Datenstrategie umzusetzen, muss Deutschland die fragmentierte Forschungslandschaft modernisieren.^{29,30} Daten aus Industrie und Gesundheitsforschung liegen in Silos, deren Nutzung durch Forschungsklauseln, fehlende Verknüpfbarkeit und rechtliche Unsicherheit begrenzt ist. Parallel dazu

erschweren uneinheitliche Normungsinitiativen die Interoperabilität. Der Bund sollte in die Vorreiterrolle treten und die Bereitstellung von Daten öffentlicher Träger in Bereichen wie der Medizin oder Materialwissenschaften vorantreiben. Standardisierung wird daher zum zentralen Hebel: Forschungsdatengesetz und das Deutsche Zentrum für Mikrodaten müssen nationale Zugangs- und Treuhandstrukturen schaffen, IDSA/Dataspace Protocol Interoperabilität definieren. Zugleich sollen synthetische Daten insbesondere bei Gesundheitsdaten eine schnelle Nutzung ermöglichen und die Schwächen komplexer Initiativen wie Gaia-X abfedern.

Weltmodelle

Deutsche Forschungsinstitute und Start-ups sind in Feldern wie Computer Vision und Spatial Intelligence bereits international sichtbar. Mit Weltmodellen entstehen zudem aktuell neue KI-gestützte Modelle, die Dynamiken und Zusammenhänge der physischen Welt verstehen. Damit Deutschland seine gute Ausgangslage hier nutzen kann, braucht es skalierbare Trainingsdatensätze, angefangen mit Video und 3D-Umgebungen, leistungsfähige multimodale Simulationsumgebungen sowie robuste Evaluations- und Zertifizierungsmechanismen, die derzeit noch unzureichend vorhanden sind.

„Europa hat noch zu wenige Talente für das Training von Modellen auf großen Clustern, weil diese Fähigkeiten kaum an Universitäten vermittelt, sondern primär bei großen KI-Firmen entwickelt werden.“

ROBIN ROMBACH

Co-Founder und CEO, Black Forest Labs

Um bei Weltmodellen im globalen Wettbewerb eine relevante Marktposition zu erreichen, braucht es ein nationales Investitionsprogramm, das folgende drei Bereiche umfasst: die Schaffung zentraler Grundlagen, den Aufbau eines Ökosystems sowie Piloten für Industrie, KMUs und öffentliche Institutionen. Bei den Grundlagen ist neben der besseren Verfügbarkeit von Wagniskapital und moderner KI-Recheninfrastruktur vor allem die gezielte Förderung deutscher und europäischer Exzellenzcluster in Bereichen wie visueller KI, räumlicher Simulation sowie

27. Bitcom (2025).

28. Luxprovide (n. d.).

29. Europäische Kommission (2025b).

30. BMFTR (2025a).

Robotik notwendig. Entsprechende Fördermittel und Ausschreibungen sollten einen Start der Forschungsprojekte bis Ende 2026 ermöglichen. Wissenschaftliche Exzellenz beinhaltet auch notwendigerweise, dass Förderprogramme explizit den Einsatz von KI-Frontier-Modellen über wissenschaftliche Disziplinen hinweg adressieren, beispielsweise in Bereichen wie Biotechnologie, Materialwissenschaften und Chemie. Um die Abwanderung von exzellent ausgebildeten Talenten, insbesondere in die USA, zu verhindern, sollten bis spätestens 2027 universitäre Programme in der Informatik starten, die explizit das Training von KI-Modellen auf großen GPU-Clustern vermitteln. In diesem Zusammenhang sollte auch die verstärkte Ansiedlung international führender KI-Labs in Deutschland unterstützt werden. Dies kann dazu beitragen, dass theoretisches Wissen früh in praktische Fähigkeiten übersetzt werden kann und Talente im deutschen Ökosystem verbleiben.

Neben verfügbaren Talenten benötigen deutsche Start-ups auch klare Skalierungspfade. Start-up-Wettbewerbe wie das Next-Frontier-AI-Programm der SPRIND sind hier vielversprechende Maßnahmen, auf denen aufgebaut werden kann. Die veranschlagten Fördermittel von bis zu 25 Mio. EUR pro Gründerteam bieten einen ersten wichtigen Schritt für Frontier AI Labs. Angesichts der potenziellen Trainingskosten der Modelle und der Kapitalstärke internationaler Akteure ist allerdings eine bessere finanzielle Ausstattung sowie die gezielte Bereitstellung von Ressourcen wie Rechenkapazitäten erforderlich. Darüber hinaus können wettbewerbliche Formate an deutschen Innovationszentren und Universitäten durchgeführt werden. Letztere bilden durch Labore und Testumgebungen einen weiteren Baustein des Weltmodell-Ökosystems. Hier können wichtige Realweltdaten gesammelt und in Simulationszyklen zum Trainieren von Modellen genutzt werden, beispielsweise in der Robotik. Bereits 2026 muss der Ausbau von Infrastrukturen an Exzellenzclustern gezielt vorangetrieben werden. Entsprechende Programme sollten explizit die Zusammenarbeit mit Start-ups, Industrieunternehmen und KMUs fördern. Der dritte Bereich eines nationalen Investitionsprogramms beinhaltet Pilotprojekte in der Industrie und bei KMUs. Deutschlands Wettbewerbsvorteil liegt in seiner aktiven Industrie- und Anwendungslandschaft. Hier können Anwendungen wie Digital Twins potenziell auf Modellen der nächsten Generation, wie Weltmodellen, aufbauen. Während Forschungslabore, sowohl in Start-ups als auch an Forschungsinstituten und Universitäten, KI-Know-how und Testumgebungen in Partnerschaften einbringen, steuern Unternehmen industrielle Anwendungsfälle, Prozesswissen und Skalierungsfähigkeiten bei.

Daher sollten neben Kooperationen in Laborumgebungen ab 2027 auch erste Piloten in realen industriellen Umgebungen und Prozessen gefördert werden. Zudem sollte der Bund 2026 potenzielle Anwendungsbereiche staatlicher Organe sichten. So könnten Weltmodelle in Domänen wie der Infrastrukturplanung, Verkehrssteuerung oder auch im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zum Einsatz kommen. Auch hier sollte der Staat als früher Ankerkunde das Ökosystem unterstützen, erste Politprojekte könnten 2027 in Betrieb gehen.

KI-Anwendungen in Industrievertikalen

Deutsche Unternehmen besitzen dank ihrer hohen Prozess- und Automatisierungskompetenz, proprietärer Industriedaten und Stärken in der Verknüpfung von Hardware und Software eine gute Ausgangslage für eine globale Führungsrolle im Bereich industriespezifischer Anwendungen. Um dieses Potenzial zu realisieren, müssen Start-ups nicht nur die finanziellen Ressourcen zur Skalierung erhalten, sondern benötigen auch Datenzugänge und gesicherte Abnahmepotenziale durch Industrie und die öffentliche Hand. Die daraus entstehenden Multiplikatoreffekte zeigen sich aktuell im Verteidigungssektor, wo Start-ups wie Quantum Systems und Helsing den Zuschlag für KI-Projekte der Bundeswehr erhalten haben.³¹ Die darauf entstehenden Kapitalflüsse, Datenzugänge und Testmöglichkeiten beschleunigen wiederum Entwicklungsprozesse und erhöhen die Attraktivität für Investoren. Eine solche Dynamik ist auch in anderen Sektoren möglich, und erste spezialisierte Forschungsinitiativen existieren bereits.³² So lassen sich bereits 2026 in ausgewählten gesellschaftsrelevanten Leitinitiativen in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit und Verteidigung, Zukunftsindustrien oder resilienter Infrastruktur³³ wirkungsorientierte KI-Anwendungen forcieren. Dem Staat kommt dabei als Abnehmer und Vermittler eine zentrale Rolle zu, indem er gezieltere Finanzierungen, priorisierte Beschaffung, vereinfachten Datenzugriff und die schnelle Implementierung von Prototypen in öffentlichen Organisationen ermöglicht. Darüber hinaus sollte schon 2026, ähnlich dem Beispiel Schwedens, eine pragmatische Auslegungshilfe veröffentlicht werden, die sektorspezifisch Planungsrisiken für Start-ups und Unternehmen bei KI-Anwendungen reduziert.

31. Handelsblatt (2025).

32. EIT Digital (2024).

33. Microsoft Research (2024).

„Der Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch das beste Modell, sondern durch die tiefste Integration in die industriellen Abläufe.“

DR. PHILIPP HERZIG
Chief Technology Officer, SAP

Ein hierfür verantwortliches Kompetenzzentrum des Bundes sollte 2026 gegründet und ab 2027 in ein nationales KI-Sicherheitsinstitut zur Begleitung und Zertifizierung von KI-Anwendungen weiterentwickelt werden, beispielsweise als Unterabteilung bei SPRIND oder beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Dieses Institut kann helfen, Prozesse für KI-Anwendungen in der Industrie und bei KMUs drastisch zu beschleunigen, indem es als zentrale Instanz KI-Modelle für Sektoren zugänglich freigibt und zertifiziert. Gleichsam können deutsche Unternehmen ihre Regulierungskompetenzen nutzen und bis 2029 vermehrt Hochrisiko-KI-Anwendungen entwickeln und anwenden.

KI-basierte Robotik und „Physical AI“

Deutschland verfügt über ausgeprägtes industrielles Know-how und eine leistungsfähige Forschungslandschaft, die eine weltweite Führungsrolle im Bereich KI-basierter Robotik ermöglichen. Um dieses Potenzial zu heben, braucht es eine flächendeckend verfügbare Infrastruktur zum Sammeln von Daten („Data Farming“).³⁴ Dies umfasst sowohl Labore an Instituten in enger Kooperation mit Unternehmen als auch spezifische, anwendungsorientierte Kooperationen, z. B. mit Zulieferern und OEMs von Industrie und KMUs in realen Pilotfabriken.

„Die Kontrolle über verkörperte Datensätze entscheidet über die Führungsrolle in der robotischen Wertschöpfungskette.“

PROF. DR. LORENZO MASIA
Professur für Intelligent Bio-Robotic Systems,
TU München

Für Start-ups ist neben verbindlichen Offtake-Vereinbarungen mit Industriepartnern auch der Zugriff auf experimentelle Umgebungen an Forschungszentren erforderlich. In diesen Umgebungen können in enger Partnerschaft mit der Wirtschaft kommerziell relevante, entlang der Wertschöpfungskette integrierte Robotikanwendungen entstehen. Parallel dazu ist das Angebot an Studiengängen und Weiterbildungsprogrammen für KI-basierte Robotik gezielt auszubauen. So lassen sich spezialisierte Kompetenzprofile an der Schnittstelle von Ingenieurwissenschaften und KI systematisch aufbauen.

Das in Abbildung 3E dargestellte KPI-Framework umfasst technologiespezifische Input- und Output-KPIs, anhand derer der Fortschritt in den fünf KI-Fokustechnologien systematisch messbar ist.

34. Reuters (2025a).

ABBILDUNG 3E

Überblick über wesentliche KPIs für künstliche Intelligenz

KI-Factories und souveräne KI-Rechenkapazitäten	Datenplattformen und Datenräume	Weltmodelle	Vertikale Anwendungen	KI-basierte Robotik
Input-KPIs				
Für Start-ups und Wissenschaft zugängliche GPU-Stunden in DE p. a.	Validierte synthetische Datensätze in regulierten Bereichen (in Petabyte)	Öffentliche Förderung von Weltmodellen in Forschungsdisziplinen (in Mrd. €)	Anzahl der Industriepartnerschaften für proprietäre vertikale Anwendungen	Öffentliche und private F&E-Ausgaben für KI-basierte Robotik (in Mrd. €)
Verfügbare und geplante KI-Rechenkapazität in DE (in MW)	Verfügbare Datensätze und -räume öffentlicher Träger (in Petabyte)	Anteil DE bei führenden Modellen und vertikalen Anwendungen in globalen Benchmarks		Anzahl und Umfang von Testarealen („Datafarming“)
		Volumen und Anzahl der Growth-Runden (> € 100 Mio. p. a.) für KI-Labs/Modellfirmen mit Sitz und Steuerung in DE/EU		
Time-to-Milestone für priorisierte KI-Programme, z. B. „Compute-Zugang“, „Pilot in kritischer Infrastruktur“, „Zertifizierung bestanden“ (Median, in Wochen/Monaten)				
Output-KPIs				
Von Start-ups und Industrie genutzte GPU-Stunden	Größe der zertifizierten und genutzten „KI-relevanten“ Datensätze (in Petabyte)	Nutzung (in Industrie und Verwaltung) und Umsatz deutscher Weltmodelle (in Mrd. €)	Umsätze industriespezifischer KI-Anwendungen deutscher Unternehmen (in Mrd. €)	Anzahl integrierter (Hardware und Software) Robotik-Lösungen in DE
		Anzahl und Umsatz der auf Weltmodellen aufbauenden Anwendungen (in Mrd. €)	Anzahl an KI-Anwendungen in sog. „Hochrisiko-Industrien“	Größe der Robotik-Datensätze in Industrie, KMU und Start-ups (in Petabyte)

Quelle: Experteninterviews; BCG-Analyse.



3.3.2 Zentrale KPIs für das Hightech-Ökosystem Deutschland

Ein starkes Hightech-Ökosystem entsteht durch das Zusammenspiel von Talenten, Forschung, Transfer, Kapital und Skalierungsfähigkeit. Wissenschaftliche Exzellenz allein reicht nicht aus.^{35,36} Die ausgewählten KPIs erfassen diese Voraussetzungen entlang des Innovationszyklus und zeichnen ein systematisches Bild des Standorts Deutschland. Sie sind für KI ebenso relevant wie für das gesamte Hightech-Ökosystem.

KPIs entlang des Hightech-Innovationszyklus erfassen unterschiedliche, miteinander verknüpfte Faktoren, deren Aussagekraft jedoch variiert. In ihrer Gesamtheit ermöglichen diese KPIs eine evidenzbasierte Steuerung des deutschen Hightech-Ökosystems. Sie machen sichtbar, wo Stärken liegen, wo Engpässe entstehen und welche politischen Maßnahmen nötig sind, um Deutschland im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu positionieren.

So zeigt sich bereits bei den Ressourcen ein differenziertes Bild im Hightech-Bereich. Deutschland verfügt über eine starke Forschungslandschaft mit hochwertigem Wissens- und Talent-Input sowie einer ausgeprägten Forschungsförderung. Gleichzeitig existieren Herausforderungen bei der Bindung von Toptalenten, der Gewinnung internationaler Fachkräfte und der im internationalen Vergleich geringen Verfügbarkeit von Wagniskapital, insbesondere in der Skalierungsphase. Bei den Aktivitäten ist ein Anstieg von Hightech-Start-ups zu beobachten.³⁷ Trotz neuer Industriekonsortien wie beispielsweise QUATAC und staatlich geförderter Kompetenzzentren – beispielsweise Chipdesign – sollten Kooperationen zwischen Start-ups, Industrie und Staat international konsequent ausgebaut werden.

ABBILDUNG 3F
Überblick wesentlicher Hightech-Ökosystem KPIs

	Ressourcen und Voraussetzungen	Aktivitäten	Leistungen und Ergebnisse	Wirkungen und Effekte	Langfristige Auswirkungen
 Academia/ Talente	Anzahl Studierende, Promovierende, Postdocs und Professuren in Hightech	Anteil an wissenschaftlichen Publikationen mit höchstem Ranking	Anzahl der Absolventen bei Bachelor-, Master- und Promotionsprogrammen	Netto Migration von Hightech-Talenten (%)	Fachkräfte in Industrie und Verwaltung (%)
 Patente und Forschungstransfer	Öffentliche F&E-Investitionen (in Mio. €)	Anzahl der Forschungs- und Transferprojekte in Industrie und Forschung	Anzahl bedeutsamer internationaler Patentfamilien	Anzahl verwerteter Patente und abgeschlossener IP-Transferverträge	Deutscher Anteil an globalen Patentfamilien (%)
 Ausgründungen	Verfügbares Pre-Seed und Seed-Kapital für Start-ups (in Mio. €)		Seed-Kapital Investitionen in Hightech-Start-ups (in Mio. €)	Umsätze aller Scale-ups und Anzahl der Unicorns (mit € 1 Mrd. oder höher bewertet)	Anteile neue Tech-Unternehmen an deutschen Indizes (%)
 Skalierung und Kommerzialisierung	Wachstumskapital für Start-ups und Scale-ups (Series A–C, in Mio. €)	„Offtakes“ zwischen Start-ups und Industrie/ Staat (Auftragsvolumen, in Mio. €)	Anzahl pilotierter Systeme in Industrie, KMUs, Verwaltung	Adoptionsrate in der Industrie (%)	Anteil der Hightech-Technologien am deutschen BIP (%)
 Kapitalmärkte	Verfügbares institutionelles und staatliches Kapital für Hightech-Investitionen (in Mio. €)	Anzahl strukturierter öffentlich-privater Co-Investment-Programme	Anzahl Hightech-IPOs aus Deutschland	Bereitgestelltes institutionelles und staatliches Kapital für Hightech-Investitionen (in Mio. €)	Marktkapitalisierung gelisteter Hightech-Unternehmen in Deutschland (in Mio. €)

Hinweis: Vor dem Hintergrund nationaler Sicherheitsinteressen sowie strategischer Schutz- und Geheimhaltungsanforderungen kann es sinnvoll sein, bestimmte dieser KPIs ausschließlich innerhalb des zuständigen staatlichen Handlungsrahmens zu erheben und nicht öffentlich auszuweisen.

Quelle: Experteninterviews; BCG-Analyse.

35. BMBF (2023).

36. EFI (2024).

37. Startup Verband & startupdetector (2026).

Bei den Ergebnissen verfügt Deutschland über hochinnovative Industrieunternehmen und eine traditionell starke Patentleistung, etwa mit einer weltweiten Führungsrolle in Teilbereichen des Quantencomputings. Gleichzeitig gibt es weiterhin zu wenige erfolgreiche Ausgründungen/Scale-ups; Start-ups wie Celonis, Helsing oder Deep Forest Labs sind bislang die Ausnahme. Hinsichtlich der Effekte hat Deutschland nicht zuletzt durch BioNTech gezeigt, dass Hightech-Start-ups globale wirtschaftliche Bedeutung erlangen können. Dennoch fehlt seit SAP insbesondere im Digitalbereich ein neuer weltweiter Champion. Langfristig liegt Deutschland in Innovationsrankings hinter Ländern wie den USA, China, Südkorea oder den skandinavischen Ländern.³⁸ Entscheidend für das Schließen dieser Lücke wird es sein, neben industrieller Wertschöpfung bessere Voraussetzungen zu schaffen, damit mehr junge deutsche Hightech-Unternehmen zu globalen Champions heranwachsen.

3.3.4 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung

Öffentlicher Sektor

Deutschland hat im Bereich industrieller KI über Jahre hinweg unter Förderfragmentierung, unscharfen Prioritäten und langsamen regulatorischen Verfahren gelitten. Insbesondere wurde vielfach die Anwendung von KI oder die Erstellung wenig skalierbarer Individuallösungen gefördert. Damit transformative, skalierbare KI-Anwendungen entstehen können, sollte der Staat seine Aktivitäten nun auf wenige, klar definierte und effizient strukturierte Leitinitiativen konzentrieren. Beispielsweise könnte eine nationale Initiative als Impulsgeber Projekte zu Forschung, Infrastruktur und Praxispiloten bei KI-Weltmodellen fördern. Parallel könnten treuhandbasierte, rechtssichere Datenräume aufgebaut werden, die sensible Industrie- und Behördendaten nutzbar machen, ohne Eigentumsrechte offenzulegen. Ein regulatorisches Einsatzteam könnte Innovationszyklen verkürzen und sicherstellen, dass Datenschutz- und Produktsicherheitsrecht mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten. Durch den Aufbau eines nationalen KI-Sicherheitsinstituts erhalten Unternehmen, KMUs und Start-ups eine zentrale Instanz, die KI-Modelle für verschiedene Sektoren in kurzer Zeit freigibt, zertifiziert sowie (synthetische) Referenzdaten veröffentlicht.

Als Erstkunde könnte der Staat sein jährliches Beschaffungsvolumen nutzen, um industrielle KI-Lösungen frühzeitig in die Anwendung zu bringen und somit die Investitionsrisiken der Unternehmen messbar zu reduzieren. Auch eine enge Kooperation mit den sicherheitsrelevanten staatlichen Institutionen ist essenziell.

Wirtschaft

Unternehmen zögern beim Teilen von Daten aufgrund rechtlicher Unsicherheit und der Angst vor Wissensabfluss. Die neue Kooperationslogik setzt daher auf einen anderen Ansatz: Statt Rohdaten zu teilen, bringen die Partner modellrelevante, abstrahierte oder synthetisierte Beiträge in industrielle Modelle ein. Auf diese Weise behalten Unternehmen die Kontrolle über ihr Kern-Know-how, während sie zugleich von besseren KI-Modellen profitieren. Steuerliche Vorteile, priorisierte Zertifizierungen und Beteiligungen an Lizenzerlösen der Industriemodelle könnten einen klaren finanziellen Anreiz schaffen, sich an diesem System aktiv zu beteiligen. Für Kooperationen sollten Unternehmen insbesondere auch mit Start-ups und Forschungsinstituten zusammenarbeiten. Diese können KI-Innovationen in Bereichen wie Weltmodellen, industrieller KI und Robotik einbringen, sind jedoch auf industrielle Daten, Prozesswissen, Pilotumgebungen und Kundenzugang angewiesen. Während Start-ups durch Abnahmevereinbarungen finanzielle Planungssicherheit erhalten, können Unternehmen als Kunden und potenzielle Investoren von Know-how-Zufluss, Prozess- und Produktinnovationen sowie finanzieller Rendite profitieren.

„Um Regulierung wirksam umzusetzen, braucht es Menschen, die sowohl Technologie als auch Regulierung verstehen.“

KIRSTEN RULF

Partner und Associate Director, BCG

Regulatorische Bedenken sollten Unternehmen adressieren, indem sie Teams aufbauen und Profile entwickeln, die regulatorisches Know-how und technische KI-Expertise vereinen. Solche Einheiten könnten beispielsweise einem Chief Technology Officer zugeordnet werden und die Entwicklung von KI-Anwendungen eng begleiten, Regulierungskonformität sicherstellen und als Schnittstelle nach außen zu relevanten Stakeholdern fungieren.

Forschung

Die Forschung steht am Beginn eines tiefgreifenden Strukturwandels. Um internationale Spitzenforschung auch künftig in Deutschland zu sichern, bedarf es gezielter Programme und Förderinstrumente, die den Einsatz von Frontier-KI in der Forschung systematisch und interdisziplinär unterstützen. Gleichzeitig sollten bestehende Initiativen konsequent auf die Anwendung von State-of-the-Art-KI-Methoden ausgerichtet werden. Durch die enge Verknüpfung von klassischen MINT-Bereichen wie den

38. WIPO (2025b).

Ingenieurwissenschaften mit KI-Methoden kann sich ein neuer Talentpool entwickeln. So können wissenschaftliche Erkenntnisse noch schneller in die Praxis gelangen und kommerziell genutzt werden. Darüber hinaus sollte die Forschung enger mit unternehmerischen Ausgründungen und der industriellen Anwendung verzahnt werden.

So benötigt industrielle KI robuste physiknahe Modelle, offene Benchmarks und eine kontinuierliche Modellproduktion. Ein nationales Model-Engineering-Netzwerk aus Universitäten und Forschungsinstituten könnte fortlaufend Basis- und Spezialmodelle entwickeln und durch Pilotprojekte möglichst in skalierbare Unternehmen ausgründen – gespeist aus industriellen Datenströmen und transparent verankert in den staatlichen Leitinitiativen.

3.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

Die deutsche KI-Start-up-Landschaft konzentriert sich stark auf industrienähe Bereiche wie Automatisierung, MedTech und Robotik. Ergänzt wird sie durch wachsende Cluster in 3D-Vision, Material-KI und datengetriebenen Plattformtechnologien. Diese Entwicklung basiert auf ausgeprägten industriellen Stärken und leistungsfähigen akademischen Exzellenzclustern.

Im Compute-Segment prägen aufgrund der hohen Kapitalintensität vor allem öffentliche Forschungsinstitute und große Unternehmen wie die Telekom, die Schwarz Gruppe oder SAP das Marktgeschehen. KI-Fabriken wie HammerHA1 und das Jülich Supercomputing Centre übernehmen dabei zentrale Kompetenzrollen. Im Datenbereich entsteht ein dynamisches Ökosystem rund um synthetische Daten sowie spezialisierte Datenaustauschplattformen in regulierten Industrien, etwa im Life-Science-Sektor.

Der Großteil der deutschen KI-Start-ups ist in industrievertikalen Anwendungen, domänenspezifischen Modellen und autonomen Systemen aktiv. Besonders sichtbar sind verteidigungsnahe Anbieter wie Quantum Systems, Helsing und SE3 Labs sowie Start-ups in Bereichen wie Automatisierung und Prozesse (n8n, Celonis), Marketing (Peec AI) oder Kundenservice (Parloa). Ergänzend treten branchenübergreifende KI-Start-ups wie DeepL und Aleph Alpha hinzu. Im Forschungsbereich weist Deutschland starke Forschungshubs wie das Cyber Valley im Raum Stuttgart, LAMARR in Nordrhein-Westfalen oder das Munich Center for Machine Learning (MCML) auf sowie renommierte Einrichtungen, welche sowohl im Bereich der Grundlagenforschung – unter anderem die Max-Planck-Institute – als auch anwendungsnah wie die Fraunhofer-Institute oder das DFKI aktiv sind. Ergänzend dazu besitzt die deutsche Industrie tiefe Expertise im Bereich der digitalen Fertigung und Automatisierung durch

Weltkonzerne wie Siemens und Bosch sowie eine breite industrielle KI-Anwendungslandschaft in Sektoren wie Chemie, Energie und Automobilen. Zugleich sind KI-Anwendungen für alle Industriebereiche relevant.

In der Robotik verfügt Deutschland über vielversprechende Start-ups: Cartken in der autonomen Mobilrobotik, Neura und RobCo bei kognitiven Industrierobotersystemen sowie Micropsi in lernfähiger, flexibler Automatisierung. Flankiert wird dieses Umfeld vom Robotics Institute Germany (RIG), dem u. a. die TU München, das Karlsruhe Institute of Technology (KIT), die TU Darmstadt sowie die RWTH Aachen angehören.

Für die nächste Generation der Robotik gewinnen Weltmodelle zunehmend an Bedeutung. Junge deutsche Unternehmen wie Black Forest Labs und spAltial nehmen hier bereits eine Vorreiterrolle in visueller und räumlicher KI ein.

Die Entwicklung des deutschen KI-Start-up-Ökosystems folgt einem wiederkehrenden Muster:

Besonders erfolgreiche Unternehmen entstehen dort, wo technische Exzellenz direkt auf konkrete, anspruchsvolle Anwendungsfelder trifft. In den USA wird das Wachstum von KI-Unternehmen häufig durch internetzentrierte Plattformlogiken geprägt. Deutsche KI-Start-ups dagegen entfalten ihre Stärken vor allem in Feldern, in denen Präzision, Sicherheit und verlässliche Integration in bestehende Prozesse entscheidend sind. Diese Ausrichtung ist kein Zufall, sondern spiegelt Standortvorteile wider: eine starke Forschungslandschaft, tiefes Ingenieurwissen und lebendige industrielle Wertschöpfung.

Die jüngsten Erfolgsgeschichten im deutschen KI-Sektor unterstreichen diese Logik.

DeepL steht exemplarisch für Unternehmen, die internationale Nischenmärkte durch herausragende Modellqualität und konsequente Ausrichtung auf Datenschutz und Vertrauenswürdigkeit erschließen. Quantum Systems zeigt, wie innovationsstarke Teams ihren Vorsprung nutzen können, wenn sie durch erste Kunden frühe Kapitalflüsse vorweisen können und Zugang zu realen Test- und Entwicklungsumgebungen erhalten.

Black Forest Labs verdeutlicht wiederum das Potenzial deutscher Forschungsteams, wenn Gründungsprozesse, IP-Regelungen und Ressourcenverfügbarkeit nicht zum Engpass werden.

Diese Beispiele illustrieren unterschiedliche Felder, folgen aber einem gemeinsamen Muster:

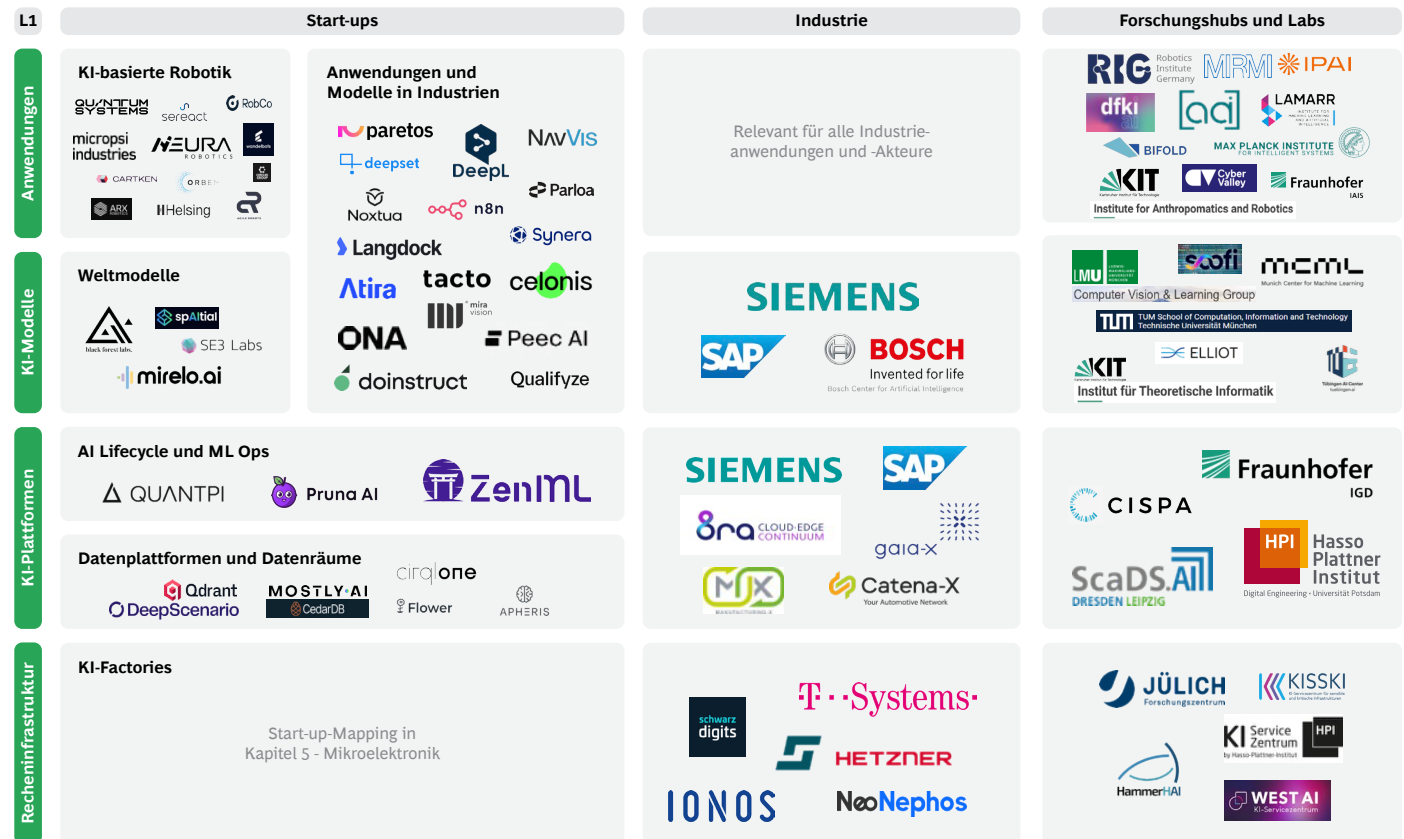
Deutsche KI-Teams finden ihre Nische dort, wo sich fachliche Tiefe und Anwendungskompetenz ergänzen. Erfolg entsteht, wenn Modelle leistungsfähig und gleichzeitig zuverlässig, erklärbar und anschlussfähig an komplexe industrielle, medizinische oder sicherheitsrelevante Prozesse agieren. Für das Ökosystem heißt das: Globales Wachstum entsteht vor allem dort, wo KI auf reale physische Systeme, regulierte Domänen oder hochwertige Datenumgebungen trifft.

ABBILDUNG 3G

Deutschland verfügt über Start-ups und Ökosysteme in anwendungsnahen Bereichen

Status quo Start-up-Landschaft und Ökosystem in Fokusbereichen der Künstlichen Intelligenz

Detailansicht, nicht erschöpfend



Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Für die Politik ergibt sich daraus ein klarer Handlungsrahmen. Deutschland kann mehr solcher Erfolgsgeschichten ermöglichen, wenn zentrale Parameter systematisch gestärkt werden: verlässlicher Zugang zu Rechenressourcen, hochwertige sektorale Daten (einschließlich synthetischer Daten), beschleunigte Transferpfade aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, klare IP-Regelungen und offene Testfelder für die reale Validierung.

Diese Maßnahmen adressieren strukturelle Engpässe und schaffen genau jene Voraussetzungen, unter denen die aktuellen deutschen KI-Erfolge entstanden sind. Sie schaffen Wachstum im Inland und stärken zugleich die internationale Wettbewerbsfähigkeit in jenen High-Value-Segmenten, in denen Deutschland dauerhaft Differenzierung erreichen kann.

Auswahl deutscher KI-Start-ups mit hohem Potenzial

Black Forest Labs		Gründungsjahr: 2024 Sitz: Freiburg Mitarbeitendenzahl: > 60 (2025) Funding: ~ € 420 Mio. seit Gründung ~ € 280 Mio. Series B in 2025
Fokustechnologie: Weltmodelle Kurzbeschreibung: Technologieführer bei Visual Foundation Models mit Open Source-Modellen und Enterprise-Lösungen für multimodale Systeme. Zu den Kunden zählen u. a. Adobe, Meta und die Telekom. Entstehungsdynamik: Das Gründerteam verfügt über wissenschaftliche Hintergründe in generativer Bild-KI (Latent und Stable-Diffusion-Forschung), u. a. an der Universität Heidelberg und der LMU München. Zwei der Gründer waren zuvor beim Londoner Stable Diffusion Pionier Stability.AI tätig.		TRL:
DeepL		Gründungsjahr: 2017 Sitz: Köln Mitarbeitendenzahl: 1.000 (2025) Funding: ~ € 370 Mio. seit Gründung ~ € 280 Mio. Series C in 2024
Fokustechnologie: Vertikale Anwendungen Kurzbeschreibung: Führender KI-Übersetzungsanbieter, der sich durch besonders hohe Übersetzungsgenauigkeit und strikte Datensicherheit für Geschäftskunden auszeichnet. Entstehungsdynamik: Ging aus dem 2009 gegründeten Online-Wörterbuch Linguee hervor, das vom ehemaligen Google-Forscher Gereon Frahling gegründet wurde. Unter CEO Jaroslaw Kutylowski wurde ab 2012 an neuronalen Netzen geforscht, was 2017 zur Entwicklung eines Transformer-Modells und zur Einführung von DeepL führte.		TRL:
Quantum Systems		Gründungsjahr: 2015 Sitz: München Mitarbeitendenzahl: ~ 200 (2025) Funding: ~ € 560 Mio. seit Gründung ~ € 340 Mio. Series C in 2025
Fokustechnologie: Vertikale Anwendungen, KI-basierte Robotik (Physical AI) Kurzbeschreibung: Entwicklung KI-gestützter, autonomer VTOL-Drohnen für Aufklärung, Einsatzunterstützung und missionskritische Informationsgewinnung. Entstehungsdynamik: 2015 vom ehem. Bundeswehrsoldaten und heutigen Co-CEO Florian Seibel mitgegründet, entwickelte es sich vom rein zivilen Drohnenanbieter zu einem führenden Dual-Use-Hersteller KI-gestützter Aufklärungs- und Einsatzsysteme. Die Systeme wurden unter realen Einsatzbedingungen, u. a. im Kontext des Ukrainekriegs, eingesetzt und weiterentwickelt.		TRL:
Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad): 1 – 4 Forschung: Grundlagen, Konzepte, Proof of Concept 5 – 7 Entwicklung: Validierung, Prototypen, Pilot-Line 8 – 9 Marktreife: Demonstration, Markteinführung und Anwendung		

Quelle: Crunchbase; UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

3.5 Game-Changer



1

Souveräne KI-Infrastruktur als Industrieprojekt

Sichere, industrielle & souveräne KI-Stacks



Um die Abhängigkeiten von außereuropäischer KI-Infrastruktur und Dienstleistungen aktiv zu adressieren, sollten wesentliche Teile der Wertschöpfung künftig stärker am Standort gebunden werden. Entscheidend ist nicht die perfekte Autarkie, sondern die maximale Kontrollfähigkeit über Daten, Betrieb und Governance. Europa und Deutschland sollten daher einen zweigleisigen Pfad verfolgen: den Aufbau einer souveränen KI-Infrastruktur sowie die Ansiedlung international führender Hyperscaler und KI-Unternehmen. Bei Letzteren sollten Bund und Länder neben dem Ausbau von KI-Rechenkapazitäten aktiv Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Deutschland unterstützen. Auch wenn der Fokus auf dem Aufbau souveräner Infrastruktur liegen sollte, können die daraus entstehenden Impulse als wesentliche KI-Katalysatoren für Industrie und Start-ups im deutschen Ökosystem wirken.

Parallel hierzu sollte Deutschland zur Stärkung der strategischen Souveränität in Kapazitäten investieren, die insbesondere für sicherheitsrelevante und regulierte Bereiche notwendig sind. Zusätzlich gilt es, industrielle Bereiche, in denen deutsche Unternehmen traditionell stark sind, weiter auszubauen. Konkret liegen diese Stärken in Ingenieurdisziplinen wie Kühlung, Energieintegration, Wärmerückgewinnung und hochzuverlässigen Betriebsarchitekturen. Als Differenzierung im globalen Wettbewerb sollte Deutschland auf „KI-Performance pro Kilowatt“ setzen, was zu geringerer geopolitischer Abhängigkeit führt und Exportpotenzial für Energie- und Betriebsstandards schafft. Durch einen gezielten Aufbau kritischer Cybersecurity-Fähigkeiten kann zudem der sichere Einsatz zunehmend autonomer und agentischer KI-Systeme gewährleistet werden.



2

Weltmodelle

Das Fundament für KI in der physischen Welt und Robotik



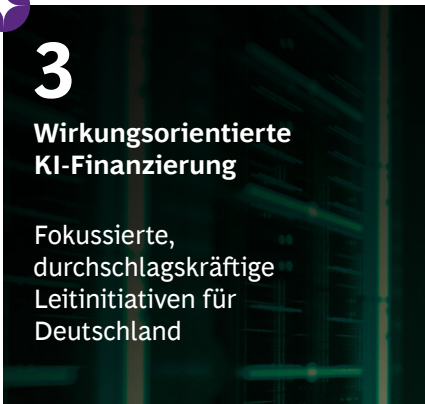
Deutschland hat im Bereich Robotik-Hardware an Terrain verloren – aber im Bereich industrieller Intelligenz besitzt das Land eine globale Ausnahmeposition. Jahrzehntelange Historien von Maschinen- und Sensordaten, Qualitätsprotokollen, CAD-Modellen und Produktionslogiken bilden einen Datenschatz, den kaum ein anderes Land hat. Weltmodelle könnten diese Daten in physiknahe, dynamische Modelle verwandeln, in denen Fertigungsprozesse, Logistik und Maschinenverhalten realitätsgetreu simuliert und optimiert werden können. Eine nationale Weltmodell-Initiative könnte wichtige Grundlagenforschung an deutschen Exzellenzhubs fördern. Zudem sollten Studienprogramme mit klarem Fokus auf das Training von Modellen in großen Clustern gezielt gefördert werden. In Kombination mit einer stärkeren Ansiedlung internationaler KI-Labs in Deutschland könnten Talente so frühzeitig praxisnahe Erfahrung sammeln, für die sie bislang häufig in die USA abwandern. Darüber hinaus sollte die Initiative Anwendung und Transfer in domänenspezifische Modellfabriken, beispielsweise in den Branchen Automotive, Chemie oder Intralogistik, ermöglichen und diese mit Industrie-Datenräumen über Treuhandmodelle verknüpfen. Damit entsteht eine exportfähige Intelligenz-Schicht für KI-gestützte Robotik – unabhängig von der Hardware. Deutschland könnte damit die intelligente Basis liefern, auf der sektorenübergreifend industrielle KI-Anwendungen entwickelt werden können.



3

Wirkungsorientierte KI-Finanzierung

Fokussierte, durchschlagskräftige Leitinitiativen für Deutschland



Deutschland braucht nicht mehr Förderung, sondern bessere Architektur. Statt oftmals fragmentierter Programme könnte eine handlungsstarke „Nationale KI-Plattform“ entstehen, die Talente, Datenräume, souveräne Rechenkapazitäten und staatlichen Bedarf in wenigen, ambitionierten Leitinitiativen bündelt – etwa resiliente Infrastruktur, Zukunfts-Industrien, Gesundheitssysteme oder digitale Verwaltung. Diese Einheit könnte beispielsweise Challenge-Prämien, schnelle Meilenstein-Finanzierungen, experimentelle Teams oder ein Beschaffungsregime ermöglichen, das erfolgreiche Prototypen direkt in Behörden implementiert und skaliert. Der Staat wird Erstkunde, nicht Beobachter, und agiert somit als Multiplikator für eine Skalierung und nachhaltige Etablierung junger deutscher KI-Firmen. Für die Koordinierung und Umsetzung einer derartigen Plattform bietet sich insbesondere SPRIND an, deren Kompetenzen als deutsche Antwort auf das amerikanische ARPA-System konsequent gestärkt werden sollten.

The background is a dark green to black gradient with numerous out-of-focus green and yellow circular bokeh lights scattered across it. A large, white, stylized letter 'E' is positioned on the left side, with its horizontal bars extending towards the right. The text 'Quantentechnologien' is located in the bottom right corner.

Quantentechnologien

4.1 Überblick über die Technologielandschaft

4.1.1 Zentrale Ansätze bei Quantentechnologien

In der EU und insbesondere in Deutschland haben sich Quantentechnologien in kurzer Zeit von forschungsgetriebenen Nischenthemen zu zentralen Bestandteilen von technologie- und sicherheitspolitischen Strategien entwickelt. Durch die Umsetzung zentraler „Game-Changer“ kann Deutschland zu einem zentralen Player bei diesen Zukunftstechnologien aufsteigen.

Quantentechnologien – das sind Quantencomputing (QC), Quantenkommunikation (QK) und Quantensensorik (QS) – nutzen fundamentale Prinzipien der Quantenmechanik, um neue technologische Ansätze bei Rechenverfahren, Kommunikationssicherheit und hochpräziser Messtechnik zu ermöglichen. Diese können perspektivisch bestehende Systeme ergänzen und in ausgewählten Bereichen übertreffen.

Auf EU-Ebene wurden mit dem Quantum Technologies Flagship (1 Mrd. EUR)¹ aus Horizon Europe (93,5 Mrd. EUR)^{1,2,3}, EuroQCI (90 Mio. EUR)^{3,4} und EuroHPC (7 Mrd. EUR)^{3,5} zentrale Rahmenprogramme etabliert, die Forschung, Infrastrukturen und Standardisierung bündeln sollen. Auch in Deutschland existieren zahlreiche Initiativen in einer dynamischen Forschungslandschaft, darunter das Munich Quantum Valley (MQV), das Quantum Valley Lower Saxony (QVLS), das Forschungszentrum Jülich, die DLR Quantum Computing Initiative und QuNET.

Trotz dieser Dynamik in der Forschung mit starken Positionen bei Veröffentlichungen und Ausgründungen (EU global Platz 1)⁶ bleibt die kommerzielle Skalierung von Quantentechnologien in der EU im internationalen Vergleich deutlich zurück.⁷ Zwar zeigen einzelne industrielle Akteure, insbesondere in Bereichen der neutralatomaren, ion-trapped und supraleitenden Quantencomputer-Plattformen, dass der Aufbau produktionsnaher Systeme grundsätzlich auch aus Deutschland heraus möglich ist. Jedoch bestehen im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern hierzulande erhebliche strukturelle Nachteile:

Die Förderlandschaft ist nur begrenzt auf industrielle Skalierung ausgerichtet, es mangelt an Wachstumskapital. Zudem existieren kaum industrielle Pilotlinien, die den Übergang von Forschungsergebnissen zu marktfähigen Produkten ermöglichen. Erschwerend wirken auch zeitaufwendige Förderprozesse, die nicht mit den schnellen Entwicklungszyklen der Technologien Schritt halten. Andere Technologiestaaten agieren hier deutlich entschlossener: Die USA setzen auf Full-Stack-Ökosysteme rund um große Tech-Konzerne und Start-ups, während China einen staatlich koordinierten Ansatz mit massiven Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette verfolgt. Umso wichtiger ist es, Deutschlands bestehende Stärken gezielt zu strategischen Positionierungen auszubauen, die im globalen Wettbewerb den größten Hebel für industrielle Wertschöpfung und Souveränität bieten.

4.1.2 Fokustechnologien für Deutschland

Mit Blick auf 2030 ist es Deutschlands Ziel, als international wettbewerbsfähiger, technisch führender und souveräner Standort aufzutreten. Um dies zu erreichen, sollten Investitionen in Quantentechnologien gezielt dort konzentriert werden, wo Deutschland strukturell besondere Hebel besitzt. Neben einer exzellenten Forschungslandschaft verfügt Deutschland über international führende Industrien in den Bereichen Photonik, Hochleistungsoptik und -laser, Präzisionsmechanik, Vakuum- und Kryotechnik. Ergänzt wird dies durch eine breite industrielle Nachfrage der Sektoren Automobil, Maschinenbau, Chemie, Pharma und sicherheitsrelevante Technologie. Dieses Umfeld ermöglicht es, quantentechnologische Innovationen früh in reale Wertschöpfungsketten zu integrieren und skalierbare Exportpositionen aufzubauen.

Vor diesem Hintergrund rücken vier Fokustechnologien in den Blick, die großes Wertschöpfungspotenzial bieten und auf bestehenden industriellen und wissenschaftlichen Stärken aufbauen.

Aufgrund ihrer Rolle an systemkritischen Stellen der Wertschöpfungskette leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur technologischen Souveränität.

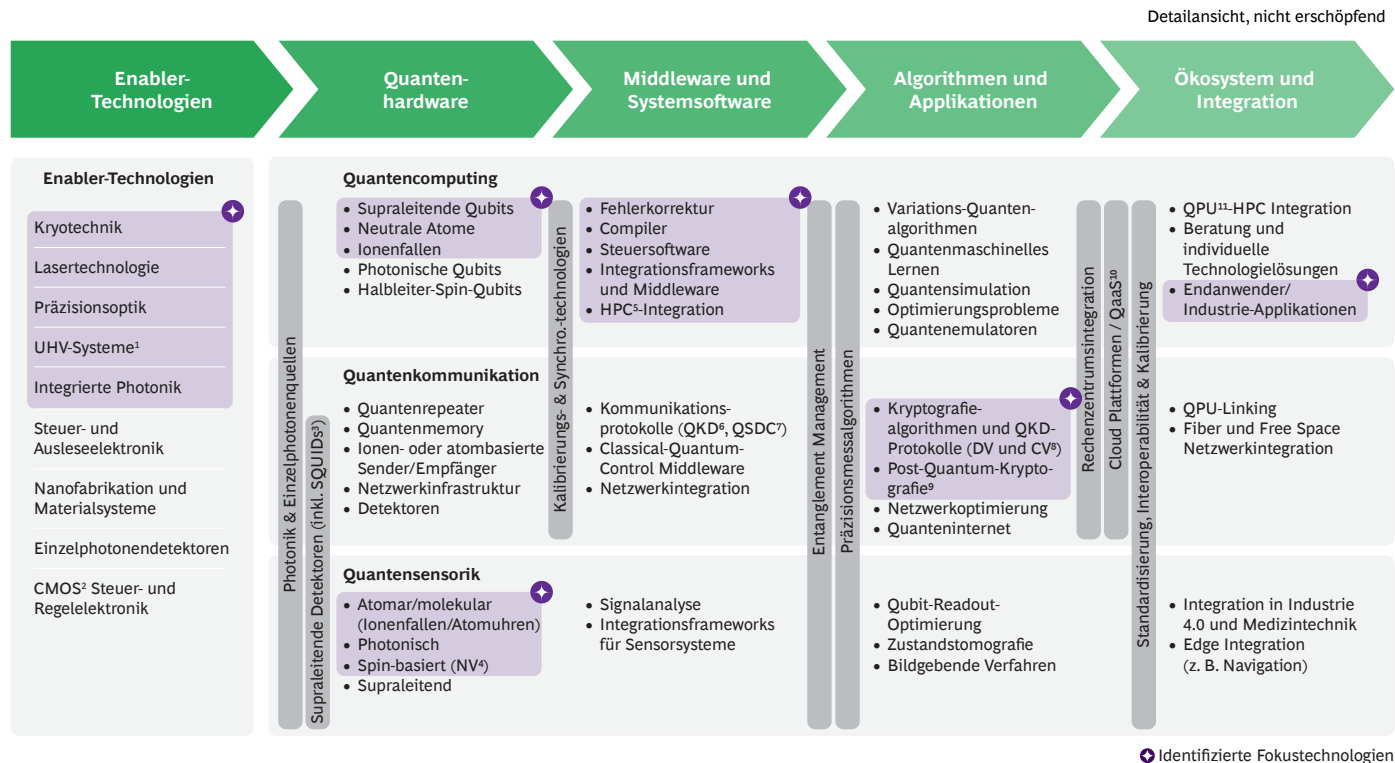
1. Europäische Kommission (2025).
2. Europäische Kommission, Horizon Europe (2026).
3. Mittel nicht ausschließlich für Quantentechnologien.
4. HaDEA (2025).
5. Europäische Kommission (2018).
6. BCG-Analyse aus Abbildung 4C.
7. EFI (2025).

„Die Stärken Deutschlands liegen upstream und downstream des Quantencomputers.“

ROBIN ALLERT
CEO & Co-Founder, QTAS

ABBILDUNG 4A

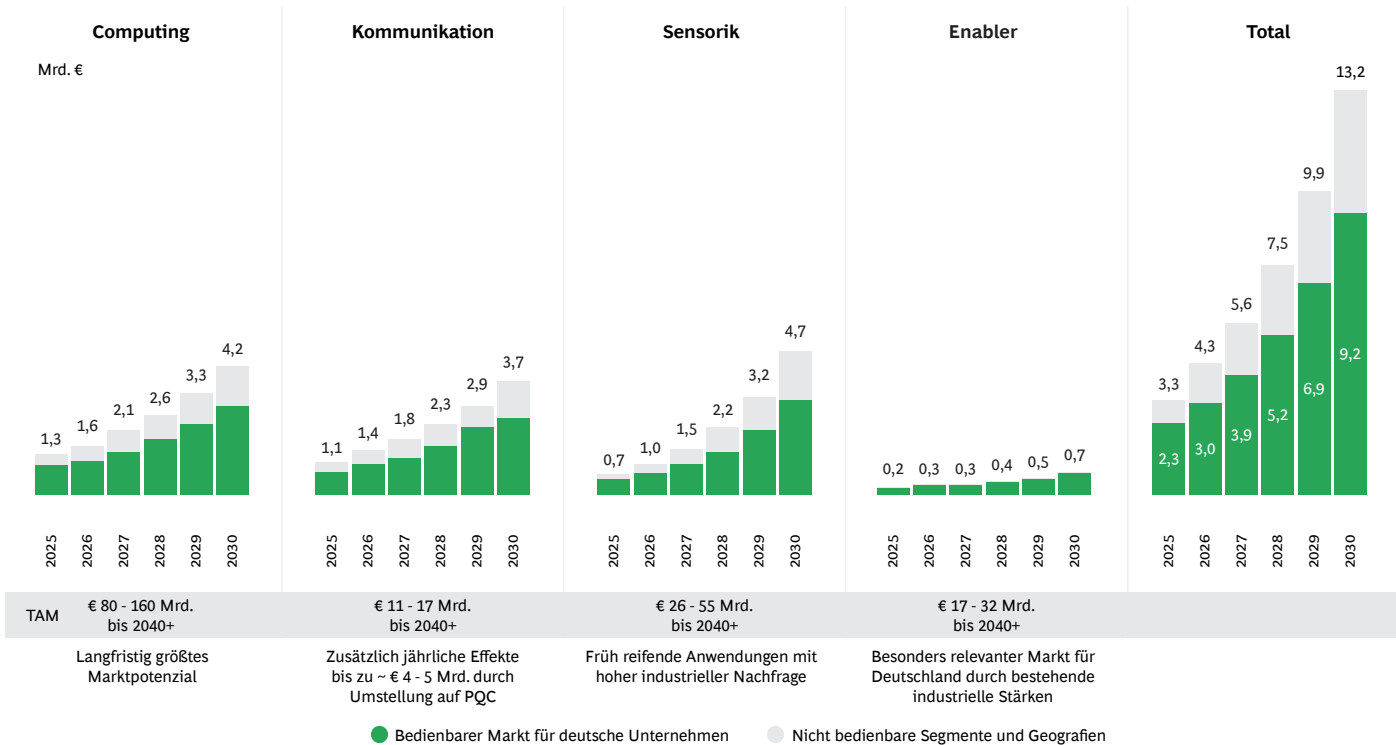
Überblick über Quantentechnologien und Verortung der Fokustechnologien



Hinweis: 1. UHV: Ultra-hoch Vakuum 2. CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 3. SQUID: superconducting quantum interference device 4. NV: nitrogen vacancy 5. HPC: high-performance-computing 6. QKD: quantum key distribution 7. QSDC: quantum secure direct communication 8. DV und CV: discrete variable und continuous variable 9. Post-Quantum-Kryptografie ist inhärent keine Quantentechnologie, sondern klassische Kryptografie zum Schutz gegen Quantenangriffe. 10. QaaS: Quantum-as-a-Service 11. QPU: quantum processing unit
Quelle: Experteninterviews; BCG-Analyse.

ABBILDUNG 4B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial für Quantentechnologien



Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nichtbedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von effektiver Erreichbarkeit für deutsche Anbieter.

Quelle: Hyperion Research (2025); Quantum Economic Development Consortium (2025); BCG (2023, 2024a); BCG-Analyse.

1. Enabler-Technologien

Photonik, Hochleistungsoptik und -laser, Ultrahochvakuum (UHV) sowie Kryotechnik bilden die physikalische Grundlage nahezu aller führenden Quantenplattformen. In diesen Technologien ist Deutschland bereits heute global stark positioniert. Ihre breite Einsetzbarkeit über alle Quantenplattformen qualifiziert sie als systemkritische Engpassfaktoren. Durch gezielten Ausbau kann Deutschland hier eine unverzichtbare Zulieferrolle einnehmen und so technologische Souveränität und nachhaltige Exporterträge sichern.

2. Quantencomputing

QC bietet mit 80 bis 160 Mrd. EUR bis 2040⁸ das langfristig größte Marktpotenzial aller Quantentechnologien. Ein weitaus größerer Teil des ökonomischen Potenzials von Quantentechnologien entsteht durch den Einsatz von Quantencomputern in Hochwertanwendungen –

etwa in der Medikamenten- und Materialentwicklung, bei komplexen Simulationen, bei der Optimierung industrieller Prozesse sowie bei der Unterstützung moderner KI-Modelle.

Technologisch ist der Wettbewerb zwischen verschiedenen Hardwareplattformen, also den unterschiedlichen physikalischen Ansätzen zur Realisierung von Qubits und Quantencomputern, weiterhin offen. Als besonders vielversprechend gelten drei Ansätze: supraleitende Quantenbits, Ionenfallen und neutrale Atome.⁹ Deutschland ist in zwei dieser Modalitäten – Ionenfallen und neutrale Atome – sowohl in der Forschung als auch im Start-up-Ökosystem stark vertreten. In Kombination mit Middleware und Systemsoftware sowie starken Anwenderindustrien wie Automobil, Pharma oder Chemie entsteht damit ein signifikantes Wertschöpfungspotenzial. Hinzu kommt die Chance, führende Referenzsysteme aktiv mitzugestalten, statt künftige Technologien ausschließlich zu importieren.

8. Abbildung 4B: „Überblick über das Gesamtmarktpotenzial für Quantentechnologien“.

9. BSI (2025).

3. Quantensensorik

QS adressiert bereits heute konkrete Anwendungsfälle, etwa in der Halbleiterprüfung, der Medizintechnik und der hochpräzisen Messtechnik. Es existieren bereits kommerzialisierte Lösungen, die unmittelbar auf deutschen Stärken in den Bereichen Photonik, Hochleistungsoptik und -laser sowie Präzisionsmechanik aufbauen. Gleichzeitig eröffnet QS sicherheitspolitisch relevante Fähigkeiten in Navigation, Detektion und Aufklärung, bei denen Deutschland früh Standards und Märkte prägen kann. Einen Schritt weiter geht dabei die Quantenaktuatorik. Sie erlaubt über die reine Messung hinaus aktive Eingriffe in Quantensysteme, befindet sich im Vergleich zur Quantensensorik jedoch noch in einem geringeren Reifegrad.

4. Quantenkommunikation: Quanten-Key-Distribution (QKD) und Post-Quantum-Kryptografie (PQC)

Quantencomputer könnten künftig einen Großteil heutiger Verschlüsselungsmethoden brechen. Sichere Kommunikationswege werden damit zu einem zentralen Pfeiler europäischer Cybersouveränität. Deutschland und Europa haben hierfür bereits wichtige Grundlagen gelegt: Mit QuNET entstehen nationale QKD-Netze für Behördenkommunikation, Pilotprojekte demonstrieren quantenverschlüsselte Datenübertragung, und EuroQCI verzahnt Glasfaser- und Satellitenstrecken zu einem europäischen Quantenkommunikationsnetz. Parallel empfiehlt das BSI, kritische Infrastrukturen schrittweise auf PQC umzustellen. Die Fokussierung auf QKD-Hardware, interoperable Protokolle und Standardisierung eröffnet Deutschland die Chance, sowohl beim Aufbau sicherer Netze als auch bei exportfähigen Lösungen für kritische Infrastrukturen eine führende Rolle einzunehmen.

4.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

Technologische Fortschritte und Rekordinvestitionen lassen erwarten, dass die nächsten Jahre für den Übergang zu skalierbaren, robusten Quantensystemen entscheidend sein werden.

Im Quantencomputing vollzieht sich ein sichtbarer Übergang von experimentellen Demonstratoren hin zu skalierbaren Architekturen und ersten fehlerkorrigierten Prototypen sichtbar voran. In Deutschland etwa entstehen parallel Hardware-Demonstratoren für supraleitende Qubits, neutrale Atome und Ionenfallen.

Der Fokus verschiebt sich dabei zunehmend von der technischen Realisierung einzelner Qubits hin zu zentralen Skalierungsthemen: längere Kohärenzzeiten, stabilere Steuerungs- und Kontrollsysteme sowie fehlerkorrigierte Architekturen, die den Betrieb größerer Qubit-Register ermöglichen.

Auf der Softwareseite tragen Fehlerkorrekturverfahren, kompakte domänenspezifische Algorithmen und integrierte Toolchains vermehrt dazu bei, die Brücke zwischen Anwendergruppen und Hardwareentwicklung zu schließen.

International wurden in jüngster Vergangenheit mehrere wegweisende experimentelle Durchbrüche erzielt. Google Quantum AI demonstrierte auf ihrem supraleitenden Quantenprozessor Willow Fortschritte in der Quantenfehlerkorrektur, einer der wichtigsten Herausforderungen auf dem Weg zu skalierbaren, praxistauglichen Quantencomputern.^{10,11} IonQ etwa zeigte, dass ihre Ionenfallen-Quantenprozessoren mehr als tausend elementare Rechenschritte hintereinander mit sehr geringer Fehlerwahrscheinlichkeit ausführen können.¹² Dies bildet eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Quantenalgorithmen praktisch nutzbar werden, und verhindert, dass Fehler das Ergebnis dominieren.

Besonders groß war 2025 der Fortschritt der Neutralatom-Plattform: Mehrere Forschungsgruppen und Industrieakteure weltweit zeigten, dass sich die architekturellen Vorteile neutraler Atome – insbesondere ihre hohe Regelmäßigkeit und Skalierbarkeit – gezielt in Richtung fehlerkorrigierter Systeme weiterentwickeln lassen. Demonstrationen aus Harvard¹³, von QuEra¹⁴, Atom Computing¹⁵ und Princeton¹⁶ unterstreichen, dass diese Hardwareplattform inzwischen als einer der aussichtsreicheren Ansätze für skalierbare Quantencomputer gilt.

Aufbauend auf früheren Arbeiten aus dem Umfeld des Munich Quantum Valley¹⁷, gelang es erstmals, den experimentell stabilen und kohärenten Betrieb größerer atomarer Register über längere Zeiträume nachzuweisen. Diese Ergebnisse markieren einen wichtigen Schritt von zeitlich begrenzten Einzelexperimenten hin zu dauerhaft stabilen Quantenoperationen, wie sie für skalierbare und fehlerkorrigierte Systeme erforderlich sind. Die laufenden Aktivitäten bei Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) und planqc können vor diesem Hintergrund als international wettbewerbsfähig eingeordnet werden. Sie positionieren Deutschland sichtbar in der Spitzengruppe der Neutralatom-Entwicklung.

10. Google Quantum AI (2024).

11. Google Quantum AI (2025).

12. IonQ (2025).

13. Bluvstein et al. (2025).

14. Sales Rodriguez et al. (2025).

15. Reichardt et al. (2024).

16. Zhang et al. (2025).

17. Gyger et al. (2024).

Auch Quantensensoren zeigen rasche Fortschritte. Quantenbasierte Magnetfeldsensoren ermöglichen inzwischen hochpräzise Anwendungen, etwa für die nicht-invasive Bildgebung im Gehirn oder für zerstörungsfreie Messverfahren in der Batterie- und Halbleiterproduktion. Erste Demonstrationen solcher Messungen bei Raumtemperatur¹⁸ verdeutlichen das Potenzial für industrielle Anwendungen jenseits des Labors.¹⁹

Im Bereich der Quantenkommunikation zeigte etwa Toshiba Europe²⁰ in Deutschland eine QKD-Übertragung über 254 km bestehender Glasfaserinfrastruktur, ohne den Einsatz spezieller Fasern. Dies belegt, dass QKD auf heutiger Telekommunikationsinfrastruktur technisch realisierbar ist.

In der Gesamtschau zeigen sich erhebliche Fortschritte in Quantentechnologien, die praktische Anwendungen bereits ermöglichen oder in naher Zukunft möglich machen. Diese Dynamik zeigt sich auch in den Investitionen: Sowohl öffentliche Förderzusagen als auch privates Wagniskapital für Quantentechnologien haben im Jahr 2025 neue Rekorde erzielt. In den ersten drei Quartalen wurde bereits 5 % mehr in Quantentechnologien investiert als im gesamten Vorjahr.²¹ Deutschland muss diese Dynamik nutzen, an seine exzellente Forschung anknüpfen und die Kommerzialisierung konsequent vorantreiben.

„Ein Quantencomputer sollte am Ende ein Problem lösen. Wir müssen von der Forschung an Quantencomputern zu Forschung mit Quantencomputern übergehen.“

MICHAEL MARTHALER
CEO & Co-Founder, HQS Quantum Simulations

4.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa

Quantentechnologien bilden ein breit gefächertes Wettbewerbsfeld aus Computing, Sensorik, Kommunikation und zentralen Enabler-Technologien. Während die USA und China auf integrierte Full-Stack-Ansätze setzen, verfügt Europa über starke wissenschaftliche Grundlagen und ausgeprägte industrielle Kernkompetenzen, insbesondere in den Enabler-Technologien und technologischen Assets entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zusammen bilden sie eine belastbare Basis für eine souveräne, wettbewerbsfähige Position.

Staaten und Regionen positionieren sich entlang der Quanten-Wertschöpfungskette sehr unterschiedlich: Die USA und China setzen auf umfassende Plattformen, die Hardware, Software und Cloud-Zugänge eng integrieren. Getragen werden diese Plattformen von großen Technologiekonzernen bzw. zentralstaatlicher Steuerung. In den USA werden erhebliche private Investitionen durch Tech-Unternehmen wie IBM, Google, Microsoft und Amazon sowie Start-ups wie IonQ, Rigetti und PsiQuantum²² von öffentlichen Programmen wie der National Quantum Initiative (rund 1 Mrd. EUR seit 2018)²³ begleitet. China, inzwischen in der Spitzengruppe bei Absolventen- und Publikationszahlen, hat seit 2016 rund 14 Mrd. EUR investiert und ist damit weltweit führend. Die Gelder fließen unter anderem in das nationale Quanteninformationszentrum in Hefei, in regionale Quantenzentren sowie in Quanten-kommunikationsnetze und satellitengestützte QKD-Projekte.²⁴ Die EU hat Mittel in vergleichbarer Höhe mobilisiert, diese sind allerdings auf eine größere Zahl von Programmen verteilt, darunter das Quantum Technologies Flagship, EuroQCI, EuroHPC und nationale Initiativen wie Frankreichs Plan Quantique.

Andere Nationen besetzen ebenfalls gezielt strategische Positionen entlang der Wertschöpfungskette: Kanada stützt sich auf mehrere Forschungscluster, etwa Waterloo Quantum Valley. Südkorea verfolgt mit seiner Quantum Science and Technology Strategy bis 2035 einen klar industriepolitisch ausgerichteten Ansatz. Getragen wird dieser von Quantum Concentration Development Zones sowie starken Forschungszentren, die insbesondere Halbleiter-, Photonik- und Kommunikationsplattformen vorantreiben. Das Vereinigte Königreich setzt auf langjährig etablierte akademische Exzellenzcluster an

18. Zhou & Du (2025).

19. Gilardoni et al. (2025).

20. Pittaluga et al. (2025).

21. BCG-Analyse.

22. PostQuantum (2025).

23. National Quantum Coordination Office (n. d.).

24. BCG & BDI (2025).

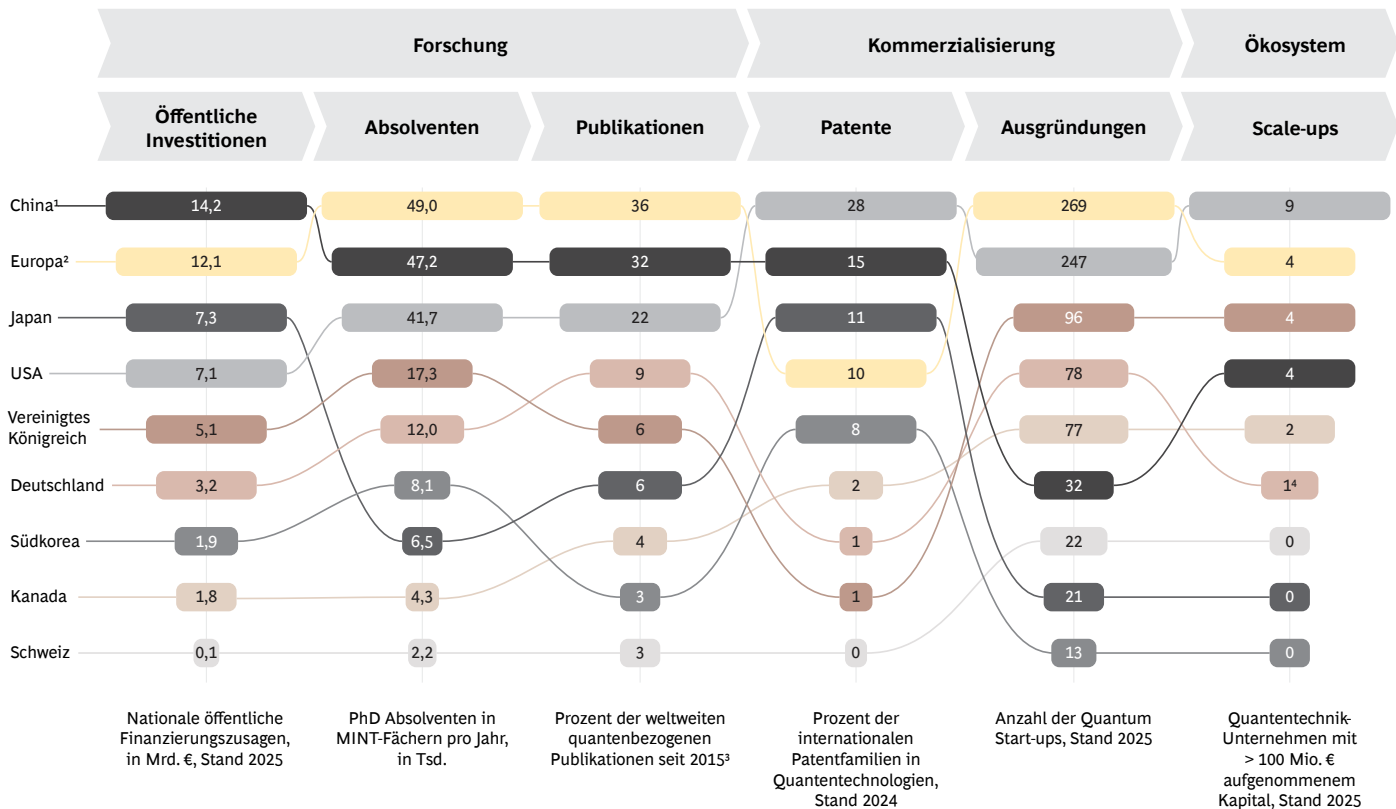
führenden Universitäten wie Oxford oder Cambridge und verbindet diese mit Technologiehubs und Infrastrukturprojekten wie dem National Quantum Computing Centre.

Während die USA und China deutliche Vorteile durch substanzielle Patent-Assets, Skalierung und Kommerzialisierung erzielen, weist Europa ein breiteres, aber zugleich stärker fragmentiertes Stärkenprofil auf.

ABBILDUNG 4C

Deutschland und Europa mit starker wissenschaftlicher und industrieller Basis, aber begrenzter Skalierungsdynamik durch strukturelle Kapitalmarktengpässe

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus



Hinweis: 1. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken. 2. EU-27 inkludiert auch Deutschland, somit Doppelzählungen. 3. Zahlen können sich auf über 100 % summieren, da mehrere Forschungseinrichtungen am selben Paper beteiligt sein können. 4. IQM mit Hauptsitz in Finnland und Standort in Deutschland.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz (BFS) (2021); Council of Ministers of Education, Canada (CMEC) (2025); Crunchbase (2025); Derwent Innovation (2025); Eurostat (2023); Ministry of Education of the People's Republic of China (2022); NSF (2020); Perimeter Institute (2023); Pitchbook (2025); Qureca (2025); Reuters (2025b); Web of Science (2025); BCG-Analyse.

Trotz umfangreicher öffentlicher Investitionen bleibt privates Investitionsvolumen in der EU für Quantentechnologien im internationalen Vergleich begrenzt.²⁵ Vor allem im Scale-up-Bereich ist das Wagniskapitalvolumen deutlich niedriger als in den USA,²⁶ insbesondere bei großen Finanzierungsrunden. Dadurch besteht die Gefahr, dass selbst technologisch führende europäische Start-ups entweder von ausländischen Akteuren übernommen werden oder ihr Wachstum in besser finanzierte Ökosysteme verlagern. In beiden Fällen drohen der Abfluss von entscheidendem Know-how sowie der Verlust künftiger Wertschöpfung aus Europa. Auch China baut neben signifikanten öffentlichen Investitionen zunehmend auf staatliche VC-Fonds und Investitionen bedeutender Konzerne, die großskalige Plattformen ermöglichen.²⁷

Die Wettbewerbsposition der EU stützt sich damit vor allem auf exzellente wissenschaftliche Grundlagen, eine starke industrielle Basis und die weltweit größte Zahl an Quantum-Start-ups²⁸ (269 gegenüber 247 in den USA),²⁹ allerdings bei deutlich weniger Scale-ups als in den USA (4 gegenüber 10).³⁰ Europa verfügt über global führende Anbieter zentraler Enabler-Technologien, etwa in Photonik, Hochleistungsoptik und -laser, Präzisionsmechanik, Vakuum- und Kryotechnik sowie Steuerungselektronik. Auch in der Quantensensorik zeichnet sich Europa durch führende Forschung und frühe industrielle Anwendungen aus. Und in der Quantenkommunikation gehören europäische Akteure bei QKD-Hardware und Protokollentwicklung international zur Spitzengruppe.³¹ Herausforderungen bestehen vor allem bei der Integration dieser Stärken in skalierbare Full-Stack-Systeme, industrielle Pilotlinien und industriegetriebene Roadmaps. Europäische Koordinationsinitiativen verbessern die Zusammenarbeit zwar – sie stoßen jedoch an Grenzen, wenn nationale Programme parallel laufen, sich überschneiden oder industriepolitisch unterschiedlich ausgerichtet sind.^{32,33}

Deutschland nimmt im entstehenden Quantentechnologie-Ökosystem eine spezielle Rolle ein. Die Forschungslandschaft – von Fraunhofer-Instituten, Helmholtz-Zentren, PTB, DLR und Max-Planck-Instituten bis hin zu führenden Universitäten – zählt global zu den leistungsfähigsten und trägt wesentlich zu Europas wissenschaftlicher Exzellenz bei.³⁴

Im europäischen Vergleich gehören Start-ups wie Alice & Bob und Quandela (Frankreich), IQM (Finnland/Deutschland) sowie Oxford Quantum Circuits und Quantinuum (UK/US) zu wichtigen Referenzpunkten.

Deutschland verfügt im Quantencomputing über starke Ausgangspositionen in zwei global besonders skalierungsfähigen Modalitäten: Ionenfallen und neutrale Atome. In beiden Bereichen zählt die deutsche Forschung international zur Spitzengruppe. Zugleich hat sich eine wachsende Start-up-Landschaft etabliert, die diese Stärken zunehmend in Richtung Anwendung und Skalierung überführt. Nationale Demonstratoren entstehen, unter anderem in den Bereichen supraleitende Qubits (Jülich, München), Ionenfallen (Braunschweig/Hannover, München) und neutrale Atome (München). Eingebunden sind sie in Ökosysteme wie das Munich Quantum Valley (MQV) oder das Quantum Valley Lower Saxony (QVLS). Unternehmen wie planqc (neutrale Atome), eleQtron, AQT und QUDORA (Ionenfallen), IQM (supraleitende Qubits) sowie HQS (anwendernahe Algorithmen) stehen für zunehmende technologische Reife.^{35,36} (Hinweis: Eine detaillierte Übersicht zur deutschen Start-up-Landschaft findet sich in Kapitel 4.4)

Deutschlands stärkste Position liegt weiterhin in zentralen Enabler-Technologien, welche die Grundlage aller Quantentechnologien bilden. Aufbauend auf diesen industriellen Kernkompetenzen kann Deutschland nicht nur nachhaltige und strategisch relevante Positionen in der globalen Quantentechnologie-Wertschöpfungskette besetzen, sondern schrittweise auch stärkere Integrationskompetenzen auf Systemebene entwickeln – unabhängig davon, wo sich Full-Stack-Systeme langfristig konsolidieren.

25. BCG & BDI (2025).

26. KfW (2024).

27. Ebd.

28. Europäische Kommission (2025d).

29. Crunchbase Pitchbook, BCG-Analyse (2025).

30. Ebd.

31. BCG & BDI (2025).

32. Ebd.

33. Experteninterviews.

34. BCG & BDI (2025).

35. Ebd.

36. Experteninterviews.

Exkurs: Bedeutung von Quantentechnologie-Führerschaft für Resilienz und Souveränität

Quantentechnologien können potenziell neue strategische Abhängigkeiten in globalen Wertschöpfungsketten schaffen und bestehende Sicherheitsarchitekturen tiefgreifend verändern. Sie eröffnen technologisch neue Handlungsoptionen, etwa weil bisherige Verschlüsselungsverfahren angreifbar werden. Damit ergeben sich neue sicherheitsrelevante und strategische Herausforderungen für bestehende Wertschöpfungsstrukturen.

Deutschland nimmt in zentralen Teilen der Quantentechnologie-Wertschöpfungskette bereits heute eine starke Position ein:

Insbesondere in Enabler-Technologien, zum Beispiel Photonik, Hochleistungsoptik und -laser sowie Vakuum- und Kryotechnik, verfügt Deutschland über global wettbewerbsfähige Hersteller. Für einige QC-Ansätze, etwa auf Basis neutraler Atome, lässt sich bereits heute eine weitgehend europäische Wertschöpfungskette realisieren.

Gleichzeitig existieren strukturelle Lücken: Es fehlen großskalige Systemanbieter, in Mikroelektronik und Cloud-Infrastruktur bestehen weiterhin signifikante Abhängigkeiten. Damit droht ein Rückstand in der industriellen Umsetzung – trotz exzellenter Forschung und starker Komponentenkompetenz. Eine gezielte Förderung der Skalierung bildet daher ein zentrales Element zur Stärkung strategischer Souveränität entlang der gesamten Quantentechnologie-Wertschöpfungskette.

Quantentechnologien als Herausforderung für bestehende Sicherheitsarchitekturen:

Leistungsstarke Quantencomputer stellen klassische Public-Key-Kryptosysteme wie RSA oder ECC grundlegend infrage. Grund dafür sind Quantenalgorithmen wie der Shor-Algorithmus, die Faktorisierung großer Zahlen und diskrete Logarithmusprobleme lösen und diese Kryptosysteme potenziell brechen können. Das ist bereits heute relevant, weil verschlüsselte Daten gespeichert und später entschlüsselt werden können („harvest now, decrypt later“). Das BSI rät daher zum frühzeitigen Umstieg auf Post-Quanten-Kryptografie³⁷, was durch die Veröffentlichung erster PQC-Standards 2024 durch das NIST zusätzlich an Dringlichkeit gewinnt.³⁸

Quantensensorik als kurzfristig nutzbare Schlüsseltechnologie:

Die QS ist in vielen Bereichen bereits heute oder in naher Zukunft einsatzreif. Hochpräzise Beschleunigungs- und Gravitations-sensoren ermöglichen Jamming-resistente Navigation für unbemannte und bemannte Plattformen. Quantengestützte Detektionsverfahren erlauben das Erfassen schwacher Signale ohne eigene elektromagnetische Emissionen. Zudem eröffnen hochauflösende Gravimetrie- und Magnetfeld-sensoren neue Möglichkeiten zur präzisen Detektion verborgener Strukturen unter der Erdoberfläche oder im maritimen Raum.

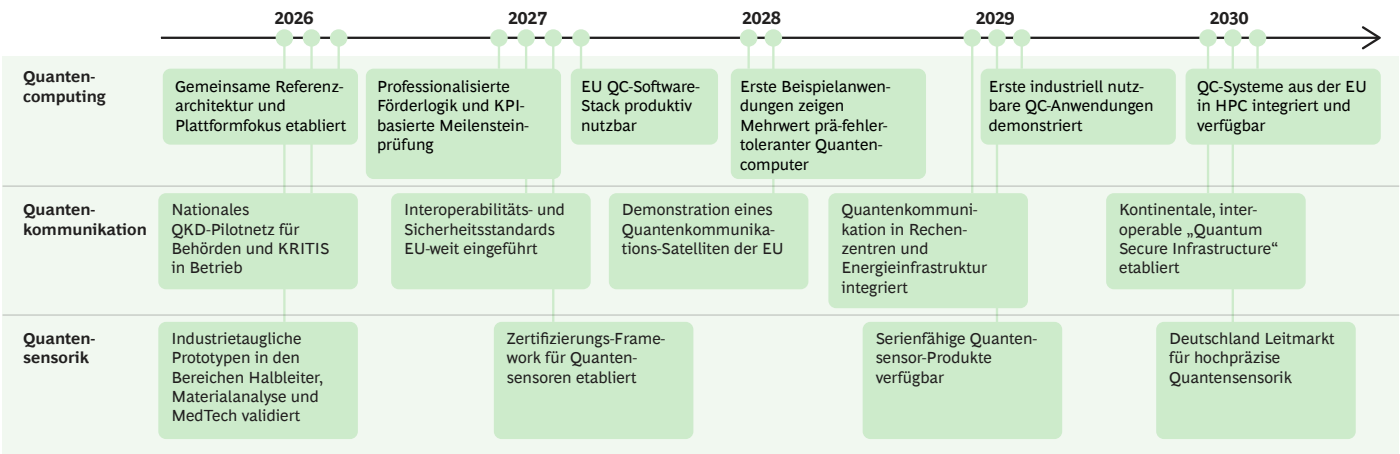
37. BSI (2024).

38. NIST (2024).

4.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Quantentechnologien

ABBILDUNG 4D

Wichtige Meilensteine bis 2030 auf dem Weg zu einem führenden Markt für Quantentechnologien



Quelle: BMFTR (2025b); BCG-Analyse.

4.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

Deutschland verfolgt das Ziel, in den Quantentechnologien eine führende Rolle einzunehmen. Diese soll sich entlang zentraler Bereiche der Wertschöpfungskette entfalten. Die folgenden Meilensteine für die wichtigsten Fokustechnologien zeigen den Weg dorthin.

Quantencomputing

Quantencomputer eröffnen erhebliche Wertschöpfungspotenziale: von der Simulation neuartiger Materialien und Wirkstoffe bis hin zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme. Bislang existieren nur wenige Anwendungen mit nachgewiesenem Vorteil gegenüber klassischen Computerarchitekturen. Dennoch erweitern Quantencomputer den Lösungsraum für Problemstellungen, die mit konventionellen Ansätzen bislang kaum oder nicht adressierbar sind.

Um Deutschlands Stärke in der Wissenschaft auch in kommerzielle Erfolge zu übersetzen, ist es notwendig, Ressourcen zu bündeln und klare Prioritäten zu setzen. Deutschland sollte sich auf zwei bis drei Quantencomputing-Plattformen fokussieren, Doppelstrukturen vermeiden und interoperable Referenz-Stacks für Software und Interfaces definieren. Zentral dafür ist eine

ambitionierte, kompetitiv ausgestaltete Förderlogik mit klaren technischen Meilensteinen, überprüft durch befähigte Referenzlabore. Dies ermöglicht die effektivere Vergabe von Fördermitteln und schafft die Grundlage für den Aufbau nationaler Champions. Als Vorbild kann hier das Quantum Performance Laboratory der Sandia National Labs in den USA dienen. Eine vergleichbare Rolle könnte hierzulande etwa ein Zusammenschluss führender akademischer Institute für Schwerpunktbereiche übernehmen, etwa die PTB für Quantenmetrologie und ausgewählte Modalitäten des Quantencomputing. Bis 2028 könnten erste Beispielanwendungen zeigen, welchen Mehrwert zunehmend fehlertolerante Quantencomputer bieten. Bis 2029 sollte dieser Nutzen auch für industriennahe Anwendungen konkret nachgewiesen werden. Im nächsten Schritt könnten diese Fortschritte bis 2030 einer breiten Endanwendergruppe über Cloud-Schnittstellen zugänglich gemacht werden, um so die Entwicklung neuer Algorithmen und industrieller Anwendungen zu ermöglichen.

Quantensensorik

Fortschritte in der Quantensensorik müssen gezielt in industrielle Anwendungen überführt werden. Dafür müssen physikalische Forschung und ingenieurtechnische

Entwicklung eng miteinander verzahnt sein. Bis Ende 2026 sollten validierte Prototypen in Pilotumgebungen klare Mehrwerte zeigen. Ein Zertifizierungs-Framework bis 2027 kann dann verlässliche Standards und Zulassungsverfahren schaffen und bürokratische Hürden reduzieren, sodass sich Forschung und Industrie auf die technische Weiterentwicklung fokussieren können.

Bis 2029 wären so serienfähige Produkte und erste Massenanwendungen in der Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung realisierbar. Damit kann Deutschland eine führende Rolle als Leitmarkt für hochpräzise Quantensensorik einnehmen.

Quantenkommunikation: QKD und PQC

Mit dem Fortschritt der Quantencomputer wächst das Risiko, dass klassische Verschlüsselungsverfahren zunehmend kompromittiert werden. Entsprechend gewinnt der Aufbau physikalisch sicherer Kommunikationswege an strategischer Bedeutung. Bis Ende 2026 sollte ein nationales QKD-Pilotnetz für Behörden und kritische Infrastrukturen im Echtbetrieb einsatzfähig sein. Europäische Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards bis zum Jahr 2027 schaffen eine verlässliche Zertifizierung und verbindliche Schnittstellen. Bis 2028 bildet die erfolgreiche Demonstration eines integrierten End-to-End-Quantenkommunikationssystems inklusive Satellitenkomponenten den nächsten Meilenstein. Im Jahr 2029 sind dann QKD-Module in Rechenzentren und Energieinfrastruktur produktionsreif einsetzbar. Zum Jahrzehntwechsel 2030 kann Deutschland gemeinsam mit der EU eine skalierbare, interoperable „quantum secure infrastructure“ bereitstellen – die Grundlage für langfristig abhörsichere Kommunikationsnetze und europäische Cybersouveränität.

Enabler-Technologien

Die Stärke der deutschen Industrie in Enabler-Technologien für Quantensysteme gewinnt zunehmend an sicherheitspolitischer Relevanz für Deutschland und Europa. Schon heute ist Deutschland ein zentraler Lieferant für hochspezialisierte Systemkomponenten. Durch den gezielten Ausbau von Fertigungskapazitäten, Forschung und Fachkräftebasis lässt sich diese Position weiter stärken und die Rolle eines unverzichtbaren Akteurs in den Lieferketten für Quantentechnologien der Zukunft festigen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Bereiche konsequent in industrie-, innovations- und sicherheitspolitische Strategien einbezogen, in regionale Ökosysteme integriert und als strategisch kritische Infrastruktur verstanden werden. Gelingt dies, besetzt die Enabler-Industrie eine Schlüsselposition für die technologische Souveränität und die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Europas.

Insgesamt lassen sich durch klare Schwerpunktsetzung, die gezielte Förderung exzellenter akademischer Vorhaben und Start-ups, den Abbau bürokratischer Hürden sowie einen effizienten Einsatz öffentlicher Mittel in kompetitiven, meilensteinbasierten Programmen globale Champions schaffen. Deutschland kann so eine zentrale Position in der Quantum-Value-Chain einnehmen.

ABBILDUNG 4E

Überblick über wesentliche KPIs für Quantentechnologien

Technologiespezifische KPIs				
Skalierung von Enabler-Technologien	Positionierung deutscher Quantenunternehmen	Market-Pull und Staat als Ankerkunde	Leistungsbasierte Ausschreibungen	Interdisziplinäre Talente
Wertschöpfungsanteil deutscher Komponenten in global führenden Quantensystemen	Bewertung Deutscher Quantentechnik-Unternehmen im internationalen Vergleich	Anzahl öffentlicher Entwicklungs- und Beschaffungsverträge mit wachstumsfähigen Quantentechnik-Unternehmen	Anteil leistungs- und meilensteinbasierter Vergabeverfahren im Quantenbereich	Zahl der Abschlüsse in interdisziplinären Quanten-Studiengängen und Spezialisierungen in Physik, Ingenieurwesen und Informatik

Quelle: BCG-Analyse.

4.3.2 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Forschung und Wirtschaft

Nachhaltiger technologischer Fortschritt entsteht auch im Quantenbereich durch das Zusammenspiel dreier Akteure: Der öffentliche Sektor setzt Rahmenbedingungen für Ökosysteme und Skalierung, die Forschung wirkt als Innovationsmotor und die Wirtschaft überführt Forschungsergebnisse in Anwendungen und Produkte.

Öffentlicher Sektor

Auf öffentlicher Seite lassen sich Beschaffungsprozesse, Förderverfahren und IP-Transfers konsequent beschleunigen, einschließlich des Aufbaus eines belastbaren IP-Portfolios mit Fördermitteln sowie des Zugangs zu Laborinfrastruktur. Langsame Prozesse bremsen derzeit den Übergang von der Forschung zur Anwendung. Um mit der Dynamik technologischer Entwicklungen Schritt halten zu können, muss Geschwindigkeit zur zentralen Leitlinie jeder Interaktion mit Start-ups werden.

Fördermittel sollten in meilensteinbasierten Formaten kompetitiv vergeben werden. Klare Abbruchkriterien und eine Up-or-out-Logik ermöglichen die effektive Nutzung öffentlicher Mittel und die Förderung besonders aussichtsreicher Unternehmen. Eine solche auf demonstrierten Erfolgen basierende Unterstützung erlaubt die Entstehung globaler Champions bei effizientem Einsatz von Fördermitteln. Solche meilensteinbasierten Formate könnten von unabhängigen wissenschaftlichen Evaluierungsgremien beaufsichtigt werden, die Fortschritte bewerten und Erfolge identifizieren. Nach dem Vorbild der Sandia National Laboratories in den USA könnte etwa die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Zusammenarbeit mit anderen Instituten in Deutschland diese Funktion übernehmen.

Doppelstrukturen und Fragmentierung auf EU-, Bundes- und Landesebene muss durch Bündelung und Koordinierung von Aktivitäten, Förderung und Initiativen entgegengewirkt werden. So können bestehende Institutionen ohne zusätzlich geschaffene Governance-Ebene effizienter agieren. Auch föderale Strukturen müssen besser vernetzt werden, um Skalierung zu ermöglichen und mit koordinierten Initiativen international sichtbare Leuchtturmprojekte zu etablieren.

Weiterhin kann der öffentliche Sektor die Entwicklung erfolgreicher Start-ups durch die gezielte Vergabe von Aufträgen und das Auftreten als Ankerkunde wirkungsvoll unterstützen, um früh nutzbare Produkte für reale Problemstellungen zu entwickeln. Das DLR beispielsweise hat diesen Ansatz in der Vergangenheit bereits erfolgreich praktiziert. Entscheidend sind vereinfachte Verfahren und Geschwindigkeit auf allen Ebenen der Förderung, um auch ohne zusätzliche Mittel erheblich Fortschritte zu erzielen.

Forschung

Die Entwicklung von Quantentechnologien erfordert vermehrt interdisziplinär ausgebildete Fachkräfte und eine engere Verzahnung von Forschung und Industrie. Physikalische Studienprogramme sollten konsequent um industrienähe Inhalte ergänzt werden. Umgekehrt gilt es, ingenieurtechnische, sowie informationstechnische Curricula um quantenspezifische Kompetenzen, insbesondere bereits auf Bachelor-Level, zu erweitern. In der Forschung tragen international angesehene Institutionen und Programme wie die Max-Planck-Institute maßgeblich zur Gewinnung globaler Talente bei. Die Stärkung bestehender Cluster und Infrastrukturen mit ihrer institutionellen Erfahrung in der europäischen Zusammenarbeit bildet eine belastbare Basis für die weitere Intensivierung von Kooperationen. Ihre gezielte Förderung stärkt internationale Sichtbarkeit und Talentgewinnung und erlaubt es, neue Projekte auf vorhandener Expertise aufzubauen – ohne neue Greenfield-Projekte.

Wirtschaft

Durch eine offene und frühzeitige Zusammenarbeit mit Start-ups erhalten Unternehmen Einblick in mögliche Entwicklungspfade und können bestehende Lücken in der Anwendbarkeit neuer Technologien partnerschaftlich schließen. Ein proaktiver Austausch mit der Forschung verstärkt diese Wirkung und schafft nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Die aktive Einbindung in entstehende Quantentechnologie-Ökosysteme eröffnet darüber hinaus die Chance, neue Märkte wesentlich mitzugestalten. Langfristige Vereinbarungen, klare Entwicklungsziele und ein kooperativer Umgang mit geistigem Eigentum stärken die Skalierung junger Technologieanbieter und beschleunigen die industrielle Einführung innovativer Lösungen.

4.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

Deutschlands Quanten-Start-up-Landschaft ist stark um wissenschaftliche Exzellenzcluster organisiert. In München bündelt das Munich Quantum Valley (MQV) Universitäten, Forschungsinstitute und Unternehmen aus den Bereichen Enabler-Technologien und Quantencomputing sowie zunehmend auch aus Quantensensorik und Quantenkommunikation. Rund um das Forschungszentrum Jülich entsteht mit JUNIQ und dem Jülich Supercomputing Centre eine international sichtbare Nutzerinfrastruktur für Quantencomputing. Und im Raum Niedersachsen bilden das Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) und die PTB eine starke Achse für Quantensensorik, Metrologie und Ionenfallen-Quantencomputer.

All diese Cluster verbindet ein gemeinsamer Schwerpunkt, der auf skalierbaren Quantencomputing-Plattformen und deren Schlüsseltechnologien liegt. Ergänzt wird dies durch dynamisch wachsende Aktivitäten in Quantensensorik und Quantenkommunikation. Gerade anwendungsnahe Bereiche verfügen bereits heute über zahlungsbereite Industriekunden, etwa in der Halbleiterfertigung, und dienen somit als Hebel für frühen wirtschaftlichen Impact. Im Bereich Quanten-

computing sind Start-ups wie planqc (neutrale Atome) und das finnisch-deutsche IQM (supraleitende Qubits) tief in das Münchner Ökosystem eingebettet.

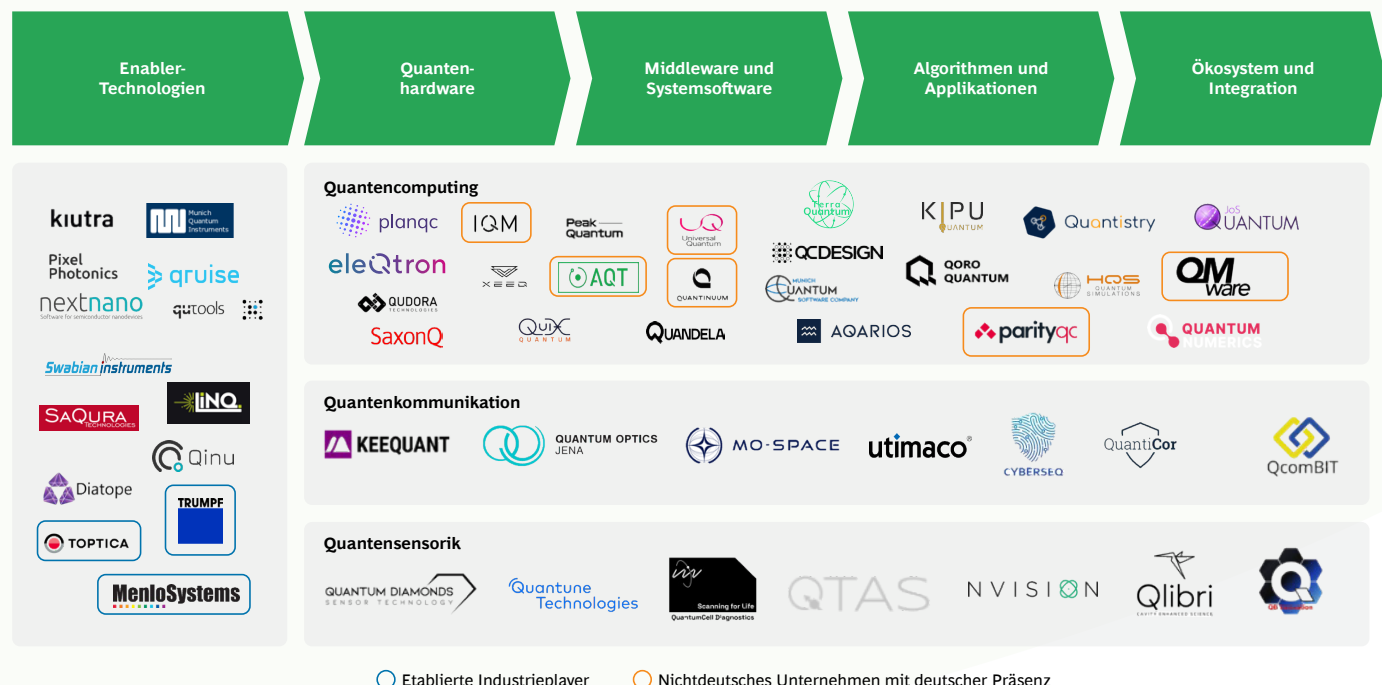
Aus dem niedersächsischen QVLS-Cluster ist QUDORA hervorgegangen, das vollintegrierte Ionenfallen-Quantencomputer entwickelt. Ebenfalls auf Ionenfallen setzt eleQtron, das über Projekte wie EPIQ eng mit dem Forschungszentrum Jülich verbunden ist. Entlang derselben Cluster entstehen weitere Sensorik-, Kommunikations- und Enabler-Start-ups – etwa QuantumDiamonds als NV-Diamant-Spezialist für die Halbleiterinspektion in München oder kiutra als Anbieter kryogenfreier Kühlsysteme. Gleichzeitig entwickeln sich auch jenseits dieser großen Ökosysteme relevante Akteure wie HQS Quantum Simulations, KEEQuant oder NVISION. Neben den überwiegend ländergetriebenen Clustern entstehen erfolgreiche Quanten-Start-ups auch an dezentralen Standorten mit starker wissenschaftlicher Verankerung und klaren IP-Strukturen. Diese Gründungen sind technologisch wettbewerbsfähig und können nationale Erfolge erzielen, stoßen jedoch häufig auf strukturelle Hürden beim Zugang zu Kapital, bei Industriepartnerschaften und im Hinblick auf Sichtbarkeit.

ABBILDUNG 4F

Deutschland verfügt über ein breites Quantenökosystem entlang der Wertschöpfungskette

Status quo Start-up-Landschaft und Ökosystem in Fokusbereichen der Quantentechnologien

Detailansicht, nicht erschöpfend



Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Attraktive Cluster sind ein zentraler Standortfaktor: Die hohe Start-up-Dichte, verstärkt durch die bewusste Standortwahl internationaler Player wie IQM in Deutschland, macht sie zu Anziehungspunkten für Talente, Kapital und Industriepartner. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur technologischen Souveränität Deutschlands und seiner Positionierung in zukünftigen quantentechnologischen Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig stehen jedoch viele dieser Start-ups vor strukturellen Hürden. Zwar bilden Konzentration in wenigen Clustern, hohe Talentdichte, exzellente Forschung und eine ausgeprägte Frühphasenförderung eine solide Grundlage für künftige Champions. Dennoch fehlt es über nahezu alle Gründungsphasen hinweg an Geschwindigkeit und Skalierung. Bürokratische Hürden verlangsamen den IP-Transfer aus Hochschulen, erschweren den Zugang zu Großinfrastrukturen für Deep-Tech-Produktentwicklung und führen dazu, dass Antragstellung und Bewilligung häufig länger dauern als industrielle Entwicklungszyklen. Fördermittel sind auf viele Programme und Regionen verteilt und zudem oft stärker an formale Anforderungen als an klare technische Meilensteine gekoppelt. Nationale und EU-weite Doppelstrukturen verstärken diese Fragmentierung und schaffen trotz hoher Gesamtvolumina eine komplexe, ineffiziente Förderlandschaft.

Hinzu kommt ein ausgeprägter Scale-up-Gap: Es fehlt insbesondere an privaten, aber auch an öffentlichen Mitteln für kapitalintensive Skalierungsschritte wie Fertigungsaufbau, Industrialisierung und Internationalisierung. Leuchtturmprojekte mit globaler Sichtbarkeit wirken hier doppelt – sie ziehen Talente und Kapital an und dienen zugleich als Koordinationspunkte für das Ökosystem. Erfolgreiche Modelle zeigen, wie privates Kapital und EU-weite sowie nationale Programme ineinandergreifen können: QuantumDiamonds etwa sammelte zunächst 7 Mio. EUR Seed-Kapital inklusive EIC-Förderung ein und plant nun ein Investitionsprojekt von rund 152 Mio. EUR für eine Produktionsstätte in München.

Dieses Vorhaben wird zu einem großen Anteil durch Mittel aus dem European Chips Act flankiert. Weitere vielversprechende Entwicklungsansätze entstehen in der Zusammenarbeit mit dem DLR: Im Rahmen der dortigen Quantencomputing-Initiative agiert das DLR als Ankerkunde, vergibt meilensteinbasierte Verträge an Start-ups wie planqc oder QUDORA und fördert so unternehmerisches Denken und klare technologische Roadmaps. Essenzielle Erstkunden können jedoch ebenso aus der Industrie kommen – hier müssen die deutschen Unternehmen aktiver werden. QuantumDiamonds verdeutlicht dies: Erste größere Pilotinteressen kamen aus der internationalen Halbleiterindustrie – während zentrale deutsche Industrien erst nachziehen.

Unter geeigneten Rahmenbedingungen entwickeln Quantenökosysteme große Selbstverstärkungseffekte. Das Beispiel planqc zeigt, wie Start-ups von der räumlichen Nähe zu Laser- und Optikzulieferern, Rechenzentren, dem Max-Planck-Institut und weiteren Quanten-Start-ups profitieren. Zugleich wird deutlich, wie sich entlang eines Clusters eine vollständige Wertschöpfungskette ausbilden kann. Gelingt es, Geschwindigkeit, Skalierungskapital und eine gezielte, meilensteinbasierte Förderung systematisch zu verbessern, bilden diese Cluster die Ausgangspunkte global wettbewerbsfähiger Quantenplattformen „made in Germany“.

Auswahl deutscher Quanten-Start-ups mit hohem Potenzial

planqc		Gründungsjahr: 2022	
Fokustechnologie: Quantencomputing		Sitz: München	
Kurzbeschreibung: Entwicklung und Bau skalierbarer Neutralatom-Quantencomputer für leistungsfähige Rechenanwendungen bei Raumtemperatur.		Mitarbeitendenzahl: ~ 90	
Entstehungs-dynamik: Spin-off des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik und der LMU München im Umfeld des Munich Quantum Valley. Das Gründerteam verfügt über langjährige Erfahrung in der Forschung in Quantenoptik und Neutralatom-Physik.		Funding: ~ € 50 Mio. seit Gründung ~ € 30 Mio. Series A in 2024 Fördermittel: € 20 Mio.	
		TRL: 5 - 6 123456789	
Quantum Diamonds		Gründungsjahr: 2022	
Fokustechnologie: Quantensensorik		Sitz: München	
Kurzbeschreibung: Quantensensoren auf Basis von NV-Zentren in Diamanten, die ultrahochauflösende magnetische Bildgebung zur Inspektion von Halbleiterbauelementen ermöglichen.		Mitarbeitendenzahl: ~ 45	
Entstehungs-dynamik: Gründungsteam aus dem Münchner Quantentechnologie-Ökosystem mit Erfahrung aus führenden NV-Forschungslaboren und der Unternehmensberatung.		Funding: ~ € 7 Mio. seit Gründung ~ € 7 Mio. Seed in 2023 € 152 Mio. Investition in Produktionsstätte, großer Teil öffentliche Mittel	
		TRL: 6 - 7 123456789	
eleQtron		Gründungsjahr: 2020	
Fokustechnologie: Quantencomputing		Sitz: Siegen	
Kurzbeschreibung: Entwickelt und baut Ionenfallen-Quantenprozessoren mit hoher Stabilität; der von eleQtron verfolgte Ansatz erlaubt darüber hinaus eine laserfreie Qubit-Steuerung.		Mitarbeitendenzahl: ~ 80	
Entstehungs-dynamik: eleQtron ist aus der Universität Siegen hervorgegangen; das Gründer-/Führungsteam verbindet langjährige Ionenfallen-Forschung mit Industrieerfahrung im Silicon Valley und im Automobilsektor.		Funding: ~ € 16,5 Mio. seit Gründung ~ € 6,5 Mio. Seed in 2025 Fördermittel: € 20 Mio	
		TRL: 5 - 6 123456789	
Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad):		1 – 4 Forschung: Grundlagen, Konzepte, Proof of Concept 5 – 7 Entwicklung: Validierung, Prototypen, Pilot-Line 8 – 9: Marktreife: Demonstration, Markteinführung und Anwendung	

Quelle: Crunchbase (2025); Pitchbook (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Exkurs: IQM – eine europäische Erfolgsgeschichte

IQM gilt als einer der vielversprechendsten Kandidaten für einen europäischen Champion im Bereich supraleitender Quantenhardware. Das in Finnland gegründete Unternehmen ist eng mit dem deutschen Quantenökosystem vernetzt und betreibt in München einen wichtigen Standort. IQM entwickelt vollintegrierte On-Premise-Quantencomputer auf Basis supraleitender Qubits, die in Forschungszentren und HPC-Infrastrukturen eingesetzt werden.

Mit einer Series-B-Finanzierungsrunde von 275 Mio. EUR – der bislang größten eines Quantencomputing-Anbieters außerhalb der USA – und dem damit verbundenen Unicorn-Status verfügt IQM über die Möglichkeit, seine Produktionskapazitäten einschließlich der eigenen Chip-Fertigung in Espoo industriell zu skalieren.

Damit stärkt IQM die Wertschöpfung im Quantenhardware-Bereich in der EU und positioniert sich als einer der zentralen Bausteine eines souveränen europäischen Quantenökosystems.

Der Weg von IQM verdeutlicht, wie Erfolgsgeschichten in der EU entstehen: durch die Verbindung starker regionaler Ökosysteme, komplementärer Stärken und grenzüberschreitender Standorte. Solche Synergien gilt es künftig systematisch zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU gezielt auszubauen.

IQM

IQM

Fokustechnologie: Quantencomputing

Kurzbeschreibung: Entwickler von Quantencomputern basierend auf supraleitenden Qubits; Full-Stack Systeme für HPC-Zentren und Forschungslabore.

Entstehungsdynamik: IQM wurde von einem Team aus Quantenhardware-Forschern der Aalto-Universität und VTT gegründet. Im Jahr 2020 eröffnete IQM ein Engineering- und Integrationszentrum in München.

Gründungsjahr: 2018

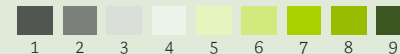
Sitz: Espoo, Finnland; München

Mitarbeitendenzahl: ~ 300

Funding: ~ € 529 Mio. seit Gründung
~ € 298 Mio. Series B in 2025
Fördermittel: > € 5.3 Mio.

TRL:

6 - 7



Quelle: Crunchbase (2025); Pitchbook (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

4.5 Game-Changer



1

Enabler-Technologien & Forschung als souveräne Quantum-Basis

Stärkung industrieller Schlüsseltechnologien für Europas Quantentechn.-Wertschöpfung

Europa verfügt über eine einzigartige industrielle Basis in Photonik, Hochleistungsoptik und -lasern, Vakuum- und Kryotechnik sowie Steuerungselektronik und Präzisionsmechanik. Diese Enabler-Technologien bilden das Rückgrat aller Quantenplattformen und ermöglichen es Europa, zentrale Teile des globalen Quantum-Stacks aktiv mitzugestalten.

Der strategische Hebel ist die konsequente Stärkung dieser Schlüsseltechnologien. Dies erfordert die Vernetzung von Forschung, Mittelstand und Industrie zur Schaffung skalierbarer, exportfähiger Wertschöpfungsketten für QPU-Module, Kontrollsysteme und zugrundeliegende Infrastruktur. So entsteht ein Quantenökosystem, das essenzielle Komponenten liefert, globale Standards mitprägt und europäische Anbieter entlang kritischer Wertschöpfungsstufen stärkt.



2

Entstehung & Skalierung deutscher Quantum-Champions ermöglichen

Start-ups, Industrie und Ökosysteme befähigen globale Champions hervorzubringen

Deutschland besitzt neben starken Enabler-Technologien zwei weitere zentrale Voraussetzungen für das Quantenzeitalter: erstens eine dynamische Gründungslandschaft entlang nahezu aller relevanten Hardware- und Softwarepfade von Ionenfallen und neutralen Atomen bis hin zu supraleitenden Qubits und zur Quantensensorik; zweitens eine breit diversifizierte industrielle Basis, die gleichermaßen anspruchsvolle Pilotkunden wie treibende Innovationspartner stellt.

Damit sind die zentralen Grundlagen vorhanden, die globale Champions benötigen. In einem offenen, leistungsorientierten Wettbewerb um die besten Lösungen können Player entstehen, die technologische Standards definieren, Ökosysteme gestalten und internationale Führungsrollen einnehmen. Entscheidend ist es, ein Umfeld zu schaffen, das diese Entwicklung ermöglicht. Und dies geschieht nicht durch die Ausrufung einzelner Gewinner, sondern durch Rahmenbedingungen, die Spitzenleistung sichtbar machen und belohnen. Wo Testbeds, Pilotlinien, Referenzanwendungen und klare Entwicklungsmeilensteine zusammenkommen, entsteht ein Raum, in dem führende Teams ihre Stärken nachweisen, Kunden überzeugen und sich im internationalen Wettbewerb behaupten können.

Zudem braucht es den Mut und die Mittel, eine Umgebung zu schaffen, in der diese Frontrunner ihre Lösungen international skalieren können. Der Weg dorthin erfordert regulatorischen Pragmatismus, Orientierung an industrienahen Problemstellungen und die Bündelung paralleler Anstrengungen auf ambitionierte, gemeinsame Ziele.



3

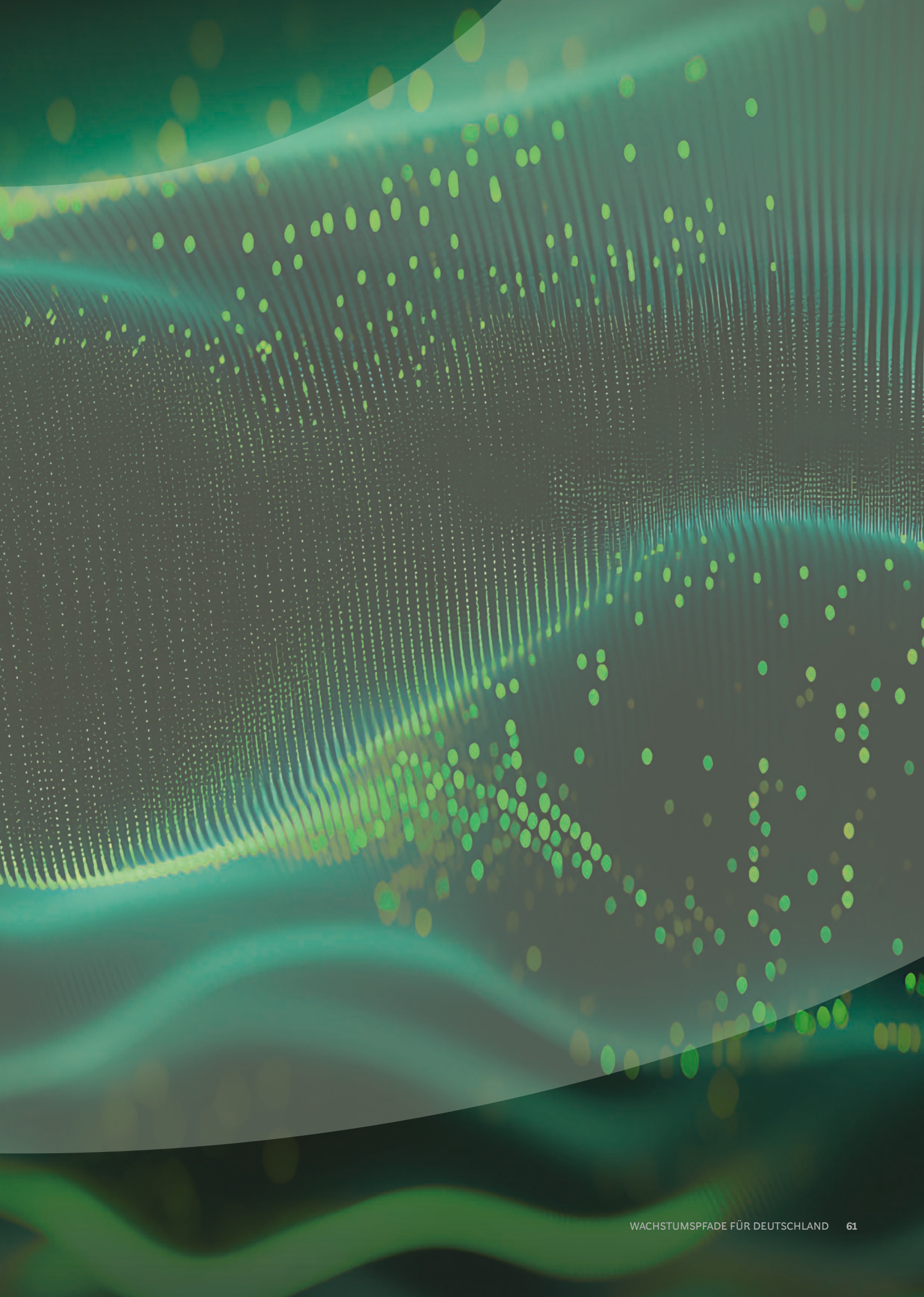
Fokussierte Quantenfinanzierung

Schnelle, kompetitive und meilensteinbasierte Förderung mit staatlichen Ankerkunden

Deutschland besitzt eine solide Basis öffentlicher Fördermittel. Entscheidend ist jedoch, diese schnell, gezielt und wirkungsorientiert einzusetzen. Quantentechnologische Innovationen brauchen Investitionen in risikoreiche Technologien, klare Meilensteine und verlässliche Validierung. Nur so lässt sich exzellente Forschung zügig in kommerzielle Anwendungen überführen.

Anstelle breit angelegter Programme bringen gezielte, meilensteinbasierte Ausschreibungen konkrete technische Fortschritte. Staatliche Institutionen als Ankerkunden setzen nachfrageseitig verlässliche Marktsignale und verschaffen frühzeitigen Zugang zu vielversprechenden Innovationen. Die zusätzliche Verankerung quantenphysikalischer Inhalte in ingenieur- und informationstechnischen Studiengängen schafft angebotsseitig interdisziplinär denkende Talente.

So entsteht ein wirkungsorientiertes Fördersystem, das Geschwindigkeit, Qualität und Skalierbarkeit verbindet und öffentliche Mittel dort einsetzt, wo sie den größten technologischen und wirtschaftlichen Hebel erzeugen auf ambitionierte, gemeinsame Ziele.



Mikroelektronik



5.1 Überblick über die Technologielandschaft

5.1.1 Zentrale Ansätze in der Mikroelektronik

Die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik umfasst ein breites Spektrum komplexer Prozesse, Komponenten und Technologien mit einem Volumen von rund 1,1 Bio. EUR (2025).¹ Im Wesentlichen teilt sich der Markt in acht Bereiche auf: Materialien, Subsysteme und Komponenten, Equipment, Design-Tooling (EDA), Core-IP, Design, Fertigung sowie das Segment Assembly, Testing und Packaging (ATP), häufig auch Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) genannt.²

Die Industrie ist von 2023 auf 2024 über alle Teilbereiche hinweg im Durchschnitt um rund 13 % gewachsen und gewinnt voraussichtlich auch künftig weiter an Bedeutung. Während sich der S&P 500 seit 2013 in etwa verdoppelt hat, ist der PHLX Semiconductor Index im gleichen Zeitraum auf das Achtfache gestiegen. Der Großteil (etwa 80 %) des Marktwerts liegt in Design und Fertigung, hier vor allem im Bereich Advanced Logic. Beide Segmente verzeichneten von 2019 bis 2024 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 15 %.³ Getrieben wird dieses Wachstum durch die zentrale Rolle der Mikroelektronik in nahezu allen technologischen Innovationen. Als Hauptmärkte und Sitz der großen Akteure sind die USA, der Wirtschaftsraum Taiwan, China, Japan und Südkorea zu nennen, die insgesamt einen Marktanteil von rund 85 % aufweisen.^{4,5}

Die EU, inklusive der EFTA-Nationen, besetzt einen vergleichsweise kleinen Anteil von etwa 10 % am globalen Markt. Sie ist primär als Zulieferer von Materialien und Equipment positioniert sowie als führender Spieler in der Herstellung von diskreten, analogen und optischen Technologien (DAO), die auch mikroelektromechanische Systeme (MEMS) sowie Leistungselektronik (SiC/GaN) zur industriellen Anwendung, insbesondere in der Automobilbranche, umfassen. Aufgrund der zentralen Rolle der Mikroelektronik in allen Technologieanwendungsbereichen sowie Industrien gilt es, diese Positionierung strategisch auszubauen.⁶

Dieses Vorhaben findet seinen Ausdruck in einer zunehmend aktiven europäischen Industriepolitik. Mit dem EU Chips Act verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, den EU-Weltmarktanteil durch gezielte öffentliche und private Investitionen in Forschung und Produktionskapazitäten bis 2030 von rund 10 % auf 20 % zu erhöhen.⁷ In Deutschland knüpft die Hightech Agenda Deutschland (HTAD) an diesen Anspruch an und positioniert Halbleiter als zentrale Säule technologischer Souveränität. Ziel der Initiative ist es, Deutschland als europäischen Hub für Chipdesign zu stärken, den Transfer fortgeschrittener Halbleitertechnologien („Lab to Fab“) zu beschleunigen, die Marktanteile Deutschlands und Europas auszubauen und die Resilienz kritischer Lieferketten nachhaltig zu erhöhen.⁸

Angesichts wachsender Abhängigkeiten und geopolitischer Spannungen ist es wichtig, einen genaueren Blick auf die Strukturen der Branche und ihre technologisch hochkomplexe Wertschöpfungskette zu werfen. Von den Vorprodukten abgesehen, gliedern sich die Produktionsschritte in Chipdesign sowie in Frontend- und Backend-Prozesse. Im Chipdesign wird der Schaltkreis virtuell entworfen; anschließend wird das Design in der Wafer-Fertigung (Frontend) übertragen, und im Backend werden die Chips vereinzelt, geprüft und mit elektrischen Anschlüssen versehen.

Materialien

Die mikroelektronische Wertschöpfungskette beginnt mit dem Bezug zentraler Grundmaterialien – darunter hochreines Silizium, Spezialgase, Chemikalien und Photoresists – sowie der eigentlichen Wafer-Fertigung.⁹ Im Materialsegment prägen vor allem der Wirtschaftsraum Taiwan mit einem Marktanteil von 30 % und China mit 20 % das globale Bild: Taiwan liefert technologisch anspruchsvolle Wafer und hochreine Materialien für die Chipfertigung, während China mit seiner zentralen Rolle in der Germanium- und Gallium-Raffination maßgebliche Abhängigkeiten entlang der Rohstoffversorgung schafft. Japan hält mit 10 % eine starke Position bei Photoresists. Die USA kommen zwar insgesamt nur auf 8 %, verfügen jedoch mit Unternehmen wie Dow Chemical Company über Marktführer mit einem Anteil von bis zu 32 % in ihren jeweiligen Segmenten. Europa erreicht 6 %, getragen von Chemiekonzernen wie BASF, Merck und Linde.¹⁰

1. Gartner (2024a-e); Grand View Research (n. d.-a); IPnest (2025); Nasdaq (n. d.); New York Stock Exchange (n. d.); S&P Global Market Intelligence (2025); SEMI (2025); Yole Group (2024); BCG (2024b); BCG-Analyse.
2. ATP bezeichnet die prozessualen Backend-Schritte der Halbleiterfertigung, während OSAT die Unternehmen beschreibt, die diese Leistungen extern erbringen. In der Praxis werden beide Begriffe häufig synonym verwendet.
3. Gartner (2024a-e); Grand View Research (n. d.-a); IPnest (2025); Nasdaq (n. d.); New York Stock Exchange (n. d.); S&P Global Market Intelligence (2025); SEMI (2025); Yole Group (2024); BCG (2024b); BCG-Analyse.
4. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Zahlen auf das Jahr 2024.

5. Gartner (2024a-e); Grand View Research (n. d.-a); IPnest (2025); Nasdaq (n. d.); New York Stock Exchange (n. d.); S&P Global Market Intelligence (2025); SEMI (2025); Yole Group (2024); BCG (2024b); BCG-Analyse.
6. Ebd.
7. Europäische Kommission (2023).
8. BMFTR (2025b).
9. WaferPro (2024).
10. Mordor Intelligence (2025a); SEMI (2025).

Subsysteme und Komponenten; Equipment

Die Herstellung hoch spezialisierter Schlüsselbauteile und Subkomponenten, etwa Reaktionskammern, Laser, Spiegel und optische Instrumente, Roboterarme, Ventile und E-Chucks, ist essenziell für das Fertigungsequipment. Europäische Anbieter nehmen hierbei eine relevante Rolle ein. So hält Zeiss einen Marktanteil von rund 12 %, während VAT etwa 2 % des Subkomponentenmarktes abdeckt.¹¹ Im Equipmentmarkt besetzen europäische Marktführer wie ASML rund 25 % des globalen Marktvolumens und über 90 % des weltweiten Lithografiemarktes. Sie investieren hierfür Milliarden in Forschung und Entwicklung und beliefern mit ihren hochkomplexen Lithographiesystemen führende Chiphersteller in Taiwan und Südkorea.¹²

Design-Tooling (EDA); Core-IP

Das Chipdesign stützt sich auf anspruchsvolle Core-IP-Bausteine, moderne Design-Tools und Electronic-Design-Automation-Software (EDA), zunehmend ergänzt durch KI-basierte Optimierung. Während Arm (UK) mit rund 44 % den Core-IP-Markt dominiert, liegt der EDA-Markt mit etwa 78 % überwiegend in US-Hand. Europäische Anbieter, allen voran Siemens, erreichen immerhin rund 16 % Marktanteil.¹³

Design; Fertigung

Für Advanced Logic zeigt sich eine hohe Spezialisierung und Trennung zwischen Design und Fertigung. Die Entwicklung moderner Logic-Chips, insbesondere für KI-Anwendungen, erfolgt überwiegend durch Fabless-Unternehmen, während die Fertigung bei wenigen hochkapitalintensiven Foundries konzentriert ist. Das Fabless-Designsegment ist stark konzentriert; angeführt wird es von NVIDIA mit rund 30 % Marktanteil. Von allen Segmenten in der Wertschöpfungskette verzeichnete Fabless von 2019 bis 2024 mit 21 % das stärkste Wachstum und erreichte ein Marktvolumen von rund 278 Mrd. EUR im Jahr 2025.¹⁴ Zwischen diesen Unternehmen und externen Halbleiterfertigern (Foundries) besteht eine ausgeprägte wechselseitige Abhängigkeit und damit eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Lieferkettenrisiken.¹⁵ Diese Abhängigkeit ist strukturell schwer aufzubrechen, da der Markt von wenigen Unternehmen dominiert wird. Der Bau einer Leading-Edge-Foundry erfordert Investitionen von rund 10 bis 20 Mrd. USD, was zu einer Konzentration der Fertigung führt, beispielsweise 73 % in dem Wirtschaftsraum Taiwan.¹⁶ Entsprechend finden die

meisten Advanced-Logic-Aktivitäten heute außerhalb Europas statt. Gleichzeitig bilden Advanced Nodes die Grundlage für moderne Logic- und KI-Chips, weshalb sie zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnen und den internationalen Technologiewettbewerb prägen.

In Europa sind vor allem Mature Nodes verbreitet, die überwiegend von Integrated Device Manufacturers (IDMs) gefertigt und für zahlreiche Anwendungen benötigt werden. Sie werden insbesondere in der Automotive- und Industrieelektronik eingesetzt, sind jedoch nicht für hochleistungsfähige KI-Chips ausgelegt. Der Markt für Mature Nodes belief sich im Jahr 2025 auf rund 251 Mrd. EUR und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,3 % auf etwa 322 Mrd. EUR anwachsen.¹⁷ Beispiele sind Infineon und Bosch, die über starke Positionen in ihren Zielmärkten verfügen, bei technologisch anspruchsvolleren Fertigungsstufen im Advanced-Logic-Bereich jedoch ebenfalls auf externe Foundries wie TSMC zurückgreifen. Zugleich entstehen zunehmend strategische Partnerschaften, die Fertigungskapazitäten in Europa ausbauen, etwa die geplante 300-mm-Fab in Dresden. Diese zeigt, wie die europäischen Unternehmen TSMC, Bosch, Infineon und NXP im Rahmen des EU Chips Act gezielt eigene Fertigungskapazitäten für die schnell wachsenden Automotive- und Industriesektoren aufbauen.¹⁸

„Die Halbleiter-Wertschöpfungskette ist über Jahrzehnte so stark global optimiert worden, dass sich Frontend und Backend in wenigen Regionen verfestigt haben. Diese Struktur hat lange gut funktioniert – doch mit geopolitischen Spannungen und neuen technologischen Anforderungen rücken unsere Abhängigkeiten viel deutlicher in den Fokus.“

HANS ADLKOER

Senior Vice President,
Leiter der Automotive System Group, Infineon

11. Gartner (2024d); Yole Group (2024).

12. ASML (2026); Yu & Markoch (2024).

13. Intellectual Market Insights (2025); IPnest (2025); SEMI (2025); BCG (2024b).

14. Gartner (2024c); Krishnamoorthy (2024).

15. Market.us (2025); SNS Insider Strategy & Stats (2025).

16. Gartner (2024a); Priyadarshi (2025); BCG-Analyse.

17. Global Info Research (2025).

18. Silicon Saxony (2023a).

Assembly, Testing und Packaging (ATP)

Das Backend der Mikroelektronik ist weiterhin stark geografisch konzentriert, insbesondere im Wirtschaftsraum Taiwan (39 %) und China (28 %). Dennoch gewinnt Packaging durch 3D-Stacking, Chiplets und heterogene Integration zunehmend an Bedeutung als zentrales Innovationsfeld der Mikroelektronik.¹⁹ Dieser Markt wird in Abgrenzung zum traditionellen Packaging als Advanced Packaging bezeichnet, um die deutlich höheren Anforderungen an die Produktion (Reinraum, verarbeitete Strukturgrößen etc.) zu verdeutlichen. Laut Bloomberg²⁰ wird der Markt für Advanced Packaging zwischen 2024 und 2033 voraussichtlich mit 26 % jährlich deutlich schneller wachsen als die Halbleiterindustrie insgesamt.

Treiber sind der zunehmende Einsatz von Advanced Packaging für KI-Chips sowie die wachsende Verbreitung von KI-Anwendungen über Rechenzentren hinaus, etwa auf PCs, Smartphones und Fahrzeugen. Prognosen zufolge wird KI-Technologie künftig in bis zu 90 % aller PCs und in rund 18 % der Fahrzeugprozessoren zum Einsatz kommen. Während TSMC mit einem erwarteten Marktanteil von über 40 % und seiner 2.5D-Technologie CoWoS im KI-Umfeld sowie Intel mit dem 3D-Stacking-Ansatz Foveros in der vertikalen Integration stark positioniert sind, eröffnet die rasche Marktdynamik im Advanced-Packaging-Segment Einstiegspunkte für globale und regionale Wettbewerber.²¹

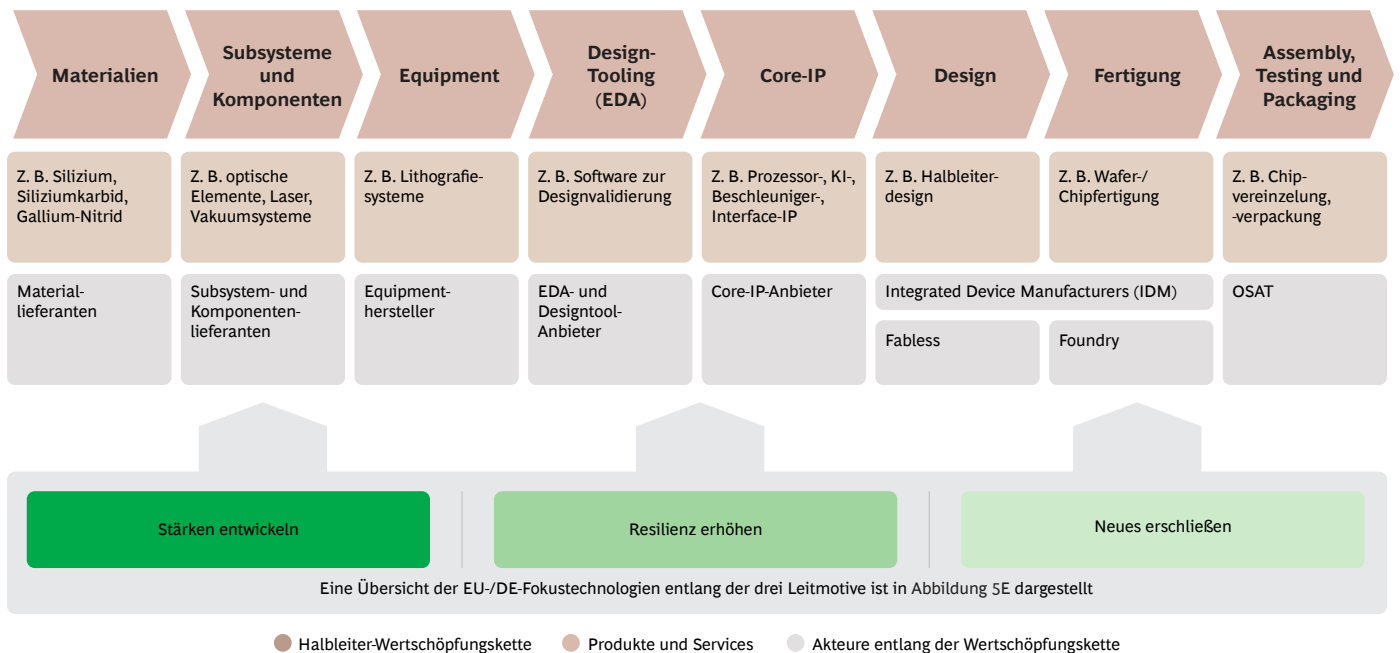
Auch Europa baut seine Kompetenzen im Bereich Advanced Packaging aus. So hat die Europäische Kommission im Rahmen des EU Chips Act staatliche Beihilfen in Höhe von rund 1,3 Mrd. EUR für den Aufbau einer Advanced-Packaging- und Testfertigung von Silicon Box in Italien genehmigt. Die Fertigungsstätte soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 3,2 Mrd. EUR erfordern und 2033 volle Produktionskapazität erreichen. Ziel ist es, modernste ATP-Technologien in Europa zu etablieren, die Lieferkettenresilienz zu stärken und die technologische Autonomie im Halbleiter-Backend nachhaltig auszubauen.²²

5.1.2 Fokustechnologien für Deutschland und Europa

Die Mikroelektronik-Industrie ist stark forschungsgetrieben und befindet sich in einer Phase tiefgreifender technologischer Weiterentwicklung. Treiber hierfür sind eine stetig wachsende Nachfrage, Kosten- und Effizienzdruck sowie die Annäherung an technologische Grenzen bestehender Materialien. Diese Parameter erfordern Fertigungs-, Verpackungs- und Materialinnovationen.

ABBILDUNG 5A

Überblick über die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik



Quelle: BCG-Analyse.

19. TechInsights (2025).

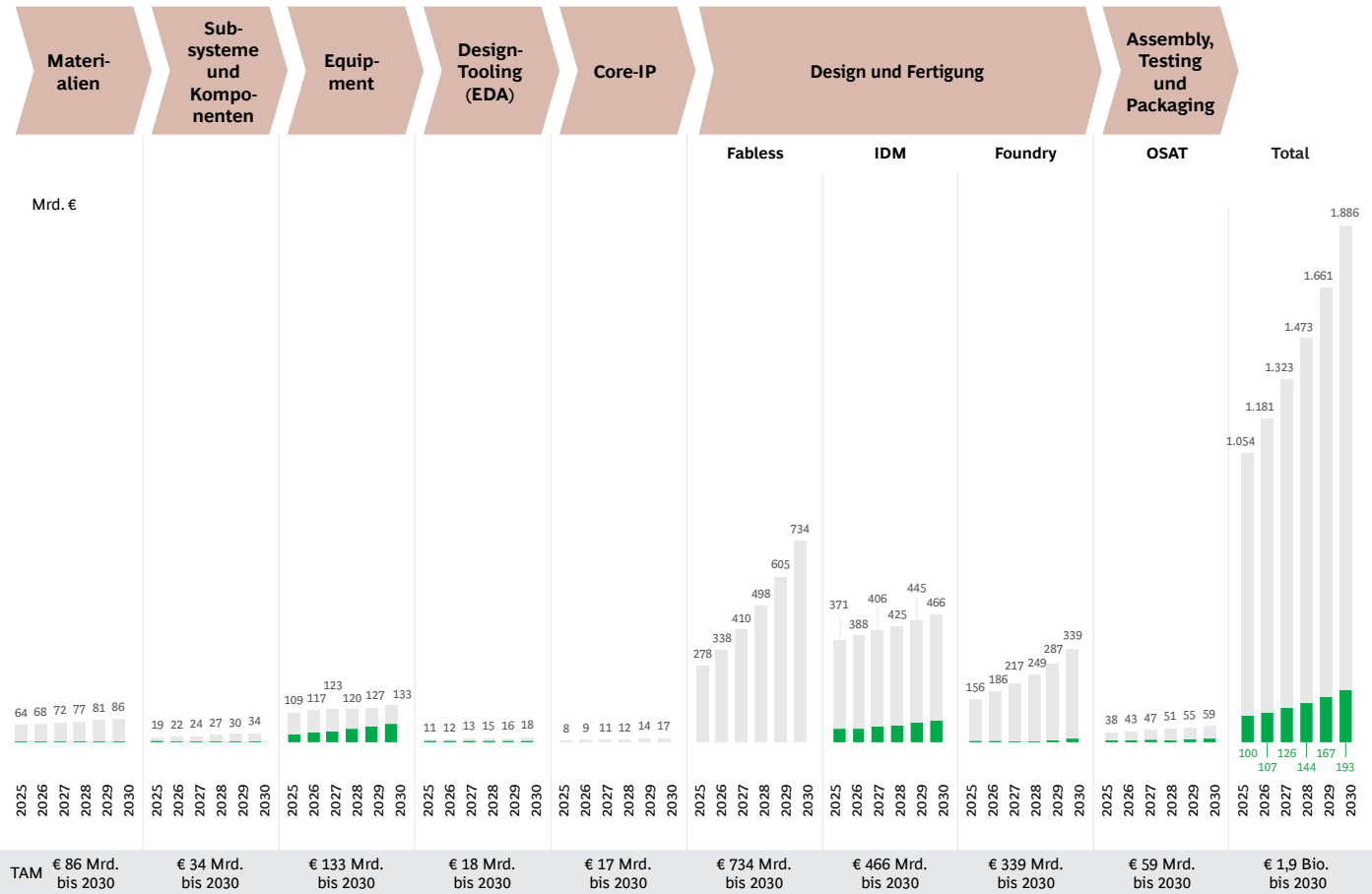
20. Bloomberg (2025).

21. Ebd.

22. Europäische Kommission (2024).

ABBILDUNG 5B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial für die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik



Die Abschätzung basiert auf der Fortschreibung aktueller Marktanteile deutscher Unternehmen, unter Berücksichtigung zusätzlicher Marktanteilsannahmen für ausgewählte Wachstumssegmente („Game-Changer“). Eine gezielte Fokussierung auf diese Technologien kann bis 2030 erhebliches zusätzliches Marktpotenzial erschließen.

Anteil in DE beheimateter Firmen am Weltmarkt Nicht in DE beheimatete Segmente und Geografien

Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nichtbedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von effektiver Erreichbarkeit für deutsche Anbieter. Die Darstellung nutzt 2024 als Basisjahr für globale Branchenumsätze nach Wertschöpfungsstufe und Unternehmenssitz. Projektionen basieren auf verfügbaren Marktprognosen; fehlende Zeiträume bis 2029/2030 wurden mithilfe der historischen CAGR 2019 – 2023/24 fortgeschrieben. In Materialien, S&K sowie Core-IP und EDA sind deutsche Anbieter, die in Quellen unter „Others“ geführt werden, nicht im Mapping enthalten; der tatsächliche deutsche Anteil kann daher leicht höher liegen.

Quelle: Gartner (2024a-d); Grand View Research (n. d.-a); IPnest (2025); SEMI (2025); Yole Group (2024); BCG (2024b); BCG-Analyse.

Auf diesen technologischen Entwicklungen können Deutschland und die EU aufbauen, um die Prioritäten der HTAD sowie die bereits bestehende Mikroelektronik-Strategie des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) umzusetzen.²³ Konkret ergeben sich acht Fokustechnologien, die eine hohe Relevanz für den Ausbau der Rollen Deutschlands und der Europäischen Union haben. Ihre Ausgestaltung sowie die zugehörigen Maßnahmen werden im Folgenden entlang der drei in der BMFTR-Mikroelektronik-Strategie definierten Leitmotive „Stärken entwickeln“, „Resilienz erhöhen“ und „Neues erschließen“ dargestellt.

1. Stärken entwickeln

DAO-Technologien, einschließlich mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) und der Siliziumkarbid-(SiC-) bzw. Galliumnitrid-(GaN-) Leistungselektronik, bilden Bereiche, in denen Europa bereits über eine starke industrielle Basis verfügt. Die Nachfrage in zentralen Anwenderbranchen wie Automotive, Industrie und Energie ist hoch. Zugleich besteht eine reife Fertigungsinfrastruktur mit gut etablierten Lieferketten.

Equipment, etwa Lithographiesysteme und das Komponenten-Ökosystem, zählen zu den Schlüsselwertschöpfungsstufen, in denen europäische Equipment-Hersteller wie ASML, Zeiss und TRUMPF weltweit eine führende Rolle einnehmen. Dank umfangreicher Patente, bestehender Produktionslinien und spezialisierter Testinfrastruktur – etwa des imec High-NA EUV Lab – verfügt Europa über eine solide Ausgangsposition, um diese Stärken weiter auszubauen.

2. Resilienz erhöhen

Advanced Logic wird ein entscheidendes Wettbewerbsfeld für Einfluss auf wesentliche Rechenfunktionen und damit Systemarchitekturen künftiger Anwendungen bleiben. Wie bereits erwähnt, spielt Europa in diesem Feld bislang nur eine untergeordnete Rolle. Advanced Packaging und heterogene Integration können diese Ausgangsposition teilweise abfedern, indem sie zusätzliche Systemleistung und Energieeffizienz auch jenseits von Advanced Nodes ermöglichen sowie neue Architekturansätze eröffnen, die eine gewisse technologische Differenzierung erlauben und bestehende KI-Dominanzen partiell relativieren können.

Chiplets, kombiniert durch **Advanced Packaging und heterogener Integration**, ermöglichen es mehrere spezialisierte Chips (Dies), auch gefertigt in unterschiedlichen Node Sizes, zu einem hochintegrierten System zu verbinden („Lego-Ansatz“). Dadurch kann die Abhängigkeit von monolithisch gefertigten Advanced-Node-Chips partiell reduziert werden, und es eröffnen sich neue Differenzierungs- und Wertschöpfungspotenziale in KI-, Automotive-, Industrie- und Hochleistungsanwendungen.

Offene Computing-Architekturen wie RISC-V, OCP und UCle eröffnen erstmals echte Souveränitätspotenziale, um technologische IP-Abhängigkeiten zu verringern und langfristig eigene Hardwareplattformen zu etablieren.

3. Neues erschließen

Photonik nutzt Licht zur Datenübertragung und zählt zu den europäischen Forschungsschwerpunkten; führende Akteure sind dabei etwa imec, CEA-Leti und Fraunhofer. Mit Initiativen wie „PIX Europe“ und ersten Foundry- und Pilotlinien in Flandern entsteht zudem eine industrielle Basis. Optische Interconnects werden immer entscheidender für zukünftige KI- und High-Performance-Computing-(HPC-)Systeme.

Quantencomputing befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, jedoch verfügt Europa über weltweit führende Quanteninstitute sowie starke industrielle Anwendungspartner in der Pharma-, Chemie- und Energiebranche. Zahlreiche Start-ups und Pilotlinien treiben die Entwicklung voran und eröffnen ein erhebliches Transformationspotenzial, das weit über die klassische IT hinausreicht.

Spintronik eröffnet durch die Nutzung des Elektronenspins neue Ansätze für Memory- und Logic-Technologien und gilt als potenzielles Zukunftsfeld der europäischen Mikroelektronik.

23. BMFTR (2025b).

5.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

Steigende Anforderungen an Rechenleistung, Energieeffizienz und Funktionalität erfordern kontinuierlich leistungsfähigere Chips und treiben die technologische Entwicklung sowohl in Richtung eines klassischen Transistor-scalings als auch neuer, komplementärer Innovationspfade („Beyond Moore“). Neben Advanced Nodes gewinnen zunehmend Architekturinnovationen, neue Materialien, Advanced Packaging und spezialisierte Technologien an Bedeutung, um Leistungs- und Effizienzgewinne auch jenseits reiner Strukturverkleinerung zu erzielen.

Geopolitische Verschiebungen lassen Halbleiter zunehmend zu Instrumenten staatlicher Einflussnahme werden: Exportkontrollen, Subventionswettläufe und die Rückverlagerung von Fertigungskapazitäten verändern die globale Lieferkette grundlegend. Hinzu kommt der enorme Energie- und Wasserbedarf der Industrie, der sich zunehmend zu einem kritischen Engpass entwickelt. Insbesondere der Energieverbrauch globaler Rechenzentren wird zum systemkritischen Faktor: Mit dem exponentiellen Wachstum von KI- und HPC-Workloads steigt der Strombedarf schneller als die Effizienzgewinne der zugrunde liegenden Hardware. Leistungsfähige Edge-AI- und Computing-Architekturen können hier zum entscheidenden Effizienz- und Souveränitätsfaktor werden. Deutschland verfügt (insbesondere im Automotive-Bereich) mit industriellen Akteuren, etwa mit Infineon, sowie einer starken Forschungsbasis, z. B. an der TU München, über relevante Kompetenzen. Weitere Details und Entwicklungen beschreibt das Kapitel 3: Künstliche Intelligenz.

In diesem Zusammenhang kommt auch die Photonik als potenzieller Game-Changer ins Spiel. Photonik entwickelt sich zur neuen Infrastruktur für ultraschnelle und energieeffiziente Datenübertragung. Bei dieser Technologie werden klassische Kupferverbindungen durch optische Verbindungen auf Basis der Siliziumphotonik ersetzt, was Multi-Terabit-Kommunikation ermöglicht.²⁴

Im Bereich Quantencomputing vollzieht sich gerade der Übergang von der Forschung zu ersten Pilot-Produktionslinien. Dadurch entsteht industrieller Bedarf, und neue Ökosystemanforderungen werden sichtbar.²⁵

Der steigende Bedarf an kritischen Materialien wie Gallium, Germanium und seltenen Erden erhöht die strategische Verwundbarkeit Europas. Verschärft wird die Situation durch Exportbeschränkungen der Ausfuhrländer, die Europas Fragilität im Hinblick auf Schlüsselrohstoffe offenlegen. Forschung an neuen Materialien, etwa Diamanten, sowie an Speichertechnologien wie Ferroelectric RAM (FRAM) eröffnet ganz neue Segmente, in denen die bislang global führenden Nationen noch keinen Vorsprung erlangt haben.²⁶

Gleichzeitig verändert der rasch voranschreitende Einsatz künstlicher Intelligenz, insbesondere generativer KI in der EDA, den Chipdesign-Prozess: Einzelne Designschritte werden beschleunigt und teils von Wochen auf Stunden verkürzt²⁷, während zugleich die Komplexität der System- und Architekturentscheidungen steigt und weiterhin menschliche Expertise erfordert.

24. UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

25. BCG-Analyse.

26. Ebd.

27. Ebd.

5.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa

Die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik ist hoch diversifiziert und international vernetzt. Die Marktführerschaft entscheidet sich primär innerhalb von Segmenten, da das komplette industrielle Ökosystem weder regional noch durch einzelne Akteure voll bedienbar ist. Aus diesem Grund fokussieren wir die Empfehlungen in diesem Kapitel auf das gesamteuropäische Mikroelektronik-Ökosystem.

Die EU, inklusive der EFTA-Nationen, und Deutschland sind derzeit vor allem auf die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen spezialisiert. Deutschland verfügt über wichtige Unternehmen im Bereich Materialien, insbesondere bei Spezialgasen sowie in der Wafer-Fabrikation.

Zudem ist die globale Mikroelektronik-Industrie auf die kerneuropäischen Akteure in den Bereichen Equipment und Subkomponenten angewiesen. Hier gibt es sowohl globale Marktführer wie auch zahlreiche mittelständische „Hidden Champions“.

In den nachgelagerten Wertschöpfungsstufen ist Europa auf die Fertigung von DAO-Chips spezialisiert. Diese kommen insbesondere in der Automobil- und der Energiebranche sowie im „Internet of Things (IoT)“-Bereich zum Einsatz und sind damit hoch relevant für die lokalen Abnehmerindustrien.

Trotz einer führenden Positionierung Europas in Teilbereichen kommt es infolge von Investitionen und Subventionen der globalen Wettbewerber zu Instabilitäten in diesen Marktsegmenten. So haben die USA und China in den vergangenen 15 Jahren ihren Marktanteil um 8 bzw. 7 % erhöht, während Deutschland seit 2009 bei rund 3 % stagniert. Gleichzeitig wird für Europa bis 2033 ein Wachstum von rund 6 % prognostiziert.²⁸ Im Rahmen der HTAD gilt es deshalb, die Stärken in den Bereichen Equipment sowie DAO-Fertigung strategisch weiterzuentwickeln und zu sichern.

Bei DAO-Chips ist die EU einschließlich der EFTA-Staaten stark aufgestellt. Bei Design und Fertigung von Advanced-Logic- und Memory-Chips ist sie hingegen derzeit nur in begrenztem Umfang vertreten und überwiegend in nicht industriell skalierten Form positioniert: Europa liegt weit hinter den Marktführern aus den USA und dem Wirtschaftsraum Taiwan. Während das DAO-Chips-Segment im Jahr 2025 um rund 2 % gewachsen ist, stieg der weltweite Halbleitermarkt für Logik- und Memory-Chips im selben Zeitraum um 24 bzw. 12 %.²⁹ Vor diesem Hintergrund gilt es im Rahmen der HTAD, sowohl die lokale Liefer- und Wettbewerbsresilienz weiter zu stärken als auch gezielt neue technologische Felder zu erschließen.

Der internationale Vergleich zeigt zudem, wie in Abbildung 5D dargestellt, dass Europas starke Forschungsposition nicht automatisch in industrielle Skalierung übersetzt wird. Mit rund 15 % der globalen Publikationen zu Halbleitern liegt die EU deutlich vor den USA (4 %).³⁰ Gleichzeitig verfügen die USA über die weltweit höchsten transparent ausgewiesenen privaten F&E-Investitionen im Halbleiterbereich, eine ausgeprägte Start-up-Dynamik sowie nahezu ein Drittel der weltweiten Halbleiter-Designingenieure, wodurch die wirtschaftliche Verwertung technologischer Innovationen deutlich schneller gelingt.^{31,32}

28. Gartner (2024a-e); IMARC Group (n. d.-a); BCG-Analyse.

29. World Semiconductor Trade Statistics (2025).

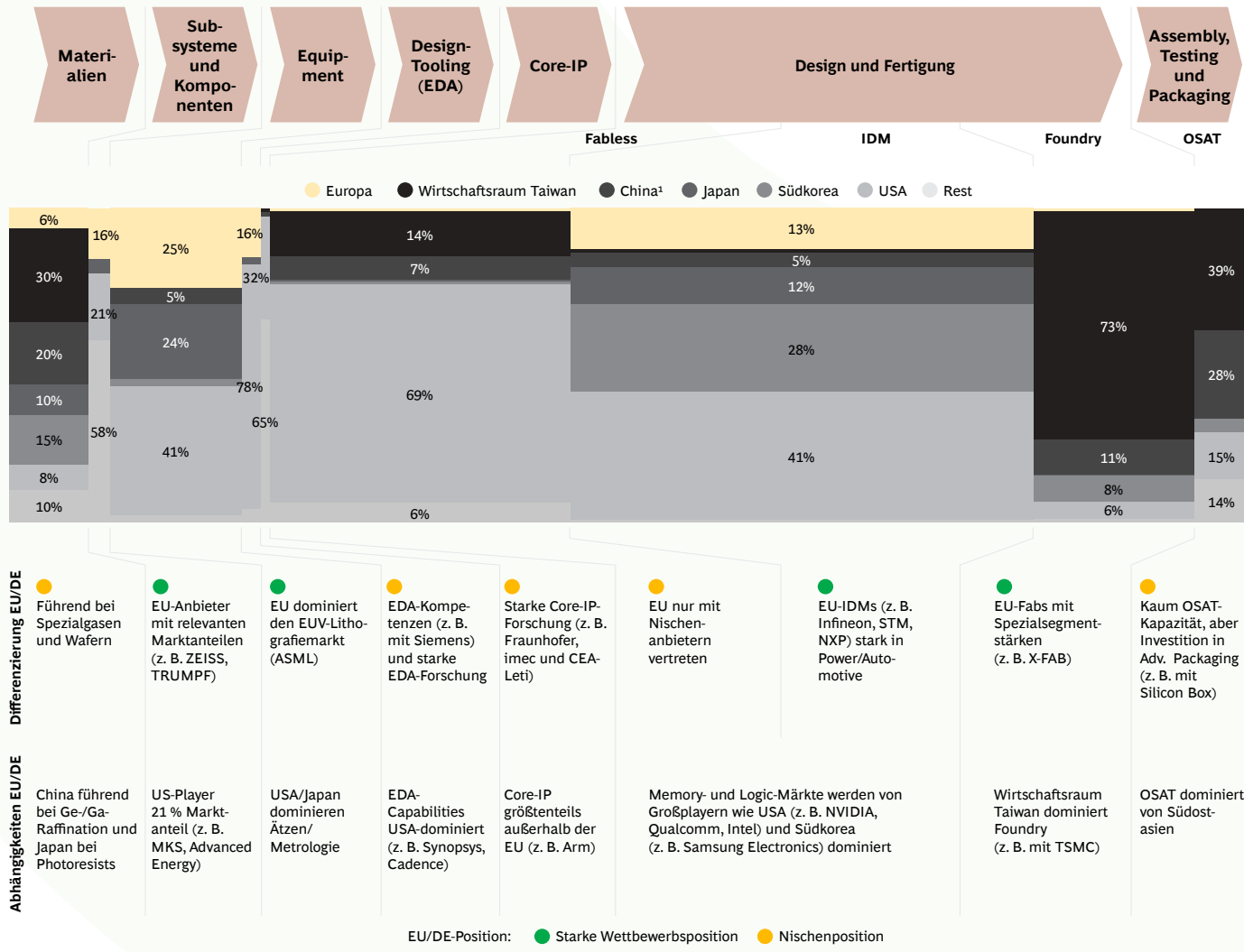
30. ScienceDirect (2025).

31. Für China sind vergleichbare, konsistent aufgeschlüsselte Daten zu privaten F&E-Investitionen nur eingeschränkt verfügbar, sodass ein direkter Vergleich methodisch nur begrenzt möglich ist.

32. SIA (2022); BCG-Analyse.

ABBILDUNG 5C

Globale Marktpositionen im Jahr 2024 entlang der Mikroelektronik-Wertschöpfungskette sowie EU/DE-Differenzierung und -Abhängigkeiten

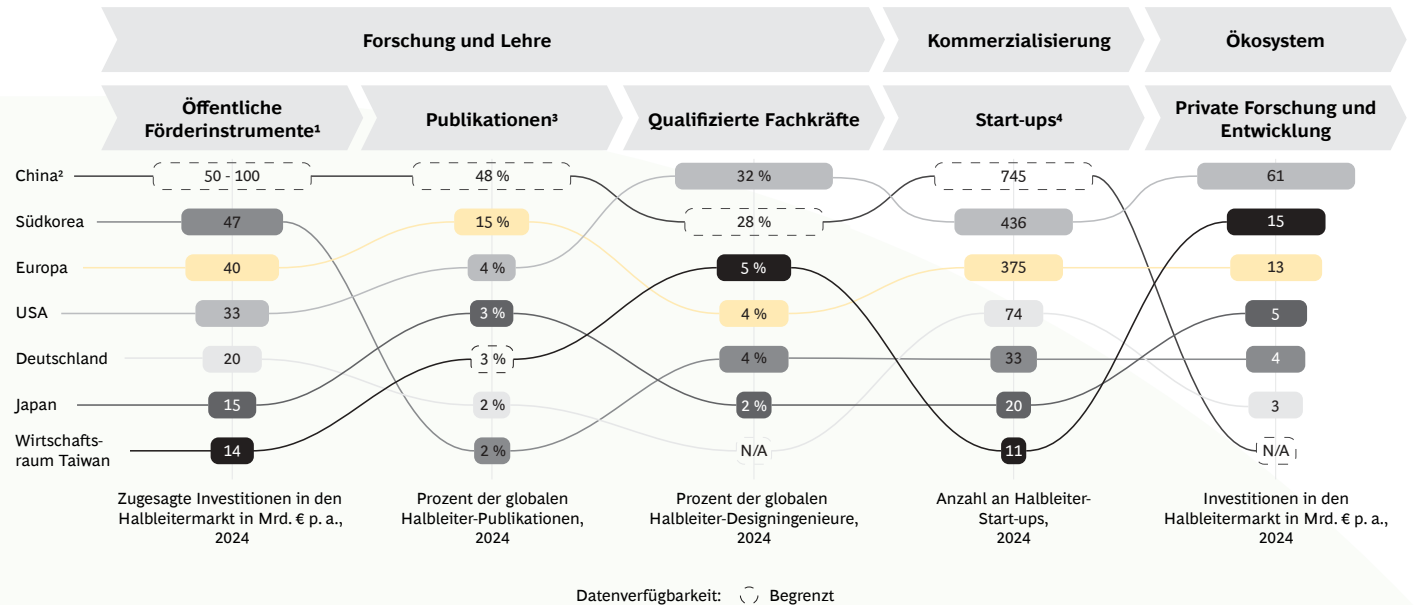


Hinweis: Die Analyse basiert auf globalen Branchenumsätzen von im Jahr 2024 relevanten Unternehmen je Wertschöpfungsstufe, zugeordnet nach dem Unternehmenssitz. Das Segment S&K stützt sich auf Marktanteilsdaten aus 2023. Das EU-Segment umfasst EU- und EFTA-Staaten; nur im Bereich Materialien wird aufgrund fehlender Daten UK dem EU-Block zugerechnet. In S&K sowie Core-IP und EDA werden zahlreiche Anbieter in den Quellen als „Others“ geführt, ohne firmenspezifische Zuordnung; ein Unternehmenssitz-Mapping ist daher nicht möglich. Der tatsächliche Anteil einzelner Länder kann dadurch leicht höher ausfallen. 1. Die zugrunde liegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.

Quelle: Gartner (2024a-d); Grand View Research (n. d.-a); IPnest (2025); S&P Global Market Intelligence (2025); SEMI (2025); Yole Group (2024); BCG (2024b); BCG-Analyse.

ABBILDUNG 5D

Starke Forschungsposition der EU mit 15 % der globalen Publikationen zu Halbleitern wird nur begrenzt in unternehmerische Umsetzung und Skalierung überführt – die USA sind Vorreiter



Hinweis: Die Abgrenzung der EU variiert je nach Datenquelle: Publikationsdaten beziehen sich auf EU plus EFTA, während Start-ups und private F&E auf gesamteuropäischer Ebene ausgewiesen werden. Die Angaben zu China beziehen sich auf das chinesische Festland und schließen Hongkong aus.

1. Umfasst im jeweiligen Zeitraum zugesagte oder angekündigte direkte Zuschüsse sowie steuerliche Anreize und schließt Zusagen aus vorherigen Perioden ein. 2. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken. 3. Basiert auf einer Filterung der Suche nach Begriffen zu Halbleitern sowie – im Hinblick auf die Autorzugehörigkeit – nach spezifischen Ländern. 4. Start-ups sind als Unternehmen im Alter von 0 – 5 Jahren definiert.

Quelle: S&P Global Market Intelligence (2025); ScienceDirect (2025); Semiconductor Industry Association (2025); Silicon Saxony (2023b); PitchBook (2025); BCG-Analyse.

Europa baut in allen in Abbildung 5E genannten technologischen Entwicklungsfeldern eine breite Grundlagenforschung auf. Sechs dieser Bereiche sollten priorisiert werden. Sie knüpfen besonders gut an bestehende regionale Stärken an und versprechen hohe Skalierungspotenziale. Diese Priorisierung ermöglicht eine differenzierte Umsetzung der drei Leitmotive der Mikroelektronik-Strategie Deutschlands:

1. Stärken entwickeln

Ausbau und Weiterentwicklung der DAO-Chip-Herstellungskette

Die bestehende Positionierung in der Fertigung von DAO-Chips sollte für die Wettbewerbsresilienz Europas gesichert und gezielt skaliert werden. Europa verfügt mit Unternehmen wie NXP, Infineon, STMicroelectronics und Bosch über führende Chipanbieter im Automotive- und Industrie-elektronik-Bereich. Dennoch verliert Europa insbesondere

im Analog- und Power-Segment Marktanteile, da die USA, China und Taiwan ihre Fertigungskapazitäten deutlich schneller ausgebaut haben.³³ Ein treibender Faktor hierfür ist der relative Kostennachteil in der europäischen Produktion.³⁴

Daraus ergeben sich zwei strategische Stoßrichtungen:

1. Operative Produktionsoptimierung zur Reduktion des Kostennachteils.
2. Fortlaufende und frühzeitige Einführung neuer Technologien, die eine hohe Relevanz für die lokalen Anwenderindustrien haben. Insbesondere SiC-/GaN-Leistungselektronik sowie MEMS und Sensorik spielen hier eine kritische Rolle, da sie unabdingbar für die Automatisierung durch Robotik wie auch für zentrale Anwendungen moderner Energiesysteme in den Branchen Automotive, Industrie und Energie sind.³⁵

33. Europäische Kommission (2022); Silicon Saxony (n. d.-a).
34. StartUs Insights (2025).

35. Tidwell (2025); zvei & VDE (2025).

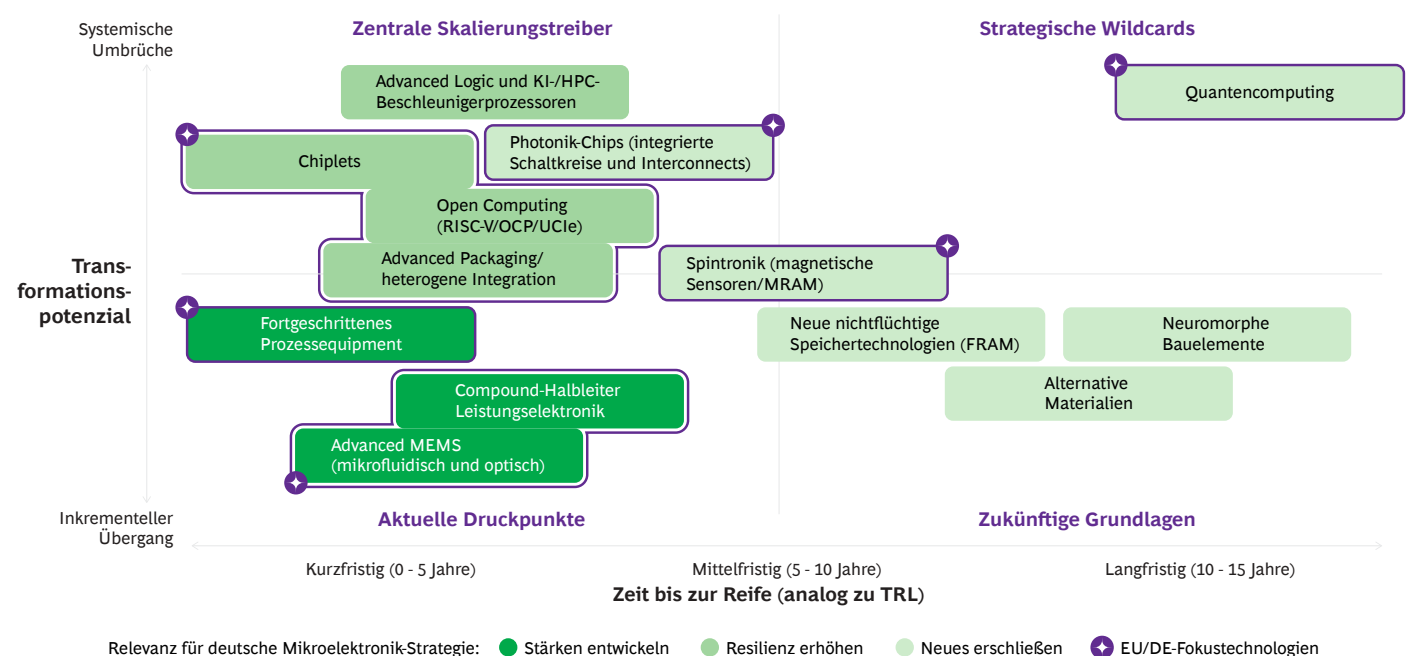
Stärkung und Ausbau des kerneuropäischen Equipment- und Komponenten-Ökosystems

Europäische Equipment-Hersteller sind weltweit führend, und es ist von entscheidender Bedeutung, diesen Markt- und Technologievorsprung in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten. Denn sowohl die USA als auch China haben den Ausbau ihrer Equipment-Fertigung in den vergangenen Jahren stark vorangetrieben: Von 2023 bis 2024 stiegen die entsprechenden Investitionen um rund 14 bzw. 35 %.³⁶ Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Sicherung des europäischen Vorsprungs ist ein effektiver Innovations- und Testprozess, der die Einführung von Innovationen beschleunigt.

Konkret kann Europa hier auf zwei Erfolgsfaktoren aufbauen: Einerseits verfügt das europäische Equipment-Cluster über wichtige Patente und Produktionsstraßen für komplexe Maschinerie, etwa die Lithografiemaschinen von ASML. Hinzu kommen Subkomponenten wie z. B. Laser, Photomasken und Lichtmittel von Akteuren wie unter anderem TRUMPF und Zeiss. Diese Unternehmen tragen schon heute zu wichtigen Innovationen im Bereich Advanced Equipment bei.

ABBILDUNG 5E

Skalierungspotenzial für EU/DE besteht in den Bereichen Chiplets, Photonik und Quanten sowie in der Stärkung bestehender DAO- und Equipment-Fähigkeiten



Quelle: BCG-Analyse.

36. Potkin and Mo (2023); Silicon Saxony (2025).

Andererseits verfügt Europa mit dem imec High-NA EUV Lab über die weltweit führende offene Teststraße, in der neue Equipment-Generationen für Tests und Pilotlinien bereitstehen. Die Einrichtung unterstützt damit nicht nur die Optimierung neuer Maschinerie, sondern ermöglicht auch eine frühe Übernahme innovativer Technologien durch Kunden in der Chip-Herstellung.

2. Resilienz erhöhen

Advanced Logic als strategische Optionalität

Für Europa und Deutschland stellt das Fehlen eigener Advanced-Logic-Design- und -Fertigungskapazitäten eine strategische Herausforderung dar. Ein Einstieg in den Wettlauf um großskalige Leading-Edge-Foundries würde jedoch kapitalintensive Investitionen sowie eine Koordination zahlreicher europäischer Akteure erfordern. Eine strategische Optionalität liegt in der selektiven Kombination vorhandener europäischer Stärken, etwa Advanced-Node-Design- (z. B. Fraunhofer und das Europäische Zentrum für Chip-Design von Apple in München³⁷), Advanced-Packaging- und Integrationskompetenzen (z. B. Kapazitäten von Silicon Box in Italien) sowie pilothafte Leading-Edge-Fertigungsinfrastrukturen (z. B. High-NA-EUV-Linien bei imec). Auf dieser Basis kann Europa gezielt System- und Integrationsfähigkeiten im Bereich Advanced Logic ausbauen, ohne unmittelbar in den kapitalintensiven Wettlauf um vollskalige Leading-Edge-Foundries einzutreten.

Ausbau des europäischen Ökosystems für Advanced Packaging, heterogene Integration und Chiplets

Europa besitzt derzeit kaum eigene heterogene Integrationskapazitäten und hat das Backend über viele Jahre hinweg an OSATs vor allem in Asien ausgelagert. Allerdings treiben europäische Unternehmen wie STMicroelectronics die Weiterentwicklung von Packaging-Technologien voran und bauen ihre Advanced-Packaging-Fähigkeiten in Europa schrittweise aus. Ergänzt wird diese Entwicklung durch die Aktivitäten von Unternehmen wie Silicon Box sowie die enge Zusammenarbeit von imec, CEA-Leti und dem Fraunhofer-Institut. Das zeigt, dass ein europäischer Technologiepfad realistisch ist und bereits erste Grundlagen existieren.³⁸

Heterogene Integrationstechnologien gewinnen an Bedeutung und fördern den Einsatz dedizierter Fertigungsschritte für spezialisierte Technologien. Dadurch lassen sich in Europa spezialisierte Technologien entwickeln, die Advanced Nodes ergänzen, ohne den kapitalintensiven Weg einer Leading-Edge-Foundry zu replizieren. Im Fokus stehen etwa neuartige Speicher, innovative Materialien oder Graphen-Photonik, die sich über Advanced-Packaging- und Chiplet-Konzepte mit Standardchips globaler Marktführer wie TSMC, Samsung oder Intel kombinieren lassen. NVIDIA demonstriert diesen Trend bereits durch die immer engere Kopplung von GPUs und Speicher über fortschrittliche Packaging-Methoden. Parallel treiben Foundries wie TSMC die Photonik-Integration im Packaging voran, wodurch perspektivisch weitere Technologien, einschließlich spezialisierter Speicher, eingebunden werden können.³⁹

Flankierend ermöglichen offene Computing-Architekturen wie RISC-V, OCP und UCle die Chance, strategische Abhängigkeiten von proprietären IP-Stacks (Arm, NVIDIA CUDA) zu reduzieren. Europäische Initiativen wie Quintauris (Bosch, Infineon, NXP, Nordic Semiconductor, STMicroelectronics, Qualcomm) belegen, dass Europa über die industrielle Tiefe verfügt, um kollaborativ eigene offene Plattformen aufzubauen.⁴⁰

„Ein starkes Halbleiter-Ökosystem ist Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit von zentralen Industriebereichen in Deutschland und hilft, den europäischen Industriestandort zu sichern.“

DR. GUNTHER KEGEL
zwei-Präsident und VDE-Vizepräsident⁴¹
(„Microelectronics for Future“, 2023)

3. Neues erschließen

Erschließung der Wertschöpfungskette für Photonik-Chips

Photonik-Chips stellen einen systemischen Technologiesprung dar. Durch die Nutzung von Licht ermöglichen sie deutlich schnellere und energieeffizientere Datenübertragungen als herkömmliche elektronische Chips.⁴²

37. Apple (2023); Kubiv & Müller (2023).

38. STMicroelectronics (2025).

39. BCG-Analyse.

40. Quintauris (2024).

41. zwei (2023).

42. Carter (2025); Chin (2025).

Photonische Chips kommen überall dort zum Einsatz, wo energie- und bandbreitenintensive Datenübertragung effizient gestaltet werden muss – insbesondere in Rechenzentren, in Telekommunikationsnetzen, in der Sensorik, in Quantentechnologien und in der Medizintechnik. Mit TRL-Stufen von 5 bis 7 befinden sich Photonik-Chips aktuell in einer Übergangsphase von der Forschung hin zu industrieller Validierung, Prototypisierung und Pilotfertigung.

Europa verfügt in diesem Bereich über eine außergewöhnlich starke Ausgangsposition mit Forschungsführern wie imec, CEA-Leti und dem Fraunhofer-Institut sowie spezialisierten Photonik-Foundries wie SMART Photonics oder LIGENTEC. Im Rahmen einer aktuellen EU-Initiative entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit „Thema Foundries“ in Flandern, Belgien, die erste integrierte Photonik-Chip-Fabrik, ergänzt durch das 380-Mio.-EUR-Programm „PIXEurope“, das den Aufbau europäischer Pilotlinien vorantreibt.⁴³ Für Europa ergibt sich daraus die strategische Möglichkeit, frühzeitig eine vollständige Photonik-Wertschöpfungskette zu etablieren.

Erschließung der Wertschöpfungskette für Quantencomputing

Im Bereich Quantencomputing besitzt Europa die Option, einen First-Mover- und First-Scaler-Vorteil zu erlangen. Möglich wird dies durch den frühzeitigen Transfer lokaler Forschung in die Industrie sowie die Umwandlung in skalierbare Use-Cases in Zusammenarbeit mit der lokalen Anwenderindustrie. Europa verfügt über führende Forschungsinstitute im Bereich Quantencomputing sowie über eine Reihe relevanter Anwenderindustrien in den lokalen Pharma-, Chemie-, Energie- und Klimatechnologiebranchen. Diese ermöglichen Pilotlinien und enge lokale Zusammenarbeit an Use-Cases.

Quantencomputing befindet sich derzeit noch in einer frühen Forschungsphase, gilt jedoch bereits als vielversprechende Technologie für die Mikroelektronik-Industrie, da es die klassischen Computing-Architekturen erneuert und somit eine neue Wertschöpfungskette erschließt.⁴⁴ Weitere Details und Entwicklungen beschreibt das Kapitel 4: Quantentechnologie.

Erschließung der Wertschöpfungskette für Spintronik

Das Technologiefeld Spintronik nutzt neben der elektrischen Ladung auch den Spin von Elektronen, um Informationen energieeffizient zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Für Europa ergibt sich daraus die Chance, frühzeitig neue Anwendungsfelder zu erschließen und eine strategisch relevante Wertschöpfungskette aufzubauen. Die Reifegrade der Technologien variieren stark: Magnetische Sensoren sind bereits breit in Festplatten und automobilen Anwendungen etabliert, Magnetoresistive RAM (MRAM) findet zunehmend industrielle Anwendung, während Spin-basierte Qubits und Spin-Transistoren noch erforscht werden.⁴⁵

Marktprognosen deuten darauf hin, dass der globale Markt über alle Gerätetypen hinweg bis 2033 eine Größenordnung von etwa 1 bis 3 Mrd. EUR erreichen könnte.⁴⁶ Vor diesem Hintergrund ist Spintronik weniger als kurzfristiges Scale-up-Thema einzuordnen, sondern vielmehr als potenziell relevante mittel- bis langfristige Technologie.

Europa verzeichnete dank einer starken automobilen Anwenderindustrie und der steigenden Nachfrage durch elektrische und autonome Fahrzeuge zwischen 2019 und 2024 ein Wachstum von rund 40 % im globalen Spintronik-Markt. Nordamerika besetzte im Zukunftssegment Spintronik rund 35 % Marktanteil im Jahr 2024 und wird von Akteuren wie IBM, Intel und Everspin geprägt. Europa sollte das Momentum nutzen, um eigene Design- und Fertigungsfähigkeiten in diesem Bereich auszubauen.⁴⁷

43. Flanders Investment & Trade (2025); PIXEurope (n. d.).

44. Messe München (n. d.).

45. Korne (2021).

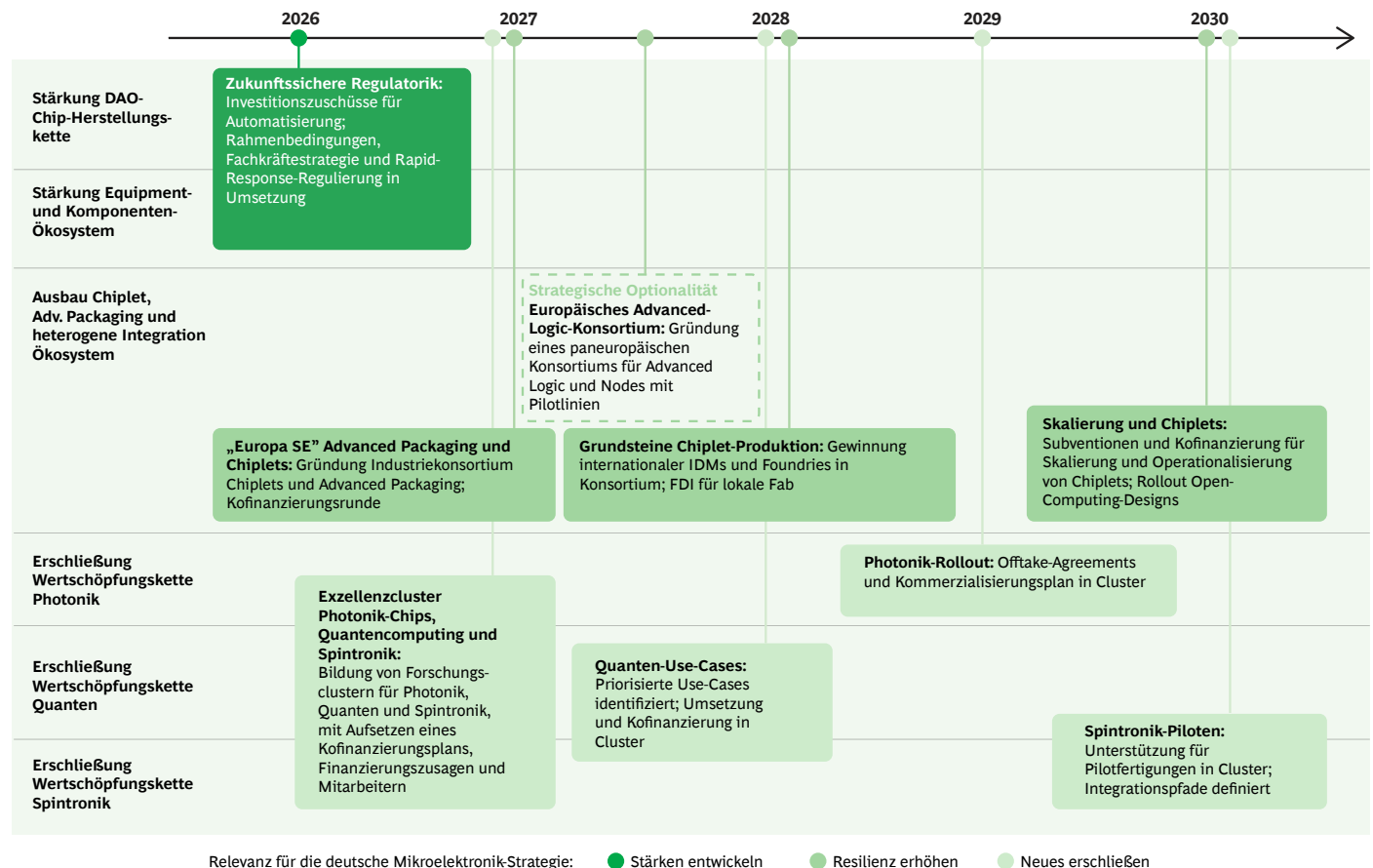
46. Consainsights (2025); IMARC Group (n. d.-b).

47. Mordor Intelligence (2024).

5.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Mikroelektronik

ABBILDUNG 5F

Wichtige Meilensteine bis 2030 zur Verdoppelung des EU-Marktanteils auf 20 %



Quelle: BMFTR (2025b); BCG-Analyse

5.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

1. Stärken entwickeln

Ziele für Fokustechnologien: Stärkung und Weiterentwicklung der DAO-Chip-Herstellungskette sowie Stärkung und Ausbau des kerneuropäischen Equipment- und Komponenten-Ökosystems

Meilenstein: Zukunftssichere Regulatorik

Um die Wettbewerbsposition der deutschen Mikroelektronik-Industrie langfristig zu sichern, sollte der Staat spezifische Förderinstrumente aufsetzen. So lassen sich Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen erhöhen, um diese vor handelspolitischen Nachteilen zu schützen.

Dazu zählen vor allem staatliche Investitionszuschüsse, die zweckgebunden in die Automatisierung der lokalen Produktion fließen, um bestehende Kostennachteile zu verringern. Energiekostensenkung, Klimaschutzverträge sowie differenzierte Bau- und Umweltgenehmigungsverfahren können zudem den Ausbau zusätzlicher Kapazitäten erleichtern. Förderungen für duale Studien mit Rotationsprogrammen in lokalen Mikroelektronik-Unternehmen wirken dem Fachkräftemangel im Mittelstand, insbesondere im DAO-Design, entgegen. Ergänzend ist es sinnvoll, wenn der Staat ein Rapid-Response-Team etabliert, um geo- und handelspolitische Entwicklungen kontinuierlich zu beobachten und auch bei kurzfristig entstehenden Handelsnachteilen unmittelbar mit geeigneten Regulierungsinstrumenten reagieren zu können.

2. Resilienz erhöhen

Ziele für Fokustechnologien: Ausbau des europäischen Ökosystems für Advanced Packaging, heterogene Integration und Chiplets

Meilenstein: „Deutschland AG“ zu „Europa SE“

Der Ausbau des europäischen Chiplet- und Advanced-Packaging-Ökosystems erfordert enge Zusammenarbeit und gemeinsame Finanzierung. Nur so lässt sich dem bestehenden Vorsprung anderer Regionen wirksam begegnen.

Um schnell handlungsfähig zu sein, bietet sich ein kurzfristiger Zusammenschluss eines Industriekonsortiums auf europäischer Ebene an – beispielsweise bis 2027 –, das Akteure aus den relevanten Abnehmerindustrien, der Produktion und der Forschung zusammenbringt. Ziel eines solchen Konsortiums ist es, durch Kofinanzierung und Zusammenarbeit ein europäisches Ökosystem zu etablieren, Foreign Direct Investments (FDIs) durch globale IDMs und Foundries anzuwerben und die lokale Produktion von Chiplets und Advanced Packaging zu skalieren. Der Fortschritt und die industrielle Verankerung des Konsortiums lassen sich dabei unter anderem am Volumen der investierten bzw. zugesagten Drittmittel (z. B. durch Automotive-OEMs) messen (siehe Abbildung 5G).

Europäische und internationale Zusammenarbeit ist hierbei von zentraler Bedeutung, um eine resiliente Wertschöpfungskette im Ökosystem zu erhalten. Dabei spielen bestehende europäische Cluster und die Ansiedlung internationaler Ankerakteure eine zentrale Rolle. In der Kooperation zwischen Dresden, München und Eindhoven sind erste tragfähige Strukturen entlang der Wertschöpfungskette entstanden, die nun gezielt gestärkt und skaliert werden sollten. Ebenfalls beteiligt ist imec mit einem neuen Kompetenzzentrum in Heilbronn, das sich auf Chiplets und Automotive-Technologien konzentriert. Auf industrieller Ebene ist GlobalFoundries bereits in Dresden angesiedelt, während die Ansiedlung von TSMC über das Joint Venture ESMC (TSMC mit den Partnern Bosch, Infineon und NXP) den Aufbau einer 300-mm-Fab in Dresden vorsieht und erstmals die direkte Einbindung eines führenden Foundry-Players in den europäischen Fertigungsstandort zuwege bringt.⁴⁸

Die Forschung zu Open-Computing-Architekturen ist hierbei ebenfalls ein entscheidender Faktor, um bis 2030 die Abhängigkeit des Ökosystems von UK-basierten IP-Spielern zu verringern und eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.

Strategische Optionalität kann Europa durch ein Konsortium für Advanced Logic mit Pilotlinien gewinnen, um Design-, Prozess- und Integrationskompetenzen gezielt weiterzuentwickeln und heterogene Integrations-technologien zu ergänzen. Dies würde Europas Anschlussfähigkeit im Bereich Advanced Logic stärken, ohne den Anspruch zu erheben, bestehende Marktstrukturen kurzfristig aufzuholen.

3. Neues erschließen

Ziele für Fokustechnologien: Erschließung der Wertschöpfungsketten für Photonik, Quanten und Spintronik

Meilenstein: Exzellenzcluster Photonik-Chips, Quantencomputing und Spintronik

Der Lab-to-Fab-Transfer benötigt spezifische Exzellenzcluster, welche die Finanzierung und Kommerzialisierung durch eine Vernetzung von Forschung, Staat, Industrie und Risikokapitalgebern ermöglichen. Diese sollten, aufbauend auf der starken Grundlagenforschung in Photonik, Quanten und Spintronik, bis 2027 entstehen, um die Skalierung dieser Technologien wirksam zu fördern. Als Anknüpfungspunkte können bestehende Forschungs- und Technologiezentren in Deutschland und Europa dienen, etwa imec, Fraunhofer, CEA-Leti sowie führende universitäre Standorte wie die TU Dresden.

Exzellenzcluster auch zu den weiteren in Abbildung 5E genannten Technologien sind denkbar und sollten stetig evaluiert werden. Die Cluster könnten als wirtschaftliche Einheiten mit eigener Finanzierung und Mitarbeitenden organisiert werden. Eine Kofinanzierung aus Industrie, Risikokapital und staatlichen Mitteln kann die finanziellen Bedarfe für Forschung und Entwicklung besser verteilen und die Relevanz für die Industrie sicherstellen.

Das Photonik-Cluster kann mit zentralen Abnehmern, etwa aus der Automobil- und Telekommunikationsindustrie, bis 2030 die industrielle Anwendung und Skalierung der Technologie durch Offtake-Vereinbarungen beschleunigen.

Bis 2030 kann das Quanten-Cluster eine gemeinsame Priorisierung von Use-Cases für Quantencomputing in der Mikroelektronik erarbeiten. Darauf aufbauende Pilotprojekte ermöglichen die Anwendung und Konkretisierung der Quantenforschung in der Industrie.

Die Aufgabe des Spintronik-Clusters ist es, bis 2030 gemeinsam Pilotfertigungen zu finanzieren und voranzutreiben, um einen wesentlichen Fortschritt hin zur industriellen Integration und Skalierung der Technologie zu schaffen.

48. Silicon Saxony (2023a).

ABBILDUNG 5G

Überblick über wesentliche KPIs für Mikroelektronik

Stärkung DAO-Chip-Herstellungskette	Stärkung Equipment- und Komponenten-Ökosystem	Ausbau Chiplet, Adv. Packaging und heterogene Integration Ökosystem	Erschließung Wertschöpfungskette Photonik	Erschließung Wertschöpfungskette Quanten	Erschließung Wertschöpfungskette Spintronik
Zahl an Einschreibungen für Elektrotechnik (bis 2026); Zahl der Studierenden in dualen Studienprogrammen im Bereich Mikroelektronik (bis 2027)		Anzahl angeworbener Talente (international) in deutschen Unternehmen	Gründung eines Exzellenzclusters mit eigenen Fachkräften	Gründung eines Exzellenzclusters mit eigenen Fachkräften	Gründung eines Exzellenzclusters mit eigenen Fachkräften
		Anstieg angemeldeter Patente für Chiplets, Advanced Packaging und heterogene Integration			
jährliches Wachstum DAO-Fab-Kapazität (ab 2027); jährliches Umsatzwachstum Subsysteme und Komponenten, Equipment und DAO-Technologien (ab 2027); Kostenreduktion (%) durch Automatisierungsprojekte (ab 2027)		Gründung eines Industriekonsortiums und Kofinanzierungsrunde	Anzahl angemeldeter Patente für neue Mikroelektronik-Technologien		
		Anzahl Chiplet- und Advanced-Packaging-Fabs/-Facilities			
Durchschnittliche Reduktion (in %) des Industrie-Energiepreises (bis 2027); Volumen (in €) an Innovationszuschüssen in Automatisierungsprojekte (bis 2027)		Volumen (in €) der investierten/zugesagten Drittmittel (z. B. von Auto-OEMs)	Zahl der Photonik-Start-up-Ausgründungen; Zahl der Photonik-Start-ups in Serie-B-Finanzierung	Zahl der Quanten-Start-up-Ausgründungen	Anzahl der Spintronik-Start-up-Ausgründungen
			Nationales Oftake-Programm für Photonik-Technologien		Kofinanzierung eines Pilotfertigungsprogramms

Relevanz für die deutsche Mikroelektronik-Strategie: ● Stärken entwickeln ● Resilienz erhöhen ● Neues erschließen

Quelle: BCG-Analyse.

5.3.2 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung

Die enge Zusammenarbeit von öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung – sowohl in Deutschland als auch international – ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die europäische Mikroelektronik-Industrie in den kommenden Jahren. Zwar stehen Förderinstrumente grundsätzlich zur Verfügung, entscheidend ist jedoch die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele. Nur so gelingt der Übergang zwischen Forschung und Skalierung in Anwendungsindustrien.

1. Staat und öffentlicher Sektor

Die öffentliche Hand spielt eine zentrale Rolle dabei, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Förderungsprioritäten zu definieren. Eine stärker zweckgebundene Ausrichtung von Fördermitteln sowie ein weiterentwickelter Chips Act 2.0 mit klarem Fokus auf Pilotlinien und Packaging würden gezielt den Aufbau europäischer Back-End-of-Line-Kapazitäten unterstützen. Gleichzeitig sollte Europa eine Advanced-Node-Pilot- und Enablement-Infrastruktur aufbauen, um Prozess- und Designkompetenz sowie die Integration in Chiplet- und Packaging-Ökosysteme eigenständig vorantreiben zu können.

Außerdem sollten differenzierende Technologiepfade, etwa Start-ups/Scale-ups wie Black Semiconductor, gezielt gestärkt werden. Ein fortlaufendes Monitoring sowie der Ausbau internationaler Allianzen würden zudem helfen, geopolitische Risiken besser zu adressieren und Europas Position in einem zunehmend fragmentierten Technologiesystem abzusichern.

2. Wirtschaft

Die Wirtschaft trägt entscheidend dazu bei, das europäische Mikroelektronik-Ökosystem zu stärken, indem Unternehmen enger zusammenarbeiten, stärker in Kofinanzierung und Inkubation investieren und ihre Lieferketten durch First- und Second-Order-Sourcing robuster aufstellen. Eine gemeinsame strategische Herangehensweise an technologische Prioritäten mit klareren Commitments und Verantwortlichkeiten bildet in Zusammenarbeit mit der Politik die Grundlage für eine pragmatische europäische Technologiestrategie, die über konzeptionelle Strategiedokumente hinausgeht. In den vergangenen Jahren haben fehlende gemeinsame Orientierungspunkte dazu geführt, dass kleinteilige Förderungen vor allem Einzelinteressen gedient haben, ohne skalierbare Strukturen zu schaffen.

Künftig sind daher eine stärker zweckgebundene Förderung und mehr industrieübergreifende Zusammenarbeit notwendig. Angesichts einer sich abzeichnenden globalen Aufteilung in zwei bis drei Technologiesphären sowie hoher Marktvolatilität ist der Ausbau strategischer Allianzen zunehmend erfolgsentscheidend, beispielsweise mit führenden Foundry-Partnern wie TSMC. Europa kann sich damit als offener und stabiler Industriestandort positionieren, der seine industrielle Basis gezielt nutzt und weiter über globale Partnerschaften vernetzt.

3. Forschung

Für Europas technologische Souveränität ist es vor allem entscheidend, Forschung stärker strategisch zu bündeln und auszurichten. Zwar existieren bereits Kompetenzzentren wie imec in Heilbronn sowie Pilotlinien bei imec, CEA-Leti und Fraunhofer, doch führen nicht alle bis zu prototypfähigen Ergebnissen. Manche, etwa die 2-nm-Linie bei imec, sind primär forschungsgetrieben.⁴⁹ Zudem sollten starke deutsche Standorte wie Fraunhofer IPMS, Fraunhofer IAF, Fraunhofer HHI sowie weitere einschlägige Fraunhofer-Institute, die TU Dresden, die Universität Regensburg und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf die bislang fragmentierte Forschungslandschaft besser bündeln.

Um den Transfer in die Industrie zu beschleunigen, braucht es starke wissenschaftliche Opinion-Leader, die eine gemeinsame europaweite Technologie-Roadmap formulieren und klare Prioritäten für die nächsten Jahrzehnte definieren. Eine solche Orientierung ermöglicht den gezielten Einsatz von Fördermitteln, eine stärkere Fokussierung der Pilotlinien sowie eine bessere Bündelung von Forschungsvorhaben. So kann Europa seine Stärken in differenzierenden Technologien systematischer und schneller in skalierbare Anwendungen überführen.

49. imec (n. d.).



5.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

In der deutschen Mikroelektronik haben sich leistungsfähige Start-up- und Scale-up-Strukturen etabliert. Sie zeichnen sich durch eine starke industrielle Basis, erhebliche staatliche Förderungen und spezialisierte regionale Cluster aus. Besonders hervorzuheben ist Silicon Saxony rund um Dresden, Europas größter Mikroelektronik-Cluster mit über 650 Mitgliedern.⁵⁰ Ergänzend zu Silicon Saxony als Industrie- und Technologie-Cluster beschleunigt die boOst Startup Factory Wissenschafts- und Hightech- sowie Deeptech-Ausgründungen durch die Zusammenarbeit von elf deutschen Universitäten und dem Start-up-Ökosystem.⁵¹ Die Bundesregierung hat im Rahmen des EU Chips Act rund 20 Mrd. EUR in die deutsche Halbleiterlandschaft investiert, um die heimische Industrie zu stärken.⁵² Neben diesen Strukturen fördert die räumliche Nähe von Start-ups zu Forschungseinrichtungen in Deutschland und Europa den wissenschaftlichen Fortschritt und die technologische Entwicklung. Entscheidend für die Überführung von Forschung in marktfähige Anwendungen und die Skalierung neuer Technologien sind dabei eine frühe institutionelle Unterstützung, europäische Förderinstrumente und leistungsfähige Clusterstrukturen. Beispielsweise ist es in den USA seit Jahrzehnten gängige Praxis, dass Universitäten Ausgründungen aktiv unterstützen und im Erfolgsfall über Equity-Anteile oder langfristige Partnerschaften profitieren; entsprechende Anreizmodelle könnten auch in Deutschland den Technologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen nachhaltig stärken.

Dennoch bestehen insbesondere im Hightech-Bereich weiterhin deutliche strukturelle Finanzierungslücken. Während Start-ups in den Frühphasen – Pre-Seed bis Series A – in Deutschland vergleichsweise gut Zugang zu Finanzierung finden, bricht diese im Growth-Segment spürbar ein: Wachstumsrunden im Volumen von 20 bis 50 Mio. EUR lassen sich nur schwer darstellen, und Runden im Bereich von 100 bis 200 Mio. EUR finden kaum inländische Lead-Investoren. Im Softwarebereich tragen häufig US-Investoren große Finanzierungsrunden. Im Hightech-Bereich ist eine vergleichbare internationale Kapitalbasis deutlich schwächer ausgeprägt. Mehrere Akteure, darunter Stiftungen und Unternehmen, versuchen, diese Lücke punktuell zu schließen. Allerdings sind industrielle oder unternehmerische Kapitalgeber häufig nicht in der Lage, die großen, disruptiven Technologiesprünge zu finanzieren, die für Hightech- und Deeptech-Skalierung insbesondere im Halbleiterbereich erforderlich wären.⁵³

Im Bereich der DAO-Chip-Herstellung zeigt sich eine hohe Marktkonsolidierung mit starken etablierten Akteuren wie Infineon, Bosch oder Elmos – vor allem, weil hier die Automobilindustrie der zentrale Abnehmer ist. Gleichzeitig entsteht ein dynamisches Start-up-Ökosystem: Unternehmen wie OQmented, memetis oder Sensry konzentrieren sich auf innovative MEMS-Aktoren, Sensorsysteme und Mixed-Signal-Plattformen. Ergänzt wird dieses Umfeld durch X-FAB mit Standorten in Dresden, Erfurt und Itzehoe. Als zentrale europäische Spezial-Foundry für analoge, Mixed-Signal- und MEMS-Technologien adressiert X-FAB vor allem Automotive, Industrieanwendungen und Medizintechnik und bildet damit eine wichtige Brücke zwischen Prototypenentwicklung und industrieller Fertigung.⁵⁴

50. Silicon Saxony (n. d.-b).

51. boOst Start-up Factory (n. d.).

52. Silicon Saxony (2023b).

53. UnternehmerTUM (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse

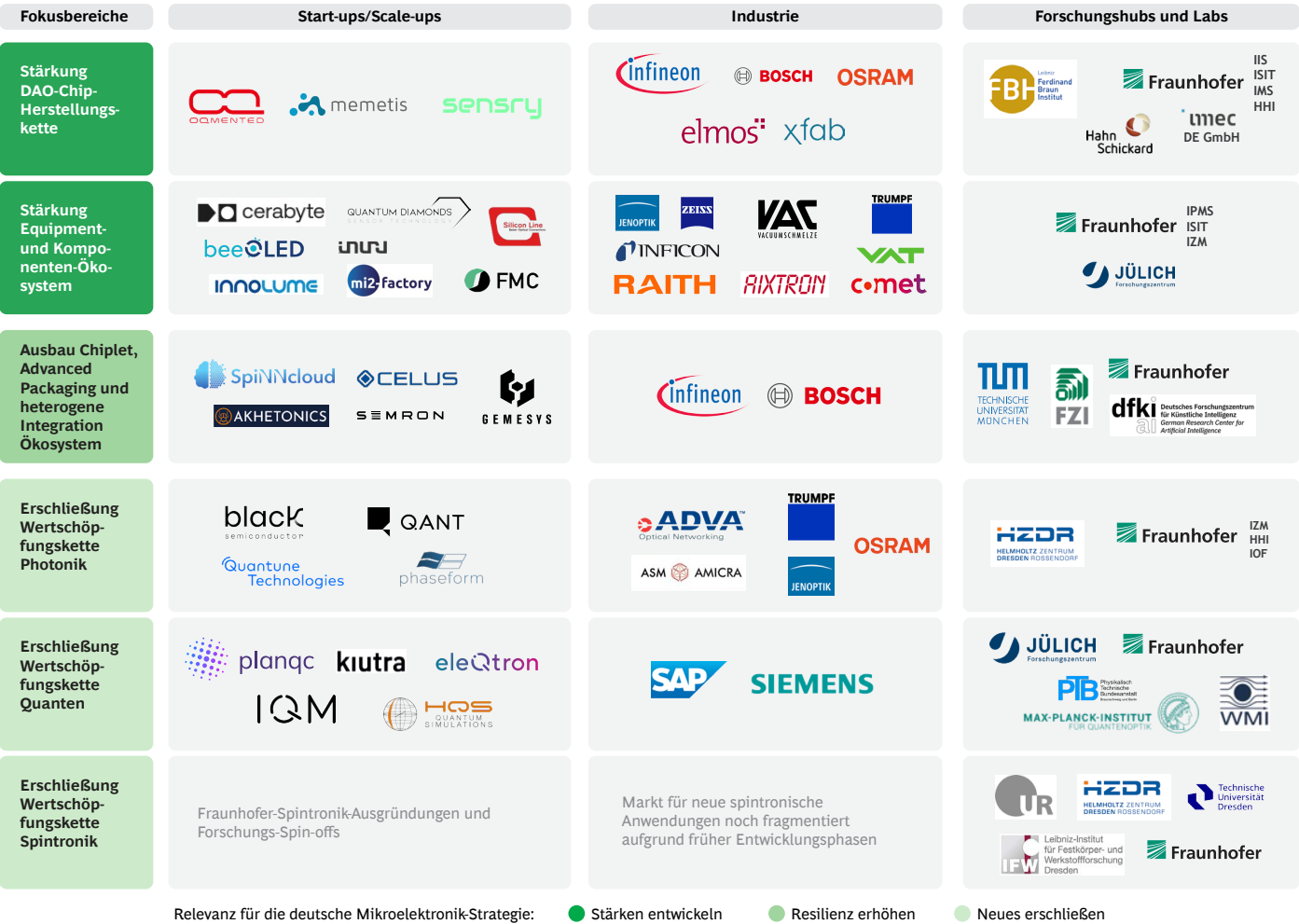
54. X-FAB Silicon Foundries (n. d.).

ABBILDUNG 5H

Deutschland verfügt über eine breite Akteurlandschaft aus Wachstumsunternehmen, Industrie und Forschung

Status quo Start-up-Landschaft und Ökosystem in Fokusbereichen der Mikroelektronik

Detailansicht, nicht erschöpfend



Hinweis: Die Liste der Quanten-Start-ups ist nicht vollständig; für weitere Details und aktuelle Entwicklungen verweisen wir auf das Kapitel 4: Quantentechnologie. Die Liste der spezialisierten Fraunhofer-Forschungsinstitute ist nicht abschließend und kann über die in der Mapping-Übersicht genannten drei bis vier Institute hinausgehen.
Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Auswahl deutscher Mikroelektronik-Start-ups mit hohem Potenzial

Black Semiconductor black semiconductor		Gründungsjahr: 2020 Sitz: Aachen Mitarbeitendenzahl: ~ 220 (2026) Funding: ~ € 261 Mio. seit Gründung ~ € 254 Mio. Series A in 2024
Fokustechnologie: Graphenbasierte Photonik/Optical Interconnects Kurzbeschreibung: Entwickelt graphenbasierte Photonik-Integration für ultraschnelle, energieeffiziente Chip-to-Chip-Verbindungen. Entstehungs-dynamik: Errichtet gemeinsam mit FabONE die erste Graphen-Photonik-Pilotlinie Europas und die weltweit erste Anlage für graphenbasierte optische Chiptechnologie, mit dem Ziel, bis 2031 die Massenproduktion aufzunehmen.		TRL: 6 – 7
Q.ANT Q.ANT		Gründungsjahr: 2018 Sitz: Stuttgart Mitarbeitendenzahl: ~ 100 (2024) Funding: ~ € 69 Mio. seit Gründung ~ € 62 Mio. Series A in 2025
Fokustechnologie: Photonische Prozessoren/Quanten/Photonik/KI und HPC-Hardware Kurzbeschreibung: Entwickelt photonische Prozessorplattformen für KI- und Hochleistungsrechenanwendungen mit bis zu 30-facher Energieeinsparung und bis zu 50-mal höherer Leistung gegenüber klassischen Architekturen. Entstehungs-dynamik: Ausgründung des TRUMPF-Konzerns; skaliert in Partnerschaft mit Industrie und Forschungsinstituten in Quanten- und Photonik-Infrastruktur.		TRL: 5 – 7
SpiNNcloud SpiNNcloud		Gründungsjahr: 2021 Sitz: Dresden Mitarbeitendenzahl: ~ 65 (2026) Funding: ~ € 13 Mio. seit Gründung ~ € 10 Mio. EIC Accelerator in 2025
Fokustechnologie: Neuromorphe Hochleistungs-Compute-Architektur Kurzbeschreibung: Entwickelt neuromorphe Hochleistungsrechner mit massiver Parallelität und extrem niedrigem Energieverbrauch, optimiert für Edge-AI, HPC und Echtzeitanalyse. Entstehungs-dynamik: Aus dem Cluster of Excellence (TU Dresden) der DFG hervorgegangen; baut ein skalierbares Chipdesign-Ökosystem für energieeffizientes KI-Computing auf.		TRL: 8 – 9
Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad): 1 – 4 Forschung: 5 – 7 Entwicklung: 8 – 9 Marktreife:		
Grundlagen, Konzepte, Proof of Concept Validierung, Prototypen, Pilot-Line Demonstration, Markteinführung und Anwendung		

Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Mit seinen etablierten Industrieakteuren wie Zeiss, Jenoptik, TRUMPF und AIXTRON ist Deutschland im Equipment-Bereich gut aufgestellt und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unabhängigkeit im Frontend der Wertschöpfungskette. Ergänzt wird dieses Ökosystem durch Start-ups, die daran arbeiten, Materialien, Subkomponenten und Equipment weiterzuentwickeln. Zu ihnen zählt etwa die Ferroelectric Memory Company (FMC), die neuartige, energieeffiziente Memory-Chips entwickelt und kürzlich 77 Mio. EUR in einer Series-C-Finanzierungsrunde sowie weitere 23 Mio. EUR an öffentlichen Fördermitteln erhalten hat.⁵⁵

Die deutsche Mikroelektronik-Landschaft bringt eine Reihe vielversprechender differenzierender Technologieansätze hervor, darunter neuromorphe Hochleistungsarchitekturen, neuartige Memory-Technologien, innovative Materialien sowie Photonik. Technologische Relevanz entsteht, wenn Deutschland solche differenzierenden Bausteine gezielt entwickelt und sie anschließend über heterogene Integration in Chiplet-Systeme großer Chiphersteller wie TSMC, Intel oder Samsung einbindet. Mit seiner neuronal inspirierten Architektur stellt SpiNNcloud einen Meilenstein für energieeffiziente KI-Systeme dar. Die Produktpalette reicht vom seriengefertigten SpiNNaker2-Chip über Boards, die an führende Forschungseinrichtungen verkauft werden, bis hin zu kommerziell eingesetzten Supercomputersystemen. Der von Prof. Christian Mayr entwickelte Supercomputer wurde kürzlich im Rahmen europäischer KI-Initiativen vom European Innovation Council für eine Förderung in Höhe von 10 Mio. EUR ausgewählt.⁵⁶ Trotz des Wettbewerbs mit stark finanzierten US-Playern profitiert SpiNNcloud von starken europäischen Forschungs- und Industrieclustern, insbesondere dem Netzwerk Silicon Saxony, der engen Zusammenarbeit mit der TU Dresden sowie dem Zugang zu internationalem Talent.

Im Bereich photonischer Chips entstehen mit Start-ups wie Black Semiconductor und Q.ANT zentrale Bausteine einer differenzierten technologischen Alternative zur Elektronik. Black Semiconductor, 2020 von zwei Brüdern gegründet, fokussiert sich auf graphenbasierte integrierte Photonik, um optische Datenübertragung direkt in Chips zu integrieren und damit hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und große Distanzen gleichzeitig zu ermöglichen. Sie haben für diesen Ansatz bereits breite Anerkennung erhalten, unter anderem durch den Gewinn des Deutschen Digitalpreises „The Spark“. Die Juroren würdigten die Technologie als „eine disruptive Halbleiterinnovation, die Europa unabhängiger von Asien und den USA machen könnte“.⁵⁷ Als Pionier der nächsten Halbleitergeneration sicherte sich das Unternehmen 2024 eine der größten europäischen Deeptech-Finanzierungsrunden mit rund 230 Mio. EUR aus öffentlichen Kapitalzusagen. Q.ANT entwickelt optische Prozessoren, verfügt bereits über eine aktive Fertigungskette und wird von TRUMPF unterstützt. Das Unternehmen gilt damit als Beispiel für erfolgreich umgesetzte unternehmensgetriebene Inkubation.⁵⁸

Spintronik dagegen ist in Deutschland industriell bisher nur begrenzt erschlossen und befindet sich überwiegend noch im wissenschaftlichen Forschungsstadium. Wichtige Impulse kommen von starken Standorten wie Dresden, Regensburg und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Zwar existieren bereits mehrere Fraunhofer-Ausgründungen und forschungsnahe Spin-offs im Spintronik-Umfeld, jedoch bislang kaum eigenständige Start-ups wie in den USA oder dem Vereinigten Königreich – ein Hinweis auf eine potenzielle Markteintrittschance für Deutschland.⁵⁹

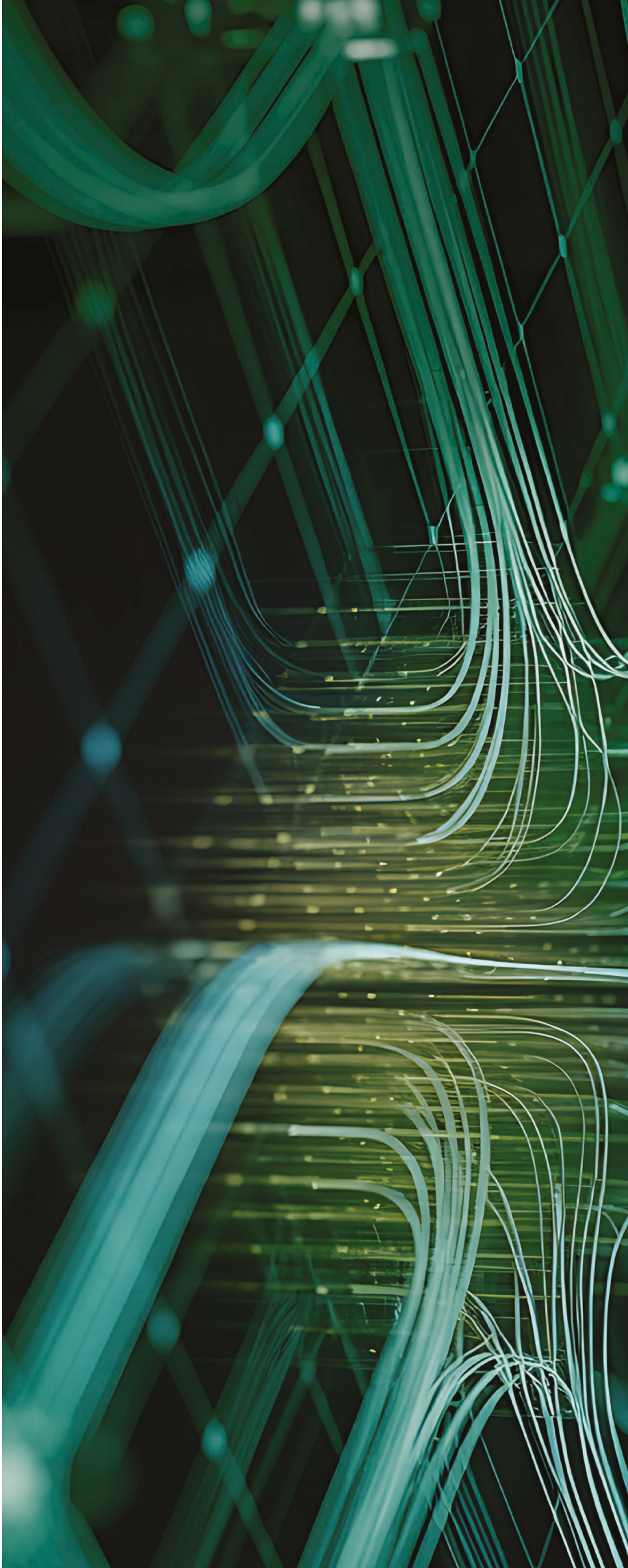
55. Ferroelectric Memory Company (2025).

56. Pham (2025); Technische Universität Dresden (2025).

57. Kerkmann & Hofer (2025).

58. UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

59. Fraunhofer ENAS (n. d.).



5.5 Game-Changer

1

Exzellenzcluster Photonik-Chips, Quantencomputing und Spintronik aufbauen

Bis 2027 industrie- und forschungsnahe Cluster etablieren, die Finanzierung, Pilotfertigung und Kommerzialisierung bündeln und damit den „Lab to Fab“-Transfer ermöglichen

Der Aufbau eines europäischen Exzellenzclusters, bestehend aus führenden Instituten, Industrie und Start-up-Ökosystem, für Photonik, Quantencomputing und Spintronik schafft die zentrale Voraussetzung für eine spätere industrielle Skalierung dieser Technologien. Auf Grundlage von Europas Spitzenforschung durch imec, CEA-Leti und Fraunhofer und mit der Unterstützung starker deutscher Institutionen wie Fraunhofer IPMS, Fraunhofer IAF, Fraunhofer HHI, TU Dresden, Universität Regensburg und Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf kann der Exzellenzcluster die bislang fragmentierte Forschungslandschaft bündeln.

Der Cluster trägt dazu bei, Finanzierung, Pilotfertigung, industrielle Tests und Kommerzialisierung an einem Ort zu verknüpfen, sodass ein Umfeld entsteht, in dem differenzierende Technologien wie optische Interconnects, neuartige Quantensensorik oder MRAM/Spintronik frühzeitig in den Markt gelangen. Gerade durch die Entwicklung solcher differenzierenden Technologien kann Deutschland in strategischen Zukunftsfeldern Führerschaft übernehmen.

2

Industrielle Koordination auf europäischer Ebene stärken

Schneller Zusammenschluss eines europäischen Industriekonsortiums zur Kofinanzierung, Skalierung lokaler Chiplet- und Packaging-Kapazitäten sowie Gewinnung internationaler Partner

Strategische Optionalität:

Konsortium für Advanced Logic mit Pilotlinien

Die Bildung eines europäischen Industriekonsortiums relevanter Abnehmerindustrien wäre wegweisend, um gemeinsame Finanzierung und Skalierung lokaler Chiplet-Herstellungskapazitäten sowie eines Advanced-Packaging-Ökosystems voranzutreiben, gegebenenfalls flankiert durch den Ausbau ausgewählter Advanced-Logic-Kompetenzen. Seitens der öffentlichen Akteure werden zentrale Industriepartner zusammengeführt und eine initiale Finanzierung ermöglicht, während die Skalierung in der Verantwortung der Industrie liegt.

Zu den zentralen Industrieakteuren zählen Unternehmen wie STMicroelectronics, die ihre Advanced-Packaging-Fähigkeiten in Europa ausbauen. Ergänzt wird dies durch Initiativen wie Silicon Box sowie durch die vertiefte Zusammenarbeit weiterer europäischer IDMs wie Infineon, Bosch und NXP. Ein solches Konsortium könnte auch gezielt ausländische Direktinvestitionen mobilisieren, etwa in Zusammenarbeit mit GlobalFoundries und der geplanten TSMC-Beteiligung über das Joint Venture ESMC in Dresden. Infrage kommt auch imec mit seinem Kompetenzzentrum in Heilbronn, um zusätzliche Advanced-Packaging-, Chiplet- und Advanced-Logic-Kapazitäten in Europa aufzubauen.

Erstrebenswert ist die enge Anbindung an die Exzellenzcluster: Technologien, die im Photonik-, Quanten- oder Spintronik-Cluster entstehen, lassen sich so zu differenzierenden europäischen Chiplets weiterentwickeln; ihre Anschlussfähigkeit kann über den Zugang zu modernen Prozessknoten gesichert werden. Über heterogene Integration lassen sich die Chiplets mit Logic-, Memory- oder Sensorbausteinen führender Hersteller wie TSMC, Samsung oder Intel kombinieren. Ein europäisches Chiplet-Konsortium ist ein zentraler Hebel für den Einstieg Europas in die nächste Generation globaler KI- und Computing-Systeme.



3

Standortbedingungen und Regulierungen gezielt modernisieren

Gezielte Zuschüsse für Automatisierung, Energiekostenentlastung und schnellere Genehmigungen zur Stärkung der DAO- und Equipment-Fertigung

Europa – und insbesondere Deutschland – verfügt hier über starke strukturelle Ausgangsbedingungen: Europa ist in DAO-Technologien, einschließlich MEMS und SiC-/GaN-Leistungselektronik, stark aufgestellt, was auf hohe Nachfrage in den Branchen Automotive und Industrie zurückzuführen ist. Auch im Halbleiter-Equipment ist Europa gut positioniert: ASML hält mehr als 90 % des globalen Lithografiemarktes, zudem verfügt Europa über relevante Marktanteile in spezialisierten Subkomponenten. Hinzu kommen eine hoch qualifizierte Fachkräftebasis, stabile geopolitische Rahmenbedingungen und eine Fertigungskultur, die seit Jahrzehnten auf Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision ausgerichtet ist.

Zur Stärkung des Produktionsstandorts braucht es eine Verbesserung der Produktionsrahmenbedingungen durch Energiekostensenkungen und vereinfachte Bau- und Genehmigungsverfahren. Der Ausbau von Ausbildungsprogrammen deckt den wachsenden Fachkräftebedarf, auch im Mittelstand. Ein staatliches Rapid-Response-Team steuert bei export- oder handelspolitischen Nachteilen schnell gegen und sichert geopolitische Risiken somit besser ab.

Durch moderne Standortpolitik kann Europa seine strukturellen Stärken gezielt ausbauen und sich als bevorzugter Produktionsstandort für differenzierende Technologien positionieren. So entsteht ein attraktives Ökosystem, das sowohl europäische Unternehmen stärkt als auch FDIs und globale Partnerschaften anzieht. Dadurch lassen sich strategische Abhängigkeiten im globalen Wettbewerb reduzieren.



Biotechnologie

6.1 Überblick über die Technologielandschaft

6.1.1 Zentrale Ansätze in der Biotechnologie

Auf EU-Ebene existieren bereits wichtige strategische Initiativen, die Biotechnologie fördern.

Dazu zählen die Bioeconomy Strategy und die Strategy for European Life Sciences. Beide definieren dieses Feld als zentrale Schlüsseltechnologie für nachhaltige Wertschöpfung, Gesundheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Sie stärken gezielt Forschung, Infrastruktur und die regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Unterstützung läuft unter anderem durch Förderprogramme wie Horizon Europe, inkl. des European Innovation Councils und des European Research Councils, sowie durch Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), und ab 2028 durch den European Competitiveness Fund. Zusätzlich arbeitet die EU an besseren regulatorischen Bedingungen, etwa mit dem geplanten EU Biotech Act ab dem dritten Quartal 2026 und der erwarteten Anpassung des europäischen Rechtsrahmens für pflanzliche Genomeditierung.

Auch Deutschland versucht die Biotechnologie zu fördern, insbesondere mit der Nationalen Bioökonomiestrategie und der kürzlich veröffentlichten Hightech Agenda Deutschland.

Darüber hinaus setzt der Bund gezielt dort an, wo das deutsche Biotechnologie-Ökosystem besonderen Entwicklungsbedarf hat. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützen Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E) kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Rahmen der Initiative KMU-innovativ. Zudem fördern sie die Überführung von Forschungsideen in die Anwendung, etwa im Rahmen des Ansatzes „From Lab to Fab“. Dies geschieht unter anderem durch Programme und Instrumente wie GO-Bio, den High-Tech Gründerfonds, EXIST und SPRIND.

Für einzelne Schlüsselbereiche der Biotechnologie existieren zudem themenspezifische Strategien und Förderungen, wie die Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien, das PIONEER-Programm für alternative Proteinquellen oder das Förderprogramm Industrielle Bioökonomie.

Trotz umfangreicher staatlicher Förderangebote fehlt es weiterhin an einer wirksamen wirtschaftlichen Umsetzung.

Dies ist maßgeblich auf ein fragmentiertes Innovationsökosystem sowie auf hohe Skalierungs- und Kommerzialisierungskosten zurückzuführen, die die verfügbaren Fördermittel häufig übersteigen. Hinzu kommt eine in der EU bislang unzureichend entwickelte Wagniskapitallandschaft mit fehlenden Investitionsanreizen, verstärkt durch eine globale Investitionszurückhaltung mitunter infolge von gestiegenen Zinsen. Darüber hinaus erschwert eine bislang unzureichende Verzahnung von Forschung, Hightech-Unternehmen und Industriepartnern die frühe Berücksichtigung kommerzieller Anforderungen, auf deutscher jedoch auch auf EU-Ebene. Regulatorische und administrative Hürden verlangsamen den Entwicklungsprozess zusätzlich. Um die Rahmenbedingungen für biotechnologische Innovationen in Deutschland nachhaltig zu verbessern und technologischen Fortschritt zu ermöglichen, müssen diese strukturellen Hemmnisse abgebaut werden.

6.1.2 Fokustechnologien für Deutschland

Deutschland verfügt über eine starke wissenschaftliche Basis in nahezu allen Bereichen der Biotechnologie, getragen von leistungsfähigen Forschungseinrichtungen wie den Fraunhofer- und den Max-Planck-Instituten sowie Universitäten wie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg oder der Technischen Universität München (TUM). Ergänzt wird diese Basis durch eine Vielzahl international kompetitiver Unternehmen sowie etablierte regionale Technologiecluster, etwa in Berlin, München und im Rhein-Neckar-Raum. Diese bündeln Forschung, Industrie, Start-ups und klinische Infrastruktur räumlich. In Deutschland existieren aktuell rund 1.500 Biotechnologie-Unternehmen mit rund 56.000 Beschäftigten, die jährlich über 11 Mrd. EUR Umsatz erwirtschaften.¹ Im internationalen Kontext wächst die Konkurrenz jedoch stark – insbesondere aus den USA, dem Vereinigten Königreich sowie zunehmend aus China.

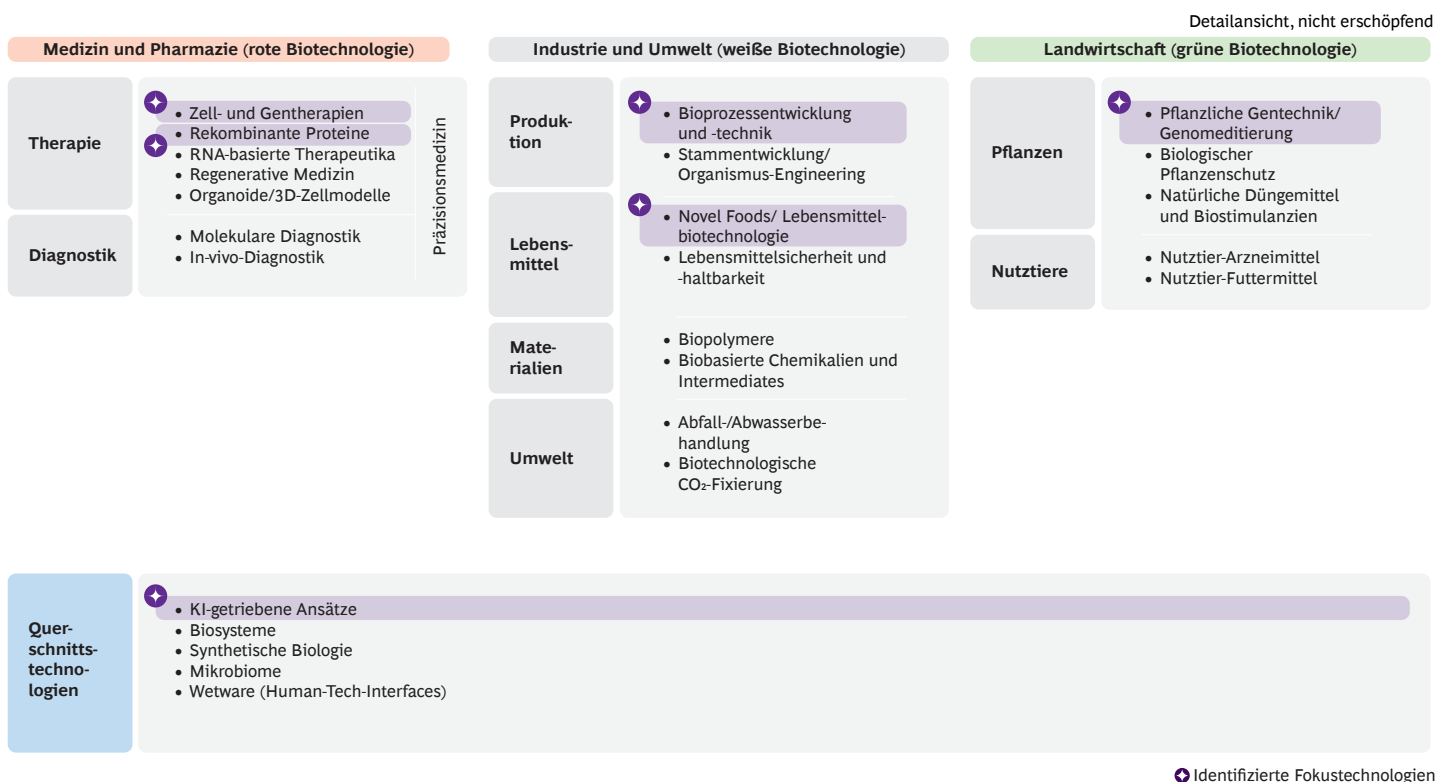
1. BIO Deutschland (2025a, 2025b); Listflix (2026).

Die Biotechnologie umfasst vier zentrale Felder: Medizin und Pharmazie (rote Biotechnologie), Industrie und Umwelt (weiße Biotechnologie), Landwirtschaft (grüne Biotechnologie) sowie feldübergreifende Querschnittstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI) (hier in Blau dargestellt). Über alle vier Bereiche hinweg lassen sich sechs zentrale Fokustechnologien identifizieren, die das zukünftige Biotechnologie-Ökosystem maßgeblich prägen. Diese Felder bieten entweder erhebliche Marktpotenziale, in denen Deutschland bereits über starke

wissenschaftliche und/oder industrielle Kompetenzen sowie technologische Reife verfügt. Oder sie haben strategische Bedeutung für zentrale gesellschaftliche Bereiche wie die Ernährungssicherheit. Deutschland kann im Bereich der Biotechnologie nur wettbewerbsfähig sein, wenn diese Technologien strategisch gefördert und zugleich bestehende Marktpositionen gesichert und gezielt ausgebaut werden.

ABBILDUNG 6A

Überblick über Biotechnologie-Bereiche und Verortung der Fokustechnologien

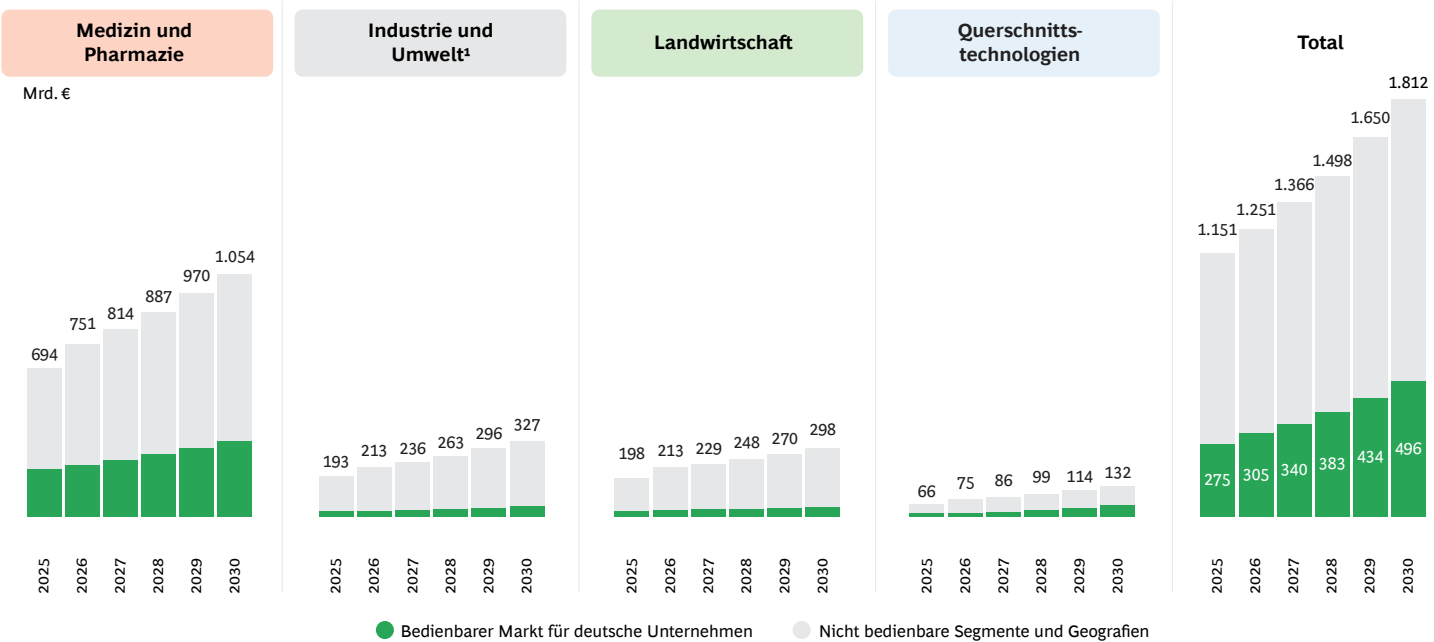


Hinweis: Zur besseren Übersicht werden unter der weißen Biotechnologie auch umweltbiotechnologische Anwendungen zusammengefasst, die teils als graue Biotechnologie klassifiziert werden. Weitere kleinere Kategorien (z. B. gelbe oder violette Biotechnologie) sind in der Abbildung nicht separat ausgewiesen.

Quelle: Experteninterviews; UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

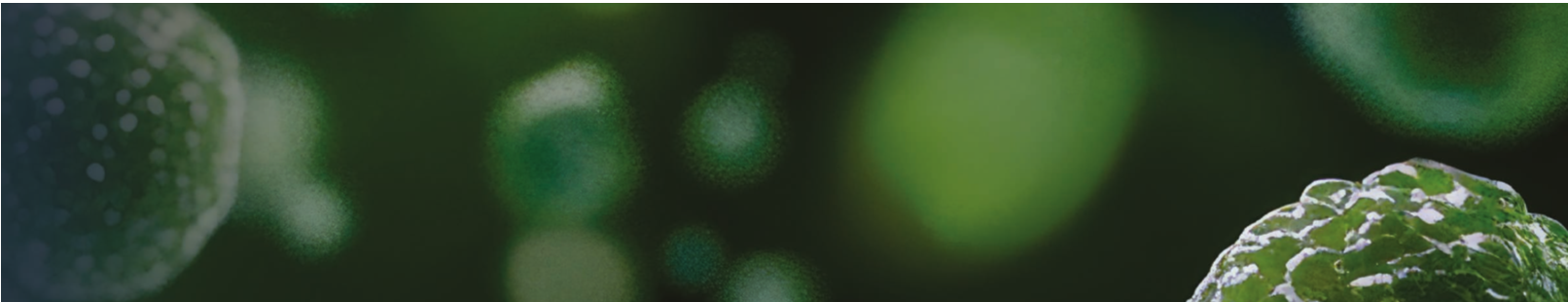
ABBILDUNG 6B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial der zentralen Bereiche der Biotechnologie



Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nicht bedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von effektiver Erreichbarkeit für deutsche Anbieter. 1. Biotechnologische Verfahren (z. B. Fermentation) werden in der Lebensmittelindustrie breit eingesetzt und sind für deren Wertschöpfung relevant; die Darstellung fokussiert jedoch auf biotechnologische Kernmärkte und schließt entsprechende Lebensmittelanwendungen nicht ein.

Quelle: Allied Market Research & Cision US (2024); BCC Research (2025); BIS Research (2017); Grand View Research (n. d.-b-c); Infiniti Research (2024a, 2025); MarketLine (2025); MarketsandMarkets (2024, 2025a-c); MarketsandMarkets Blog (2025); Mordor Intelligence (2025b-c); Precedence Research (2025a-b); Towards Healthcare (2025); 1000IQ Market Research (2025); 360iResearch (2026); BCG-Analyse.



Medizin und Pharmazie (rote Biotechnologie)

1. Zell- und Gentherapie (ZGT)

In Feldern mit hohem medizinischen Bedarf wie Onkologie, Immunologie und Neurologie spielen neuartige ZGTs eine wegweisende Rolle. Sie versprechen bessere Heilungschancen für schwer behandelbare oder therapieresistente Krankheiten und bieten vielfältige Möglichkeiten der Translation.² Die Anforderungen an klinische Studien und insbesondere an die Produktion der Therapiemittel im ZGT-Bereich sind jedoch hoch, was sich in den Behandlungskosten widerspiegelt. CAR-T-Zelltherapien³ kosten rund 200.000 bis 330.000 EUR, Gentherapien bis zu 1,7 Mio. EUR.⁴ Mit Erstattungsraten von über 90 % für ZGT-Behandlungen⁵ bietet Deutschland EU-weit günstige Rahmenbedingungen für die Etablierung dieser Therapieform. Zudem besitzt Deutschland wissenschaftlich starke Grundlagen, um sich in diesem aufstrebenden Bereich der Medizin zu etablieren, und partizipiert damit an Marktwachstumsraten von 15 bis 17 % und einer prognostizierten Marktgröße für ZGT von global 20 Mrd. EUR bis 2030.⁶

2. Rekombinante Proteine

Fortschritte im Bereich der rekombinanten DNA-Technologien treiben die Entwicklung rekombinanter Proteine maßgeblich weiter voran und ermöglichen neue therapeutische Anwendungen. Allein rekombinante Antikörper haben in Deutschland 2024 rund 40 % aller Biopharmazeutika-Zulassungen ausgemacht.⁷ Darüber hinaus ist die Entwicklung von Next-Gen-Antikörpern einer der zukunftsweisenden Bereiche in der Onkologie und Immunologie. Der Paradigmenwechsel hin zur Präzisionsmedizin in Deutschland unterstützt diese Entwicklung ebenfalls. Deutschland verfügt über weltweit führende Produktionskapazitäten für rekombinante Proteine sowie über umfassendes Know-how in der Bioprozesstechnik. Diese Stärken ermöglichen eine schnelle Skalierung und werden durch eine hohe Innovationskraft in Forschung und Entwicklung ergänzt.

In der roten Biotechnologie werden zudem RNA-basierte Therapien weiterhin eine Rolle spielen, insbesondere in der Onkologie. Die weitere Marktentwicklung ist jedoch unklar. Auch die Präzisionsmedizin gewinnt zunehmend an Relevanz in diesem Segment, ist jedoch durch starke Datenschutzanforderungen in Deutschland im internationalen Vergleich eingeschränkt.

Industrie und Umwelt (weiße Biotechnologie)

3. Bioprozessentwicklung und -technik

Viele industrielle Zukunftsmärkte beruhen auf neuartigen biotechnologischen Produktionswegen, etwa für Substanzen, die mit Bakterien, Hefen, Enzymen oder Pilzen hergestellt werden. Vielversprechende mikrobiologische Stämme und Enzyme werden heute routinemäßig im Labor entwickelt. Ob daraus eine großskalige Anwendung entsteht, entscheidet jedoch die Qualität der Bioprozesstechnik – insbesondere ein effizientes Downstream-Processing (DSP), das 50 bis 80 % der Produktionskosten verursacht.⁸ In der Praxis ist daher ein robuster, skalierbarer Herstellungsprozess der entscheidende Erfolgsfaktor. In Deutschland sind erfahrene Anlagenbauer ansässig, die über hohe Produktionskapazitäten sowie Pilotanlagen verfügen. Ergänzt durch starke Forschung und Ausbildung in der Bioverfahrenstechnik, ergeben sich für den Standort damit gute Voraussetzungen für eine zukunftsgerichtete Rolle in diesem Bereich.

4. Novel Foods⁹/Lebensmittelbiotechnologie

Mit wachsender Bevölkerung und steigenden klimabedingten Risiken für die Landwirtschaft gewinnt die biotechnologische Herstellung von Lebensmitteln an Bedeutung. Präzisionsfermentation ermöglicht die Produktion von Proteinen mit über 95 % weniger Emissionen sowie einem deutlich geringeren Land- und Wasserverbrauch.¹⁰ Des Weiteren wird zellkultiviertes Fleisch zunehmend als Alternative zur Tierhaltung betrachtet, insbesondere unter dem Aspekt der verminderten Abhängigkeit von klassischer Landwirtschaft. Deutschland verfügt über kompetitives Know-how und eine solide Start-up-Landschaft, wird jedoch durch den Novel Food Act der EU in der schnellen Kommerzialisierung ausgebremst. Um dieses Potenzial zu heben, sind grundlegende Anpassungen des regulatorischen Rahmens sowie die Schaffung gesellschaftlicher Akzeptanz von Novel Foods erforderlich.

Auch im Bereich der weißen Biotechnologie gibt es weitere vielversprechende Subtechnologien, die jedoch für Deutschland aktuell nicht im Fokus stehen. Dies umfasst z. B. Biopolymere, die durch die politische Entscheidung der EU, Plastikrecycling zu priorisieren, aus strategischer Sicht aktuell in den Hintergrund rücken.

2. Translation bezeichnet die Überführung von Forschung in die klinische Anwendung.
3. CAR-T-Zellen sind körpereigene Immunzellen, die gentechnisch so umgebaut werden, dass sie Krebszellen gezielt erkennen und wirksam zerstören.
4. Drews et al. (2023); Precedence Research (2025c).
5. IQVIA (2025).

6. IQVIA (2025); Precedence Research (2025c).
7. BCG & vfa (2025).
8. Balan & Hosseinzadeh (n. d.).
9. Auch als New Foods bezeichnet.
10. Knychala et al. (2024).

Landwirtschaft (grüne Biotechnologie)

5. Pflanzliche Gentechnik/Genomeditierung

Im Dezember 2025 haben Europäischer Rat und Europäisches Parlament eine vorläufige politische Einigung über einen neuen EU-Rechtsrahmen für „new genomic techniques“ (NGTs) erzielt. Dieser sieht vor, dass einfachere genetische Veränderungen, welche auch durch klassische Züchtungsmethoden erreicht werden können, nun mittels gezielter Genänderungen – Kategorie-1-NGT¹¹ – durchgeführt werden können und somit genomeditierte Pflanzen künftig im EU-Recht konventionellen Pflanzen gleichgestellt sind. So fallen sie künftig nicht mehr unter die strengen, zeit- und kostenintensiven Regeln des aktuellen EU-GVO¹²-Rechtsrahmens. Andere, komplexere NGT-Pflanzen – Kategorie-2-NGT – bleiben weiterhin im EU-GVO-Rechtsrahmen. Ziel ist es, Pflanzen widerstandsfähiger gegenüber Klima- und Umweltstress zu machen, die Ertragsstabilität zu erhöhen und qualitativ verbesserte Sorten deutlich schneller als mit herkömmlichen Züchtungsmethoden zu entwickeln. Die formale Bestätigung durch den Europäischen Rat und das Parlament wird im Laufe des Jahres 2026 erwartet.¹³ Bei Zustimmung werden NGTs zu einer Schlüsseltechnologie für Resilienz in der Landwirtschaft und zu einem zentralen Baustein der Nahrungsmittelsicherheit. Deutschland verfügt bereits über eine starke Grundlagenforschung und eine wettbewerbsfähige Saatgutindustrie. Der neue regulatorische Rahmen ermöglicht es, Deutschland als Vorreiter im entstehenden Markt geneditierter europäischer Nutzpflanzen zu positionieren.

Regenerative bzw. klimaresiliente Landwirtschaftsansätze sind hierbei besonders relevant: Sie bilden den übergeordneten Zielrahmen für robuste, ressourceneffiziente und langfristig tragfähige landwirtschaftliche Produktionssysteme unter sich verändernden Klima- und Umweltbedingungen.

Sie ist zugleich jedoch in eine systemische Betrachtung der Landwirtschaft eingebettet. Biotechnologie fungiert hier als zentraler Enabler, um solche Ansätze skalierbar und wirtschaftlich tragfähig zu machen. Biotechnologische Plattformtechnologien ermöglichen biologische Pflanzenschutzlösungen, biobasierte Düngemittel und Biostimulanzien sowie geschlossene Stoffkreisläufe im Sinne einer Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. An dieser Schnittstelle besteht ein erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf bei gleichzeitig hohem langfristigen Innovations- und Wertschöpfungspotenzial.

Andere Bereiche der grünen Biotechnologie sind ebenfalls relevant, werden jedoch derzeit nicht priorisiert. Dies betrifft insbesondere Arznei- sowie Futtermittel für Nutztiere – zentrale Innovationsimpulse kommen hier überwiegend von außerhalb Deutschlands, z. B. aus den USA.

Querschnittstechnologien

6. KI-getriebene Ansätze

Die Nutzung von KI ermöglicht einen grundlegenden Technologiesprung in der Biotechnologie, da sie datenbasierte Modellierung biologischer Systeme, automatisierte Experimentier- und Produktionsprozesse sowie adaptive Optimierung von Entwicklungs- und Herstellungszyklen erlaubt. Entsprechende Ansätze sind damit eine zentrale Voraussetzung für Effizienz, Skalierbarkeit und Innovationsgeschwindigkeit entlang der gesamten biotechnologischen Wertschöpfungskette. KI ist als Querschnittstechnologie in allen zuvor genannten Fokustechnologien anwendbar und sollte systematisch eingesetzt werden, um deren Potenziale voll auszuschöpfen. Ohne den konsequenten Einsatz von KI sind weder die internationale Wettbewerbsfähigkeit noch eine nachhaltige Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts Deutschland realistisch. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen werden im Kapitel 3: Künstliche Intelligenz detailliert dargelegt.

11. Kategorie-1-NGT-Pflanzen enthalten keine artfremde DNA und sind genetisch so verändert, dass das Ergebnis auch durch natürliche Mutation oder klassische Züchtung möglich wäre.

12. Gentechnisch veränderter Organismus.

13. Europäischer Rat (2025).

„Die Biotechnologie ist einer der wenigen Technologiebereiche, in denen Deutschland weiterhin international wettbewerbsfähig ist. Mit seiner starken Forschungslandschaft und industriellen Expertise hat Deutschland das Potenzial, in zentralen Feldern eine führende Rolle einzunehmen und international vorne mitzuspielen – wenn die Politik jetzt die richtigen Weichen stellt.“

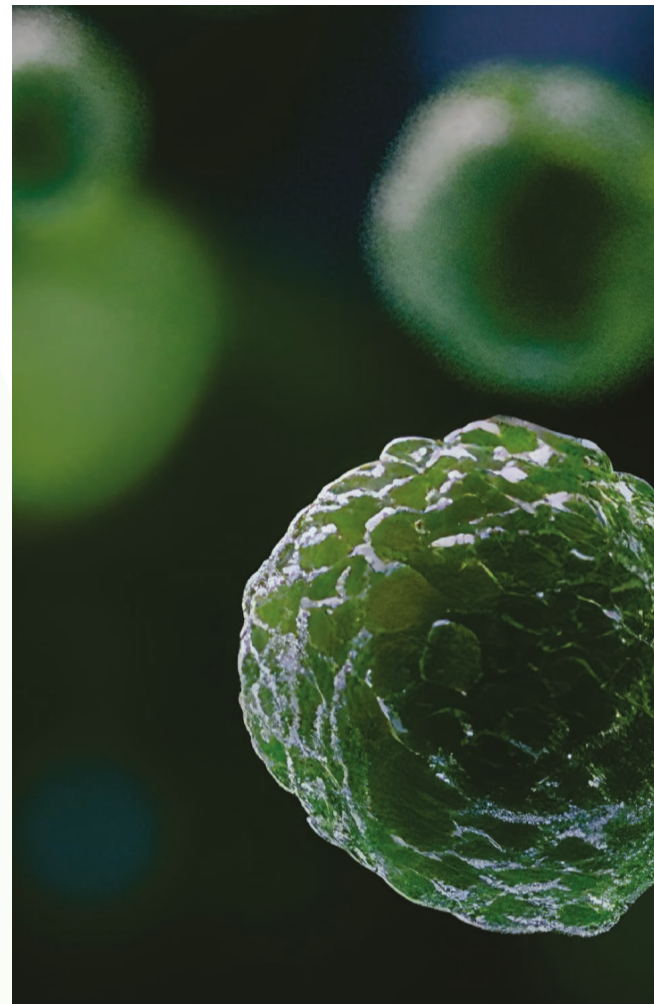
PROF. DR. MARKUS GERHARD
Academic Director,
TUM Venture Lab Healthcare

6.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

KI-gestützte Entwicklungs- und Produktionssysteme senken Forschungs- wie Produktionskosten und beschleunigen die biotechnologische Wertschöpfung. Modelle wie AlphaFold liefern verlässliche Strukturvorhersagen für Proteine und Moleküle und verkürzen frühe Phasen der Wirkstoff- und Enzymentwicklung.¹⁴ Ein Beispiel hierfür ist die Identifikation eines Enzyms, das PET-Kunststoff innerhalb weniger Stunden abbaut – ein Prozess, der ohne KI jahrelange Optimierung erfordert hätte.¹⁵ Datengetriebene Fermentationsplattformen reduzieren Kosten um bis zu 90 %, da maschinelles Lernen Prozessdesign, Steuerung und Skalierung optimiert.¹⁶

Innovationen in ZGTs eröffnen erstmals die Möglichkeit hochpräziser Interventionen, die das Potenzial haben, bestimmte Krebsformen, Autoimmunerkrankungen und genetische Erkrankungen auf Ebene ihrer Krankheitsursachen zu adressieren. In-vivo-CAR-T-Zell-Therapie zeigt in klinischen Studien, dass sich funktionale T-Zellen direkt im Körper erzeugen lassen – ohne komplexe Herstellprozesse und ohne die anspruchsvolle Aufreinigung des Endprodukts, wodurch sich der medizinische Einsatz deutlich ausweiten lässt.¹⁷ Parallel dazu kommen Base- und Prime-Editing in die klinische Anwendung und erlauben punktgenaue genetische Korrekturen.¹⁸ Damit entsteht eine neue therapeutische Qualität: In-vivo-CAR-T-Zell-Therapie vereinfacht und skaliert zelluläre Immuntherapie erheblich, während Base- und Prime-Editing genetische Eingriffe mit hoher Präzision und geringeren Nebenwirkungen ermöglichen. Diese Technologien schaffen die Grundlage für Behandlungen, die nicht nur Symptome eindämmen, sondern gezielt in Krankheitsmechanismen eingreifen und potenziell dauerhafte Effekte erzielen.

Die Biotechnologie wird die Versorgungs-, Produktions- und Ernährungssysteme der Zukunft prägen, und Deutschlands Forschungslandschaft hat das Potenzial, weitere zukunftsweisende Durchbrüche zu erzielen. So gelang es jüngst in der weißen Biotechnologie, erstmals eine biotechnologische Substitution petrochemischer Grundstoffe aus biogenen Reststoffen wie Lignin vorzunehmen.¹⁹



14. Lee et al. (2025).

15. Medina-Ortiz et al. (2025).

16. Sustainability Directory (2025).

17. Callaway (2024); Mullard (2024).

18. Incorvaia (2025).

19. Liu et al. (2024).

6.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und der EU

Die USA und China prägen den internationalen Wettbewerb in der Biotechnologie, da sie in den meisten Vergleichsdimensionen entlang des Innovationszyklus führend sind. Beide Länder haben Biotechnologie früh strategisch priorisiert und in großem Umfang in Forschung, industrielle Infrastruktur und Skalierung investiert. China erlebte in den vergangenen 15 Jahren einen besonders schnellen Aufstieg und entwickelte sich – getragen von staatlicher Priorisierung, regulatorischer Beschleunigung und integrierten Innovationsökosystemen – zu einem der dynamischsten Biotechnologie-Standorte weltweit.²⁰ Deutschland verfügt in diesem Wettbewerbsfeld über eine starke wissenschaftliche Basis, liegt jedoch in späteren Phasen des Innovationsprozesses im internationalen Vergleich deutlich zurück. Die Kennzahlen entlang des Innovationszyklus (siehe Abbildung 6C) zeigen ein konsistentes Muster: starke Position in akademischer Basis und Forschung, jedoch Defizite bei Ausgründungen, Skalierung und Kommerzialisierung. Es besteht die Gefahr, dass Deutschland langfristig den Anschluss verliert.²¹

Deutschland verfügt in allen Biotechnologie-Segmenten über eine solide wissenschaftliche und industrielle Ausgangsbasis. Die rote Biotechnologie bildet dabei den stärksten Bereich: Mit BioNTech entstand während der COVID-19-Pandemie ein global sichtbares Beispiel für herausragende Innovation. Die weiße Biotechnologie profitiert von Deutschlands industrieller Kompetenz sowie von führenden Unternehmen in Prozesstechnik und Anlagenbau. Sie bietet damit eine robuste Grundlage für biobasierte Produktion. In der grünen Biotechnologie schafft die eingeleitete Reform der EU-NGT-Regulierung erstmals seit Jahren wieder realistische Anwendungsperspektiven für genomeditierte Pflanzen, nachdem regulatorische Restriktionen die Entwicklung in den vergangenen Jahren deutlich gebremst haben. Große deutsche Unternehmen können hier aufgrund ihrer industriellen Erfahrung rasch nachziehen. Querschnittsbereiche entwickeln sich außerdem zunehmend zum Enabler aller Segmente: KI-gestützte Modelle, automatisierte Biofoundries und Datenräume beschleunigen Forschung und Produktion. Wie im Kapitel 3: Künstliche Intelligenz beschrieben, kann industrielle Skalierung insbesondere dort stattfinden, wo reale Produktionsdaten, Anlagen und Sicherheitsstandards vorhanden sind. Deutschland verfügt über wesentliche

Ausgangsbedingungen dafür, nutzt sie jedoch noch nicht konsequent. Gleichzeitig zeigen global führende Unternehmen sowie Institute wie die Fraunhofer- und Max-Planck-Institute die hohe Innovationskraft des Standorts. Die Herausforderung besteht darin, diese verlässlich in wirtschaftliche Anwendungen zu überführen.

Zentrale strukturelle Schwächen bremsen Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Das ausgeprägte Transferdefizit verhindert, dass exzellente Forschung systematisch in klinische oder industrielle Anwendungen übergeht. Komplexe Genehmigungs- und regulatorische Verfahren erschweren Entwicklung und Skalierung. Auch auf EU-Ebene hemmen Gesetze wie die Novel-Food-Regulierung weitere Anwendungsmöglichkeiten. Andere Länder beschleunigen Innovationspfade, etwa durch Fast-Track-Regulierungen, Sandbox-Verfahren²² oder Reallabore, wie jüngst in den Niederlanden für fermentationsbasierte und kultivierte Lebensmittel.²³ Solche Strukturen ermöglichen die vereinfachte Erprobung neuer Technologien unter realen Bedingungen und liefern frühzeitige regulatorische Erkenntnisse. Gleichzeitig ist Biotechnologie kapitalintensiv: Frühe Entwicklungsphasen erfordern hohe Investitionen, während Erträge erst später entstehen. Dieser Hinderungsgrund trifft in Deutschland auf eine begrenzte Venture- und Wachstumskapital-Landschaft. Damit biotechnologische Innovationen für private Investitionen in Frage kommen, müssen sie frühzeitig auf Kommerzialisierung und Skalierbarkeit ausgerichtet sein. Fehlende Kommerzialisierungs- und Scale-up-Expertise erschwert in vielen Fällen die Entwicklung entsprechend marktreifer Innovationsprojekte und begrenzt damit die Zahl investitionsfähiger Vorhaben. Allein durch staatliche Förderung lässt sich der hohe Finanzierungsbedarf aber nicht decken. Auch die bestehende Industrieinfrastruktur unterstützt innovative kleine Unternehmen nur begrenzt – diese benötigen zugängliche Pilot- und Demonstrationsanlagen, um neue Entwicklungen testen zu können. Länder wie die USA oder Dänemark haben dagegen erfolgreiche Innovationshubs aufgebaut, in denen Forschung, Kliniken, Industrie und Start-ups eng verzahnt kooperieren und Start-ups gezielt durch Skalierungs- und Managementexpertise unterstützt werden.²⁴ Deutschland verfügt bislang nur über einzelne Elemente dieser Struktur, die nicht durchgängig miteinander verknüpft sind.

20. National Security Commission on Emerging Biotechnology (2025).

21. Rosenbach et al. (2025).

22. Sandbox-Verfahren sind regulatorisch kontrollierte Erprobungsräume, in denen neue Technologien, Produkte oder Geschäftsmodelle zeitlich befristet und unter vereinfachten rechtlichen Bedingungen getestet werden können, um Innovation zu ermöglichen, Risiken frühzeitig zu identifizieren und Regulierung evidenzbasiert weiterzuentwickeln.

23. Technische Universität Delft Campus (n. d.).

24. BII (n. d.).

Für Deutschland entsteht damit ein klares Zukunftsbild: ein international sichtbares Biotechnologie-Ökosystem. Förderprogramme und nationale Strategien, wie in Kapitel 6.1.1 beleuchtet, setzen hierfür erste Impulse. Wenn die Hightech Agenda Deutschland die in Kapitel 6.1.2 priorisierten Felder konsequent stärkt und darauf aufbaut, kann bis 2030 ein funktionierendes Ökosystem entstehen, das in ausgewählten Segmenten internationale Führungsrollen ermöglicht.

„Bürokratie ist Hemmnis Nummer eins auf jeder Ebene.“

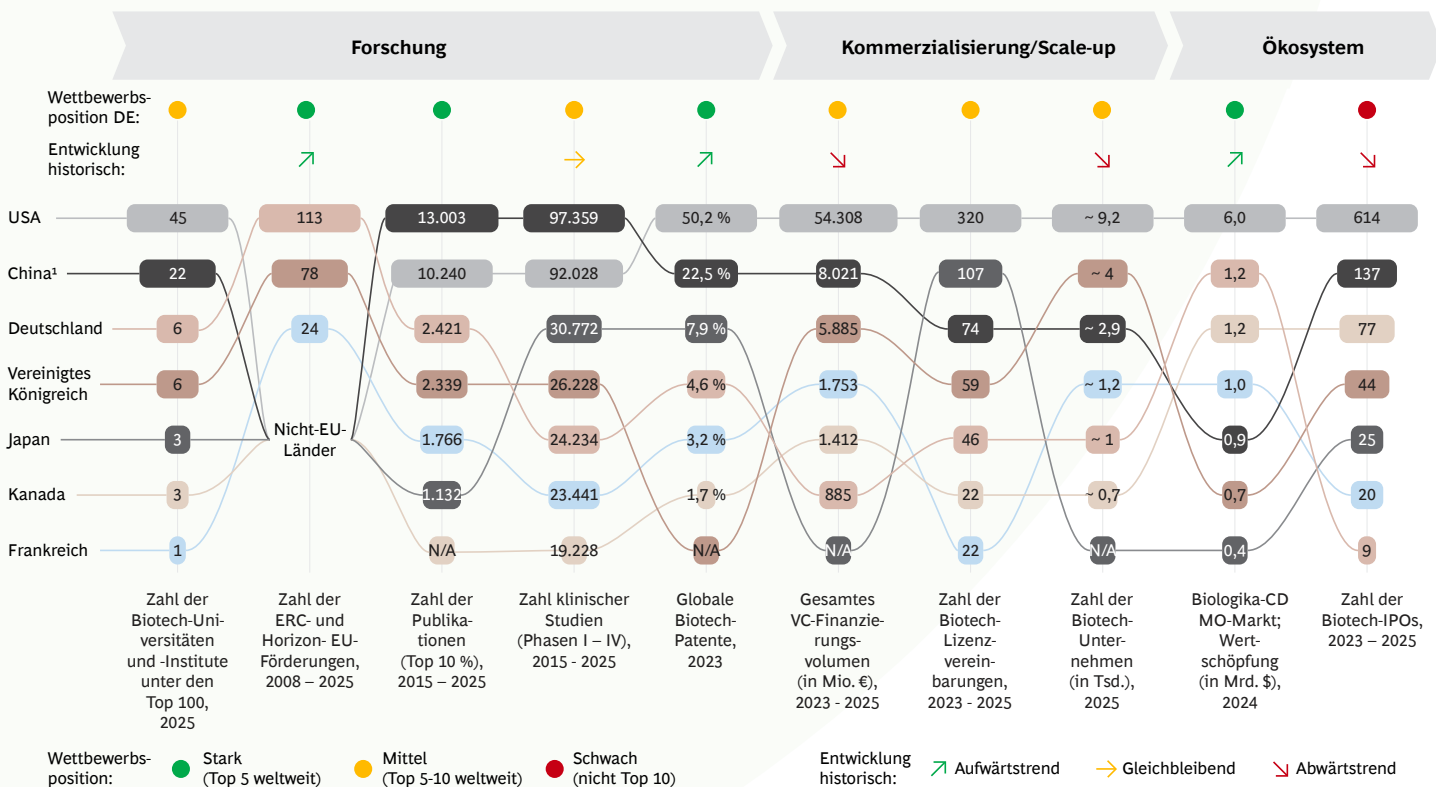
PROF. DR. ARNE SKERRA

Leiter des Lehrstuhls für Biologische Chemie, TU München

ABBILDUNG 6C

Deutschland mit starker akademischer Basis, begrenzter Skalierung und fragmentiertem Ökosystem – USA und China im internationalen Vergleich führend

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus



Hinweis: Methodische Unterschiede können die internationale Vergleichbarkeit einschränken. Keine unabhängige Verifizierung. 1. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.

Quelle: Clarivate (n. d.); erc (2026); in Life-Science der Kategorien Medizin und Pharmazie, Landwirtschaft und Nahrungsmittel, Industrie und Umwelt sowie Querschnittstechnologien; Evaluate (2025a, 2025b); Infiniti Research (2024b); Nature Index (n. d.); PitchBook (2025); Reportlinker (n. d.); WHO (2025); BCG-Analyse.

Exkurs: Bedeutung einer Führungsrolle in der Biotechnologie für Resilienz und Souveränität

In den vergangenen Jahren lässt sich ein politischer Wandel von einer primär nachhaltigkeitsorientierten hin zu einer stärker resilienz- und souveränitätsorientierten Biotechnologie beobachten. Im Zentrum steht nicht allein die ökologische Tragfähigkeit, sondern zunehmend die Fähigkeit, Krisen vorzubeugen, Abhängigkeiten zu reduzieren und in Ausnahmesituationen handlungsfähig zu bleiben. Eine starke Biotechnologie fördert die Resilienz Deutschlands und der EU in folgenden Bereichen:

1. Gesellschaftliche Stabilität und wirtschaftliche Stärke

Biotechnologie-Unternehmen schaffen hochwertige, wissensintensive Arbeitsplätze und stärken forschungsnahe, innovationsgetriebene Wirtschaftsstrukturen, etwa in regionalen Clustern wie München, Berlin oder dem Rhein-Neckar Raum. Eine gesündere Bevölkerung stärkt die gesellschaftliche und wirtschaftliche Resilienz.

2. Versorgungssicherheit und Autonomie

Eine starke biotechnologische Wertschöpfung reduziert Abhängigkeiten, indem sie eigene Produktionskapazitäten und robuste Lieferketten schafft, etwa für Medikamente und Impfstoffe. So kann Deutschland in Krisensituationen handlungsfähig bleiben und ist weniger verwundbar gegenüber externen Schocks.

3. Gesundheitsversorgung und medizinische Innovation

Durch Fortschritte der roten Biotechnologie entstehen neue Therapieformen und schnelle Reaktionsmöglichkeiten, beispielsweise bei mRNA-basierten Impfstoffen (COVID-19 Pandemie) oder personalisierten Krebstherapien. Eine leistungsfähige medizinische Biotechnologie stärkt langfristig die Gesundheit der Bevölkerung und damit die gesamtwirtschaftliche Resilienz bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensqualität.

4. Klimaanpassung und stabile Ernährungssysteme

Die grüne und die weiße Biotechnologie ermöglichen widerstandsfähigere Pflanzen, effizientere Anbausysteme und neue, agrarunabhängige Proteinquellen, wie kultiviertes Fleisch oder fermentationsbasierte Alternativen. Dadurch wird die Ernährungssicherheit trotz des Klimawandels gesichert und der Ressourcenverbrauch gesenkt.

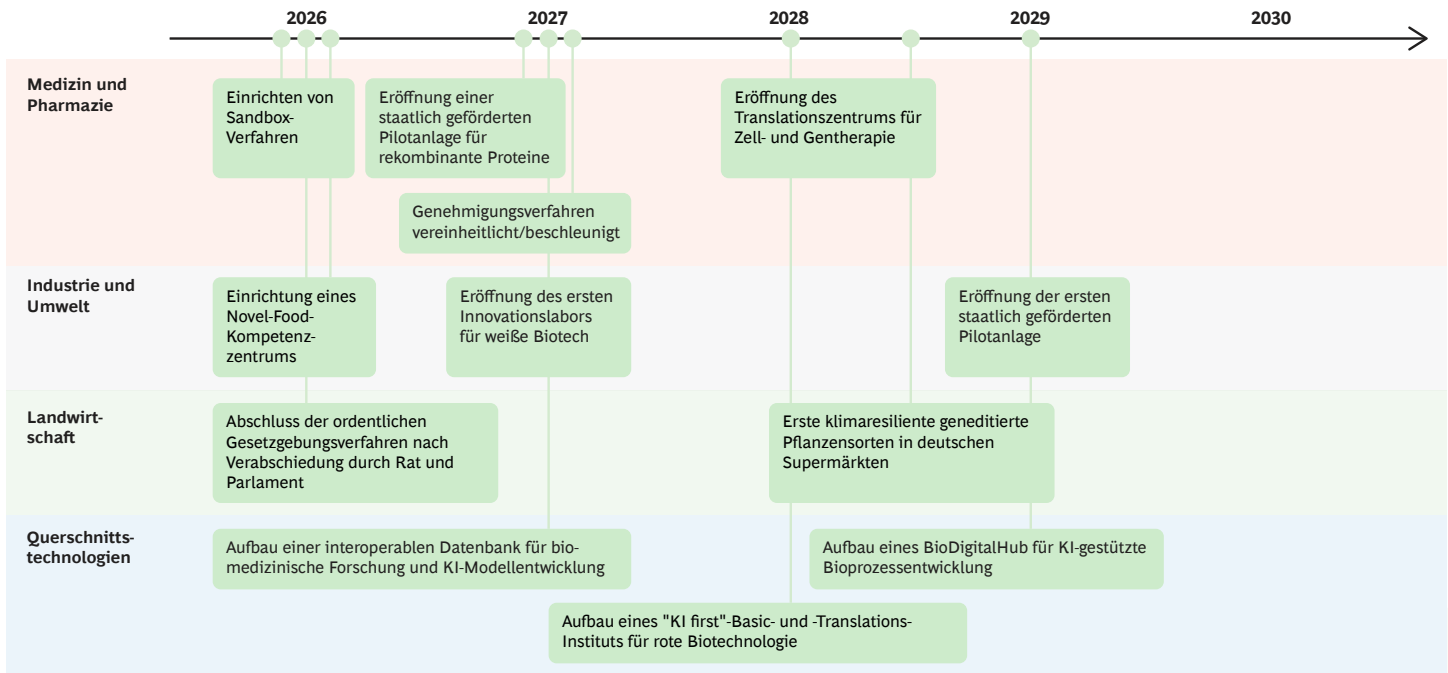
5. Dekarbonisierung und nachhaltige Industrie

Weißer Biotechnologie entwickelt Produktionsverfahren, die energie- und ressourcenintensive fossile Prozesse ersetzen und damit zur Dekarbonisierung industrieller Lieferketten beitragen, beispielsweise durch Präzisionsfermentation. Gleichzeitig ermöglichen biotechnologische Prozesse eine dauerhafte Bindung biogenen Kohlenstoffs und unterstützen das Erreichen klimarelevanter Ziele.

6.3 Meilensteinplanung bis 2030 für Biotechnologie

ABBILDUNG 6D

Wichtige Meilensteine bis 2030 über die Fokustechnologien der Biotechnologie hinweg



Quelle: BMFTR (2025b); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

6.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

Eine erfolgreiche Entwicklung, Translation und Skalierung biotechnologischer Innovationen erfordert beschleunigende, verlässliche und kohärente Rahmenbedingungen. Diese lassen sich herstellen über abgestimmte Maßnahmen in den Bereichen Regulierung und Bürokratieabbau, Finanzierung, Transfer, Digitalisierung und Infrastruktur sowie im steuerlich-rechtlichen und ökosystemischen Umfeld.²⁵ Die Umsetzung sollte in enger Abstimmung mit weiteren EU-Mitgliedstaaten erfolgen, um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Biotechnologie-Standorts insgesamt zu stärken.

Medizin und Pharmazie (rote Biotechnologie)

Der Abbau bürokratischer Hürden und eine vereinfachte Regulierung beschleunigen Innovationen und stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Harmonisierte und schnelle Genehmigungs- und Zulassungsverfahren reduzieren derzeit fragmentierte Abläufe und verkürzen insbesondere in frühen klinischen Phasen die bürokratischen Hürden. Aufeinander abgestimmte Datenschutz- und klinische Regelungen ermöglichen eine ungehinderte Datenintegration, fördern Digitalisierung und schaffen verlässliche Bedingungen für Forschung und Entwicklung. Risikobasierte, konsistente Bewertungs- und Entscheidungsprozesse erhöhen die Planungssicherheit. Durch eine konsequente Standardisierung und die verpflichtende Nutzung einheitlicher Vertragswerke für klinische Studien

25. BCG & BDI (2025); BIO Deutschland (2023; 2024a-d; 2025a; 2025c); Bundesregierung Deutschland (n. d.); DEEP und Bertelsmann Stiftung (2025); ESMT Berlin (2025); Vintura (2025).

(Standardvertragsklauseln) lassen sich zeitintensive Einzelverhandlungen reduzieren. Der Aufbau von One-Stop-Shop-Strukturen an klinischen Prüfzentren mit standardisierten Prozessen und verbindlichen Service-Level-Agreements reduziert Schnittstellen, verkürzt Vertrags- und Startzeiten und erhöht die Planbarkeit von Studienstarts für Sponsoren. Das im Koalitionsvertrag benannte Innovationsfreiheitsgesetz liefert erste Ansätze für den Abbau von Forschungs- und Förderbürokratie, um innovationshemmende Regulierung systematisch zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollten konsequent auch im EU-Kontext verankert werden, um bestmöglichen Zugang zu Talenten und Finanzierung zu ermöglichen.

Der gezielte Aufbau und die Stärkung lokaler Ökosysteme erhöhen die Leistungsfähigkeit des Biotechnologie-Standorts langfristig. Der Ausbau regionaler Biotechnologie-Cluster, etwa in Berlin, in München, in der Rhein-Neckar-Region oder in Göttingen, fördert die Translation, da er Expertise, Kliniken und lokale Netzwerke räumlich bündelt. Mit der zunehmenden Bedeutung KI-gestützter Methoden in biotechnologischen Entwicklungsprozessen steigt auch die Relevanz von Standorten, die über einen breiten Zugang zu digitalen und Data-Science-Kompetenzen verfügen (beispielsweise Berlin). Ergänzend entstehen spezialisierte Ökosysteme für zentrale Fokustechnologien, beispielsweise durch die Einrichtung eines Translationszentrums für ZGT bis 2028. Dazu sollten gezielte Ansiedlungsanreize wie die Bereitstellung von Laborflächen, Mietreduktionen und Infrastrukturzuschüsse geschaffen werden. Die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Forschung, Kliniken, Industrie und Kapitalgebern fördert den kontinuierlichen Austausch und ermöglicht gemeinsame Entwicklungs- und Innovationsprojekte.

Eine funktionierende und breiter aufgestellte Finanzierung stärkt die Innovationsfähigkeit des Biotechnologie-Sektors nachhaltig. Wesentlich sind dabei eine Verbesserung der Frühphasenfinanzierung und die Schließung bestehender Finanzierungslücken durch staatliche Fonds mit Risikosicherungen und durch steuerliche Anreize für Kapitalanlagen – so lassen sich auch private Kapitalgeber mobilisieren. Die staatliche Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen wie Good-Manufacturing-Practice-(GMP-) Einheiten und Produktionskapazitäten schafft strukturelle Voraussetzungen für die Überführung von Forschung in klinische Entwicklung und Skalierung. Da solche Infrastrukturen für Universitäten und Start-ups allein nicht tragfähig sind, wird so eine breitere Zugänglichkeit geschaffen. Ein nationaler Proof-of-Concept- und Validierungsfonds sollte die zentralen Engpassfaktoren bei der Überführung biotechnologischer Forschung adressieren: präklinische Reife, Herstellbarkeit – Chemistry, Manufacturing and Controls – und regulatorische Entwicklungsfähigkeit.

Eine klare Transferstrategie stärkt Ausgründungen aus der Wissenschaft und beschleunigt den Weg von der Forschung in die Anwendung. Eine zentrale Anlaufstelle für den Technologietransfer unterstützt Hochschulen mit klaren und standardisierten IP-Regelungen, transparenten und schnellen Verfahren sowie professioneller Patent- und Gründungsberatung. Die Reduktion des administrativen Gründungsaufwands sowie gezielte Anreize für Wissenschaftler beschleunigen Ausgründungsprozesse. Die strukturelle Verankerung von Translation, etwa durch standardisierte Prozesse für klinische Kooperationen und Technologiebewertung, erhöht die Erfolgsquote von Ausgründungen und stärkt den Wissenstransfer nachhaltig. Zudem bedarf es einer gezielten personellen Stärkung der Transferstrukturen durch industrieerfahrene Expertise in IP, klinischer Entwicklung, Regulierung und Geschäftsaufbau.²⁶ Unternehmerische Kompetenzen sollten bereits im Studium oder der Promotion gelehrt werden. Auf EU-Ebene ist Entrepreneurship-Education zwar als Schlüsselkompetenz anerkannt und wird durch Programme wie Erasmus+ sowie Initiativen wie HEInnovate unterstützt, ist bislang jedoch nicht flächendeckend und systematisch in der Hochschul- und Promotionsausbildung verankert.²⁷

Die Digitalisierung und der Einsatz von KI beschleunigen biotechnologische F&E und erhöhen zugleich deren Effizienz. Nationale interoperable Biomed-Datenräume schaffen die Grundlage für datengetriebene Forschung, das Training von KI-Modellen und den Einsatz klinischer Entscheidungsassistenten. Der gezielte Einsatz von KI-Methoden verkürzt Entwicklungszyklen, macht die Evidenzgenerierung effizienter und senkt die Kosten entlang des Innovationsprozesses signifikant. Die Etablierung von risikobasierten Leitlinien, welche die regulatorische Akzeptanz KI-generierter präklinischer und klinischer Daten klären, erleichtert deren Einsatz in F&E. Je nach Use Case sollten dabei abgestufte Evidenzkriterien sowie klare Anforderungen an Validierung, Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit gelten.

Deutschland sollte ein „KI first“-Basic- und Translations-Institut aufbauen, um Entwicklung, Erprobung und Translation KI-basierter Methoden in der biotechnologischen Forschung voranzutreiben und ihren gezielten Einsatz nachhaltig zu verankern. Zentraler Baustein ist dabei der Aufbau einer Datenbank zur forschungsbasierten Nutzung deutscher Patientendaten bis 2027. Vergleichbare Dateninfrastrukturen sind perspektivisch auch für andere Technologiefelder notwendig, siehe etwa den DigitalBioHub. Insbesondere die pharmazeutische Forschung würde durch ein „KI first“ Institut profitieren.

Moderne Rechts- und Steuerrahmen stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und erhöhen seine Attraktivität für Gründungen und Investitionen. Ein vereinfachtes Unternehmensrecht senkt

26. Europäische Kommission (2025e); Rasmussen & Wright (2015).

27. European Education Area (2022).

Markteintrittshürden und verbessert die Attraktivität von Gründungen und Investitionen im internationalen Vergleich. Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, etwa durch Verlustverrechnung und gezielte Begünstigungen für Investitionen in junge Biotechnologie-Unternehmen, unterstützen die Finanzierung in Wachstumsphasen. Ein erleichterter Kapitalfluss macht Deutschland als Standort attraktiver und verhindert, dass internationale Investoren aufgrund komplexer GmbH-Strukturen auf Standorte wie die Niederlande oder die Schweiz ausweichen.

„Tax-Credits gab es früher bei uns gar nicht. Jetzt hat man eine Forschungszulage – das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ein echtes Incentive für institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen oder Rentenfonds, in Life-Science-Fonds oder gar am Kapitalmarkt zu investieren, wird bislang nicht wirklich gefördert.“

DR. CLAUDIA ULBRICH

Co-Founderin und Ex-CEO, Cardior Pharmaceuticals.

Industrie und Umwelt (weiße Biotechnologie)²⁸

Deutschland sollte den Aufbau und Betrieb einer leistungsfähigen Infrastruktur für die weiße Biotechnologie gezielt unterstützen.

Für die Translation von Innovationen in diesem Bereich ist der Zugang zu kapitalintensiver Infrastruktur ein zentraler Erfolgsfaktor. Erforderlich sind insbesondere Innovationslabore, die mit Gerätschaften und Industrie-Know-how die Weiterentwicklung biotechnologischer Verfahren unterstützen. Ebenso wichtig sind Pilotanlagen in industriell relevanten Maßstab von über 20.000 Litern, die die Prüfung der Tauglichkeit in der großskaligen Anwendung erlauben – ähnlich den Möglichkeiten der Bio Base Europe Pilot Plant in Gent.²⁹ Der Staat sollte diese Infrastruktur bereitstellen und Mittel für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung sichern. Zielmarke wäre die Eröffnung der ersten Pilotanlage bis 2029.

Für die erfolgreiche Translation biotechnologischer Fortschritte sollten integrierte Innovations-Ökosysteme etabliert und gestärkt werden. Dort sind Forschung, Start-ups, Industrie und Politik vernetzt und arbeiten zusammen. Ziel ist es, Innovationshubs analog zu Vorbildern wie dem BioInnovation Institute in Kopenhagen³⁰ aufzubauen. Start-ups werden dort beim Testing, Scale-up und später in der Industrialisierung durch finanzielle Förderung, Know-how und Netzwerk unterstützt. Pilotanlagen sollten hier einen zentralen Bestandteil bilden.

Deutschland sollte sich als zentrale internationale Anlaufstelle für Bioprozesstechnik etablieren.

Innovationen in der industriellen Molekularbiologie werden im Idealfall iterativ und parallel mit der jeweils verwendeten Prozesstechnik entwickelt. Die nationale Infrastruktur, gepaart mit den oben erwähnten zusätzlichen Pilotierungskapazitäten, kann Deutschland als zentrale Anlaufstelle für Bioprozesstechnik international weiter etablieren und so ideale Voraussetzungen für eine starke Start-up-Landschaft schaffen. Dabei verfügt Deutschland über sehr gut ausgebildetes Fachpersonal in der Bioprozesstechnik, gezielte Studiengänge sowie eine etablierte Forschungslandschaft.

Ein weiterer Baustein zur Schaffung eines Exzellenz-Standorts Deutschland wäre der Aufbau eines Downstream Innovation Lab für die Bioprozesstechnik. Das ermöglicht die Entwicklung und Testung kosteneffizienter DSP³¹-Technologien.

Durch den Einsatz von KI in der Bioprozessentwicklung und -technik lassen sich bestehende industrielle Stärken in Deutschland besser ausschöpfen und zusätzliches Potenzial in der industriellen Biotechnologie erschließen. Digitale Zwillinge unterstützen dabei die Optimierung von Parametern in Fermentation und DSP. Dies lässt sich besonders erfolgversprechend durch Konzepte wie jene der bestehenden Förderinitiative BioDigitalHub von PtJ zur KI-gestützten Bioprozessentwicklung verwirklichen, deren erste Realisierung ab 2029 möglich ist.³²

28. BCG & VCI (2024); DEEP & Bertelsmann Stiftung (2025); Europäische Kommission (2024b); gfi (n. d.); gfi et al. (2025); IGB (n. d.).

29. BBEU (n. d.).

30. BII (n. d.).

31. Downstream-Processing (DSP), ein biotechnologischer Produktionsschritt.

32. Projektträger Jülich (n. d.).

„In China existieren teils hochmoderne Anlagen, aber eine geringere Kompetenz für deren Nutzung. Wir in Deutschland sind führend in der Bioprozesstechnik. [...] Ausländische Unternehmen kommen teils für die Pilotierung nach Deutschland aufgrund der guten Infrastruktur.“

PROF. DR. MICHAEL ZAVREL
Professor für Bioverfahrenstechnik, TU München

Aufbau eines Novel-Foods-Kompetenzzentrums zur Begleitung regulatorischer Prozesse. Die Möglichkeiten von Novel Foods sind im Rahmen der EU-Novel-Foods-Verordnung stark eingeschränkt bzw. verlangsamt. Der Aufbau eines nationalen Novel-Foods-Kompetenzzentrums ab 2026 kann Start-ups und Unternehmen bei EFSA-Verfahren unterstützen und den Weg zur Marktreife verkürzen.

Vernetzung und Bündelung von F&E-Ressourcen in der Lebensmittelbiotechnologie-Industrie ermöglicht kooperative Innovation und den Aufbau gemeinsamer Kompetenzen. Die Marktlandschaft der Lebensmittelindustrie in Deutschland ist mittelständisch geprägt. KMU mit ähnlichem Forschungsinteresse sollten sich stärker vernetzen und ihre F&E-Ressourcen bündeln. Diese Kapazitäten sowie das branchenspezifische Know-how können wiederum gezielt zur Unterstützung von Start-ups eingesetzt werden und greifen damit den beschriebenen Ökosystemgedanken auf.

Der Aufbau einer offenen, KI-gestützten F&E-Plattform in der Lebensmittelbiotechnologie erschließt neue Anwendungsmöglichkeiten für KI-basierte DBTL-Workflows.³³ Dies reduziert Entwicklungsengpässe, beispielsweise durch Beschleunigung der Stammentwicklung, die Optimierung zentraler Parameter sowie die Vorhersage von Geschmacks-, Aroma- und Texturprofilen.

Eine nationale Kommunikationsstrategie zur Sicherheit von Novel Foods fördert die Nachfrage nach neuen, marktreifen Produkten. Bestandteile einer solchen Strategie wären etwa transparente und einheitliche Kennzeichnungssysteme oder steuerliche Anreize, etwa die Reduktion der Mehrwertsteuer auf alternative Proteinquellen.

„Vielleicht werden sich nicht alle biotechnologischen Ansätze zu den Lebensmitteln der Zukunft entwickeln, aber die Chance, dass wir in Deutschland Entwicklungen voranbringen werden, die in der Weltspitze Bedeutung erlangen, ist sehr hoch. Das ist uns mit pflanzlichen Lebensmitteln gelungen, dann sollten wir das mit biotechnologisch erzeugten Lebensmitteln auch schaffen.“

PROF. DR. PETER EISNER
stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer IVV

Landwirtschaft (grüne Biotechnologie)

Deutschland sollte sich als führender Standort für Pflanzenbiotechnologie und Saatgutinnovation entsprechend den europäischen Anforderungen positionieren. Der Schwerpunkt aktueller Forschung und Anwendung von pflanzlicher Gentechnik ist stark durch die USA getrieben und auf nordamerikanische Herausforderungen ausgerichtet. Insbesondere im europäischen Raum und im Rahmen der vorläufigen EU-Einigung zu NGTs kann Deutschland eine zentrale Rolle in der Saatgutproduktion übernehmen. Der Fokus sollte auf gentechnisch gestützten Entwicklungen liegen, die sich an anwendungsorientierten europäischen Anforderungen ausrichten, insbesondere bei Saatgut, das an veränderte klimatische Bedingungen angepasst ist. Mit gezielter staatlicher Innovationsförderung gentechnischer Weiterentwicklungen von Nutzpflanzen, etwa über Pilotprojekte, könnte bis Mitte 2028 bereits die erste geneditierte und in Deutschland entwickelte und angebaute Pflanze in Supermärkten zu kaufen sein.

Die Förderung von KMU soll diese gezielt befähigen, genomeditierte Sorten für europäische Anbaubedingungen zu entwickeln. Zur Unterstützung der EU-Positionierung, die länderspezifische Anpassungen erfordert – beispielsweise angepasst an die Bedingungen in Süd- oder Nordeuropa –, ist es sinnvoll, das gut etablierte europäische Testnetzwerk zu nutzen. Die industrielle Saatgutproduktion im großen Maßstab ist anlagen- und kapitalintensiv und wird bislang vor allem von großen Unternehmen wie KWS und Bayer getragen.

33. Design – build – test – learn.

Um weitere Innovationspotenziale zu erschließen, ist es sinnvoll, die Entwicklung genomeditierter Sorten durch KMU zu fördern, beispielsweise durch gezielten Schutz des intellektuellen Eigentums an einem neuen geneditierten Saatgut durch das Bundessortenamt sowie die Einrichtung leicht zugänglicher Freisetzungs- und Teststandorte für Züchtungsprojekte.

Die Implementierung eines nationalen NGT-Regulierungsrahmens schafft ein stabiles Umfeld für Innovation in der pflanzlichen Gentechnik und Genomeditierung. Der nationale Regulierungsrahmen sollte zeitnah und flexibel auf die aktuellen EU-Entwicklungen zur NGT-Regelung reagieren. Klare, risikobasierte Verfahren zur Umsetzung der EU-NGT-Regelung im deutschen Recht, transparente Standardprozesse mit definierten Fristen sowie vereinfachte Genehmigungsverfahren für Aufbau und Erhalt der erforderlichen Infrastruktur schaffen Orientierung und Planungssicherheit für die Marktteilnehmer.

Eine bundesweit koordinierte Aufklärung über geneditierte Sorten fördert den gesellschaftlichen Dialog und stärkt das Vertrauen in neue Technologien. Der gezielte Aufbau und die Stärkung gesellschaftlicher Akzeptanz und des Verständnisses für neue geneditierte Sorten (Kategorie-1-NGT) gewinnen an Bedeutung. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, der Bevölkerung die Notwendigkeit einer zunehmend klimaresilienten und nachhaltigen Landwirtschaft zu vermitteln.

Die Wirksamkeit zentraler Maßnahmen lässt sich nur bedingt durch einzelne Kennzahlen erfassen, da die Qualität von Ökosystemen, Wissensflüssen und institutioneller Zusammenarbeit schwer quantifizierbar ist. Der Einsatz von Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren – KPIs) ist jedoch unverzichtbar, um Fortschritt systematisch zu überwachen, klare Ziele zu verfolgen und die Wirksamkeit von Maßnahmen einordnen zu können. Für die erfolgreiche Umsetzung sollte ein schlankes, belastbares KPI-System, das die Umsetzung der Maßnahmen und den Standortfortschritt regelmäßig sichtbar macht und als international vergleichbarer Benchmark dient, erstellt werden (siehe Abbildung 6E).

„Die neue Regulierung eröffnet einen riesigen Horizont neuer Möglichkeiten – das ist ein wirklich nicht zu unterschätzender Durchbruch. Mit dem vorhandenen Know-how und der international wettbewerbsfähigen Grundlagenforschung kann Deutschland in Zukunft ganz vorne mit dabei sein. Wir müssen nur verhindern, dass wir uns durch Überbürokratisierung selbst einschränken.“

PROF. DR. KAY SCHNEITZ
Professor für Entwicklungsbiologie der Pflanzen,
TU München

6.3.2 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung

Öffentlicher Sektor, Wirtschaft und Forschung müssen aktiv an der Translation, der Skalierung und der Markteinführung mitwirken; isoliertes Handeln kann die erforderliche Dynamik nicht erzeugen. Beispielhaft zeigt sich dies beim Aufbau eines leistungsfähigen Kapitalmarktes als Voraussetzung für die Skalierung von Biotechnologie-Unternehmen und für deren Verbleib in Deutschland. Ohne abgestimmtes Handeln von Politik, Wirtschaft und Forschung fehlen Finanzierungstiefe, Skalierungskraft und nachhaltige Wertschöpfung.

Entscheidend ist ein Ökosystem, das Zusammenarbeit systematisch belohnt – etwa indem der öffentliche Sektor durch Unternehmensbeteiligungen an der Wertschaffung unterstützter IP-basierter Spin-offs partizipiert. Umgekehrt erhalten Unternehmen durch den engen Austausch mit Universitäten Zugang zu hervorragend ausgebildetem Personal, Schutzrechten und Innovationsimpulsen. Hochschulen wiederum können ihre Ausbildungs- und Forschungsstrukturen gezielt weiterentwickeln, wenn sie verlässlich gefördert und eng in das Ökosystem eingebunden sind.

Öffentlicher Sektor

Der öffentliche Sektor muss die Voraussetzungen schaffen, dass biotechnologische Innovationen entstehen, wachsen und in die Anwendung gelangen. Klare Regulierung, eindeutig zugewiesene Zuständigkeiten, gezielte Förderung und verlässliche Strukturen stärken Forschung, Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen und erhöhen die Leistungsfähigkeit des Standorts.

Um die Attraktivität Deutschlands für Unternehmen zu erhöhen, müssen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren schneller werden. Das ist möglich, wenn beispielsweise eine länderübergreifende Anlaufstelle die Zusammenarbeit der zuständigen Fachbehörden und wissenschaftlichen Institute sowie der universitären Forschung und der Industrie koordiniert. Die Anschlussfähigkeit auf EU-Ebene wird durch enge Abstimmung mit europäischen Initiativen sichergestellt. Ergänzend trägt eine regulatorische Modernisierung auf nationaler Ebene, wie etwa die Weiterentwicklung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, zur Verbesserung des Wissenstransfers und der Verwertung von Forschungsergebnissen bei.

ABBILDUNG 6E

Überblick über wesentliche Kennzahlen für Biotechnologie

Zell- und Gentherapie	Rekombinante Proteine	Bioprozess-entwicklung und -technik	Novel Foods/Lebensmittel-biotechnologie	Pflanzliche Gentechnik/Geneditierung	KI-getriebene Ansätze
Anzahl aktiv geförderter Biotechnologie Hubs					
Volumen und Anzahl von Frühphasen- sowie VC-/Growth-Finanzierungsrunden (siehe auch Kapitel 3.3.2) (in Mio. €/Jahr; Anzahl/Jahr)					
Median der Dauer zentraler Genehmigungsverfahren (Monate)					
Medianzeit von vollständigem Vorliegen aller Unterlagen bis "first patient in" (Monate)		Durchschnittliche Zeit von Proof of Concept zu erfolgreicher Produktion im Pilotmaßstab (Monate)	Durchschnittliche Dauer von Antrag bis Novel-Food-Zulassung (Monate)	Zeit von Entwicklungsbeginn bis Sortenzulassung/Registrierung (Jahre)	Anteil der Biotech-Unternehmen mit substanzieller KI-Integration (in %)
Verfügbarkeit, durchschnittliche Durchlaufzeit und Auslastung von GMP-Pilotkapazitäten (Tage/Wochen; in %)					
Anzahl zugelassener Zell- und Gentherapien pro Jahr	Anzahl neu zugelassener rekombinanter Protein-therapeutika pro Jahr	Anzahl neuer Pilotanlagen für Bioprozesstechnik	Anzahl neuer Anträge und neu zugelassener Novel Foods	Anzahl kommerzieller gentechn. Sorten registriert im Bundes-sortenamt	Anzahl KI-gestützter Entwicklungs-Outputs nach Reifegrad ¹

Hinweis: 1. Biotechnologische Outputs umfassen marktfähige Produkte, regulatorisch relevante Entwicklungsstufen (z. B. Lead-Candidates, Pilotprozesse) sowie produktionsrelevante Prozessinnovationen. KI-gestützte Prozessentwicklungen (z. B. Fermentationsoptimierung) werden dann als Output gezählt, wenn sie maßgeblich zur Produktentstehung, Skalierbarkeit oder wirtschaftlichen Herstellung beitragen.

Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Der Staat sollte Reallabore und regulatorische Sandbox-Verfahren sowie Fast-Track-Regulierungen als innovationspolitisches Instrument unterstützen. Diese ermöglichen es, neue biotechnologische Anwendungen frühzeitig unter angepassten Rahmenbedingungen zu erproben. Sie machen skalierbare Entwicklungswege sichtbar und beschleunigen den Übergang von der Forschung in den Markt.

Ausreichende und leicht zugängliche Förderinstrumente sichern den Aufbau kapitalintensiver Infrastrukturen und ressourcenintensiver Forschung, etwa früher klinischer Phase-I-Studien. Programme wie SPRIND, GO-Bio und KMU-innovativ setzen hier wirksame Impulse und sollten substanziell ausgebaut werden.

Steuerliche Anreize erhöhen die Attraktivität von Investitionen in biotechnologische Innovationen. Eine Öffnung für Investitionen durch deutsche Pensionsfonds, Versicherungen und Versorgungswerke erschließt bislang wenig genutzte Kapitalquellen. Ergänzend können adäquate Vergütungs- und Abnahmestrukturen dazu beitragen, Innovationsanreize zu stärken und Investitionen in neuartige Produkte abzusichern.

Breit angelegte Aufklärungsinitiativen fördern die gesellschaftliche Akzeptanz neuer Technologien. Bei genetisch veränderten Pflanzen rückt eine transparente Kommunikation über ihren Beitrag zu Klimaresilienz und Ertragssicherheit den konkreten Nutzen in den Vordergrund. Ergänzend stärken gezielte steuerliche Anreize für neuartige Produkte wie Novel Foods die Nachfrage auf Verbraucherseite.

Wirtschaft

Damit Innovationshubs ihre volle Wirkung entfalten, sollten sich Unternehmen aktiv einbringen. Secondments, Produktions- und Regulierungsexpertise sowie die Bereitstellung von Produktionsstätten verankern industrielle Erfahrung in Innovationsprozessen. Die gezielte Bereitstellung regulatorischer, klinischer und technischer Expertise verbessert die Qualität neuer Therapieansätze, ermöglicht fundiertes Feedback und schafft die Voraussetzungen für den Betrieb von Innovationslaboren und Pilotanlagen. Darüber hinaus sollten Unternehmen ihre KI-Kompetenzen gezielt einbringen und den Einsatz von KI entlang der gesamten biotechnologischen Wertschöpfungskette deutlich vorantreiben. Außerdem sollten Unternehmen aktiv dazu beitragen, dass der Technologietransfer von der Forschung in die Anwendung einheitlicher, professioneller und effizienter organisiert wird.

Die Innovationsdynamik steigt weiter, wenn Unternehmen auch als Wagniskapitalgeber agieren und sich über die Finanzierungsfunktion hinaus in frühen Skalierungs- und Industrialisierungsphasen engagieren. Dies kann durch eigene Venture-Fonds – wie bei Boehringer Ingelheim oder bei Bayer (Leaps by Bayer) –, durch frühe Finanzierungsbeiträge, durch strategische Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups sowie durch Co-Founding-Modelle umgesetzt werden. Zusammenschlüsse von KMU zur gemeinsamen Finanzierung von F&E-Vorhaben bündeln Ressourcen und schaffen zusätzliche Skaleneffekte.

Forschung

Als Grundlage für biotechnologische Innovationsfähigkeit kommt der Forschung eine zentrale Rolle zu. Entscheidend ist, dass sie aktuelle wissenschaftliche Themen adressiert, um zentrale Zukunftsinnovationen voranzutreiben und international nicht zurückzufallen. Wesentlich ist auch die Unterstützung der Translation. Dazu gehört, Entrepreneurship-Education in naturwissenschaftlichen Studiengängen zu verankern und Nachwuchsinnovatoren bei Gründungsvorhaben strukturiert zu begleiten. Hochschulen und außeruniversitäre Institute können darüber hinaus beim Aufbau von Innovationslaboren und Pilotierungsinfrastrukturen mitwirken und damit eine Brücke zwischen Grundlagenforschung, Anwendung und industrieller Skalierung schlagen. Zudem sollte die Forschung als Beratungspartner für den öffentlichen Sektor fungieren. Sie steht zur Vereinfachung von Prozessen beratend zur Verfügung und gibt evidenzbasierte Impulse für Regulierung, Zulassung und Sicherheitsbewertung.



6.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

In nahezu allen biotechnologischen Feldern in Deutschland existieren leistungsfähige Forschungsinstitute, etablierte Unternehmen sowie aktiv im Transfer wirkende Akteure wie UnternehmerTUM, Fraunhofer Venture oder BIH Innovation. Aufbauend auf dieser breiten Basis, haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Start-ups mit verschiedensten vielversprechenden technologischen Ansätzen entwickelt, wobei KI-gestützte Methoden zunehmend als verbindendes Element über alle Segmente hinweg wirken. Räumlich konzentrieren sich viele dieser Unternehmen in und um Biotechnologie-Cluster wie Berlin, München oder den Rhein-Neckar-Raum.

Medizin und Pharmazie (rote Biotechnologie)

In Deutschland und Europa findet sich ein hoher Anteil an Start-ups in der roten Biotechnologie. Dies ist auf einen großen Markt sowie die ausgeprägte wissenschaftliche Basis zurückzuführen. Die Gründungsaktivität ist eng mit einer international sichtbaren Forschungslandschaft verknüpft, zu der unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie universitäre Exzellenzstandorte wie die Charité in Berlin und die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg beitragen. Ergänzt wird diese Basis durch etablierte Industrieakteure wie Boehringer Ingelheim, Miltenyi Biotech, BioNTech, Merck oder Sartorius, die zentrale Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zu regulatorischer Expertise und Kommerzialisierung einbringen.

Start-ups wie Tubulis zeigen, wie akademische Ausgründung funktionieren kann. Tubulis entstand 2015 aus Forschungsprojekten der LMU München und des Leibniz-Forschungsinstituts zu neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten für die gezielte Behandlung von Krebserkrankungen, insbesondere solider Tumore.³⁴ 2025 wurde eine Series-C-Finanzierungsrunde über 344 Mio. EUR abgeschlossen, in früheren Phasen unterstützten öffentliche Fördermittel wie EXIST und EIT Health.³⁵ Andere nennenswerte Start-ups aus dem ZGT-Bereich sind T-knife und Breakpoint Therapeutics.

Die Entwicklung roter Biotechnologie ist meistens kapitalintensiv und von einer ausgeprägten Finanzierungslücke in der Frühphase geprägt. Klinische Entwicklungen haben bereits zu Beginn einen hohen

Kapitalbedarf, wirtschaftliche Erträge realisieren sich dagegen erst in späten Entwicklungsphasen und vor allem in der Kommerzialisierung. Zugleich sind Innovationsprojekte nicht immer frühzeitig auf Kommerzialisierung und Skalierung ausgerichtet, wodurch ihre Attraktivität für Investitionen eingeschränkt ist. Der Mangel an großvolumiger Frühphasenfinanzierung sowie das Fehlen eines liquiden, Biotechnologie-spezifischen Kapitalmarktes in Deutschland und der EU führen dazu, dass Unternehmen nach ersten Erfolgen häufig internationale Investoren suchen und ihre Aktivitäten ins Ausland verlagern. Um klinische Entwicklung, Wertschöpfung und Unternehmenswachstum in Deutschland und der EU zu halten, muss diese Finanzierungslücke geschlossen werden, ergänzt von einem systematischen Aufbau Biotechnologie-spezifischer Finanzierungsinstrumente und Kapitalmarktstrukturen sowie Kommerzialisierungs- und Scale-up-Expertise.

Industrie und Umwelt (weiße Biotechnologie)

In Deutschland zeigt sich in der weißen Biotechnologie ein vielschichtiges Ökosystem mit einer starken Ausprägung in den Bereichen Novel Foods, Lebensmittelbiotechnologie und Bioprozesstechnik. Das Spektrum reicht von spezialisierten Start-ups auf dem Gebiet Präzisionsfermentation und alternative Proteine über etablierte Industrieunternehmen wie BASF, Evonik und Döhler bis hin zu prestigeträchtigen Forschungsinstitutionen wie den Fraunhofer-Instituten IME und IVV. Diese Akteure bilden gemeinsam das industrielle und wissenschaftliche Rückgrat des Sektors und schaffen zentrale Voraussetzungen für Technologietransfer, Skalierung und industrielle Umsetzung.

Im Bereich Bioprozesstechnik sind Start-ups wie Insempra auf fermentationsbasierte biotechnologische Herstellungsprozesse fokussiert. Im Segment Novel Foods ist Formo ein führendes Start-up in der Präzisionsfermentation zur Entwicklung tierfreier Milch- und Käsealternativen und trägt damit zum Aufbau nachhaltiger, resilienter Lebensmittelketten bei. Bis Anfang 2025 hat das Unternehmen um die 167 Mio. EUR eingeworben, einschließlich eines Venture-Debt-Kredits der Europäischen Investitionsbank über 35 Mio. EUR zur Skalierung der Fermentationstechnologie. Das Unternehmen steht exemplarisch für das Skalierungs- und Investitionspotenzial dieses Segments, ist bereits mit Produkten bei REWE und METRO im Lebensmittel-einzelhandel vertreten und arbeitet an der Skalierung in den US-Markt.³⁶

34. IZB (n. d.); Tracxn Technologies (2025).

35. Tubulis (2025).

36. EIB (2025); Why Berlin (2025).

Das Segment ist stark durch frühe Entwicklungs- und Skalierungsphasen geprägt. Der Übergang von Forschung und Proof of Concept in den industriellen Maßstab scheitert häufig weniger an der technologischen Reife als an fehlender regulatorischer Planbarkeit und unzureichender Skalierungsinfrastruktur sowie teilweise an der begrenzten Verfügbarkeit von Wachstumskapital. Insbesondere DSP wie Aufreinigung, Separation und Formulierung sind technologisch anspruchsvoll und kapitalintensiv. Der entscheidende Hebel liegt in verbesserten Rahmenbedingungen. Es bedarf verbindlicher Regularien und verlässlicher, kürzerer Bearbeitungszeiten, reduzierter Bürokratie sowie gezielter Fast-Track-Regulierungen für innovationskritische Verfahren. Ergänzend sind regulatorische Testumgebungen wie Sandboxes sowie zugängliche Labor- und Pilotflächen erforderlich. Diese sind idealerweise gebündelt in regionalen Innovationshubs. Ergänzt durch gezielte öffentliche Kofinanzierung und industrielle Partnerschaften lässt sich so der Übergang von Forschung in industrielle Wertschöpfung wirksam beschleunigen.

Landwirtschaft (grüne Biotechnologie)

In der grünen Biotechnologie existieren mit Blick auf die priorisierte Fokustechnologie der pflanzlichen Gentechnik und Geneditierung aktuell keine namhaften Start-ups in Deutschland. Angesichts der lange Zeit restriktiven regulatorischen Rahmenbedingungen ist diese fehlende Gründungsdynamik nachvollziehbar. Mit der angekündigten Anpassung der EU-NGT-Gesetzgebung ist davon auszugehen, dass sich dies mittelfristig deutlich ändert – insbesondere als Antwort auf zentrale europäische Herausforderungen wie Klimaanpassung, Pflanzenkrankheiten und Ressourceneffizienz. In anderen Bereichen der grünen Biotechnologie sind dagegen relevante Unternehmen und Start-ups etabliert.

Deutschland verfügt in diesem Bereich über gute Voraussetzungen durch etablierte, global tätige Unternehmen. Diese besitzen langjährige Erfahrung in Pflanzenbiotechnologie und Züchtung. Ergänzend gibt es eine starke Forschungslandschaft, unter anderem mit Fraunhofer-Instituten und dem Julius Kühn-Institut. Strategisch relevant ist dabei, neue Start-ups in holistische Konzepte einzubetten, etwa in die regenerative Landwirtschaft oder in ressourceneffiziente und kreislaforientierte Produktionsweisen. Es sollte vermieden werden, ausschließlich auf kurzfristige Produktivitätsgewinne in Monokulturen abzielen. Auf dieser Basis bietet sich die Chance, Deutschland gezielt als europäischen Exzellenzstandort für pflanzliche Geneditierung und nachhaltige Agrarbiotechnologie zu positionieren.

Querschnittstechnologien

Im Bereich biotechnologischer Querschnittstechnologien sind in Deutschland und Europa punktuelle Kompetenzen vorhanden. In Deutschland sind etablierte Industrieunternehmen wie Merantix und Molecular Health ansässig sowie eine starke Forschungsbasis anzutreffen mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, den Fraunhofer-Instituten, dem BioSC und der Helmholtz AI. Es existieren Kompetenzen in Bereichen wie Wirkstoffforschung, Bioprozessentwicklung, Automatisierung, Simulation und Qualitätssicherung. Diese Technologien lassen sich häufig nicht einzelnen biotechnologischen Feldern zuordnen, sondern wirken segmentübergreifend als Enabler und bilden eine zentrale Grundlage für Effizienzgewinne und den aktuellen Technologiesprung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Auf dieser Basis entsteht eine wachsende Zahl an Start-ups, insbesondere an der Schnittstelle von Biotechnologie und KI. Start-ups wie Differential Bio stehen exemplarisch für dieses Potenzial. Das in München ansässige und 2023 gegründete Unternehmen ist ein Spin-out der TUM und entwickelt KI-gestützte Plattformen zur datengetriebenen Optimierung mikrobieller Wachstums- und Produktionsprozesse. Damit adressiert Differential Bio zentrale Engpässe in Skalierung und Effizienz und hat im März 2025 eine Pre-Seed-/Seed-Finanzierung in Höhe von 2 Mio. EUR eingeworben.³⁷

Das Start-up profitiert insbesondere von universitärer Laborinfrastruktur, da der Zugang zu spezialisierter Laborfläche und technischer Infrastruktur für junge Biotechnologie-Unternehmen häufig ein zentraler Engpass ist.

Trotz hoher wissenschaftlicher Exzellenz bleibt Deutschland im internationalen Vergleich, insbesondere gegenüber den USA und China, bei Skalierung und Marktdurchdringung solcher Technologien zurück. Eine zentrale Herausforderung, insbesondere für KI-basierte Start-ups, ist der eingeschränkte Zugang zu hochwertigen und tatsächlich nutzbaren Daten. Zwar sind relevante Daten häufig vorhanden, ihre Nutzung wird jedoch durch Datenschutzanforderungen, fragmentierte Datenlandschaften, unzureichende Metadatenqualität und fehlende Zugangsrechte erheblich erschwert.

Die Neuerhebung von Daten ist zeit- und kostenintensiv und unterliegt ebenfalls regulatorischen Restriktionen. Um das Potenzial von KI als Querschnittstechnologie in der Biotechnologie zu heben, sind daher standardisierte, rechtssichere Datenzugänge, interoperable Dateninfrastrukturen sowie langfristig tragfähige Governance-Modelle erforderlich.

37. Differential Bio (n. d.); Munich Start-up (2025).

Über alle Technologiefelder hinweg stehen Start-ups und Scale-ups in Deutschland trotz starker Industriepartner und ausgeprägter Forschungslandschaft vor strukturellen Herausforderungen. Neben der unzureichenden Finanzierung in frühen und mittleren Phasen zählen dazu fehlende Pilot- und Demonstrationsinfrastrukturen, lange regulatorische Prozesse sowie bürokratische Hürden. Hinzu kommen eine unzureichend entwickelte Börsensituation für Initial Public Offerings (IPO = Börsengang), begrenzte Möglichkeiten für private Anleger und Rentenfonds, über geeignete Finanzinstrumente zu investieren, sowie fehlende steuerliche Anreize für Investitionen. Insgesamt ergibt sich die klare Notwendigkeit, Start-ups und Scale-

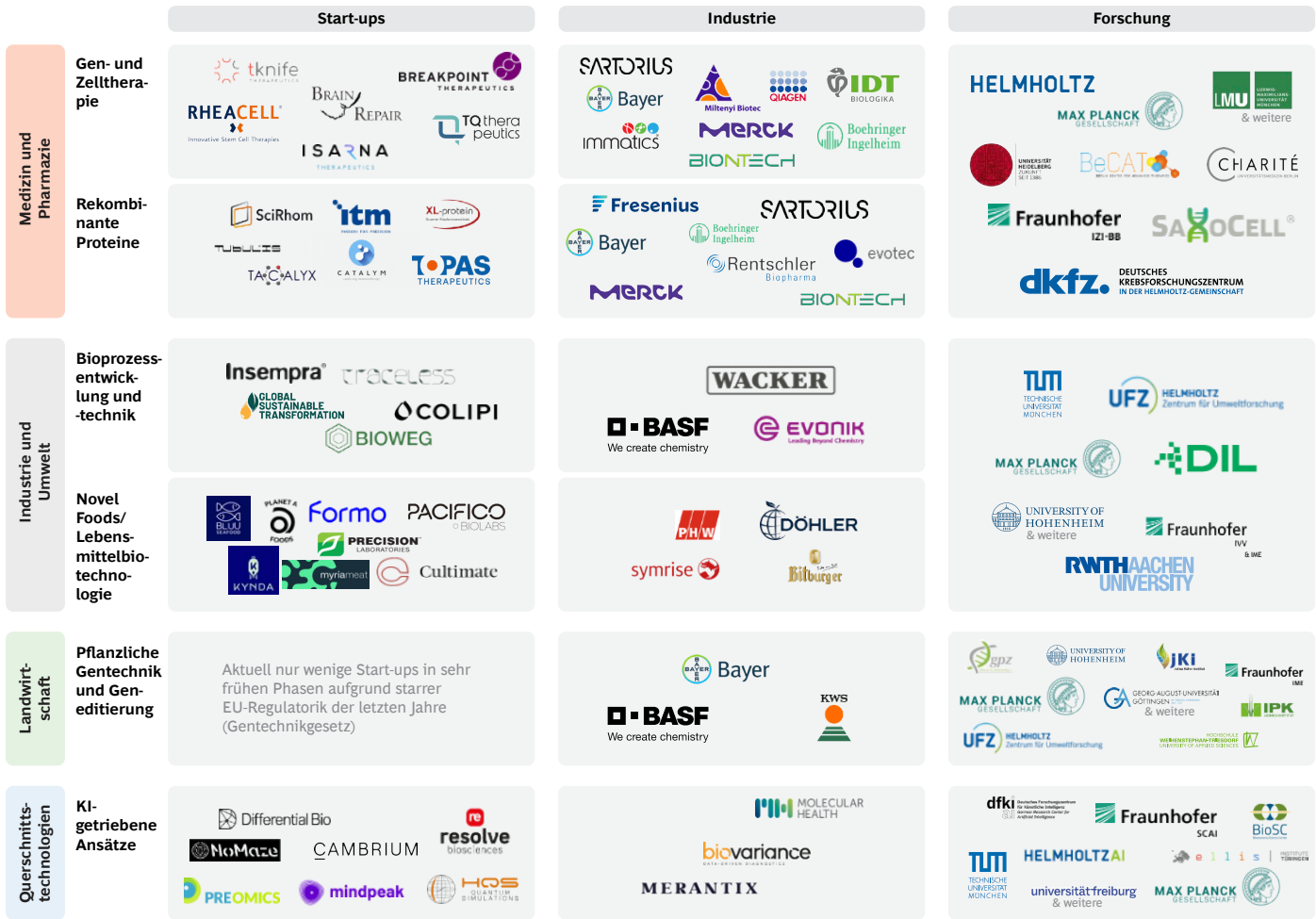
ups gezielt zu unterstützen, um die vorhandenen technologischen Stärken schneller in wirtschaftliche Wertschöpfung zu überführen, Abwanderung zu vermeiden und die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland nachhaltig zu sichern. Ein zentraler Hebel ist dabei die Stärkung regionaler Biotechnologiehubs, in denen KI-gestützte Methoden integraler Bestandteil von Forschung, Entwicklung und Skalierung sind. Die räumliche Verdichtung bündelt zudem den Zugang zu Infrastruktur, regulatorischer Expertise sowie erfahrenen Industrie- und Skalierungspartnern und beschleunigt den Innovationstransfer.

ABBILDUNG 6F

Status quo von Start-up-Landschaft und -Ökosystemen in biotechnologischen Fokusbereichen

Status quo Start-up-Landschaft und Ökosystem in Fokusbereichen der Biotechnologie

Detailansicht, nicht erschöpfend



Quelle: Crunchbase (2025); PitchBook (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Auswahl deutscher Biotechnologie-Start-ups mit hohem Potenzial

Rekombinante Proteine	Tubulis TUBULIS®	Gründungsjahr: 2015 Sitz: München Mitarbeitendenzahl: ~ 63 (2025) Funding: ~ € 543 Mio. seit Gründung € 344 Mio. Series C in 2025	TRL:
	Fokustechnologie: Rekombinante Proteine Kurzbeschreibung: Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) mittels proprietärer Konjugations- und Linker-Technologien zur gezielten Behandlung solider Tumoren. Entstehungs-dynamik: 2012 als Spin-off aus dem Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie gegründet. Früh gefördert durch EXIST-Programme, m⁴ Award und EIT Health, entwickelte das Unternehmen zunächst innovative ADC-Technologien, die den Aufbau einer wachsenden klinischen Pipeline ermöglichten.		
Bioprozesstechnik	Differential Bio Differential Bio	Gründungsjahr: 2023 Sitz: München Mitarbeitendenzahl: ~ 14 (2026) Funding: ~ € 2 Mio. seit Gründung € 2 Mio. Pre-Seed/Seed in 2025	TRL:
	Fokustechnologie: KI-getriebene Ansätze Kurzbeschreibung: KI-gestützte Plattform, die mikrobielle Wachstums- und Produktionsprozesse simuliert und optimiert, um biotechnologische Scale-up-Schritte massiv zu beschleunigen. Entstehungs-dynamik: Das Unternehmen entstand aus dem Bedarf, Bioprozessentwicklung datengetrieben und automatisiert zu skalieren. Unterstützt durch mehrere Accelerator-Programme und eine Pre-Seed-Finanzierung 2025, konnte Differential Bio sein „Self-Driving Lab“ aufbauen und die KI-Plattform rasch weiterentwickeln.		
Novel Foods/Lebensmittelbiotechnologie	Formo Formo	Gründungsjahr: 2019 Sitz: Berlin und Frankfurt Mitarbeitendenzahl: ~ 50 (2026) Funding: ~ € 167 Mio. seit Gründung ~ € 55 Mio. Series B in 2024	TRL:
	Fokustechnologie: Novel Foods/ Lebensmittelbiotechnologie Kurzbeschreibung: Produktion tierfreier Milchproteine via Präzisionsfermentation (statt Kühen Nutzung von Mikroorganismen) zur Herstellung von Käse- und Milchprodukten. Entstehungs-dynamik: Formo (ehemals LegenDairy) entstand 2019 im Umfeld der alternativen Proteinbewegung und durchlief den ProVeg Incubator sowie weitere Accelerator-Programme. Frühfinanzierungen ermöglichten den schnellen Aufbau der Präzisionsfermentation und einer Produktion.		

Hinweis: Kurzprofil Tubulis auf Basis öffentlich verfügbarer, teilweise uneinheitlicher Datenquellen.
Quelle: PitchBook (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

6.5 Game-Changer

1

Aufbau von Biotech-Innovationshubs

Zentralisierung und Vernetzung der starken Forschungslandschaft mit Industrie, Politik und Geldgebern – mit KI als ergänzendem Enabler

Deutschland hat exzellente Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer- und die Max-Planck-Gesellschaft, die zentrale und innovative Beiträge zur Entwicklung neuer biotechnologischer Ansätze leisten. Um „Lab to Fab“-Translation zu ermöglichen, bedarf es zentralisierter, themenfokussierter Innovationshubs, die junge Firmen mit Infrastruktur, Expertise sowie Kapital vernetzen. Hierzu zählen beispielsweise Pilotanlagen mit mehr als 20.000 Liter Kapazität oder finanzielle Unterstützung für kapitalintensive Phase-I-Studien. Ergänzend sollte ein „KI first“-Basic- und -Translations-Institut aufgebaut werden, das datengetriebene Forschung, KI-basierte Wirkstoffentwicklung und skalierbare Translation systematisch bündelt. Solche Hubs funktionieren am besten in wenigen aber exzellent ausgestatteten lokalen Strukturen. Voraussetzung dafür ist eine stärkere nationale Bündelung anstelle der bisherigen föderalen Zersplitterung.

2

Exzellenz in klimaresilienter pflanzlicher Gentechnik

Nutzung neuer Freiräume und starker Saatgutindustrie

Die erwartete Anpassung des europäischen Gentechnikrechts schafft ab voraussichtlich 2026 einen neuen Rechtsrahmen für die Nutzung moderner Genomeditierv Verfahren in der pflanzlichen Züchtung. Dann fallen bestimmte genomeditierte Pflanzen, deren genetische Veränderungen auch natürlich oder durch konventionelle Züchtung entstehen könnten, künftig nicht mehr unter die strengen, zeit- und kostenintensiven Regelungen der bisherigen EU-GVO-Gesetzgebung. Dies erlaubt fortan eine schnellere und gezieltere Antwort auf europäische Herausforderungen in der Landwirtschaft wie Klimaeffekte oder Pflanzenkrankheiten. Pflanzliche Geneditierung stellt dabei einen zentralen technologischen Hebel dar, um klimaresiliente und langfristig tragfähige Agrarsysteme zu unterstützen. Sie entfaltet ihr Potenzial jedoch insbesondere im Rahmen systemischer Ansätze, etwa in Kombination mit ressourceneffizienten und kreislaforientierten Produktionsweisen. Die starke Saatgutindustrie in Deutschland, etwa KWS oder Bayer, kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen und den europäischen Markt maßgeblich prägen. Erste geneditierte Sorten könnten ab Mitte 2028 auf den Markt kommen.

3

Verschlinkung von Bürokratie und Regulatorik

Beschleunigung von Entwicklungs- und Zulassungszeiten durch Reduktion von Bürokratie und durch klare Verantwortlichkeiten

Die aktuellen Genehmigungs- und Zulassungsprozesse für biotechnologische Innovationen sind langwierig, uneinheitlich und komplex. Dies treibt neben Finanzierungsaspekten gerade jüngere Firmen zur Gründung ins Ausland. Ohne einen deutlichen Bürokratieabbau und einheitliche Genehmigungsprozesse lässt sich dieses strukturelle Hindernis nicht überwinden. Hierbei sollten auch KI-basierte Methoden zur Unterstützung von Antragsprüfung, Dokumentenanalyse und Verfahrenssteuerung systematisch eingesetzt werden. Fehlt diese Grundlage, bleiben Ausgründungen in Deutschland weiterhin erschwert. Eine solche Verschlinkung von Bürokratie und Regulatorik muss auch auf europäischer Ebene stattfinden, wobei Deutschland diesen Prozess federführend einleiten sollte.

The background is a dark, textured space filled with numerous glowing particles in shades of green, blue, and yellow. These particles vary in size and brightness, some appearing as sharp points of light while others are soft, out-of-focus bokeh. A large, white, stylized letter 'P' is superimposed on the left side of the image, partially obscuring the particle field. The overall effect is one of dynamic energy and scientific exploration.

**Fusion und
klimaneutrale
Energieerzeugung**

7.1 Überblick über die Technologielandschaft

7.1.1 Aktueller Kontext

Deutschland befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation seines Energiesystems. Durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und der Elektrifizierung vieler Anwendungen in Verkehr, Industrie und Gebäudewärme wird der Stromverbrauch stark ansteigen – er könnte sich in den kommenden Jahrzehnten sogar verdoppeln. Gleichzeitig muss der Sektor den Kohleausstieg realisieren und bis zu 1 Billion EUR in die Erzeugung erneuerbarer Energien sowie in Batterien, Netzinfrastruktur und Backup-Kraftwerke investieren, um nationale und europäische Klimaziele zu erreichen.¹ Diese Investments in ein erneuerbares, digitales und resilientes Energiesystem haben das Potenzial, die Energiekosten zu senken, die Unabhängigkeit zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Kosten und Resilienz des Energiesystems sind von zunehmender nationaler Bedeutung. Die Energiekrise und der geopolitische Schock durch den Wegfall russischer Energieimporte sowie chinesische Exportbeschränkungen für kritische Komponenten in der gesamten technologischen Wertschöpfungskette des Energiewandels haben die strukturelle Verwundbarkeit der deutschen Volkswirtschaft verdeutlicht. Hohe Energiepreise belasten Industrie, Mittelstand und Haushalte. Die Tarife liegen weiterhin teilweise deutlich über dem Niveau wichtiger internationaler Wettbewerber.² Die Transformation hin zu einem kosteneffizienteren und widerstandsfähigeren Energiesystem ist daher Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, technologische Souveränität und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Sie macht das Spannungsfeld zwischen Klimaneutralitätsambitionen und wirtschaftlichen und politischen Realitäten deutlich und stellt somit eine Aufgabe nationaler Priorität dar. Entscheidend für diese Transformation ist auch die Resilienz der deutschen Unternehmen, die sich in der neuen, volatilen Realität durch Entscheidungsfreudigkeit, Schnelligkeit und Agilität behaupten müssen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat die Politik eine Vielzahl von Programmen und Initiativen auf den Weg gebracht, um den Umbau des Energiesystems zu forcieren. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist abgeschlossen. Das Kohleausstiegsgesetz (KohleAusG) regelt das Ende der Kohlestromerzeugung bis Mitte der 2030er-Jahre. Parallel sollen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der deutsche Netzentwicklungsplan (NEP)

und das jüngst beschlossene Kraftwerkssicherheitsgesetz (KWStG) neue Investitionen in die Erzeugung der Erneuerbaren, in Netze und Backup-Kraftwerke vorantreiben. Außerdem versucht Deutschland mit der Nationalen Wasserstoffstrategie, die Produktion von grünem Wasserstoff als molekülbasierte Option für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse voranzutreiben. Daneben schafft die „Carbon Management-Strategie“ wichtige Grundlagen für Transport und (dauerhafte) Speicherung von CO₂ für den industriellen Kern und insbesondere für energieintensive Grundstoffindustrien. Der „Aktionsplan Fusion“ des BMFT mit dem Ziel, „ein Fusionskraftwerk in Deutschland zu realisieren“, sowie das Förderprogramm „Fusion 2040“ schaffen erste Rahmenbedingungen für die wichtigste langfristige Zukunftstechnologie. Zusätzlich ist es perspektivisch wichtig, die Integration des Gesamtsystems zu adressieren, indem man vom bisherigen technologiegetriebenen Ausbau zu einer systemischen Innovations- und Investitionsstrategie für die langfristige Transformation übergeht.

All diesen Bemühungen zum Trotz hat Deutschland in wichtigen Energiethemen seine internationale Technologieführerschaft in der klimaneutralen Erzeugung bereits verloren. In den zentralen Energiewende Bereichen Wind und Photovoltaik (PV) baute Deutschland frühzeitig einen technologischen Vorsprung auf, konnte diesen jedoch vor allem in PV aufgrund fehlender industrieller Skalierung, hoher struktureller Kosten und unzureichender Investitionsdynamik nicht halten.³ Eine eigene Position in der Batterietechnologie wurde nie ernsthaft angestrebt. In „Last Mile“-Technologien wie etwa der Wasserstoff-elektrolyse hat Deutschland zwar starke und innovative Unternehmen, gleichzeitig aber auch ungünstige heimische Produktionsbedingungen. Eine aktuelle Studie von BCG und dem World Economic Forum (WEF) verdeutlicht die resultierende Verschiebung globaler Führungsrollen: China dominiert große Teile der Greentech-Wertschöpfung durch hohe Innovationskraft, schnelle Skalierung und massive staatliche Investitionen. In manchen Technologien sind bis zu 50 % des Weltmarktes in der Hand chinesischer Unternehmen, die damit zunehmend technologische und industrielle Standards und Kostenführerschaft für weltumspannende Märkte setzen.⁴ Während Deutschland kostenseitig von günstigen Beschaffungsbedingungen von Komponenten und Anlagen der etablierten Technologien profitiert, entsteht daraus für die deutsche Anlagen- und Komponentenindustrie massiver Wettbewerbsdruck, der eine Fokussierung auf verbleibende Zukunftstechnologien und Sprunginnovationen erfordert, in denen das Rennen um globale Technologieführerschaft noch offen ist.

1. BCG, BDI & IW (2025).

2. BMW (2025a).

3. BCG, BDI & IW (2024).

4. BCG & WEF (2025b).

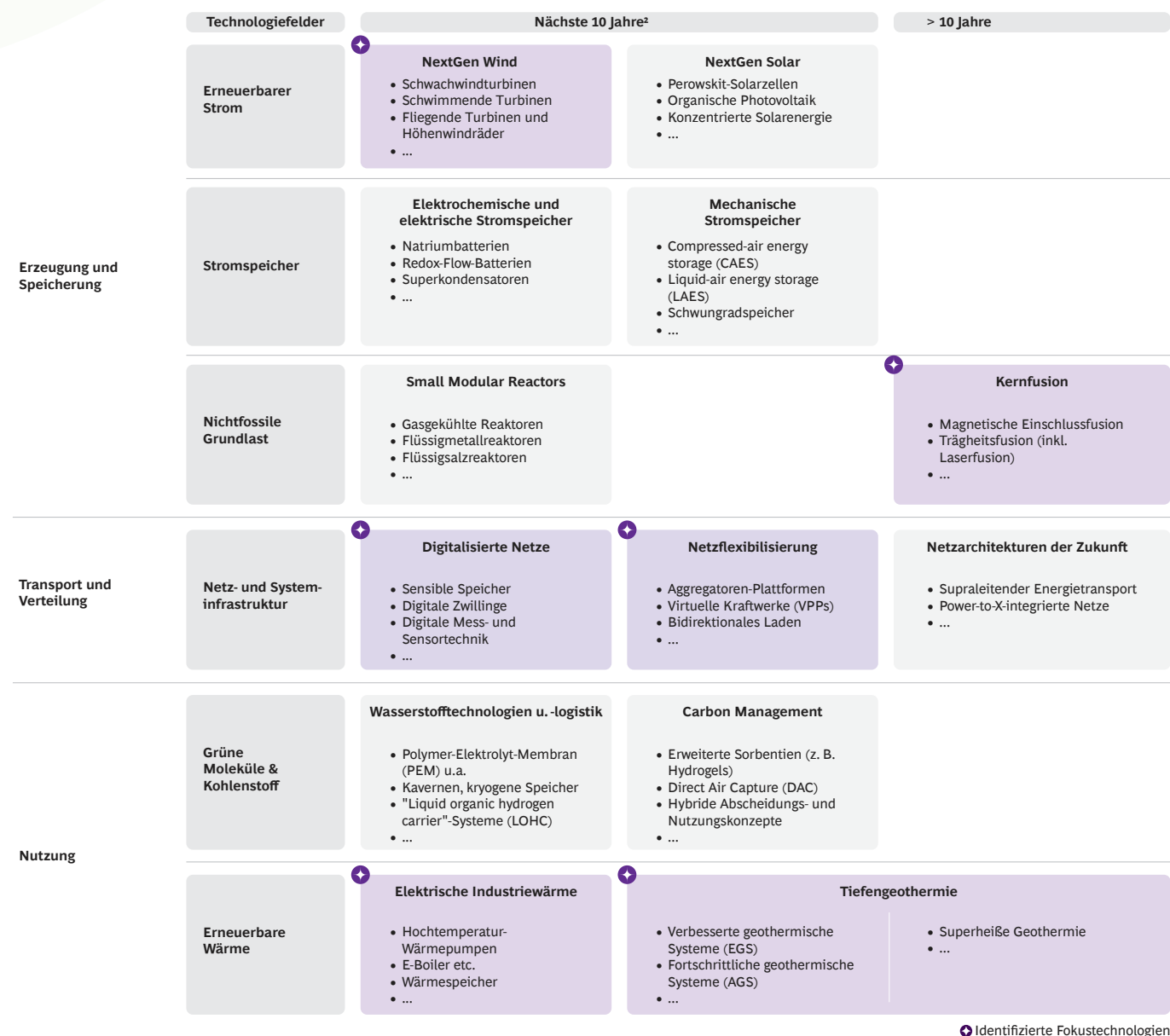
7.1.2 Fokustechnologien für Deutschland

Erneuerbare Energien, Netztechnologien und zunehmend auch Batteriespeicher sind als zentrale Energiewendetechnologien bereits in großem Umfang etabliert – und die Marktanteile sind weitgehend vergeben. Wind und Photovoltaik machen bereits heute rund 90 % des gesamten Stromzubaues aus.⁵ Beide Technologien haben bereits steile Lern- und Kostenkurven hinter sich. Zusammen mit den

Batteriespeichern werden sie eine zunehmend dominante Rolle in den meisten globalen Energiesystemen besetzen. Obwohl vor allem bei der Photovoltaik aufgrund physikalisch noch lange nicht ausgeschöpfter Wirkungsgrade weitere Entwicklungspotenziale bestehen, lässt die Dynamik der Lernkurven von Wind und PV nach. Eine realistische Chance auf weitere zukünftige Teilhabe hat Deutschland angesichts der aktuellen Weltmarktanteile lediglich beim Thema NextGen Wind.

ABBILDUNG 7A

Überblick über Technologien der klimaneutralen Energieerzeugung¹



Identifizierte Fokustechnologien

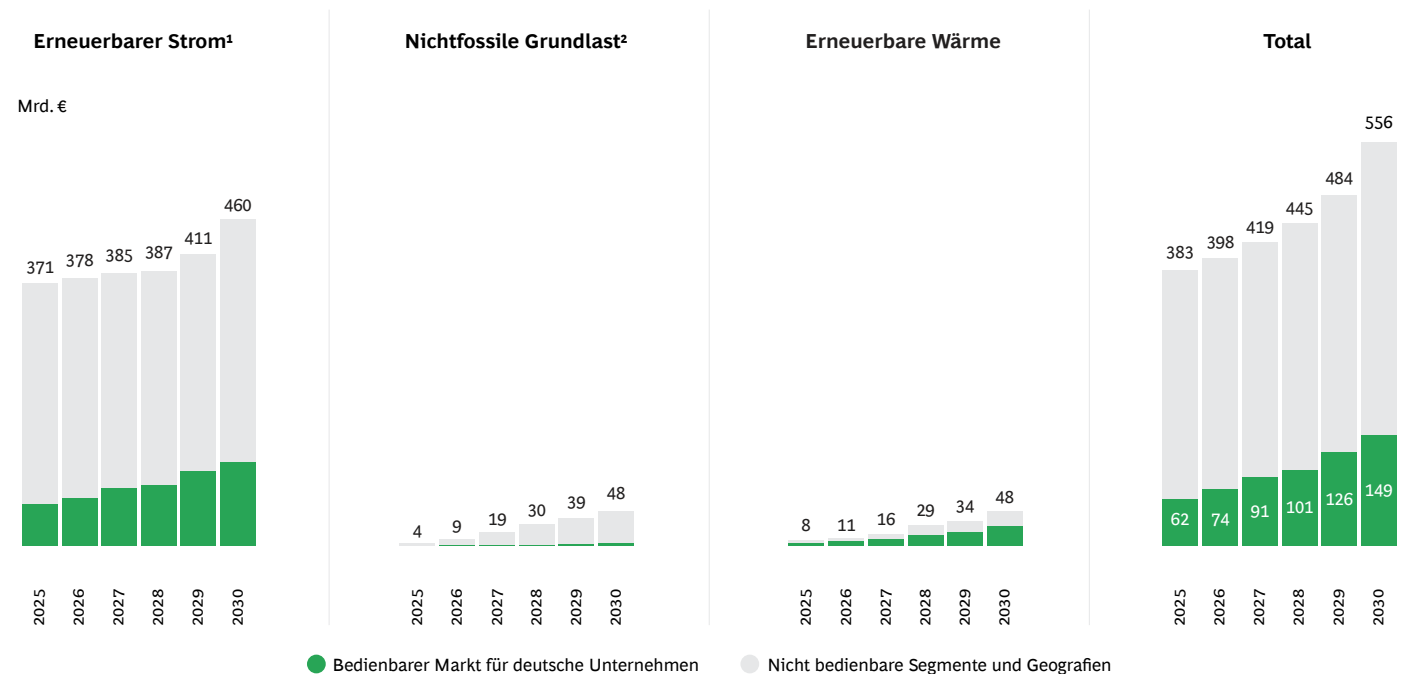
Hinweis: 1. Eine Fokussierung auf die Dimension der elektrischen Stromspeicher erfolgt im Mobilitätskapitel. 2. Als hohe TRL-Stufe qualifizierte oder in Betriebsumgebung bewährte Technologien.

Quelle: Experteninterviews; UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

5. IRENA (2025)

ABBILDUNG 7B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial für klimaneutrale Energieerzeugung



Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nichtbedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von effektiver Erreichbarkeit für deutsche Anbieter. 1. Wind umfasst Onshore- und Offshore-Hardware-CAPEX-Investitionen; PV umfasst dezentrale und Utility-Scale-Hardware-CAPEX-Investitionen. 2. Ausgenommen große Kernkraftwerke. Marktzahlen für Kernfusion basieren auf Investments, SAM ergibt sich nur aus europäischen Investments und exkludiert SMRs.

Quelle: Fusion Industry Association (2025); GlobalData (2025); IEA (2025a-b); BCG-Analyse.

Der Markt für stationäre Stromspeicher wird zunehmend durch elektrochemische Batterien dominiert. Zwar sind potenzielle Sprunginnovationen – etwa im Bereich rein elektrischer Speichertechnologien – weiterhin möglich, eine hohe Relevanz für das Gesamtsystem dürfte jedoch unwahrscheinlich bleiben. Sowohl in NextGen Solar als auch im Batteriesektor ist Chinas Marktposition realistisch nicht mehr einzuholen.⁶ In Netz- und Systeminfrastrukturen ist das jeweilige Marktgefüge noch nicht gleichermaßen zementiert. Digitalisierung und Flexibilisierung sind hierbei entscheidende Systemhebel für ein kosteneffizientes deutsches Energiesystem – insbesondere im Hinblick auf einen wirtschaftlich tragfähigen Netzausbau. Bei den Fähigkeiten in den Bereichen Software und Hardware ist Deutschland in einer vergleichsweise positiven Startposition.

Dennoch bleiben bis heute mehrere technologische Herausforderungen der Energiewende ungelöst.

Die – vor allem industrielle – Wärmewende und die Molekülwende⁷ verlaufen global weiterhin langsam. Kostengünstige, skalierbare Alternativen zur fossilen Industriewärmeerzeugung, insbesondere im Hochtemperaturbereich, sind in vielen Anwendungen noch nicht

etabliert oder befinden sich erst im frühen Markthochlauf.⁸ Nichtfossile Wasserstofftechnologien, etwa die Elektrolyse, bleiben aktuell extrem teuer und sind in den meisten Anwendungen noch unwirtschaftlich. Auch im Bereich der grundlastfähigen Stromerzeugung klafft weiterhin eine strukturelle Lücke: Klassische Kernkraft wird im deutschen Kontext nicht genutzt und ist wirtschaftlich in vielen anderen Ländern schwer skalierbar. Die Technologie wird daher im Rahmen dieses Reports nicht weiter thematisiert. Gleichzeitig stehen im nichtfossilen Segment kurzfristig kaum alternative grundlastfähige Technologien bereit. Dies ist vor allem im Kontext des signifikanten Energiebedarfs für Datacenter ein kritisches Element. Die nationalen Interessen im Hinblick auf Datacenter-Standorte sowie deren technologische Anforderungen werden nach heutiger Sicht teilweise Brückentechnologien zur Energieerzeugung notwendig machen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Netzanschlussituation.

Kurzfristig könnte vor allem die Wärmewende eine zentrale „Next Frontier“ sein. Technologien wie Wärmepumpen und Power-to-Heat haben in jüngster Zeit erhebliche Entwicklungsschritte gemacht und stehen vor

6. Aufgrund hoher Marktreife und geringer Differenzierungspotenziale wird Photovoltaik im Report nicht weiter betrachtet.

7. Übergang von fossilen Energieträgern auf CO₂-neutrale Moleküle (bspw. grüner Wasserstoff).

8. BCG, BDI & IW (2024).

einer breiten Marktdurchdringung. Neue Bausteine wie Tiefengeothermie und innovative elektrische Industriewärme können die Wärmewende deutlich kosteneffizienter gestalten. Sie tragen dazu bei, bislang ungelöste Dekarbonisierungsherausforderungen in der industriellen Prozesswärme und der kommunalen Wärmeversorgung zu bewältigen. Aufgrund ambitionierter Klimaziele dürfte zudem ein relevanter Teil des kurzfristig adressierbaren Weltmarktes in Europa liegen, was deutschen Herstellern einen günstigen Startpunkt bietet.

Langfristig sollte Deutschland in der Fusionstechnologie gewinnen.

Auf Dauer gesehen kommen als nichtfossile Grundtechnologien vor allem Small Modular Reactors (SMRs) und perspektivisch die Kernfusion als mögliche Game-Changer in Frage. Beide Technologien könnten ein hohes Transformationspotenzial aufweisen. Kurzfristig begrenzen jedoch offene Skalierungs-, Kosten- und Infrastrukturfragen ihre breite Anwendung. Deutschland verfügt vor allem in der Fusionsenergie über erhebliches Potenzial für eine zukünftige Technologieführerschaft.

Vor diesem Hintergrund ist Deutschland in den folgenden Bereichen am besten für eine technologische Führungsposition aufgestellt:

1. NextGen Wind

Windenergie bleibt ein zentraler Baustein für die erneuerbare Stromerzeugung und eines der Felder, in denen Deutschland weiterhin realistische Chancen auf eine Führungsrolle besitzt. Während im Photovoltaikbereich der frühere technologische Vorsprung verloren ging, bestehen im Windsektor weiterhin industrielle und technologische Stärken. Um diese Position zu sichern, müssen Ausbau, technologische Weiterentwicklung wie netzbildende Hardware, Recycling-Fähigkeit, Operations- und Maintenance-Digitalisierung, eine stärkere Industrialisierung der Produktion sowie die Systemintegration konsequent vorangetrieben werden. Der Markt wächst stabil, und gezielte Investitionen können dazu beitragen, Deutschlands verbleibenden Vorsprung zu sichern und wieder auszubauen.

2. Elektrische Industrierwärme

Die industrielle Wärmewende ist ein zentraler nächster Schritt zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften – und in vielen Industrieanwendungen einer der kosteneffizientesten Hebel für Emissionssenkungen.⁹ Gleichzeitig führen steigende Überschüsse erneuerbarer Stromerzeugung dazu, dass (teil)elektrische Wärmelösungen vor allem in europäischen Ländern zunehmend wirtschaftlich werden. Deutschland hat eine solide

Ausgangsposition in Material-, Anlagen- und Systemtechnik und kann damit eine technologische Führungsrolle aufbauen. Angesichts ambitionierter Klimaziele und steigender Anteile der Erneuerbaren dürfte Europa in den kommenden Jahren einen relevanten Teil des Weltmarktes für diese Lösungen stellen. Dies verschafft ansässigen Unternehmen einen zusätzlichen Startvorteil. Markt- und Eintrittsbedingungen sind daher günstig – und Skalierung ermöglicht sowohl Systementlastung als auch industrielle Wertschöpfung.

„Wärmeerzeugung ist der größte Energieverbraucher in der Industrie. Mit der Skalierung nichtfossiler Wärmetechnologien kann sich Deutschland an die Spitze einer Entwicklung stellen, die zukünftig in allen großen Volkswirtschaften der Welt benötigt wird.“

DR. JENS BURCHARDT

Managing Director and Partner, BCG

3. Tiefengeothermie

Als grundlastfähige und klimaneutrale Wärmequelle bietet Tiefengeothermie erhebliche Potenziale, den Wärmesektor kosteneffizient zu dekarbonisieren. Die Technologie befindet sich zwar noch im Übergang von der Nische zur Skalierung, weist jedoch substanzielle Effizienz- und Kostensenkungspotenziale auf, etwa durch technologische Sprünge in Bohrtechnik, Reservoir-Entwicklung und Systemintegration. Angesichts des hohen Wärmebedarfs in Deutschland ist Tiefengeothermie von hoher Bedeutung für eine resiliente und planbare Wärmeversorgung.¹⁰

4. Kernfusion

Deutschland verfügt in diesem langfristigen, strategischen Zukunftsfeld bereits heute über eine herausragende wissenschaftliche Ausgangsbasis – unter anderem durch den Stellarator Wendelstein 7-X. Auch wenn ein skalierbarer Markt frühestens in den 2040er-Jahren zu erwarten ist, bietet die Kernfusion enormes langfristiges Potenzial für eine grundlastfähige, klimaneutrale und nahezu unbegrenzt verfügbare Energiequelle.¹¹ Eine kontinuierliche Verstärkung der Forschung ist entscheidend, um frühzeitig die technologischen Führungspositionen abzusichern und die Überführung in industrielle Demonstration und

9. BCG & WEF (2025b).

10. BMFTR (2025b).

11. BMFTR (2025c).

Kommerzialisierung vorzubereiten. Zusätzlich gehen mit dieser Technologie kurzfristig Umsatzpotenziale für die Zuliefererindustrie einher, beispielsweise für Hochleistungslaser oder Spezialmagneten.

Flexibilisierung und Digitalisierung als entscheidende Enabler

Die effiziente und intelligente Nutzung von bestehenden und noch zu bauenden Netzen und weiterer Infrastruktur ist einer der größten Hebel zur Reduktion der Energiesystemkosten.¹² Die konsequente Transformation von Netzen zu Smart Grids, Flexibilitätsmanagement (also die flexible Steuerung von Verbrauchseinrichtungen) und die weitreichende Nutzung weiterer Flexibilisierungshebel (z. B. bidirektionales Laden von Batterien und E-Autos) bilden die Grundlage für eine kosteneffiziente Energiewende. Die regulatorische und technologische Basis ist geschaffen – wenn auch die Implementierung (z. B. Smart Meter) noch hinter den Erwartungen zurückliegt und der breitere Rahmen für eine stärkere Nutzung von Flexibilisierungs-technologien noch geschaffen werden muss. Deutschland kann – mit der richtigen Priorisierung in Forschung, Entwicklung und unternehmerischer Anwendung – hier auf Basis des individuellen Energiewendekontexts technologischer Vorreiter werden. Die konsequente Nutzung, Skalierung und Weiterentwicklung der Technologien müssen jedoch mit den Bedarfen des Energiesystems Schritt halten und in der Breite beschleunigt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die weitere Erforschung und Skalierung der vorgestellten Technologien dazu beitragen kann, Emissionen zu senken, Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten zu machen und außerdem deutschen Technologien eine weiterhin relevante Rolle im zukünftigen globalen Energiesystem zu sichern. Ihr Beitrag zu einer Senkung der heimischen Energiekosten ist allerdings, realistisch gesehen, eher inkrementell. Nichtfossile Industriewärmeerzeugung wird absehbar nur in manchen Anwendungen Kostenvorteile gegenüber heutigen Technologien haben.¹³ Der größere Hebel für ein günstigeres Stromsystem läge eher in einer effizienteren Umsetzung der Energiewende als in der Skalierung einzelner Technologien.¹⁴

7.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

Zentrale Energiewendetechnologien zeigten in den vergangenen zehn Jahren außergewöhnlich steile Lernkurven. Insbesondere in Photovoltaik, Windenergie und Batterietechnologien haben massive Effizienzsteigerungen sowie Kostensenkungen den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien wirtschaftlich ermöglicht.¹⁵ Auch wenn diese Lernkurven nun spürbar abflachen, sind auch künftig technologische Weiterentwicklungen zu erwarten – etwa durch Perowskit-basierte Photovoltaik oder effizientere Offshore-Windplattformen.

Zugleich gilt: Viele Energietechnologien haben inzwischen ein reiferes Entwicklungsniveau erreicht, auf dem Fortschritte inkrementeller werden.

Beispiele hierfür sind die steigenden Temperaturniveaus industrieller Hochtemperatur-Wärmepumpen, die schrittweise neue Anwendungsfelder erschließen, oder die kontinuierliche Verbesserung der PEM-Elektrolyse durch optimierte Membranen und Katalysatoren. Ebenso ermöglichen neue Zellchemien der Stromspeicher sowie neue Materialklassen im PV-Bereich wie zum Beispiel Perowskit inkrementelle Verbesserungen des Wirkungsgrads. Diese Entwicklungen erhöhen Effizienz und Zuverlässigkeit, verändern jedoch in der Regel nicht den technologischen Grundcharakter der Systeme.

Bedeutende Durchbrüche zeigen sich derzeit vor allem in noch jungen Technologiefeldern. In der Tiefengeothermie erzielte Mazama Energy im Jahr 2025 einen international beachteten Erfolg, als in einem künstlich erzeugten Reservoir erstmals 331 °C erreicht wurden.¹⁶ Dies war ein Meilenstein für die Nutzung superheißer geothermischer Ressourcen, die perspektivisch eine grundlastfähige, kostengünstige Stromerzeugung sowie eine nachgelagerte Wärmenutzung ermöglichen könnten. Auch die Fusionsforschung verzeichnete entscheidende Fortschritte: In Kalifornien erzielte 2022 eine Laserfusion erstmals einen Netto-Energiegewinn für den Bruchteil einer Sekunde – ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zur kontrollierten Fusion.¹⁷ In Deutschland stellte der Stellarator Wendelstein 7-X 2023 und erneut 2025 Weltrekorde im Fusions-Tripelprodukt und in der Stabilität von Hochleistungsplasmen auf und stärkte damit Deutschlands Position im globalen Wettbewerb um die Fusionsenergie.¹⁸ Kernfusion gilt derzeit als einzige Technologie, die die Struktur unserer Energiesysteme langfristig noch einmal grundlegender verändern könnte – mit Ausnahme eines möglichen, derzeit nicht absehbaren Durchbruchs in der Produktion grüner Moleküle.

12. IEA (2025c).

13. BCG & WEF (2025b).

14. BCG, BDI & IW (2025).

15. IEA (2025a).

16. Energynews (2025).

17. Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (2022).

18. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (2025).

7.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland

In den wichtigsten globalen Energietechnologien hat Deutschland seine Führungsposition weitgehend an China verloren und verfügt lediglich in der Windenergie noch über Chancen auf zukünftige Marktteilhabe.

Chinas über Jahre aufgebaute Skaleneffekte in Photovoltaik und Batterien gelten aus heutiger Perspektive als realistisch nicht mehr einzuholen. Chinesische Unternehmen dominieren den Weltmarkt und sind in vielen Fällen sowohl Kosten- als auch Technologieführer. Auch materielle technologische Weiterentwicklungen, zum Beispiel Perowskit-Silizium-Tandemzellen¹⁹, lassen sich deswegen innerhalb des bestehenden chinesischen Ökosystems erheblich schneller und kostengünstiger in industriellem Maßstab skalieren, als dies in einem neuen deutschen Produktionsaufbau möglich wäre. China dominiert auch den Ausbau der Windenergie: 2025 installierte es mit 98 GW neuer Windkraft über dreimal so viel wie die USA, Indien, Deutschland, Brasilien, Spanien und Japan zusammen – und besetzt damit mehr als die Hälfte des Weltmarktes.²⁰ Das Land hat zudem eine umfassende Kontrolle über zentrale Wertschöpfungsstufen wie die Förderung kritischer Rohstoffe und deren Verarbeitung aufgebaut.²¹

Im Bereich der Windenergie verfügt Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin über eine starke industrielle Basis und hohes technologisches Know-how. Um noch gravierendere (Komponenten-)Abhängigkeiten im Energiesystem zu vermeiden, sollte Deutschland diese noch bestehende Position unbedingt sichern. Gleichzeitig gilt es, die Kostenvorteile auf den von China dominierten Komponenten zu nutzen.

In weiteren Zukunftsfeldern wie der Wärmewende und der Kernfusion ist die globale Marktführerschaft noch offen – und ein deutscher Technologievorsprung bleibt erreichbar.

In Technologien wie elektrischer Industriewärme, Tiefengeothermie und Kernfusion verfügt Deutschland über große ingenieurwissenschaftliche Tiefe und eine exzellente Forschungsinfrastruktur. Zudem dürfte sich ein bedeutender Teil des relevanten Weltmarktes zunächst in Europa entwickeln. Derzeit stellen diese Felder noch Nischenmärkte dar, doch ist zukünftig mit deutlich stärkerem Wachstum zu rechnen. Deutschland muss sich jetzt auf diesem Markt positionieren und Lösungen zügig skalieren, um so eine industrielle Führungsrolle aufzubauen.

Auch im Bereich der Wasserstofftechnologien sind die globalen Marktanteile noch nicht endgültig vergeben. Deutsche Unternehmen besitzen das notwendige technologische Know-how, allerdings bremsen hohe Strompreise den Aufbau eines Heimatmarktes und erschweren damit das Erreichen einer internationalen Führungsposition.²²

Das Rennen um die nächste Welle des Technologie Wettbewerbs – der Zusammenstellung bestehender (Hardware-)Komponenten zu einem optimierten System und dessen optimierte Aussteuerung – ist noch gänzlich offen. Ein konkretes Beispiel ist die intelligente Nutzung dezentraler Flexibilität zur Stabilisierung des Energiesystems. Der Aufstieg von Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz bietet hier eine neuartige Wettbewerbsarena im Energiesektor, in der Deutschland durchaus in der Lage ist, an die Weltspitze zu treten.

19. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (2024).

20. IEA (2025a).

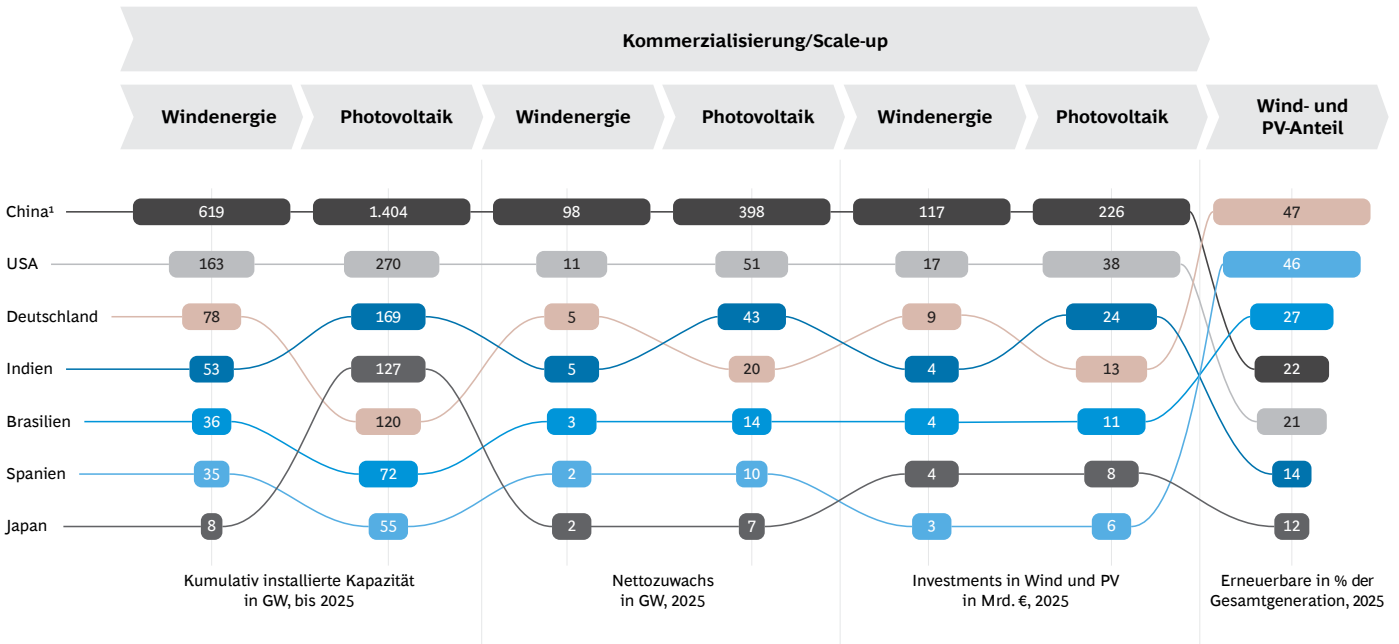
21. In der Windindustrie zeigt sich dies exemplarisch an Permanentmagneten, deren Schlüsselkomponenten Dysprosium und Neodym überwiegend in China veredelt werden.

22. BDEW (2025).

ABBILDUNG 7C

Etablierte erneuerbare Technologien – China dominiert klar

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus

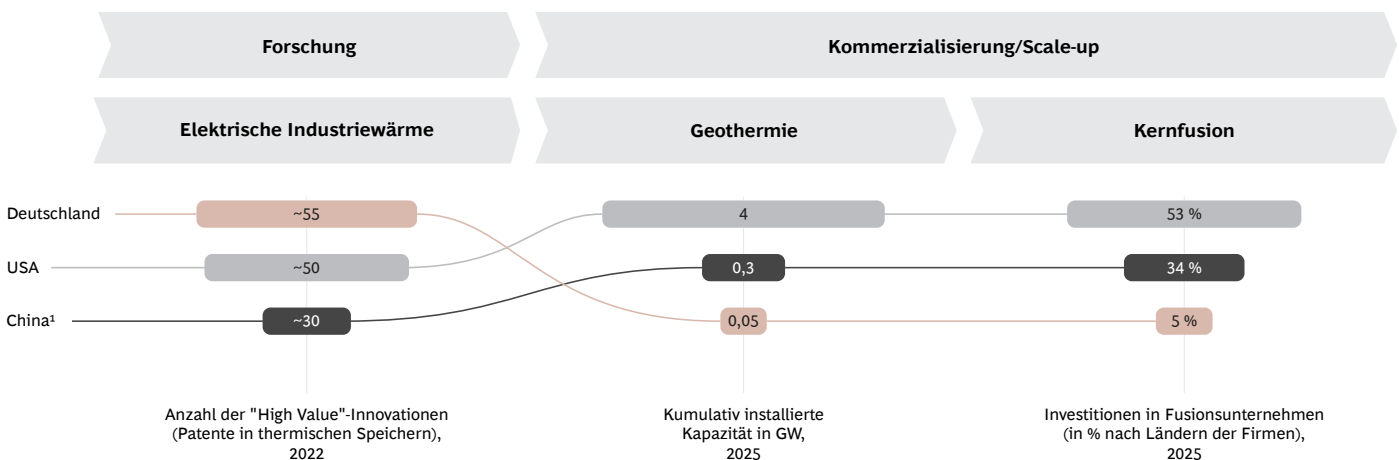


Hinweis: Windenergie umfasst Onshore- und Offshore-Wind. 1. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.
Quelle: GobaData (2025); IEA (2025a); BCG-Analyse.

ABBILDUNG 7D

Starke Forschungsbasis – Abstand zu USA und China bei Kapazität und Investitionen

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus



Hinweis: 1. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.
Quelle: BloombergNEF (2025); Europäische Kommission (2023b); Fusion for Energy (2025); BCG-Analyse.

Exkurs: Bedeutung von Technologieführerschaft für Resilienz und Souveränität

Die jüngste Energiekrise stellte eine tiefgreifende Zäsur dar und machte eine der größten strukturellen Abhängigkeiten der deutschen Volkswirtschaft sichtbar. Der abrupte Wegfall einer geografischen Quelle fossiler Energieimporte hat gezeigt, wie verwundbar das deutsche Energiesystem gegenüber externen Schocks ist und wie stark Energiepreise und Versorgungssicherheit von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden können.²³

Der beschleunigte Umstieg auf heimische Energiequellen wie Wind und Solar ist ein zentraler Hebel, um diesen Zustand nachhaltig zu verändern. Eine Steigerung der lokalen Strom- und Wärmeproduktion reduziert die Abhängigkeit von Energieimporten, erhöht Kostenplanbarkeit für Industrie und Haushalte und stärkt damit die wirtschaftliche Resilienz. Technologieführerschaft in der erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung sowie in Elektrifizierungs- und Brückentechnologien wie der Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO₂ ermöglicht es daher, gleichzeitig die Energie-souveränität zu erhöhen und zentrale Wertschöpfung im Land zu sichern.²⁴ Wesentlich für den Erhalt der Wertschöpfung ist ebenso die Resilienz der Unternehmen selbst, die durch die starke Volatilität der letzten Jahre sehr auf die Probe gestellt wurde. Mehr denn je sind schnelle Entscheidungszyklen, Agilität sowie robuste und gleichzeitig flexible Planung die Kernerfolgsfaktoren für das unternehmerische Gedeihen in Deutschland.

Mit dem Übergang zu einem Stromsystem mit weitgehend erneuerbaren Quellen entstehen jedoch neue Abhängigkeiten: Statt von fossilen Brennstoffen hängt der zukünftige Ausbau stark von Rohstoffen, Komponenten und Technologien ab, die derzeit zum großen Teil aus China stammen.²⁵ Zwar bedroht diese Abhängigkeit, anders als bei importierten Energieträgern, nicht die Funktionsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft, sie kann sich jedoch negativ auf die Geschwindigkeit des Ausbaus und die Kosten weiterer Investitionen auswirken. Eine strategische Stärkung europäischer Fertigung und eigener technologischer Kompetenzen bleibt daher essenziell, um die Handlungsfähigkeit Europas zu sichern und die Entwicklung kritischer Infrastruktur nicht externen Akteuren zu überlassen. Technologieführerschaft im Energiesektor verfolgt damit nicht nur ein rein industriepolitisches Ziel, sondern ist zentraler Baustein zur Stärkung der ökonomischen Widerstandsfähigkeit und der geopolitischen Handlungsfähigkeit Deutschlands.

23. OECD (2023).

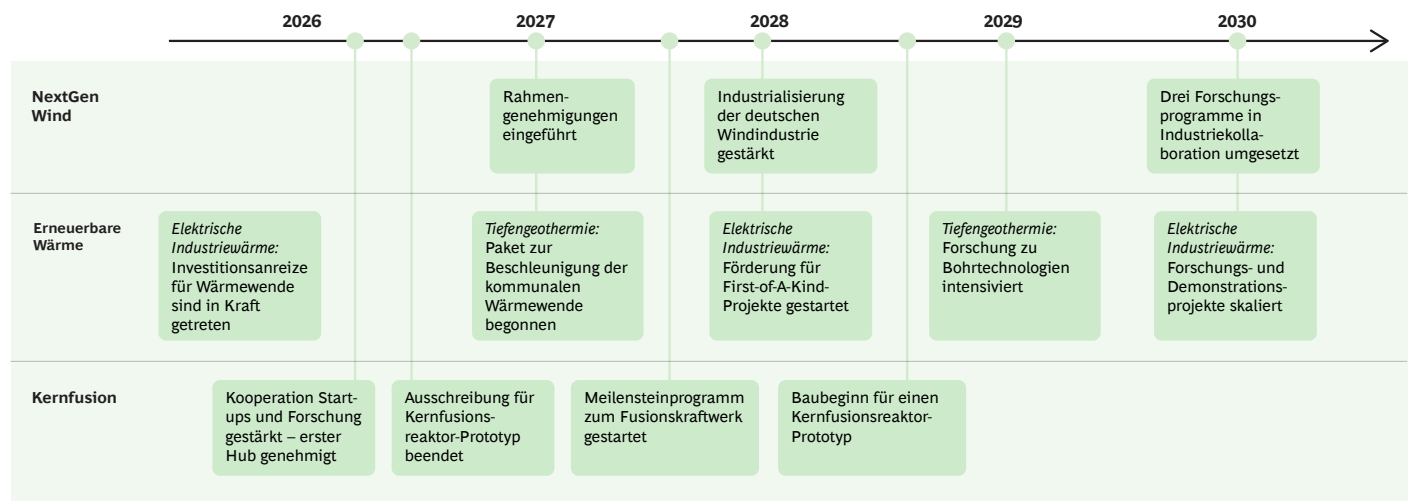
24. Agora Energiewende (2025).

25. BCG & WEF (2025b).

7.3 Meilensteinplanung bis 2030

ABBILDUNG 7E

Wichtige Meilensteine bis 2030 für klimaneutrale Energieerzeugung



Quelle: BMFTR (2025b); Experteninterviews; BCG-Analyse.

7.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

NextGen Wind

Deutschland verfügt über eine leistungsfähige Windindustrie mit relevanten Unternehmen wie Nordex, ENERCON oder Siemens Energy. Deren internationale Wettbewerbsfähigkeit steht jedoch angesichts massiver chinesischer Investitionen unter Druck. Um die industrielle Position nachhaltig zu sichern und die Wertschöpfung in Europa zu halten, sind mehrere Schritte nötig:

- EU-weit deutlich schnellere und einheitliche Genehmigungsprozesse und Netzstandards. Deutschland ist hier seit einigen Jahren bereits Vorbild, hat aber auch noch Optimierungsbedarf bei verbindlichen Planungsrahmen (Project Design Envelopes).
- Auf Produktionsseite eine beschleunigte Industrialisierung und Automatisierung von Produkt, Prozess und Produktion entlang der Lieferkette sowie eine stärkere Modularisierung von Komponenten.

- Paralleler Aufbau gezielter Forschungspartnerschaften und Stärkung der Grundlagen- und Entwicklungsforschung. Dies betrifft Bereiche wie Ersatzmaterialien (etwa um kritische Abhängigkeiten wie bei Permanentmagneten zu verringern), den Einsatz von Schwachwindturbinen und verbesserte Steuerungssysteme. Als Technologietestfelder ebenfalls sehr relevant sind Elektronik, recyclingfähige Turbinendesigns sowie Projekte zu hybriden Windparks.

Der Ausbau und die Weiterentwicklung des Netzes müssen als kritische, befähigende Grundlagen erkannt werden – beides kann durch weitere Forschung, etwa an netzbildenden Wechselrichtern und vermaschten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen, gezielt unterstützt werden.

Elektrische Industriewärme

Deutschland verfügt über starke wissenschaftliche und industrielle Kompetenzen in nichtfossiler Industriewärme. Dies ist ein wichtiger Vorteil, um in einem frühen Heimatmarkt starke lokale Unternehmen aufzubauen. Im Bereich der Wärmeelektrifizierung sind dafür vor allem klare Investitionsanreize nötig, die Strom als Energieträger für Wärme wettbewerbsfähig mit Erdgas machen und damit die industrielle Wärmewende anstoßen.²⁶

Parallel sollte Deutschland FOAK-Projekte und groß angelegte Demonstrationsvorhaben für Power-to-Heat, Wärmespeicher und Hochtemperatur-Wärmepumpen vorantreiben, um technische Reife, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit sichtbar zu steigern sowie Akzeptanz im Anlagenbau zu erhöhen. Erste Beispiele für diese Projektart sind die Hochtemperatur-Wärmepumpen bis ~ 200 °C des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme.²⁷

Tiefengeothermie

Die Ausgangsbedingungen, um Tiefengeothermie als verlässliche, grundlastfähige Wärmequelle auszubauen und industrielle Kompetenzen aufzubauen, sind hierzulande gut. Um die Entwicklung weiter zu fördern, ist es notwendig, die kommunale Wärmewende und den Ausbau kommunaler Wärmenetze zu beschleunigen. Gezielte Investitionsanreize für neue Projekte, Förderprogramme für Tiefbohrungen und die Bündelung von Explorationsrisiken über Portfolioansätze sind weitere Faktoren. Klare Zuständigkeiten und schnellere Genehmigungsverfahren sind Voraussetzung, um die geplanten 10 TWh Wärme und 100 neuen Projekte bis 2030 zu erreichen.²⁸ Um künftig tiefere und kostengünstigere Bohrungen zu ermöglichen, muss die Forschung stärker auf moderne Bohrtechnologien fokussieren – etwa elektromagnetische oder laserbasierte Systeme. Dies ist entscheidend, um die technologischen Grundlagen für Advanced Geothermie zur Wärmebereitstellung sowie - langfristig - für die Erschließung superheißer geothermischer Ressourcen in Deutschland zu schaffen.²⁹

Kernfusion

Im Bereich Kernfusion verfügt Deutschland über eine sehr starke Forschungslandschaft mit einigen der weltweit größten frühen Erfolge in der Demonstration dieser Technologie. Jetzt geht es darum, diese Kompetenzen für den Aufbau eines langfristig führenden Innovationsstandorts zu nutzen. Dazu braucht es kurzfristig vor allem erhebliche weitere Investitionen in Demonstration und Weiterentwicklung der Technologie. Zentraler Hebel ist der schnelle Aufbau funktionaler Prototypen. Hierfür fordern drei der vier deutschen Start-ups aktuell staatliche Investitionen von 3 Mrd. EUR noch in dieser Legislaturperiode.³⁰ Zudem ist eine stärkere Mobilisierung von privatem Wagniskapital notwendig. Aktuell fließen lediglich 5 % der globalen privaten Investitionen in Kernfusion in deutsche Unternehmen – im Vergleich zu 53 % für die USA und 34 % für China.³¹ Um beides zu realisieren, wären weitaus mehr Förderinstrumente notwendig, als sie für klassische Grundlagenforschung aufgewendet werden – etwa durch SPRIND-Instrumente, VC-Matching oder meilensteinbasierte Programme. Außerdem sind beschleunigte Genehmigungsverfahren für die Umsetzung der Prototypen erfolgskritisch.

„Deutschland verfügt über eine weltweit anerkannte Spitzenposition in der Fusionsforschung. Wenn es uns gelingt, Forschung, Industrie, Start-ups und Politik strategisch zu verzahnen und frühzeitig zu fördern, können daraus globale Technologieführer entstehen - und echte Global Champions made in Germany.“

HEIKE FREUND
COO, Marvel Fusion

26. Mögliche Instrumente wären ein industrieller Wärmestrompreis mit reduzierten Netzentgelten, Umlagen und Stromsteuern sowie die Umlage industrieller Anschlussinvestitionen und Reformen, die flexible Lastprofile belohnen.

27. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (2025).

28. BMW (2022).

29. Für EGS- und AGS-Technologien ist ein zügiger Aufbau eines Projektportfolios zentral. Groß angelegte Demonstrationsvorhaben können technologische Machbarkeit, Kostenstrukturen und Skalierungspotenziale sichtbar machen und durch die Zusammenarbeit von Forschung, Industrie und Politik Lernkurven sowie Investitionsbereitschaft deutlich beschleunigen.

30. Proxima Fusion, Marvel Fusion & Focused Energy.

31. Fusion for Energy (2025).

ABBILDUNG 7F

Überblick über wesentliche KPIs für klimaneutrale Energieerzeugung

NextGen Wind	Elektrische Industriewärme	Tiefengeothermie	Kernfusion
Systemkosten pro installiertem Megawatt (€)	Anzahl der geförderten Unternehmen für FOAK-Projekte	Zusätzlich angeschlossene Kapazität für Strom und Wärme (MW)	Start und Dauer des Baus eines Kernfusionsprototyps (Jahr und Anzahl der Monate)

Quelle: Experteninterviews; BCG-Analyse.

7.3.2 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung

Die erfolgreiche Skalierung klimaneutraler Energietechnologien erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken von öffentlichem Sektor, Forschung und Industrie, etwa im Rahmen einer öffentlich und privat besetzten Energietechnologie-Taskforce. Ziel sollte es sein, eine systemische Innovations- und Investitionsstrategie im Rahmen der langfristigen Transformation zu verfolgen, statt wie bisher einen rein technologiegetriebenen Ausbau zu betreiben.

Hierfür muss der öffentliche Sektor günstige Rahmenbedingungen schaffen und die Forschung die Wissensbasis erweitern. Die Industrie übernimmt – häufig in Kooperation mit Start-ups – die Skalierung und Kommerzialisierung.

Öffentlicher Sektor

Der öffentliche Sektor hat einen vergleichsweise großen Einfluss auf den Energiemarkt, da er den Hochlauf der meisten Technologien erheblich direkter steuern kann. Damit kann er die Entstehung starker Heimatmärkte für deutsche Unternehmen unmittelbar beeinflussen. Die Entwicklung des deutschen Erneuerbare-Energien-Sektors zeigt beispielhaft, dass starke öffentliche Steuerung den Aufbau neuer Industrien unterstützen, abrupte Richtungswechsel diese jedoch auch wieder zerstören können. Gleichzeitig legt die Erfahrung nahe, dass eine reine Unterstützung der Nachfrage – anstelle einer gezielten Förderung der Produktion, wie sie etwa China praktiziert – nicht zwangsläufig das effektivste Instrument zum Aufbau neuer Industriewertschöpfung ist. Vor diesem Hintergrund kann die öffentliche Hand vor allem zwei Dinge tun – nicht nur in der Nachfrageförderung, sondern auch produktionsseitig:

1. Sie kann einen verlässlichen regulatorischen und förderrechtlichen Rahmen schaffen, um einen starken Heimatmarkt für Technologien wie Wind, die industrielle Wärmewende und den Aufbau eines Fusionsökosystems zu ermöglichen.
2. Sie kann den Aufbau deutscher Wertschöpfung in diesen Zukunftstechnologien direkt unterstützen. Ergänzend ist ein verbesserter Zugang zu internationalen Projekten erforderlich, beispielsweise über Entwicklungspartnerschaften. So lässt sich Nachfragepotenzial über den deutschen Markt hinaus nutzen.

Außerdem sollte der öffentliche Sektor die Energiewende aktiv orchestrieren. Hier wären etwa „Transfer to Scale“-Instrumente oder Kooperationen wie Wasserstoffbündnis Bayern denkbar. Wichtig ist eine klare Ausrichtung auf Kosteneffizienz, da eine gut abgestimmte Umsetzung einen größeren Hebel für dauerhaft sinkende Energiekosten bietet als die reine Skalierung einzelner Technologien.

Forschung

Der Fokus muss auf der Identifizierung technologischer Durchbrüche und der gezielten Weiterentwicklung von Schlüsselinnovationen liegen (auch über institutsbasierte Anker, z. B. ForWind) – etwa bei neuen Wärmespeicher-materialien, fortgeschrittenen Bohrtechnologien, hocheffizienten Elektrolyseuren oder Fusionsansätzen. Standardisierte Testumgebungen, offene Demonstrationsplattformen und effizienter Wissenstransfer sind entscheidend, um den Übergang in höhere Reifegrade zu beschleunigen und die industrielle Skalierung zu unterstützen.

Etablierte Unternehmen

Im Vordergrund stehen Industrialisierung und Wertschöpfungsausbau. Unternehmen tragen Verantwortung, Technologien systematisch weiterzuentwickeln und Fertigungskapazitäten zu skalieren. Mehr als in der Vergangenheit sollten sie durch stärkere Industrialisierung sowie effizientere Produktionsprozesse die Kostenkurven neuer Technologien senken, um gegenüber China dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben zu können.

Start-ups

Der Fokus muss darauf liegen, Innovationslücken zu beseitigen und neue Märkte zu erschließen. Start-ups können durch neue Designs, Materialinnovationen oder digitale Steuerungen zentrale Lücken besetzen – etwa in Wind, Wärme oder Fusionstechnologie. Pilot- und Demonstrationsprojekte ermöglichen schnelle Iterationen und machen Skalierbarkeit sichtbar. Pilot- und Demonstrationsprojekte sind essenziell, übersteigen jedoch häufig die finanzielle Tragfähigkeit von Start-ups und machen eine entschlossene öffentliche und private Risikoteilung sowie Kooperationen mit Industrieunternehmen erforderlich. Mehr als in der Vergangenheit gewinnt eine rasche Internationalisierung an Bedeutung, denn der deutsche Markt allein bietet für viele Technologien kein ausreichendes Umsatzpotenzial. Kooperationen mit etablierten Unternehmen erleichtern den Marktzugang und beschleunigen die Skalierung.

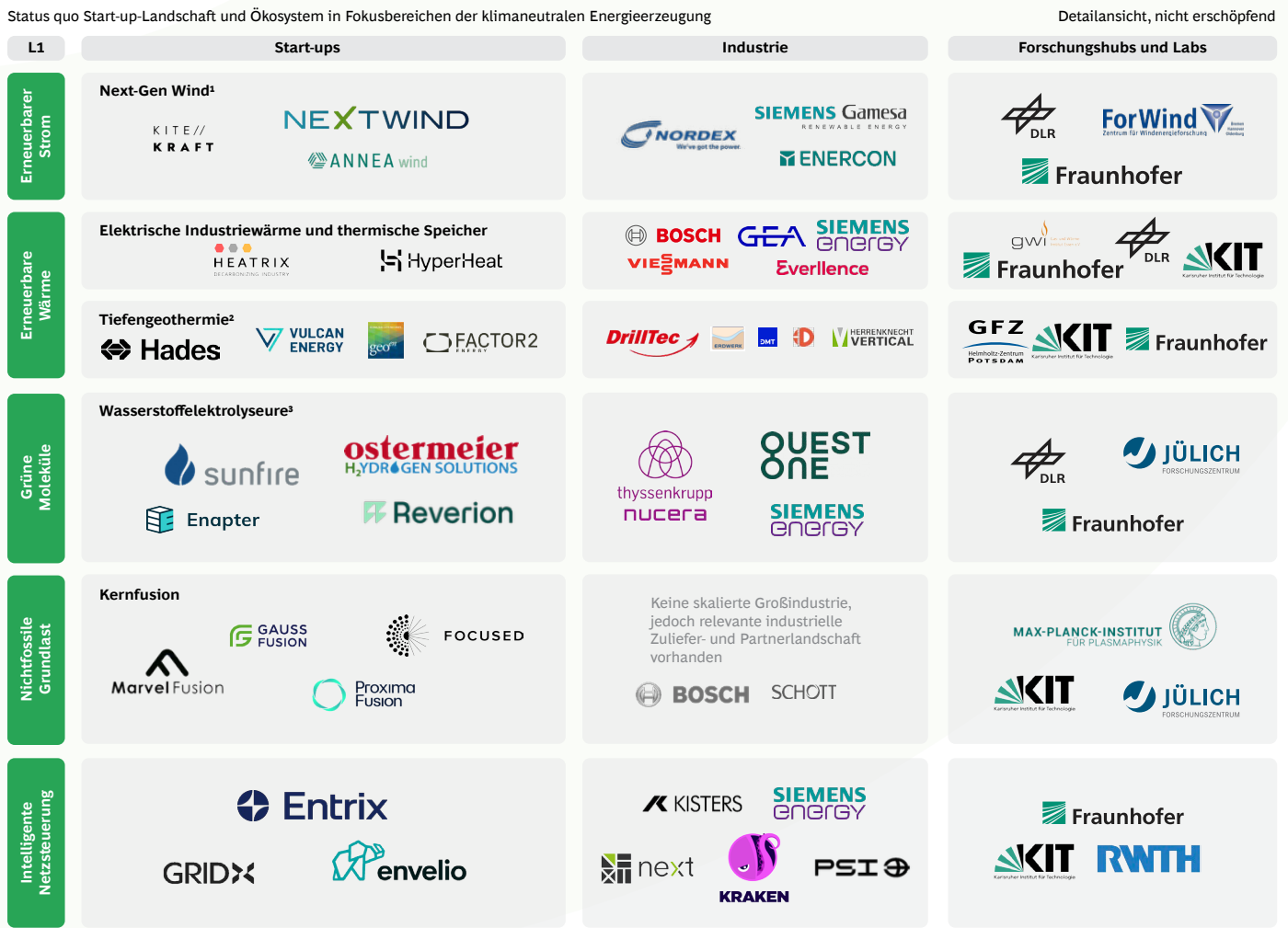
7.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

Über alle Fokustechnologien hinweg verfügt Deutschland über eine starke und gut vernetzte Akteurslandschaft. Start-ups, Industrieunternehmen und führende Forschungseinrichtungen prägen zentrale technologische Schwerpunkte. Der Blick auf die breite Aufstellung verdeutlicht, dass Deutschland in nahezu jedem Segment der erneuerbaren Energien über relevante Spieler verfügt. Das Land ist damit grund-

sätzlich gut positioniert, um technologische Entwicklung, industrielle Skalierung und Umsetzung aus eigener Stärke voranbringen zu können.

Die kapitalintensive Windindustrie ist bereits seit rund zwei Jahrzehnten etabliert und daher technologisch vor allem durch etablierte Unternehmen geprägt. Entlang der Wertschöpfungskette arbeiten zahlreiche industrielle

ABBILDUNG 7G Deutschland verfügt über Start-ups und Ökosysteme in anwendungsnahen Bereichen



Hinweis: 1. NeXtWind und Annea Wind sind Optimierungsanbieter; Siemens Gamesa ist ein spanisches Unternehmen, welches zu 100 % dem deutschen Konzern Siemens Energy gehört. 2. Zusätzlich zu den gezeigten deutschen Start-ups ist die Eavor GmbH, ein deutsches Unternehmen im Besitz einer kanadischen Mutterfirma, zu erwähnen. In Geretsried bei München entsteht ein Leuchtturmprojekt: das erste Advanced Geothermal System in Deutschland und zugleich das erste Projekt der patentierten Eavor-Technologie weltweit. 3. Gezeigt sind ausgewählte Elektrolyseurhersteller; darüber hinaus existiert ein Ökosystem, das mit Komponenten-, Material- und Prozessinnovationen zur Effizienzsteigerung und technologischen Weiterentwicklung der Elektrolyse beitragen.

Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Zulieferer, etwa im Bereich Getriebe und Anlagenkomponenten. In diesem Umfeld nehmen Start-ups derzeit eine eher ergänzende Rolle ein, etwa mit spezialisierten Lösungen für Betrieb, Monitoring und Komponenteninnovation.

Im Bereich elektrischer Industriewärme werden industrielle Wärmepumpen heute ebenfalls maßgeblich von etablierten Akteuren weiterentwickelt. Mehrere Start-ups arbeiten allerdings an innovativen Technologieansätzen bei thermischen Speichern und Power-to-Heat-Anwendungen. Aufgrund des frühen Stadiums der Wärmewende und bislang geringer öffentlicher Sichtbarkeit befindet sich dieses Ökosystem noch im Aufbau, getragen von ersten Projekten in Industrie und Fernwärme.

Der Tiefengeothermie-Markt ist stark fragmentiert und durch projektgetriebene Arbeit von sehr unterschiedlichen Unternehmen geprägt. Neben spezialisierten Bohrunternehmen mit Geothermie-Fokus sind auch breit aufgestellte Tiefbauunternehmen aktiv, teils mit regionaler Konzentration. Ergänzend treten spezialisierte Ingenieurbüros wie DMT als Generalunternehmer auf. Gleichzeitig entstehen neue Start-ups mit innovativen Ansätzen – etwa Factor2 Energy, das CO₂ als Wärmeträgermedium nutzt, oder Hades Mining und Vulcan Energy, die geothermische Energie mit der Gewinnung von Rohstoffen kombinieren.

Das Wasserstoff-Ökosystem umfasst sowohl etablierte Akteure, die für den industriellen Einsatz ausgelegte Elektrolysesysteme und Infrastrukturlösungen bereitstellen, als auch junge Start-ups, die mit modularen Designs und Effizienzinnovationen neue Impulse setzen. Eine leistungsfähige Forschungsbasis ergänzt diese Struktur. Insgesamt gibt es in Deutschland eine breit aufgestellte, dynamisch wachsende Landschaft entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette.

Die Weiterentwicklung der Kernfusion prägen in Deutschland maßgeblich vier junge Start-ups, die sich sowohl auf Laser- als auch auf Magnetfusionskonzepte konzentrieren. Vor allem führende Forschungs-

einrichtungen, darunter das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik - Betreiber von Wendelstein 7-X - sowie das Forschungszentrum Jülich treiben den technologischen Fortschritt mit an. Hinzu kommt das weltweit einzigartige Tritiumlabor des KIT, das unter anderem die Tritiumgewinnung sowie den DT-Brennstoffkreislauf weiterentwickelt. Bekannte deutsche Unternehmen wie Bosch und Schott zählen zu den wichtigsten Zulieferern ausgewählter Komponenten etwa im Bereich Spezialmaterialien.

Das Ökosystem intelligenter Netzsteuerung und Flexibilisierung umfasst eine Bandbreite an Software- und Hardware-Start-ups sowie diversen Komponenten- und Anlagenproduzenten. Insbesondere das Flexibilitätsmanagement ist ein aufstrebender Markt, der vorwiegend durch Start-ups bedient wird. Aber auch Technologieanwender, zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen, die bestehende Lösungen in kommerziellen und infrastrukturellen Anwendungsfällen nutzen und aktiv weiterentwickeln, können eine signifikante Rolle in der Weiterentwicklung von Technologien (z. B. proprietäre Algorithmen oder KI-Anwendungen) spielen. Diverse Forschungsinstitute arbeiten mit Netzbetreibern, weiteren Energiemarktakteuren sowie Komponenten- und Anlagenproduzenten an der Weiterentwicklung von Smart Grid Lösungen, Flexibilisierungstechnologie und Systemintegration.

Ungeachtet der Vielfalt des Energiesystems und der Heterogenität der Technologien gehören einige Forschungseinrichtungen zu den führenden Organisationen für gleich mehrere Technologiebereiche. Zentrale Akteure und technologische Treiber sind Fraunhofer-Institute, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie das KIT. Sie alle leisten wertvolle Beiträge zur Entwicklung mehrerer Fokustechnologien und setzen damit entscheidende Impulse für Innovation, Skalierung und industrielle Umsetzung.



Auswahl deutscher Energie-Start-ups mit hohem Potenzial

Proxima Fusion



Fokustechnologie: Magnetische Kernfusion

Kurzbeschreibung: Proxima Fusion entwickelt eine optimierte Stellarator-Fusionsanlage mit stabilen Magnetfeldern für kontinuierlichen Plasmaeinschluss und arbeitet an skalierbaren Reaktorarchitekturen für den Übergang zur kommerziellen Fusionsenergie.

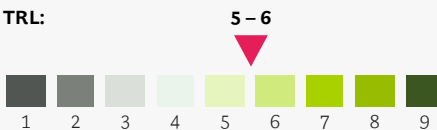
Entstehungs-dynamik: Anfang 2023 wurde Proxima Fusion als Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik ausgegründet. Das Gründerteam setzt sich aus 5 Physikern und Ingenieuren mit internationalen Karrieren zusammen.

Gründungsjahr: 2023

Sitz: München

Mitarbeitendenzahl: > 100 (2025)

Funding: ~ € 197 Mio. seit Gründung
~ € 145 Mio. Series A in 2025



Sunfire



Fokustechnologie: Elektrolyseure

Kurzbeschreibung: Sunfire ist ein deutscher Anbieter von industriellen Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Mit einem Auftragsbestand von rund 800 MW und zahlreichen installierten Anlagen zählt Sunfire zu den Treibern der Wasserstoffwirtschaft in Europa. Sunfire unterstützt damit die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien.

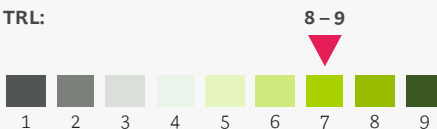
Entstehungs-dynamik: Sunfire wurde gegründet, um strombasierte Gase und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien herzustellen. Durch eigene Entwicklungen und strategische Zukäufe baute das Scale-up seine Technologiekompetenz aus. Seit 2020 konzentriert sich Sunfire ausschließlich auf die Herstellung von Elektrolyseuren.

Gründungsjahr: 2010

Sitz: Dresden

Mitarbeitendenzahl: > 700 (2025)

Funding: ~ € 918 Mio. seit Gründung
~ € 215 Mio. Series E in 2024



Kraftblock



Fokustechnologie: Modulare Hochtemperatur-Wärmespeicher

Kurzbeschreibung: Kraftblock entwickelt thermische Hochtemperaturspeicher, die überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Wärme umwandeln und bei Bedarf abgeben. Das Unternehmen ist ein kommerzielles Cleantech-Start-up mit wachsender Projektpipeline.

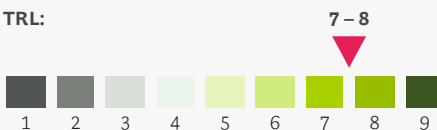
Entstehungs-dynamik: Kraftblocks Speichermaterial basiert auf den Forschungen des Co-Gründers Martin Schichtel am Leibniz-Institut in den Bereichen Nanopartikel-Komposite und intelligente Beschichtungen.

Gründungsjahr: 2014

Sitz: Sulzbach

Mitarbeitendenzahl: > 50 (2025)

Funding: ~ € 26 Mio. seit Gründung
~ € 20 Mio. Series B in 2023



Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad):

- 1 – 4 Forschung:** Grundlagen, Konzepte, Proof of Concept
- 5 – 7 Entwicklung:** Validierung, Prototypen, Pilot Line
- 8 – 9 Marktreife:** Demonstration, Markteinführung und Anwendung

Quelle: Crunchbase (2025); PitchBook (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

7.5 Game-Changer



1

Ökosystem der Kernfusion

Frühzeitige Etablierung eines Kernfusion-Ökosystems, um die potenzielle Revolution der Energieversorgung mitzugestalten

Kernfusion erscheint aus heutiger Perspektive als die einzige Energietechnologie, die die langfristige Tektonik zukünftiger globaler Stromsysteme grundlegender verändern könnte: Sie verspricht eine nahezu unbegrenzte, sichere und CO₂-freie Energieerzeugung ohne langlebigen radioaktiven Müll und könnte damit fluktuationsfrei große Energiemengen sauber produzieren. Deutschland verfügt mit exzellenten Forschungsinstitutionen und Projekten wie Wendelstein 7-X über eine starke wissenschaftlich-technologische Ausgangsbasis und setzt international Maßstäbe in der Grundlagenforschung.

Um eine industrielle Führungsrolle aufzubauen, sind erhebliche Investitionen in den Aufbau eines hiesigen Ökosystems und erster Demonstrationsreaktoren erforderlich. Verbesselter Zugang zu Wagniskapital und staatliche Co-Investments können diesen Aufbau initiieren. Der schnelle Bau einer Demonstrationsanlage schafft die notwendigen Bedingungen und stimuliert die Entwicklung der Lieferkette sowie den Aufbau von Fachkompetenzen, um die Technologiereife weiterzuentwickeln und anschließend zu skalieren.

Der aktuelle Hub-Ansatz des BMFTR zielt gezielt auf die als „Game-Changer“ erforderliche Ökosystemstruktur ein. Durch die Bündelung von Industrie, Start-ups und Wissenschaft sowie die koordinierte Entwicklung von Technologie, Infrastruktur und Kommerzialisierung entlang klarer Meilensteine lassen sich Wertschöpfungsketten frühzeitig in Deutschland verankern. Diese Herangehensweise ermöglicht den Aufbau eines leistungsfähigen Innovationsökosystems in der Kernfusion und trägt maßgeblich dazu bei.



2

Nichtfossile Industrierwärme

Technologische Innovationen in der nichtfossilen Industrierwärme skalieren, um die Dekarbonisierung des Industriestandorts voranzutreiben

Industriewärme ist einer der größten CO₂-Treiber, und ihre Elektrifizierung ist ein zentraler Hebel für die Dekarbonisierung des Industriestandorts Deutschland. Gleichzeitig eröffnet die Energiewende deutschen Unternehmen Zugang zu zunehmend wachsenden Mengen günstiger erneuerbarer Energie und kann so – anwendungsabhängig – Potenziale zur Reduktion von Energiekosten erschließen. Diese entstehen vor allem im Niedertemperaturbereich sowie in hybriden Systemen mit zeitlich flexiblem Einsatz.

Dank eines steigenden Anteils erneuerbarer Stromerzeugung und ambitionierter Dekarbonisierungsziele bietet Deutschland ideale Voraussetzungen für die Entwicklung und Skalierung elektrischer Industrierwärmetechnologien. Auf dieser Ausgangsbasis kann durch gezielte Anreize ein starker Heimatmarkt aufgebaut werden, sodass deutsche Technologieunternehmen es schaffen, sich im Wettbewerb mit den USA und China einen Startvorsprung zu sichern.



3

Flexibilisierung und Digitalisierung

Ökosystem für Digitalisierung, Flexibilisierung und die Anwendung von KI im Energiesystem gezielt fördern

Durch konsequente Flexibilisierung und Digitalisierung bietet sich die einmalige Chance, das Energiesystem jetzt so aufzusetzen, dass ambitionierte Dekarbonisierungsziele und kosteneffiziente Infrastruktur Hand in Hand gehen können. Die daraus entstehenden Potenziale auf allen Wertschöpfungsstufen ergänzen das Wertpotenzial von Digitalisierungs- und Flexibilisierungstechnologien.

Benötigt wird hier – neben der grundlegenden Regulatorik – ein starkes technologisches Fundament in Hard- und Software. Daneben ist die konsequente Anwendung – bei Netzbetreibern, Energieversorgern und Erzeugern – eine zentrale Basis für das Gelingen der Energiewende und die Weiterentwicklung der Technologien.





**Klimaneutrale
Mobilität**

8.1 Überblick über die Technologielandschaft

8.1.1 Zentrale Ansätze bei klimaneutraler Mobilität

Mobilität zählt zu den wichtigsten industriellen Wertschöpfungsbereichen Europas. In Deutschland ist sie entscheidend für Exportstärke, Beschäftigung und Wohlstand: Der Mobilitätssektor umfasst mit Automobil-, Luftfahrt-, Schifffahrts- und Bahnindustrie insgesamt etwa 4,7 Mio. direkt und indirekt Beschäftigte. Die Wertschöpfungskette umfasst unter anderem Hersteller, Zulieferunternehmen, Händler und Aftermarket. Der Sektor erwirtschaftet mit etwa 440 Mrd. EUR Bruttowertschöpfung fast 10 % des nationalen BIP.¹

Derzeit befindet sich die Mobilitätsindustrie in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Der Verkehrssektor war 2023 für 22 %² der Gesamtemissionen von Treibhausgasen (THG) in Deutschland verantwortlich. Im Zuge der europäischen Klimagesetzgebung sollen die THG bis 2040 gegenüber dem Bezugsjahr 1990 um 90 % reduziert werden.³ Infolgedessen steht auch die Mobilitätsindustrie, in der Deutschland Industrie-Know-how auf Spitzenniveau bündelt, vor großen Dekarbonisierungsherausforderungen. Außerdem steigt die Bedeutung von Software und KI in Mobilitätslösungen rapide. Deutsche Hersteller haben etwa erste automatisierte Level-3-Systeme für den Autobahnbetrieb in Serie gebracht.⁴ Besonders bei urbanen Autonomielösungen, wie Roboshuttles/-taxis, übernehmen die USA und China jedoch zunehmend die globale Führungsrolle. Insgesamt aber bieten Innovationen, neue Technologien und Software/KI für Deutschland und Europa eine Chance, ihre Positionierung auszubauen und zu festigen: Bis 2035 entsteht ein globales, jährliches Marktpotenzial für klimaneutrale Mobilität in Höhe von über 1 Bio. EUR (siehe Abbildung 8B).

Die deutsche Industrie ist heute strukturell stark vom Verbrennungsmotor abhängig. Allein in der Automobilindustrie ist jeder zweite⁵ bis dritte⁶ direkt Beschäftigte mit der Verbrennertechnologie verbunden. Mit dem Übergang zu batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) verlagert sich ein zentraler Teil der Wertschöpfung auf die Batterie, deren Anteil zwischen 25 und 40 % liegt.⁷ Gleichzeitig sind die globale Batteriezellenproduktion und -entwicklung aktuell bis zu 90 % in Asien konzentriert.⁸

Infolgedessen sinkt der europäische Wertschöpfungsanteil bei Elektrofahrzeugen auf etwa 55 bis 75 %⁹, während er bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bei etwa 90 %¹⁰ liegt. Experten warnen, dass die Transformation des Automobilsektors ohne flankierende Industriepolitik zu einer Abwanderung von Produktion und Wirtschaftsleistung aus Europa führen kann.¹¹

Deutschland und die EU haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Gesetzesinitiativen und Programme zur Dekarbonisierung der Mobilität auf den Weg gebracht. Der European Green Deal, initiiert 2019 durch die EU-Kommission, soll Emissionen in der EU bis 2030 um 50 % reduzieren¹² und Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Der 2024 lancierte Net-Zero Industry Act bildet das industriepolitische Fundament für alle Net-Zero-Technologien. Er setzt Ziele – 40 % Produktion in der EU¹³ – und beschleunigt Genehmigungen für „Strategic Projects“ und den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten.

Deutschland konkretisiert den europäischen Rahmen durch nationale Initiativen. Darunter fallen die nationale Batteriestrategie des BMW und des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) von jeweils 2018 und 2023. Ziel ist der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Batteriewertschöpfung von Vorprodukten über Zellfertigung bis zum Recycling. Wesentliche Bestandteile beinhalten Förderinstrumente aus der Initiative „Batteriezellfertigung Deutschland“ des BMW sowie dem „Dachkonzept Batterieforschung“ des BMFTR. Zur Skalierung von automatisierten Fahrsystemen veröffentlichte die Bundesregierung 2023 ihre Strategie „Die Zukunft fährt autonom“. Für die Dekarbonisierung der Schifffahrt initiierte die Bundesregierung 2024 den Nationalen Aktionsplan Schifffahrt (NAPS). Mit dem Luftfahrtforschungsprogramm fördert die Regierung seit 2019 gezielt Forschung und Entwicklung in Bereichen der umweltfreundlichen Luftfahrt, alternativen Antriebe, Wasserstofftechnologie, Industrie 4.0 sowie der künstlichen Intelligenz.

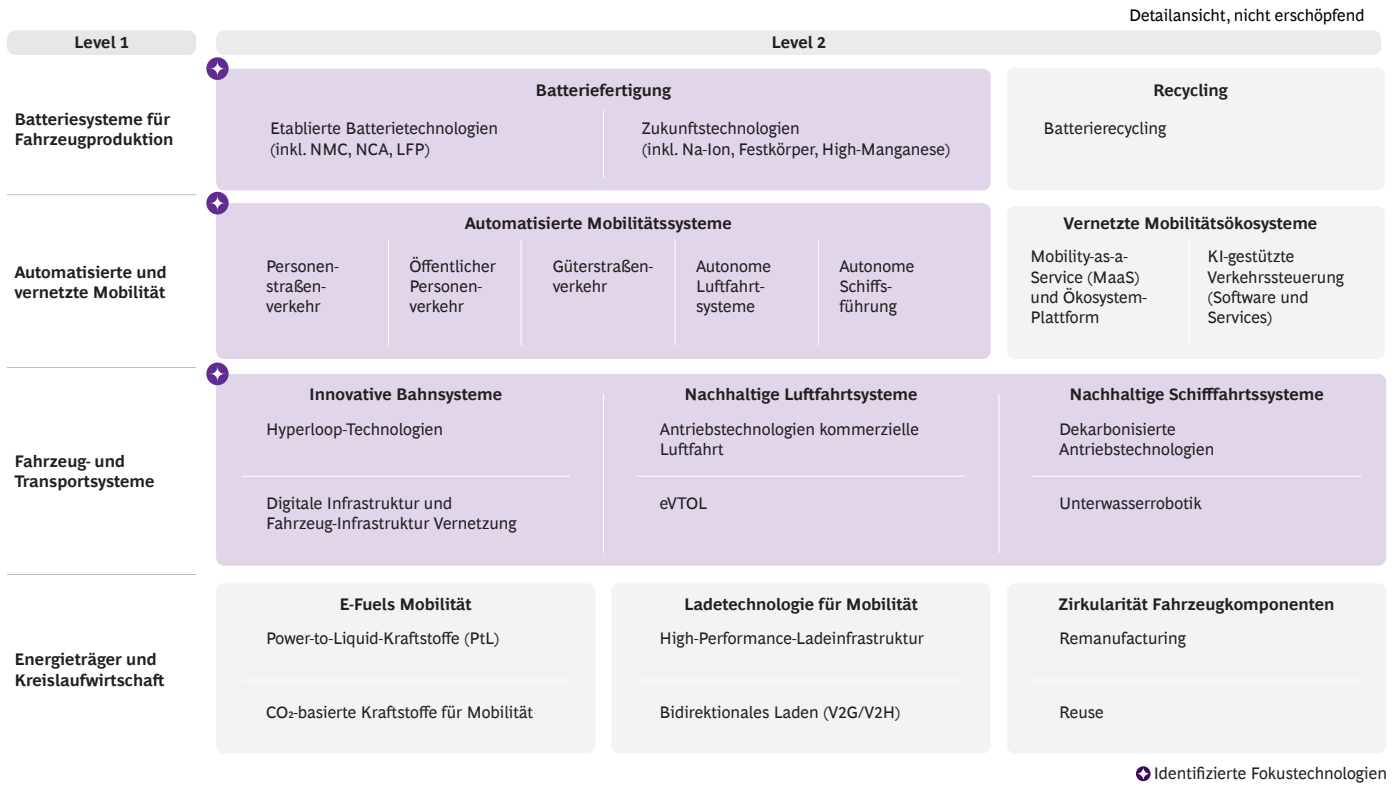
Die Wachstumspfade für die Hightech-Agenda bauen auf diesen Initiativen auf. Ziel ist es, die Initiativen an spezifischen Punkten zu unterstützen. Sie adressieren hierfür ein breites Anwendungsspektrum: von Batteriesystemen über autonome und vernetzte Mobilität, Fahrzeug- und Transportsysteme auf Schienen, in der Luft und zur See bis hin zu Energieträgern und Kreislaufwirtschaft.

1. Erhebung direkter und indirekter Effekte entlang der Wertschöpfungskette. Quelle: BDL (2019); DZSF (2021); ISL, CML, ETR und DIW Econ (2021); IW Consult (2025); Statistisches Bundesamt (2025); UnternehmerTUM und BCG-Analyse.
2. UBA (2025a).
3. Europäische Kommission (2025f).
4. Mercedes-Benz bietet mit dem DRIVE PILOT das derzeit weltweit schnellste SAE Level-3-System in einem Serienfahrzeug.
5. ifo Institut (2025).

6. IW Consult (2021).
7. EU Parlament (2025).
8. Ebd.
9. UNITI e.V. (n. d.).
10. Ebd.
11. Europäische Kommission & EPSC (2025).
12. Europäische Kommission (2019).
13. Europäische Kommission (2024c).

ABBILDUNG 8A

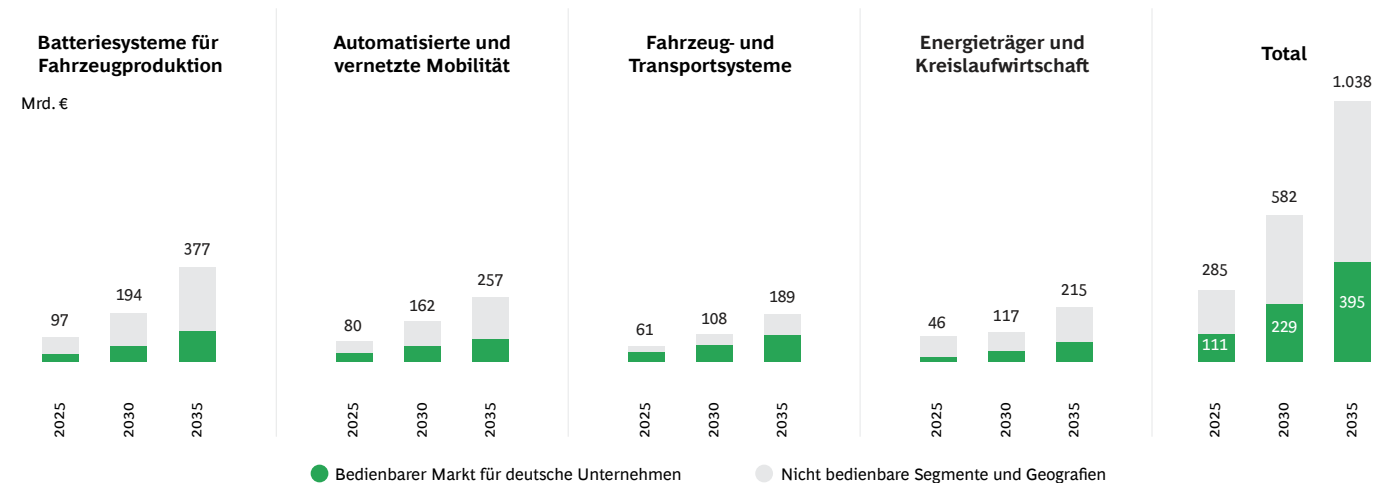
Überblick über klimaneutrale Mobilitätstechnologien und Verortung der Fokustechnologien



Quelle: BMFTR (2025b); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

ABBILDUNG 8B

Überblick über das Gesamtmarktpotenzial für klimaneutrale Mobilitätstechnologien



Hinweis: Summe aus bedienbarem (SAM, grün) und nichtbedienbarem (grau) Markt ergibt den TAM (Total Addressable Market). SAM umfasst global adressierbare Marktsegmente für deutsche Anbieter. TAM erstreckt sich über alle Regionen und Segmente hinweg, unabhängig von grundsätzlicher Erreichbarkeit für deutsche Anbieter.

Quelle: Cirium (2025); Fortune Business Insights (2023, 2025); Global Market Insights (2025); Grand View Research (2024, 2025); IEA (2024a-c, 2025d-e); Market Data Forecast (2025); Morgan Stanley (2021); Roots Analysis (2025); S&P Global Mobility (2025); Teal Group (2025a-b); BCG & WEF (2025a); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

8.1.2 Fokustechnologien für Deutschland

Für die Zukunft sind entscheidene Schritte notwendig, um in der Mobilitätsindustrie Wertschöpfung, technologische Souveränität und Klimaneutralität sicherzustellen. Die Transformation der Industrie erfordert dabei, gezielt Lücken zu schließen und vorhandene Stärken zu nutzen, siehe hierzu Abbildung 8A. Die folgenden drei Bereiche tragen fundamental dazu bei, die technologische Führungsrolle und Souveränität Deutschlands im globalen Wettbewerb langfristig auszubauen und abzusichern.

1. Batteriefertigung: Der globale Batteriemarkt wächst, insbesondere durch den Hochlauf der Elektromobilität, von derzeit 1.100 GWh auf 5.700 GWh bis 2035. Auf Europa entfallen davon 1.300 GWh laut Prognosen, die vor dem von der EU am 16. Dezember 2025 verkündeten Automotive Package¹⁴ erstellt wurden. Das globale Marktpotenzial wächst so von 100 auf 380 Mrd. EUR bis 2035. Heute stammen jedoch rund 90 %¹⁵ der gefertigten Batteriezellen aus Asien. Wenn Europa technologische Souveränität, Wertschöpfung und Beschäftigung wahren möchte, muss es seine lokale Produktion ausbauen. Dies umfasst sowohl die lokale Zellfertigung als auch die vorgelagerte Wertschöpfungskette, vor allem Kathoden-/Anodenmaterial und Refinement. Gleichzeitig sollte eine wettbewerbsfähigere Kostenposition erarbeitet werden. Heute führen subkritische Skalen und strukturelle Nachteile zu einem Kostennachteil von rund 40 % gegenüber asiatischen Herstellern.¹⁶ Kritische Punkte sind etwa Energiepreise, Lohnkosten, Know-how und Rohstoffzugriff.

2. Automatisierte Mobilitätssysteme: Die Automatisierung von Verkehrsträgern entwickelt sich von Forschungs- und Pilotprojekten zunehmend hin zu marktfähigen Anwendungen. Der technologische Wandel zur Autonomie betrifft dabei sowohl den Personen- und Güterverkehr als auch Luftfahrt, Schifffahrt und Industrieanwendungen.

Automatisierter Straßenverkehr (individueller Personenverkehr, ÖPNV und Güterverkehr): Automatisierter Straßenverkehr eröffnet erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Potenziale. Autonome Robo-Fahrzeuge, wie etwa Roboshuttles, können den Personenverkehr flexibler gestalten und einen kosteneffizienten ÖPNV auch in ländlichen Regionen ermöglichen. Gleichzeitig leisten automatisierte Fahrfunktionen einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit: Weltweit sterben jährlich rund 1,2 Mio. Menschen im Straßenverkehr¹⁷, während führende L4-Robotaxi-Anbieter in den USA nach über 10 Mio.

Fahrten mehr als 90 % weniger schwere Unfälle als menschliche Fahrer verzeichnen.¹⁸ Durch höhere Fahrzeugauslastung, optimiertes Ride-Pooling und effizientere Verkehrsflüsse lassen sich zudem signifikante CO₂-Reduktionen erzielen.

Neben diesen gesellschaftlichen Effekten entsteht ein substanzieller industrieller Markt: Bis 2035 wird ein globales Potenzial von über 1 Mio. Robotaxis und Roboshuttles erwartet, während Systeme ab L2 rund 70 % des globalen Automobilabsatzes ausmachen werden.¹⁹ Von besonders hoher wirtschaftlicher Relevanz ist der autonome Güterverkehr: 78 % des Güterverkehrs in der EU findet auf der Straße statt.²⁰ Zugleich fehlen aber bis 2028 mehr als 700.000 Lkw-Fahrer in Europa.²¹ Autonome Lkw-Anwendungen, insbesondere im Hub-to-Hub-Betrieb, ermöglichen einen 24/7-Einsatz, reduzieren Standzeiten und senken die Total Cost of Ownership um mehr als 30 %.²²

Autonome Luftfahrt: Der Markt für autonome Luftfahrtsysteme entwickelt sich aktuell insbesondere durch militärische Anwendungsfälle stark weiter. Er wird überwiegend durch den Bereich Drohnentechnologie geprägt. Diese Dynamik bildet für Deutschland eine Möglichkeit, seine Fähigkeiten in dem hochinnovativen Umfeld auszubauen, um diese zukünftig auch verstärkt in zivile Anwendungsfälle zu überführen. Hier bieten sich Einsatzfelder von industrieller Logistik über Infrastruktur- und Energieinspektion bis hin zu sicherheitskritischen Anwendungen an. Das globale Marktpotenzial für Drohnenanwendungen wird bis 2035 auf etwa 60 Mrd. EUR²³ geschätzt.

Autonome Schifffahrt: Trotz langsamerer Entwicklung als ursprünglich von Industrieexperten erwartet, beinhaltet die autonome Schifffahrt das Potenzial, die maritime Industrie sicherer und effizienter zu machen: Die Technologie ermöglicht unter anderem optimierte Routenführung sowie Objekterkennung zur Kollisionsvermeidung. Der graduellen Entwicklung des Gebietes geschuldet, ist der Begriff der autonomen Schifffahrt breit gefasst und reicht von ferngesteuerter Kontrolle über Assistenzsysteme bis hin zu vollständiger Autonomie. Neben Hardware- und Softwareentwicklung sind für die Entwicklung der Technologie regulatorische und infrastrukturelle Rahmenbedingungen entscheidend.

14. IEA (2024b).

15. EU Parlament (2025).

16. Ebd.

17. WHO (2023).

18. Waymo (2025).

19. BCG & WEF (2025a).

20. Statistisches Bundesamt (2023).

21. IRU (2023).

22. BCG (2022).

23. Teal Group (2025a-b); BCG-Analyse.

3. Fahrzeug- und Transportsysteme

Auch jenseits automatisierter Mobilitätssysteme ergeben sich große Chancen für Deutschland, insbesondere in den Bereichen der innovativen Bahnsysteme, der nachhaltigen Luftfahrt und der nachhaltigen Schifffahrt.

Innovative Bahnsysteme: Die Schiene ist heute der klimaneutralste Verkehrsträger für inter-städtische Reisen. Kurzstreckenflüge und der Pkw-Verkehr verursachen ein Mehrfaches der Emissionen im Vergleich zur Bahn: Ein Flug stößt ungefähr 290 g CO₂ pro Personenkilometer (Pkm) aus, das Auto 164 g/Pkm, die Bahn nur 26 g/Pkm.²⁴ Dabei ist die Bahn durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Haltevorschriften und Kapazitätsengpässe limitiert. Die Hyperloop-Technologie kann hier einen neuen, klimaneutralen Verkehrsträger darstellen, der Metropolräume mit Hochgeschwindigkeitsstrecken bis zu 500–750 km/h verbindet und so bestehende Verkehrsträger entlastet. Gleichzeitig ist dies ein Innovationsfeld, das heute noch nicht besetzt ist. Zugleich sind die Kosten zur Errichtung der nötigen Infrastruktur für Hyperloop-Strecken vergleichbar mit denen der Bahn. Deutschland vereint bereits führende Akteure in den relevanten Basistechnologien – von Antriebs- und Magnetkomponenten über Steuerungs- und Leittechnik bis hin zu Fahrgastkapseln und Röhrensystemen. Durch die Integration dieser Einzelkompetenzen entsteht eine starke industrielle Ausgangsposition, mit der sich Deutschland als weltweiter Technologieführer etablieren kann. Die Entwicklung eines Hyperloop-Verkehrsträgers stärkt nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern eröffnet für Deutschland auch Exportchancen und Wertschöpfungspotenzial. Aufgrund der Entwicklung entsprechender Konzepte in anderen Ländern bleibt das Feld nach Experteneinschätzungen nur noch die nächsten zwei bis vier Jahre kompetitiv – danach würden sich Anbieter anderer Länder durchsetzen.

Nachhaltige Luftfahrt: Die europäische Luftfahrtindustrie steht vor der Herausforderung, aus einer technologischen Führungsrolle heraus konsequente Dekarbonisierung zu realisieren. Dafür sind technologische Fortschritte in nachhaltigen Kraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels/SAF), Antrieben, Leichtbau, Aerodynamik und Thermomanagement notwendig. Eine Senkung des Energiebedarfs birgt dabei auch Kostenvorteile. Europa verfügt mit Airbus, einem ausgeprägten Zuliefernetzwerk, dem Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo), Clean Aviation und dem Single European Sky ATM Research-Programm (SESAR) über ein leistungsfähiges Forschungs- und Technologieökosystem, das diese Entwicklungen aktiv vorantreibt.

Diese technologische Basis verschafft Deutschland einen strategischen Vorteil, der sich gezielt nutzen lässt, um Souveränität und Wertschöpfung im globalen Wettbewerb zu sichern und substanzielle CO₂-Reduktionen zu realisieren. Zusätzlich schaffen aktuell große technologische Fortschritte in der Drohntechnologie die Möglichkeit, Innovationen aus dem Militärsektor in zivile Applikationen zu überführen.

Nachhaltige Schifffahrt: Die maritime Industrie ist ein globaler Markt von rund 160 Mrd. EUR im Jahr 2025.²⁵ Zwar dominiert Asien heute den weltweiten Schiffbau – 71 % der Aufträge gehen nach China²⁶ –, doch anstehende technologische Entwicklungen eröffnen Deutschland neue Chancen. Energieeffiziente Antriebe, moderne Leistungselektronik, autonome Navigationssysteme und digitale Betriebsoptimierung entwickeln sich zu zentralen Differenzierungsfaktoren. Gleichzeitig treiben FuelEU Maritime, das EU-ETS und das International Maritime Organization (IMO) Net-Zero Framework die Modernisierung einer Flotte von weltweit rund 60.000²⁷ Schiffen voran.

Deutschland verfügt über ein industrielles Fundament im Schiffbau und in maritimer Systemtechnik, ergänzt durch neue Innovationsimpulse von europäischen Start-ups wie Helsing, Sinay oder Candela. Dadurch entsteht für Deutschland die Möglichkeit, in ausgewählten Nischen wieder Führungsrollen einzunehmen und maritime Schlüsseltechnologien „Made in Germany“ global zu skalieren.

24. UBA (2025b).

25. Mordor Intelligence (2025d).

26. Ebd.

27. UN Trade & Development (2024).

8.1.3 Aktuelle Durchbrüche in den Fokustechnologien

Die Mobilität erlebt tiefgreifende technologische Sprünge, insbesondere im Zusammenspiel von Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Die folgenden Initiativen in Deutschland haben das Potenzial, Verkehrssysteme grundlegend zu verändern und zentrale Durchbrüche bei Klimaschutz, Effizienz und Sicherheit zu ermöglichen.

Batteriefertigung: Die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) baute 2025 ihre vorindustriellen Fertigungskapazitäten weiter aus und schuf damit die technologische Grundlage für die Überführung neuer Zellgenerationen in skalierbare Produktionsumgebungen. Fraunhofer entwickelt parallel Natrium-Ionen-Prototypen, die durch optimierte Materialien eine realistische Alternative zu Lithium-Systemen darstellen und langfristig Rohstoffabhängigkeiten reduzieren können.²⁸ Ergänzend setzen deutsche OEMs regelmäßig neue Standards in der industriellen Umsetzung – etwa BMW mit der Gen6-Rundzelle, die etwa 20 % höhere Energiedichte, rund 30 % schnellere Ladezeiten und eine bidirektionale Ladefunktion ermöglicht.²⁹

Automatisierter Straßenverkehr: In den vergangenen Jahren hat Deutschland ein neues Reifestadium im automatisierten Fahren erreicht.³⁰ Nicht nur im Verbrauchermarkt, sondern auch im urbanen ÖPNV gibt es Fortschritte: Bereits heute sind im Rahmen des NoWel4 Projekts von MOIA (Volkswagen Gruppe) Level-4-fähige Shuttles im Rahmen eines Pilotprogramms in Berlin unterwegs – noch allerdings ohne Fahrgäste.³¹ Gleichzeitig treiben deutsche Deep-Tech-Start-ups wie MOTOR Ai die Entwicklung vollständiger L4-Autonomie-Stacks mit erklärbarer KI und sicherheitszertifizierbaren Softwarearchitekturen voran.³²

Autonome Luftfahrt: In der autonomen Luftfahrt zeichnen sich derzeit technologische Durchbrüche ab, die weit über klassische Drohnensysteme hinausgehen. Airbus arbeitet gemeinsam mit dem Münchner Start-up Quantum Systems an KI-gestützten autonomen Luftaufklärungssystemen, bei denen unbemannte Fluggeräte vernetzt in Schwärmen operieren und Aufklärungsdaten automatisiert erfassen und auswerten.³³ Zudem hat das deutsche Unternehmen Helsing mit dem unbemannten Kampfflugzeug CA-1 „Europa“ ein autonomes

Luftfahrtsystem vorgestellt, das eigenständig und im Verbund eingesetzt werden kann.³⁴ Diese Beispiele zeigen, wie zentrale Innovationen der autonomen Luftfahrt heute im militärischen Kontext entstehen und zugleich die technologische Grundlage für skalierbare zivile Anwendungen bilden.

Autonome Schifffahrt: Mit der „Yara Birkeland“ wurde 2022 in Norwegen erstmals ein für den autonomen Betrieb konzipiertes Containerschiff in den realen Einsatz überführt. Begleitet von einer fünfköpfigen Crew, sammelt sie seitdem auf einer klar definierten Kurzstrecke operative Daten und agiert schrittweise immer autonomer. So werden ihre Funktionen zum automatischen Andocken und Überqueren seit 2024 in der Praxis eingesetzt.^{35,36}

Innovative Bahnsysteme: Die Technische Universität München betreibt im Rahmen des TUM Hyperloop Forschungsprogrammes den ersten voll funktionsfähigen 24-m-Vakuum-Demonstrator Europas. Dieser validiert Kapsel, Linearmotor, Schwebetechnik und Kontrollarchitektur in realer Systemintegration.³⁷ Parallel demonstriert Hardt Hyperloop (NL) im European Hyperloop Center Schlüsseltechnologien wie funktionale Spurwechsel-Module und stabilisierte Schwebesysteme.³⁸ Diese Fortschritte markieren den Übergang von Konzeptstudien zu ernst zu nehmenden Systemdemonstrationen und zeigen, dass emissionsfreie Hochgeschwindigkeitsmobilität technologisch realisierbar ist.

Nachhaltige Luftfahrtsysteme: Deutschland setzt in der Luftfahrt gezielt technologische Impulse. Das im Dezember 2025 neu ausgerichtete LuFo-Programm fokussiert auf klimaneutrale Antriebstechnologien. Diese reichen von elektrischen und hybriden Konzepten bis zu wasserstoffbasierten Architekturen. Weitere Schwerpunkte sind energieeffiziente Luftfahrzeugsysteme, KI-basierte Assistenzsysteme sowie klimaoptimierte Flugführung.

Nachhaltige Schifffahrtssysteme: Der NAPS treibt Pilotprojekte zu autonomen Navigationssystemen, emissionsarmen Antrieben und Hafendigitalisierung voran, unterstützt durch 400 Mio. EUR Bundesförderung.³⁹

28. Fraunhofer FFB (2025).

29. BMW (2025).

30. Mercedes-Benz erhielt 2021 als erster OEM weltweit eine L3-Zulassung und lässt Fahrzeuge aktuell mit bis zu 95 km/h autonom fahren. Der Hersteller hat jedoch angekündigt, das Paket in der nächsten Fahrzeuggeneration nicht mehr anbieten zu wollen. BMW bietet ein L3-System für definierte Szenarien bis 60 km/h an und stärkt damit die technologische Breite deutscher Hersteller.

31. Electrive (2025).

32. EU-Startups (2025).

33. Airbus (2025).

34. Reuters (2025c).

35. Yara (2024).

36. Golem (2022).

37. TU München (2023).

38. Hardt Hyperloop (n. d.).

39. BMW (2025b).

8.2 Die internationale Wettbewerbsposition von Deutschland und Europa

Die internationale Wettbewerbssituation in der Mobilitätsindustrie ist zweigeteilt. Deutschland zählt heute zur Weltspitze. Deutsche Unternehmen besetzen führende Positionen in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau und in der Luftfahrt, insbesondere im Premium- und Exportgeschäft. Doch das globale Spielfeld der Mobilität verschiebt sich. Der Wettbewerb, insbesondere aus Asien, intensiviert sich deutlich. Er verlagert sich zunehmend in Richtung elektrifizierter, software- und datengetriebener Mobilitätssysteme.

Bei den Batterien sind heute rund 80 %⁴⁰ der globalen Zellfertigung in China konzentriert, während Europa trotz deutlicher Aufholbewegung nur auf etwa 5 %⁴¹ Kapazitätsanteil kommt. Besetzten deutsche Hersteller im Jahr 2019 beim globalen Fahrzeugabsatz noch 17 % Marktanteil, sind es heute gerade noch 13 %.⁴² Chinesische Hersteller konnten ihren Marktanteil im selben Zeitraum von 10 auf 21 %⁴³ verdoppeln. Im zukünftig besonders relevanten Elektroautomarkt besetzen chinesische Hersteller heute global 59 %⁴⁴ des Marktes, deutsche Unternehmen lediglich 9 %.⁴⁵

In der Transformation zur Klimaneutralität hat Deutschland in der Leitindustrie Mobilität ein Right to win, aber auch ein Risk to lose. Deutsche Unternehmen der Automobil-, Luftfahrt- und Schienenfahrzeugproduktion halten hohe Marktanteile entlang der Wertschöpfungskette. Mit 888 Mrd. EUR Umsatz im Jahr 2024 rangiert Deutschland im Ranking der Top-100 übergreifenden Mobilitätshersteller^{47,48} weltweit auf Platz 2, dicht hinter Japan. Ein ganz anderes Bild zeigt sich in der klimaneutralen Mobilität: Unter den 20 global führenden Herstellern von Batterien und reinen BEV-OEMs dominieren heute chinesische Anbieter. Deutsche Unternehmen sind nicht unter den Top-20 Pure-Playern^{49,50} vertreten, decken jedoch elektrische Antriebe als Teil eines Mischportfolios ab. Für Deutschland entsteht damit das Risiko, trotz starker industrieller Ausgangsbasis in der Transformation zur klimaneutralen Mobilität noch weiter zurückzufallen, wenn zentrale Wertschöpfungspunkte nicht rechtzeitig lokal aufgebaut und skaliert werden.

„Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.“

FRIEDRICH MERZ
Bundeskanzler
(IAA 2025)⁴⁶

40. EU Parlament (2025).

41. Ebd.

42. S&P Global Mobility (2025).

43. Ebd.

44. Ebd.

45. Ebd.

46. Bundesregierung Deutschland (2025b).

47. Auswertung zeigt aggregierte Umsätze der Top 100 Industrieunternehmen weltweit (in Automobil-, Schienenfahrzeug-, Luftfahrt-, Schifffahrtproduktion).

48. S&P Global Market Intelligence (2025).

49. Auswertung zeigt aggregierte Umsätze der Top 20

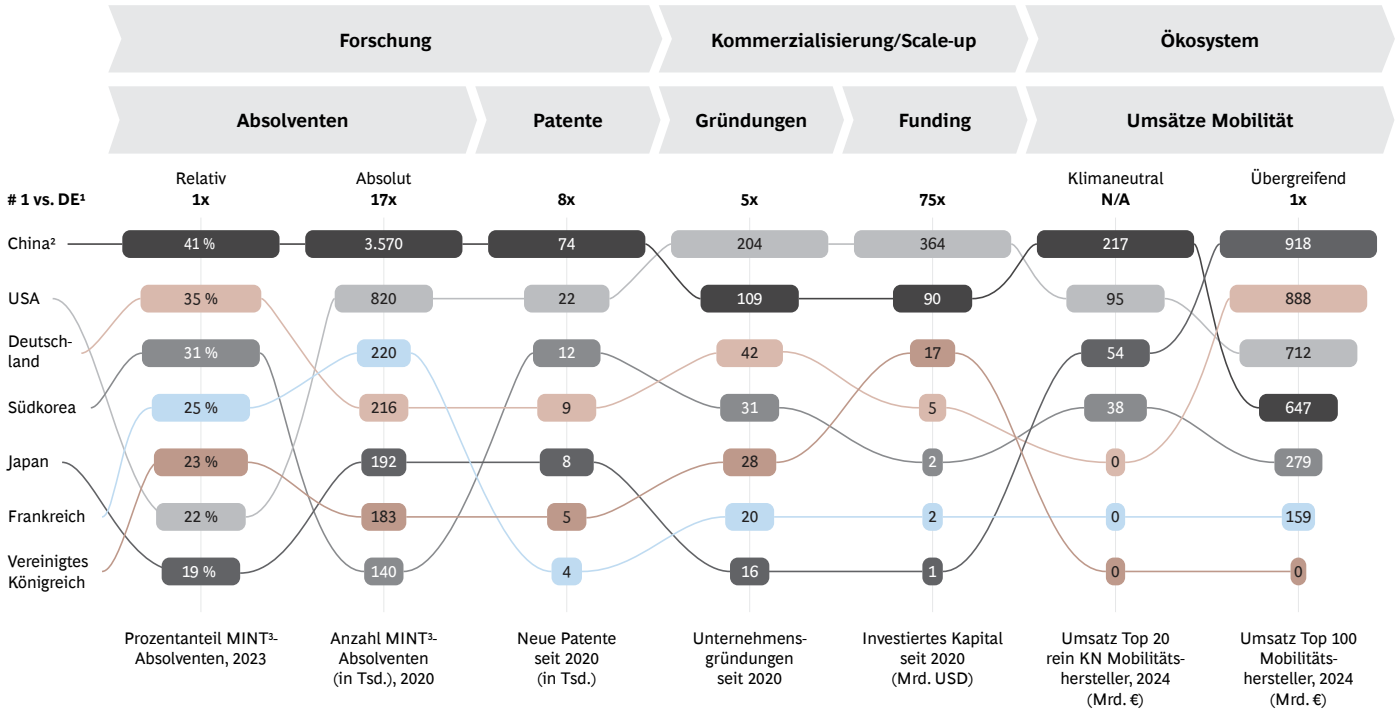
Industrieunternehmen weltweit mit reinem Fokus auf klimaneutrale Mobilitätstechnologien (Batteriefertiger, reine Elektroauto-Hersteller).

50. S&P Global Market Intelligence (2025).

ABBILDUNG 8C

Deutschland liegt bei Kennzahlen im Mittelfeld des internationalen Wettbewerbs

Deutschland im internationalen Vergleich entlang des Innovationszyklus



Hinweis: 1. Verhältnis von Position 1 im Vgl. zu Deutschland. 2. Die zugrundeliegenden Daten für China basieren primär auf nationalen Statistiken.

3. MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.

Quelle: CIIP (n. d.); CSET (2023); LexisNexis (2025); Pitchbook (2025); S&P Global Market Intelligence (2025); UIS (2025); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Globale Innovationskraft: Deutschland mit starker Basis und schwacher Skalierung

Deutschland verfügt über eine starke wissenschaftliche Basis, liegt jedoch bei zentralen Innovations- und Skalierungsfaktoren nur im globalen Mittelfeld. Mit einem MINT-Anteil von 35 %⁵¹ hat Deutschland zwar einen relativ hohen Anteil technisch ausgebildeter Universitätsabsolventen, doch in absoluten Zahlen übertrifft China dies mit 3,6 Mio. MINT-Absolventen pro Jahr um das 17-Fache.⁵² Damit stehen dort erheblich größere Talentpools für die Entwicklung neuer Mobilitätstechnologien zur Verfügung. Mit rund 9.000 Patenten in klimaneutralen Mobilitätstechnologien seit 2020⁵³ liegt Deutschland ebenfalls im Mittelfeld. Die Gründungs- und Scale-up-Landschaft zeigt ein ähnliches Muster: Deutschland bringt kontinuierlich technologieorientierte Start-ups hervor, doch insbesondere Wachstumsfinanzierungen und kommerzielle Skalierung verfehlen das internationale Niveau deutlich. In den USA

ist das investierte Wachstumskapital 75-mal, in China 18-mal höher als in Deutschland.⁵⁴ Dies verlangsamt hierzulande den Übergang von der Forschung zu industriell skalierten Anwendungen und schwächt das Marktmomentum. Insgesamt zeigt sich: Deutschlands Grundlagen sind stark, doch nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit entsteht nur, wenn Talente, Patente, Kapital und Skalierungskraft systematisch miteinander verknüpft werden und gezielte Kollaboration auf europäischer Ebene den Wettbewerb mit den USA und China ermöglicht.

51. CSET (2023); UIS (2025).

52. Chosun (n. d.); CSET (2023); UIS (2025).

53. LexisNexis (2025).

54. Pitchbook (2025) (gefiltert nach relevanten Unternehmen innerhalb der Mobilitätstechnologie).

Exkurs: Bedeutung klimaneutraler Mobilität für Resilienz und Souveränität

Die Transformation hin zur klimaneutralen Mobilität verändert die strukturellen Abhängigkeiten Europas grundlegend. Sie reduziert langfristig die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Zugleich verlagern sich Abhängigkeiten auf andere Bereiche. Während die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf tief verankerten industriellen Wertschöpfungsketten in Europa basiert, verlagert sich mit Elektrifizierung und Software-Fokussierung ein Teil der Wertschöpfung in Lieferketten, die derzeit überwiegend außerhalb Europas konzentriert sind.

Neue Abhängigkeiten entstehen insbesondere bei Batterien, kritischen Rohstoffen, Halbleitern und Software. Batteriezellen und -materialien werden heute überwiegend in Asien produziert. Förderung und Aufbereitung zentraler Rohstoffe konzentrieren sich auf wenige Länder. Halbleiter sowie zentrale Software- und KI-Komponenten stammen zu großen Teilen aus den USA und Ostasien. Diese Abhängigkeiten betreffen Kosten, Versorgungssicherheit und technologische Kontrolle. Im Vergleich zum Verbrenner-Ökosystem sind die neuen Wertschöpfungsketten deutlich stärker konzentriert.

Für Souveränität und Resilienz ist weniger entscheidend, welche Antriebsform genutzt wird, sondern eher die Frage, wo zentrale Wertschöpfungsstufen angesiedelt sind und wer die Schlüsseltechnologien kontrolliert.

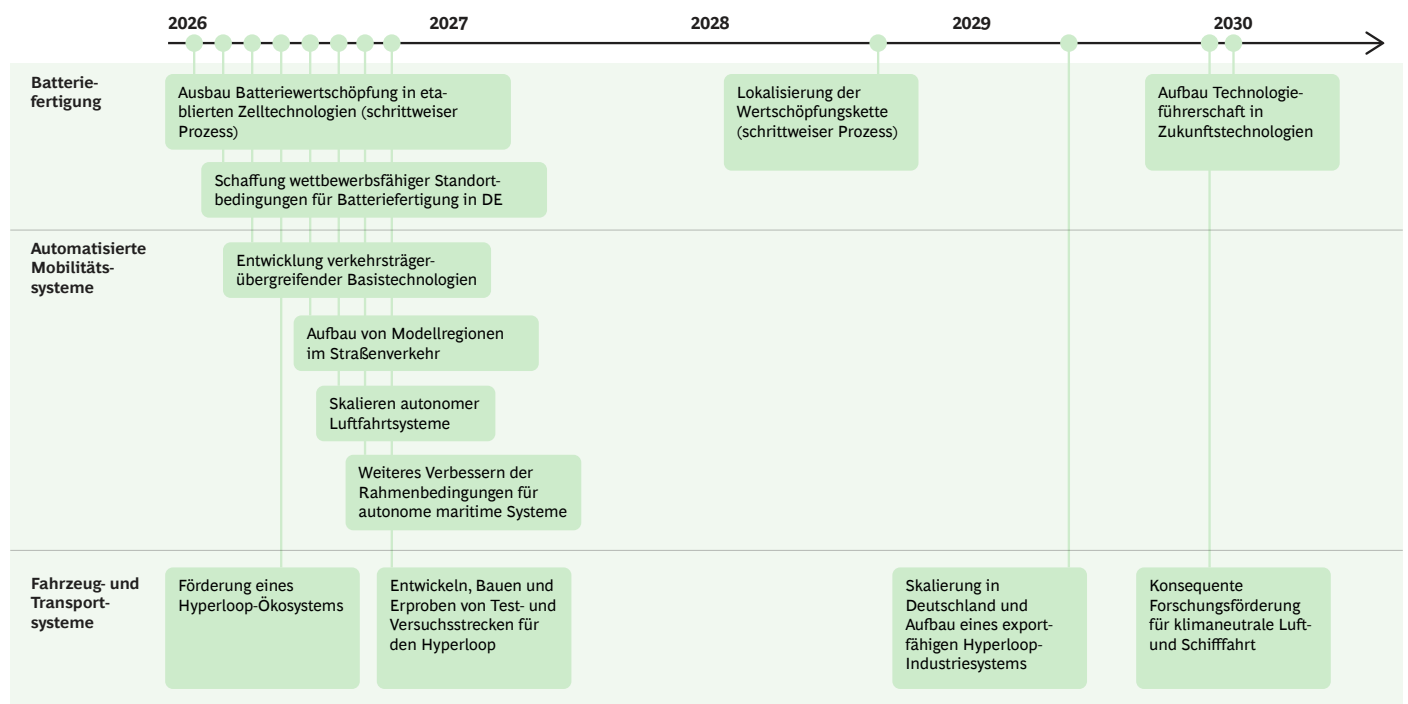
Klimaneutrale Mobilität ist damit aus heutiger Sicht für Europa nicht automatisch mit einem entsprechenden Vorteil verbunden. Ohne geeignete Rahmenbedingungen wächst das Risiko eines Verlusts von Wertschöpfung und Beschäftigung.

Gleichzeitig entstehen im Zuge der Transformation neue Wertschöpfungsstufen mit noch nicht abschließend festgelegten Standorten und Strukturen. In Bereichen wie Batteriefertigung, Recycling, Leistungselektronik und Software werden Lieferketten derzeit neu aufgebaut. Anders als im etablierten Verbrenner-Ökosystem bestehen hier Möglichkeiten, neue industrielle Wertschöpfung gezielt in Europa anzusiedeln. Resilienz und Souveränität ergeben sich daher nicht nur aus der Technologie selbst, sondern ebenfalls aus der Fähigkeit, diese neuen Wertschöpfungsstufen langfristig wettbewerbsfähig zu entwickeln.

8.3 Meilensteinplanung bis 2030 für klimaneutrale Mobilität

ABBILDUNG 8D

Wichtige Meilensteine bis 2030 bei Industrie-Start-up
Kollaboration und Infrastruktur



Quelle: BMFTR (2025b); UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

8.3.1 Ziele und Meilensteine pro Fokustechnologie

Abbildung 8D zeigt die vorgeschlagene Meilensteinplanung bis 2030 für drei der hervorgehobenen Technologien: Batteriefertigung, automatisierte Mobilitätssysteme sowie Fahrzeug- und Transportsysteme.

Batteriefertigung

Den Rückstand gegenüber Asien im Bereich der NCM- und LFP-Batteriefertigung aufzuholen, ist unrealistisch. Dennoch sollte Deutschland, trotz des hohen Kapital- und Steuerungsbedarfs, parallel zu SSB und Na-Ion auch in heutige Technologien investieren, um industrielle F&E- sowie Produktionskompetenz aufzubauen. Dies schafft die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ab 2030, sobald der technologische Wechsel in den Produktionsanlagen hin zu Zukunftstechnologien möglich ist. Hierfür ergeben sich konkret folgende Meilensteine:

1. Ausbau deutscher Batteriewertschöpfung in etablierten Zelltechnologien:

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität wächst die Batterienachfrage in Europa bis 2035 auf 1.300 GWh. Zur Sicherstellung seiner Souveränität sollte Europa anstreben, bis 2035 einen Großteil seines Bedarfs – beispielsweise 80 % oder 1.040 GWh – lokal herzustellen. Deutschland sollte eine teilweise Fertigung im Inland anstreben, mit einem Ziel von beispielsweise mindestens 25 % oder 325 GWh. Um den Anstieg lokaler Fertigungskapazitäten langfristig sicherzustellen, sollten die deutschen Kapazitäten bereits zwischen 2026 und 2030 um 30 GWh pro Jahr wachsen.

2. Schaffung wettbewerbsfähiger Standortbedingungen für Batteriefertigung in Deutschland:

Die Batteriepackproduktion in Europa ist aktuell rund 40 % teurer als in Asien.⁵⁵ Größte Treiber des Kostenunterschieds sind höhere Energiepreise, Löhne und Standortkosten gegenüber subventionierten Ansiedlungen im Ausland. Hinzu kommen mangelnder Rohstoffzugriff und aktuell höhere Ausschussquoten der lokal anlaufenden Fertigung. Ohne gezielte industriepolitische Maßnahmen ist damit eine privatwirtschaftliche Skalierung nicht realistisch. Der Aufbau der einheimischen Batterieindustrie erfordert gezielte, befristete Investitionszuschüsse für Zell- und Materialfabriken, OPEX-Entlastungen für energieintensive Prozessschritte, einschließlich des Zugangs zu wettbewerbsfähiger Industrieenergie, sowie handels- und industriepolitische Maßnahmen. Unternehmen und öffentliche Hand müssen zudem die Industrialisierung von FFB-Pilotlinien beschleunigen und den Technologietransfer aus der Forschung in die Großserienfertigung vorantreiben, um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

3. Lokalisierung der Wertschöpfungskette:

Eine souveräne Batteriefertigung kann nur entstehen, wenn kritische Vorstufen – Rohstoffaufbereitung, CAM/AAM-Produktion, Separatoren, Elektrolyte, Komponentenfertigung – in Deutschland bzw. Europa angesiedelt werden. Das Ziel sollte sein, bis 2035 einen Großteil – beispielsweise 80 % – der Kapazitäten entlang der Wertschöpfungskette in Europa aufzubauen, um Lieferkettenrisiken und Preisvolatilität zu reduzieren. Das umfasst auch die industrielle Skalierung von Recyclingtechnologien, um rückgewonnene Zellkapazitäten bereitstellen zu können.

4. Aufbau der Technologieführerschaft in Zukunftstechnologien:

Zusätzlich zu etablierten Technologien müssen Kompetenzen in Zukunftstechnologien frühzeitig aufgebaut werden: Dazu zählen Festkörperzellen (SSB) als strategischer Technologie-Leap für hohe Energiedichte und Sicherheit, kobalt- und nickel-reduzierte Zellchemien wie NMx zur Verringerung von Rohstoffabhängigkeiten sowie Natrium-Ionen-Zellen, die aufgrund kostengünstiger, lokal verfügbarer Rohstoffe und hoher Skalierbarkeit in Europa realisierbar sein könnten. Ziel ist eine skalierte lokale Produktion bis 2035. Dafür muss die Forschung früh Fördermittel erhalten und anschließend Industriepartnerschaften schließen.

55. EU Parlament (2025).

Automatisierte Mobilitätssysteme:

1. Entwicklung verkehrsträgerübergreifender Basistechnologien: Um automatisierte Mobilitätssysteme wettbewerbsfähig zu skalieren, sollte Deutschland den gezielten Aufbau zentraler Basistechnologien über alle Verkehrsträger hinweg vorantreiben. Einzelne technologische Bausteine sind dabei zwischen Straße, Luft- und Schifffahrt übertragbar – insbesondere entlang der funktionalen Kette von Sensorik, Rechenhardware, hin zu Perception, Prediction, Planning und E2E KI-Lösungen. Ein koordiniertes Förder- und Innovationsprogramm sollte diese gemeinsame Technologielogik adressieren und Start-ups, Industrie, Zulieferer und Forschungseinrichtungen systematisch einbinden. Schwerpunkte liegen auf softwaregetriebenen Autonomiearchitekturen, KI-Modellen, Sensorik, Safety- und Validierungssystemen sowie Simulations- und Testumgebungen. Gemeinsame Technologie- und Entwicklungsroadmaps sowie staatliche Co-Investments und Transferstrukturen – etwa über Fraunhofer, DLR oder vergleichbare Einrichtungen – beschleunigen industrielle Reife und ermöglichen Skaleneffekte über einzelne Verkehrsträger hinaus.

2. Aufbau von Modellregionen im Straßenverkehr: Deutschland sollte ausgewählte Modellregionen definieren, in denen autonome Robo-Fahrzeuge, beispielsweise Roboshuttles im Personenverkehr und im ÖPNV sowie autonome Anwendungen im Güterverkehr, unter realen Bedingungen betrieben werden dürfen und sich durch lokale Förderprojekte gezielt skalieren lassen. Hierfür sind klar definierte Betriebsrahmen, abgestimmte Operational Design Domains (ODDs) sowie standardisierte Leitstellen- und Infrastrukturkonzepte notwendig, die eine sichere und zuverlässige Integration autonomer Dienste in bestehende Verkehrs- und Betriebsstrukturen ermöglichen. Modellregionen sollten dabei nicht auf den öffentlichen Straßenraum begrenzt bleiben. Industrielle Anwendungen in geschlossenen Betriebsbereichen ermöglichen unter vereinfachten Bedingungen den frühen industriellen Einsatz autonomer Systeme und beschleunigen den Übergang in den Regelbetrieb. Zentrale Voraussetzung für den Erfolg dieser Modellregionen ist regulatorische Planungssicherheit: Erforderlich ist ein klarer, verlässlicher und einfach anwendbarer Rechtsrahmen mit transparenten Zulassungslogiken, eindeutig geregelten Verantwortlichkeiten zwischen Herstellern und Betreibern sowie klaren Vorgaben zu Datenhoheit und technischer Interoperabilität. Ergänzend sollten digitale Genehmigungsverfahren eingeführt werden, etwa über eine bundesweite Plattform, die Typ- und Betriebsbereichsgenehmigungen einheitlich, automatisiert und zügig abgleicht.

3. Skalieren autonomer Luftfahrtsysteme: Aktuell finden hohe Innovationssprünge in militärischen Anwendungsfällen statt. Dabei ist es entscheidend, sich auf softwaregetriebene, modulare Architekturen zu fokussieren, die kosteneffiziente und skalierbare Drohnensysteme ermöglichen. Statt weniger, komplexer Einzelplattformen sollten rasche Innovationszyklen sowie der Aufbau einfacher Systeme in hohen Stückzahlen im Vordergrund stehen, um qualitativ im Markt Bestand zu halten und damit nachhaltige, wettbewerbsfähige Kompetenzen aufzubauen. Für die Skalierung ziviler autonomer Luftfahrtsysteme sind außerdem klare und einfache Regeln für die Nutzung des Luftraums eine zentrale Voraussetzung. Dies erfordert den Aufbau übergeordneter Leit- und Kontrollsysteme, vergleichbar mit Eurocontrol in der bemannten Luftfahrt. Ergänzend ist der Ausbau von Kommunikations- und Steuerungssystemen zwischen unbemannten Luftfahrzeugen und Bodeninfrastruktur (Vehicle-to-Infrastructure/UTM-Systeme) notwendig, um Koordination, Betrieb und Notfallmanagement zu stärken.

4. Weiteres Verbessern der Rahmenbedingungen für autonome maritime Systeme: Deutschland sollte die Entwicklung von autonomen Assistenz- und Teilsystemen für die Schifffahrt weiter vorantreiben, insbesondere für Navigation, Kollisionsvermeidung und Hafenoperationen. Auf nationaler Ebene sollte Deutschland dort, wo es möglich ist, förderliche regulatorische und infrastrukturelle Rahmenbedingungen schaffen, um Innovationshürden zu verringern. Gleichzeitig muss Deutschland zivile Testumgebungen aufbauen, in denen sich die Technologie testen und skalieren lässt. Dafür eignen sich zunächst weniger komplexe Anwendungen, etwa im Inlandsverkehr. Die Ausgestaltung sollte sich an den entstehenden IMO-Vorgaben orientieren, ergänzt durch einen gezielten Austausch mit anderen autonomen Systemen, etwa im Straßenverkehr. Ziel ist es, Autonomie als Schlüsseltechnologie für Sicherheit und Effizienz zu etablieren und industrielle Wertschöpfung im maritimen Sektor zu sichern.

Fahrzeug- und Transportsysteme:

1. Förderung eines Hyperloop-Ökosystems: Die Realisierung des Hyperloops ist mit bestehenden Technologien möglich. Europa verfügt hierzu mit Airbus (Kabinensysteme), Siemens (Betriebsleittechnik), ThyssenKrupp (Magnetschwebetechnik), Bosch (Komponenten) und weiteren Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen wie TUM Hyperloop, DLR, Hochschule Emden-Leer und einigen weiteren über alle wesentlichen technischen Bausteine. Darüber hinaus etablieren sich Unternehmen, die sich auf den Betrieb und / oder die Integration von Hyperloop-Komponenten spezialisieren, etwa Mode5/DRO und die TUM-Ausgründung Neoways. Ihr Ziel ist es, Hyperloop-Strecken zu entwickeln, zu bauen, zu testen sowie zu betreiben. Um diese Stärken zu bündeln, sollte ein nationales/europäisches Konsortium etabliert werden, das Industrie, Forschung, Start-ups, Betreiber und Behörden zusammenführt. Das Konsortium legt Systemarchitektur, Sicherheitskonzepte sowie Betriebsprozesse fest und weist zudem die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des integrierten Systems nach. Die Bundesregierung könnte diesen Zusammenschluss aktiv ermöglichen und damit den Hyperloop aus der Forschung in ein Umsetzungsprojekt überführen.

2. Entwickeln, Bauen und Erproben von Test- und Versuchsstrecken für den Hyperloop: Ziel ist es, vollständige Hyperloop-Systeme auf ersten Referenzstrecken schnell umzusetzen. Dazu gehören eine initiale Teststrecke unter 5 km für Systemintegration und Sicherheitsvalidierung sowie eine längere Versuchsstrecke von etwa 50 km zur Demonstration betrieblicher Konzepte und Wirtschaftlichkeit bis 2030. Damit diese Strecken geplant und entwickelt werden können, braucht es neben Zertifizierungsgrundlagen, wie TÜV Süd, und abgestimmten Zuständigkeiten auch klare Projektstrukturen sowie verlässliche Finanzierungszusagen. Die kontinuierliche technische und rechtliche Weiterentwicklung entlang dieser Strecken bildet den Kern einer belastbaren deutschen und europäischen Hyperloop-Technologieplattform und schafft internationale Sichtbarkeit.

3. Skalierung in Deutschland und Aufbau eines exportfähigen Hyperloop-Industriesystems: Nach erfolgreicher Erprobung muss die Technologie schrittweise in Deutschland skaliert und in realen Anwendungen eingesetzt werden. Nur so werden industrielle Reife, Betriebssicherheit und der Beitrag zur klimaneutralen Langstreckenmobilität sichtbar, mit Perspektive hin zur Einsparung von Kurzstreckenflügen. Parallel sollte ein exportfähiges Hyperloop-Industriesystem entstehen – mit modularen Komponentenplattformen, standardisierten Zertifizierungsprozessen sowie exportfähiger Systemintegration „Made in Germany/Europe“.

Bereits während der Entwicklung und Erprobung gilt es, geeignete Regionen und internationale Partner einzubinden und so die globale Anschlussfähigkeit herzustellen. Die Bundesregierung sollte dies durch Exportpartnerschaften, internationale Kooperationen und gezielte Technologieabkommen unterstützen. Ziel ist es, deutschen Unternehmen frühzeitig Zugang zu den weltweit potenziell rund 6.000⁵⁶ Korridoren zu sichern. Das damit verbundene jährliche Marktvolumen liegt bei etwa 40 Mrd. EUR im Jahr 2035.⁵⁷

4. Konsequente Forschungsförderung für klimaneutrale Luft- und Schifffahrt: Für beide Sektoren liegen bereits umfassende Transformationspläne und Förderstrategien vor, die die technologischen Leitplanken bis 2030 bzw. 2035 definieren. In der Luftfahrt bündeln die LuFo-Programme sowie europäische Initiativen wie Clean Aviation und SESAR zentrale Maßnahmen zur Entwicklung klimaneutraler Antriebe, effizienter Flugzeugarchitekturen und digitaler Assistenzsysteme. Für die Schifffahrt setzt der NAPS mit einem breiten Portfolio an Projekten und Förderelementen einen klaren Rahmen für emissionsarme Antriebe, autonome Navigationssysteme und Hafenmodernisierung. Entscheidend ist nun, diese Strategien konsequent umzusetzen, regulatorisch zu flankieren und durch verlässliche, langfristige staatliche Unterstützung zu verstetigen. So lassen sich technologische Führungspositionen sichern und die Dekarbonisierung dieser Sektoren wirksam erreichen.

56. Delas et al. (2019).

57. Roots Analysis (2025).

ABBILDUNG 8E

Überblick über wesentliche KPIs für klimaneutrale Mobilität

Batteriefertigung	Automatisierte Mobilitätssysteme: Fokus Straßenverkehr	Fahrzeug- und Transportsysteme: Fokus Hyperloop
Input-Faktoren		
- F&E-Projektförderungen zu SSB/Natrium-Ion (#, €) - Förderung Zell- und Materialfabriken (€) - Industrienergiepreise für Batterieproduktion (€/kWh)	- Start-up-Finanzierung für Innovationen (€) - Innovationsfördernde Regulatorik zur Ökosystemstärkung - Fördermittel für Betreiber/Städte (€)	- Beteiligung Industriepartner an Konsortium (#) - Fördermittel für Test- und Versuchsstrecken (Anschubfinanzierung) (€)
Aktivitäten		
- Hochlauf Fertigungskapazität (GWh/Jahr): Zelle, CAM/AAM, Refining - Errichtete Pilotlinien für industrielle Skalierung und Zukunftstechnologien (#)	- Erteilte Test- und Betriebsgenehmigungen für L3/L4-Systeme (#) - Ausweitung Betriebsumfang L3/L4-Systeme - Aufbau Modellregionen	- Ausschreibung für Test- und Versuchsstrecken (J/N) - Baufortschritt Test- (< 5 km) und Versuchsstrecken (etwa 50 km) (%) - Internationale Infrastrukturprojekte (#)
Ergebnis		
- Installierte Kapazität DE/EU (GWh): Zelle, CAM/AAM, Refining - Ausschussquote (%) - Zellkapazität von Zukunftstechnologien (GWh)	- Größe Modellregionen (km²) - Zugelassene L3/L4-Fahrzeuge (#) - Automatisiert gefahrene Kilometer (#)	- Personenkilometer (#) - Gebaute Streckenkilometer (km) - Baukosten pro Personenkilometer (€) - Betriebskosten pro Personenkilometer (€)
Gesamtwirkung		
- Anteil DE/EU-Produktion am EU-Bedarf (%): Zelle, CAM/AAM, Refining - Kostendifferenz DE vs. Asien (€/kWh) - Exportmenge Batteriezellen (GWh, €)	- Modal Share Pkw vs. ÖPNV (inkl. Roboshuttles) (%) - Reduktion Unfälle (%) - Marktanteil deutscher Anbieter an EU/globalen ADAS/AD-Systemen (%)	- CO₂-Reduktion durch Substitution Pkw-Fahrten/Kurzstreckenflüge (%) - Deutsche Wertschöpfung an globalen Vergaben (€, %) - Ersparte Reisezeit pro Strecke (%)

Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

8.3.2 Rollenverteilung zwischen öffentlichem Sektor, Wirtschaft und Forschung

Öffentlicher Sektor

Zentrale Aufgabe von Politik und Verwaltung ist es, die systemischen Voraussetzungen für klimaneutrale Mobilität zu schaffen. Dazu gehören im Batteriebereich Bedingungen für eine wettbewerbsfähige europäische Zellwertschöpfung – insbesondere die Förderung vorindustrieller Fertigungskapazitäten wie der FFB, eine Unterstützung beim Aufbau von CAM/AAM-Produktionen, die Umsetzung der EU-Batterieverordnung und die Sicherstellung fairer Rahmenbedingungen im internationalen Kostenwettbewerb. Im Bereich der automatisierten Mobilitätssysteme muss der Staat Basistechnologien unterstützen, aber auch klare, langfristige Regulierungen festlegen – von Operational-Design-Domain-Definitionen über Sicherheits- und Datenstandards bis hin zu Test- und Betriebszonen. Nur so können Industrie und Forschung verlässlich planen und eigene Software-Stacks entwickeln. Gleichzeitig sollte der öffentliche Sektor sektorübergreifende Leuchtturmprojekte priorisieren: etwa Hyperloop-Teststrecken, klimafreundliche maritime Pilotkorridore oder Forschungsprogramme in der Luftfahrt. Wichtig ist hier auch, finanzielle Risiken der Industrie bei PoC-Kooperation mit Start-Ups durch öffentliche Förderung abzufedern, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. So lassen sich Skalierung und Technologieführerschaft in Deutschland und Europa absichern.

Wirtschaft

Unternehmen spielen eine zentrale Rolle, um technologiegetriebene Innovationen in industrielle Wertschöpfung und Skalierung zu überführen. Dafür braucht es neben einer Priorisierung von Investitionen in F&E eine intensivere Zusammenarbeit zwischen OEMs, Zulieferern und Start-ups, um Schlüsselinnovationen frühzeitig aufzugreifen und zur Marktreife zu führen. Die Geschwindigkeit, mit der Technologien in Serie überführt werden, ist hier kritisch. Prozesse und Strukturen sollten optimiert werden, um die schnelle Integration von innovativen Technologien – insbesondere von Start-ups – zu ermöglichen. Die Nutzung digitaler Entwicklungswerkzeuge und simulationsgestützter Testumgebungen hilft, Risiken bei der Skalierung zu reduzieren. Strategische Abhängigkeiten und Lieferrisiken sollten konsequent reduziert werden. Neue Mobilitätstechnologien – von L4-Automatisierung bis zu emissionsarmen Antrieben – benötigen zudem abgestimmte industriegetriebene Roadmaps, um regulatorische Anforderungen, technologische Weiterentwicklung und Markteinführung eng zu verzahnen.

„Die Transformation zur Klimaneutralität kann nur gemeinsam mit der Industrie gelingen. Wir setzen uns dafür ein, dass Klima- und Umweltpolitik nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig ist und als Antrieb für Wohlstand und Arbeitsplätze wirkt - sozial gerecht und fair gestaltet.“

HILDEGARD MÜLLER

Präsidentin, Verband der Automobilindustrie e. V.
(Kommentar zur COP30, 2025)⁵⁸

Forschung

Universitäten und Institute tragen die Verantwortung, neue technologische Grundlagen für klimaneutrale Mobilität zu schaffen und bestehende Kompetenzfelder kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sie müssen an den nächsten Generationen zentraler Technologien arbeiten – von Natrium- und Festkörperbatterien über erklärbare KI-Systeme für automatisierte Mobilitätssysteme bis hin zu wasserstofffähigen Luftfahrtantrieben oder autonomen maritimen Navigationslösungen. Programme wie LuFo oder öffentlich geförderte Pilotanlagen wie FFB zeigen, dass sich Forschung strategisch auf industrielle Anwendungsfelder ausrichten lässt. Entscheidend ist, dass Forschungsergebnisse über Ausgründungen, gemeinsame Entwicklungsplattformen oder Industriepartnerschaften schnell in wirtschaftliche Anwendungen überführt werden, damit Deutschland in Bereichen mit Rückstand aufholen und in Zukunftsfeldern neue Führungsrollen einnehmen kann.

58. VDA (2025).

8.4 Mapping relevanter Start-ups und Ökosysteme

Das deutsche Start-up-Ökosystem in der klimaneutralen Mobilität ist durch tief integrierte, industrie- und system-nahe Innovation geprägt. Charakteristisch ist die enge Verzahnung von Forschung, Industrie und früher Anwendung: Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer-Institute und das DLR, OEMs sowie Tier-1-Zulieferer bilden gemeinsame Entwicklungsräume, in denen Start-ups Technologien früh validieren, iterieren und auf industrielle Anforderungen ausrichten.

Innerhalb dieses Start-up-Ökosystems sind selektiv auch größere, international erfolgreiche Unternehmen entstanden, darunter einzelne Unicorns sowie Start-ups mit signifikanten Exits und hohen Bewertungen – wie beispielsweise FlixBus, FINN, Freenow oder TIER. Im internationalen Vergleich bleibt diese Gruppe jedoch klein: Während in anderen Ländern zahlreiche führende Mobilitätsunternehmen der vergangenen Dekade aus Start-ups hervorgegangen sind, wird der Mobilitätssektor in Deutschland weiterhin überwiegend von etablierten Konzernen mit jahrzehntelanger Industriegeschichte geprägt. Junge, global disruptive Mobilitätsplattformen oder Systemanbieter entstehen hier bislang nur vereinzelt.

Diese Struktur verdeutlicht eine zentrale Herausforderung des Standorts: Deutschland verfügt über exzellente Forschung und starke industrielle Ideen, steht jedoch vor strukturellen Hürden bei der konsequenten und zügigen Überführung in skalierte industrielle Produkte. Lange Entwicklungszyklen im Mobilitätssektor, hohe Kapitalbedarfe sowie die begrenzte Risikobereitschaft etablierter OEMs und Betreiber gegenüber jungen Technologiepartnern verstärken sich hier gegenseitig. Viele Mobilitäts-Start-ups binden sich früh in langfristige industrielle Entwicklungs- und Abnahmebeziehungen. Feste Spezifikationen, lange Entscheidungszyklen und hohe Integrationsanforderungen verengen technologische Pfade bereits früh. Dies begrenzt damit Geschwindigkeit und Iterationstiefe und erschwert radikalere Innovationssprünge.

Gleichzeitig zeigen die folgenden drei exemplarischen Unternehmensentwicklungen entlang zentraler Mobilitätsfokustechnologien – Antriebselektrifizierung und Fahrzeugautomatisierung –, dass Deutschland in diesen Industrien grundsätzlich ein klares „Right to play“ besitzt.

DeepDrive – von Forschung zur industriellen

Skalierung: DeepDrive steht exemplarisch für die erfolgreiche Entwicklung eines Deep-Tech-Unternehmens aus dem Mobilitätsökosystem. Das Unternehmen verbindet eine innovative Antriebstechnologie mit der Ausrichtung auf industrielle Integration und adressiert damit früh Anforderungen globaler Automobilhersteller. Entscheidend für den Fortschritt war die frühe Einbindung führender OEMs als Entwicklungs- und Validierungspartner, wodurch technologische Reife, Marktfit und internationale Sichtbarkeit aufgebaut werden konnten.

DeepDrives Frühphase verdeutlicht zentrale Stärken des deutschen Ökosystems: eine funktionierende Frühphasenfinanzierung, staatliche Venture-Akteure wie Bayern Kapital sowie leistungsfähige Innovations- und Gründungsnetzwerke wie UTUM. Gleichzeitig werden strukturelle Schwächen sichtbar, darunter langwierige Genehmigungen – wie etwa eine einjährige Wartezeit für den Stromanschluss-Prüfstand durch eine lokale Behörde –, hohe Komplexität bei der Integration ausländischer Fachkräfte sowie eine Finanzierungslücke in der späteren Industrialisierungsphase, unter anderem durch eine niedrigere Exit-Attraktivität (IPOs/M&A) im internationalen Vergleich. Insgesamt zeigt das Beispiel jedoch, dass Deutschland wettbewerbsfähige Mobilitäts-Start-ups hervorbringen kann, wenn technologische Exzellenz, industrielle Nähe und Skalierungsambition früh zusammengeführt werden.

HOLON – integrierte Mobilität mit klarem Use Case:

HOLON verdeutlicht, dass autonomes Fahren nicht als Einzeltechnologie, sondern als vollständig integriertes Mobilitätssystem mit klarem, messbarem Use Case erfolgreich umgesetzt werden kann. Ihr bisheriger Erfolg basiert dabei auf einer konsequenten Fokussierung auf reale Betreiberbedarfe im öffentlichen Verkehr, einem nachweisbaren wirtschaftlichen Vorteil (u. a. deutliche Kostensenkungen durch autonome Shuttle-Systeme) sowie einem End-to-End-Angebot aus einer Hand, das Fahrzeug, Autonomie, Software, Betrieb und Finanzierung integriert und damit Markteintrittshürden senkt. Ergänzt wird dies durch ein hoch qualifiziertes Team, verankert innerhalb der BENTELER-Gruppe mit Zugang zu Produktionskompetenz, Lieferketten und globalen Märkten. Zukünftig sind jedoch für Mobilitäts-Start-ups wie HOLON weitere Faktoren entscheidend: europaweit einheitliche Regulatorik sowie skalierte Modellregionen, die den Übergang von Pilotprojekten zur Serienanwendung ermöglichen.

Neoways – vom Forschungsprogramm zur neuen

Verkehrskategorie: Neoways zeigt, wie aus langfristiger Forschung ein neues Verkehrssystem entstehen kann. Das Gründerteam war über fast ein Jahrzehnt an der Entwicklung von Hyperloop-Technologien beteiligt, gewann alle vier SpaceX Hyperloop Pod Competitions, etablierte das TUM-Hyperloop-Programm und finanzierte sich dabei zum großen Teil durch Förderungen von Industrieunternehmen. Das Team baute den europaweit ersten Hyperloop-Demonstrator in Passagiergröße, TÜV-zertifiziert und erfolgreich getestet.

Neoways wurde aus der TUM ausgegründet, um die Technologie in industrielle und kommerzielle Anwendungen zu überführen. Der zukünftig geplante Bau mehrerer Kilometer langer Referenzstrecken wird den Übergang von Forschung zum Markt verfestigen. Neoways verdeutlicht die Stärken sowohl des deutschen Forschungsökosystems als auch des Zusammenspiels von Staat, Industrie und Kapital für Innovationen mit langen Zeithorizonten und hohem Investitionsbedarf.

ABBILDUNG 8F

Deutschland und Europa verfügen über ein starkes Ökosystem in klimaneutraler Mobilität

Status quo Start-up-Landschaft und Ökosystem in Fokusbereichen der klimaneutralen Mobilität

Detailansicht, nicht erschöpfend



Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

Auswahl deutscher klimaneutraler Mobilitäts-Start-ups mit hohem Potenzial

Deep Drive 			Gründungsjahr: 2021 Sitz: München Mitarbeitendenzahl: ~ 87 (2025) Funding: ~ € 50 Mio. seit Gründung ~ € 30 Mio. Series B in 2024		
Fokustechnologie: Antriebseinheiten für EV Kurzbeschreibung: High-Tech-Automobilzulieferer mit Backing von VW, BMW und Continental. Die patentierte Technologie erhöht die Reichweite der Fahrzeuge um bis zu 20 % und senkt die Kosten erheblich. Entstehungs-dynamik: Validierung von Dual-Rotor-Radialfluss-Technologie, fortgeschrittene Entwicklung von In-Wheel-Technologie, Launch von Central-Drive- und Generator-Programmen, PoC-Erstellung sowie Aufbau eines internationalen Teams von > 80 Experten.			TRL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 – 8		
Neoways 			Gründungsjahr: 2025 Sitz: München Mitarbeitendenzahl: < 10 (2025) Funding: Umsatzfinanziert		
Fokustechnologie: Hyperloop-Technologie Kurzbeschreibung: Spin-off des TUM-Hyperloop-Forschungsprogramms zur Realisierung einer ersten Referenzstrecke in Deutschland als Basis für kommerzielle Anwendungen. Entstehungs-dynamik: Gründerteam mit fast 10 Jahren gemeinsamer Hyperloop-Entwicklung, inkl. Gewinn aller 4 SpaceXHyperloop Pod Competitions und Leitung des TUM-Hyperloop-Forschungsprogramms. Ausgründung auf Basis des ersten TÜV-zertifizierten, passagiergeprobten Hyperloop-Demonstrators.			TRL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6		
Holon 			Gründungsjahr: 2022 Sitz: Paderborn Mitarbeitendenzahl: > 300 (2026) Funding: Dreistelliger Mio.-Finanzierungsrahmen		
Fokustechnologie: Automatisiertes Fahren Kurzbeschreibung: Führender Anbieter von Mobility-as-a-Service („MaaS“) mit eigens entwickelten, vollautonomen, SDS-agnostischen Shuttles für den Linienbetrieb und On-Demand-Services. Entstehungs-dynamik: Corporate Start-up, 2022 aus dem BENTELER-Konzern ausgegründet, mit Ziel, urbane Mobilität neu zu definieren. Entstanden aus der strategischen Diversifizierung und der Analyse globaler Mobilitätstrends sowie eigenen Kompetenzen. Hauptsitz in Paderborn, weitere Standorte in München und den USA.			TRL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7		
Technology Readiness Level (Technologie-Reifegrad):			1 – 4 Forschung: 5 – 7 Entwicklung: 8 – 9: Marktreife:		
1 – 4 Forschung: 5 – 7 Entwicklung: 8 – 9: Marktreife:			Grundlagen, Konzepte, Proof of Concept Validierung, Prototypen, Pilot-Line Demonstration, Markteinführung und Anwendung		

Quelle: UnternehmerTUM- und BCG-Analyse.

8.5 Game-Changer



1

Batteriewertschöpfung lokalisieren und wettbewerbsfähig machen

Ausbau Zellfertigung,
Forschung und Skalierung
Zukunftstechnologien

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität steigt die europäische Batterienachfrage bis 2035 auf rund 1.300 GWh, während Batterien künftig 25 bis 40 % der Wertschöpfung eines Elektrofahrzeugs ausmachen. Für Deutschland eröffnet sich damit die Chance, einen europäischen Batteriemarkt mit einem Volumen von rund 90 Mrd. EUR bis 2035 zu adressieren und substanzielle industrielle Wertschöpfung zu sichern. Um dieses Potenzial zu realisieren und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sollte Deutschland gezielt auf Zukunftstechnologien wie Natrium-Ionen- und Festkörperbatterien setzen. Deren Industrialisierung erfordert jedoch bereits heute, eine skalierte industrielle Basis in etablierten Zelltechnologien aufzubauen und abzusichern. Voraussetzung dafür ist eine aktive Industriepolitik zur Herstellung wettbewerbsfähiger Standortbedingungen für die Batterieproduktion in Deutschland.



2

Automatisierte Mobilitätssysteme verkehrsträger-übergreifend skalieren

Beherrschen von
Basistechnologien und
Definition von Modellregionen

Deutschland sollte Schlüsseltechnologien für automatisierte Mobilitätssysteme gezielt aufbauen und frühzeitig verkehrsträgerübergreifend skalieren – von Sensorik und Hardware über KI-basierte Wahrnehmung und Planung bis hin zu Actuation, Safety und Validierung. Im automatisierten Straßenverkehr dienen Modellregionen als Grundlage für die Skalierung von Robo-Fahrzeugen im Individualverkehr, im ÖPNV sowie im Güterverkehr. Vereinfachte und einheitliche Regulatorik unterstützt diesen Ausbau signifikant. Ergänzend sind autonome Luftfahrtsysteme – insbesondere Drohnen – sowie autonome Anwendungen in der Schifffahrt systematisch aus Pilotprojekten in den Regelbetrieb zu überführen und industriell zu skalieren.



3

Hyperloop-Industriesystem aufbauen und exportieren

Industriekonsortium,
Test-/Versuchsstrecke,
Export des Industriesystems

Deutschland bringt bereits heute viele wesentliche industrielle Bausteine für ein funktionierendes Hyperloop-System mit. Eine Bündelung dieser Basis durch ein strukturiertes DE/EU-Industriekonsortium sowie der Bau und Betrieb einer Test-/Versuchsstrecke machen es möglich, diese Technologie in Deutschland zu skalieren und die Technologie als Hyperloop-Industriesystem zu exportieren. Damit kann Deutschland frühzeitig die internationale Technologieführung übernehmen.

Fazit

Der Weg zu einem führenden Technologiestandort Deutschland

Die Hightech Agenda Deutschland markiert einen strategischen Wendepunkt: Von ihrem Erfolg wird abhängen, ob Deutschland seine wissenschaftliche Exzellenz und industrielle Stärke in globale Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und technologische Souveränität übersetzen kann – oder ob zentrale Zukunftsindustrien, und damit Arbeitsplätze und Wohlstand, dauerhaft andernorts entstehen und Deutschlands geopolitische Handlungsfähigkeit und Souveränität nachhaltig geschwächt werden. Der Befund dieses Berichts ist eindeutig: Die wissenschaftlichen Grundlagen sind vorhanden, das Zeitfenster ist jedoch eng. Entscheidend ist, wie schnell und wie konsequent gehandelt und somit skaliert wird.

Andere Technologie- und Industrienationen handeln bereits mit erheblicher Geschwindigkeit, klarer Priorisierung und langfristigem Kapitaleinsatz. Gelingt es Deutschland, die Hightech Agenda jetzt entschlossen umzusetzen, kann der Übergang von exzellenter Forschung zu einer international sichtbaren industriellen Führungsrolle gelingen – und damit können Wachstum, Resilienz und Souveränität im nächsten Technologiezeitalter nachhaltig gesichert werden.

Damit die Hightech Agenda Deutschland diesem Anspruch gerecht wird, sollten jetzt fünf zentrale Hebel konsequent aktiviert und in der Umsetzung miteinander verzahnt werden:

1. Kooperationshebel: Von Schlüsseltechnologien zu konsequenter Umsetzung – über fokussierte Cluster und gemeinsame Infrastrukturen

Die Hightech Agenda Deutschland hat die Schlüsseltechnologien klar definiert. Jetzt kommt es darauf an, diese Fokussierung in eine wirksame Umsetzung zu überführen. Entscheidend ist ein neues Umsetzungsprinzip: die gezielte Bündelung von Akteuren, Infrastrukturen und Fördermitteln in wenigen, deutlich ausgerichteten Clustern je Schlüsseltechnologie. Industrie, Start-ups, Wissenschaft und öffentliche Hand sollten entlang der Wertschöpfungspfade zusammenarbeiten – mit gemeinsamen Zielbildern, verbindlichen Meilensteinen und eindeutigen Ergebniserwartungen. Nur so wird aus technologischer Priorisierung industrielle Wirkung.

Konkret bedeutet dies für Weltmodelle beispielsweise den parallelen Aufbau weniger nationaler Exzellenzcluster mit gesichertem Zugang zu Compute-Ressourcen sowie industriellen Daten und Modellfabriken, eine Flankierung durch gemeinsame Referenz-Benchmarks sowie die schrittweise Überführung der Modelle in produktive industrielle und infrastrukturelle Anwendungen. Staatliche Mittel sollten dabei in Tranchen freigegeben werden, wenn definierte Meilensteine wie Konzeptreife oder Minimal Viable Products (MVPs) erreicht sind.

2. Nachfragehebel: Erstnachfrage systematisch aktivieren – Offtake-Vereinbarungen, Referenzprojekte und Ankerkunden

Industrielle Skalierung scheitert in Deutschland weniger an technologischer Reife als an fehlender Markteinbindung. Entscheidend ist daher eine Fokussierung auf frühe, belastbare Nachfrage. Staatliche und industriegetriebene Abnahmezusagen, Referenzprojekte und strukturierte Offtake-Vereinbarungen sollten systematisch eingesetzt werden, um Marktrisiken zu reduzieren, Investitionen auszulösen und den Übergang vom Prototyp zur Serie zu ermöglichen. Nachfrage wird dabei nicht zentral gesteuert, sondern gezielt aktiviert – dort, wo sie Skalierung ermöglicht.

3. Kapitalhebel: Skalierungsfinanzierung mobilisieren – mit Co-Investments, Garantien und Offtake-Vereinbarungen

Der Engpass liegt nicht in der Frühphase, sondern in der kapitalintensiven Skalierung. Deutschland benötigt belastbare Finanzierungsbrücken für den Übergang von der Pilotierung zu industriellem Aufbau. Öffentliche Co-Investments, Garantien und standardisierte Offtake-Vereinbarungen sind entscheidende Hebel, um privates Kapital zu mobilisieren und Planungssicherheit zu schaffen. Ziel ist es, skalierungsfähige Hightech-Vorhaben im Land zu halten und industrielle Wertschöpfung aufzubauen.

4. Regulierungs- und Umsetzungshebel: Regulierung als Weiche für skalierungsfähige Infrastruktur und wirkungsorientierte Umsetzung

Regulatorische Unsicherheit, übermäßige Dokumentationspflichten und heterogene nationale Umsetzungen europäischer Regelwerke bremsen heute die Geschwindigkeit und Investitionsbereitschaft. Notwendig ist eine pragmatische, innovationsfreundliche Auslegung bestehender EU-Rahmenwerke auf nationaler Ebene, inklusive klarer Zuständigkeiten, reduzierter Nachweispflichten und beschleunigter Verfahren. Regulierung muss Umsetzung ermöglichen, ohne Sicherheitsziele zu unterlaufen.

Gleichzeitig gilt: Ohne zugängliche Compute-Kapazitäten, Testbeds, Pilotlinien und Datenräume bleibt technologische Führungsambition abstrakt. Der Aufbau dieser Infrastrukturen sollte beschleunigt, entbürokratisiert und konsequent auf industrielle Nutzung ausgerichtet werden – insbesondere für Start-ups, KMUs und angewandte Forschung. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Programme, sondern ihre tatsächliche Nutzbarkeit entlang realer Skalierungspfade. Mit technologisch anspruchsvollen Projekten muss auch eine Modernisierung der Grundinfrastruktur einhergehen, etwa in Hochschulen und Dateninfrastrukturen, damit Spitzenforschung und industrielle Umsetzung nicht an solchen Engpässen scheitern.

Die Umsetzung der HTAD erfordert darüber hinaus eine dauerhaft koordinierte Zusammenarbeit zwischen europäischen Partnern, Bund, Ländern, Wissenschaft, Industrie, Start-ups und Finanzierungsakteuren. Rollen, Beiträge und Verantwortlichkeiten sollten klar definiert, Fortschritte transparent gemacht und die Zielerreichung regelmäßig überprüft werden. Nur so entsteht das notwendige Tempo für nachhaltige Wirkung.

5. Governance-Hebel: Klare Verantwortung, schnelle Entscheidungen, messbare Wirkung

Damit die Hightech Agenda Deutschland schnell umgesetzt und skaliert wird, ist eine handlungsfähige Governance mit klaren Mandaten und echter Durchsetzungskraft notwendig – von der Prioritätensetzung über die Budgetallokation bis hin zu regulatorischen Fast Tracks und der Beschaffung. Ein digitaler One-Stop-Shop verschlankt Förder- und Umsetzungsprozesse. Diese folgen definierten Stage-Gates: zuerst schnelle Pilot- und Proof-of-Concept-Phasen, Skalierung nur bei belastbarer Evidenz. Jede Maßnahme erhält wenige, zentrale Kennzahlen wie etwa Time-to-Decision, Time-to-Pilot, Private Co-Funding sowie Skalierungs-, Adoptions- und Exporterfolge. Verbindliche Sunset-Clauses – also zeitliche Befristungen – mit einer zentralen Programmdatenbasis und eine transparente jährliche Fortschrittsberichterstattung machen die Wirkung messbar und ermöglichen ein konsequentes Nachsteuern.

Danksagung

Unser besonderer Dank gilt allen internen und externen Experten, die mit ihrer Expertise zur Entstehung dieses Reports beigetragen haben:



Dr. Andreas Braun, Managing Director & Partner
Aniket Patil, Senior Manager
Benjamin Subei, Partner & Associate Director
Carl Clayton, Partner & Associate Director
Chris Meier, Managing Director & Partner
Dr. Daniel Küpper, Managing Director & Senior Partner
Diego Arroyo, Senior Analyst
Eugene Hayden, Manager
Dr. Gabriela Schäfer, Partner & Associate Director
Dr. Jan Zenneck, Partner & Associate Director
Jean-Francois Bobier, Partner & VP
Jens Gjerrild, Projektleiter
Jérôme Rein, Managing Director & Senior Partner
Dr. Johanna Puetz, Managing Director & Partner
Joonas Päivärinta, Director
Dr. Jörg Jeschke, Principal
Jose Luis Garcia, Senior Manager
Dr. Juliane Burgdorf, Principal
Julien Bert, Managing Director & Senior Partner
Dr. Karl Breidenbach, Partner & Associate Director
Kyra Heidemanns, Principal
Lars Holm, Partner & Director
Luis Schaber, Manager
Maike Sieben, Projektleiterin
Malte Hippe, Partner & Associate Director
Mannan Dassani, Research Associate
Dr. Markus Hagenmaier, Partner & Associate Director
Martin Kleinhans, Projektleiter
Dr. Mathias Bädecker, Senior Director

Matt Langione, Managing Director & Partner
Mike Matson, Partner & Associate Director
Mirko Pahl, Partner & Director
Mogens Holm, Partner & Associate Director
Dr. Nadim Sah, Partner
Nicolas Gülzow, Principal
Peter Jonathan Jameson, Managing Director & Partner
Dr. Peter Rösch, Projektleiter
Dr. Peter Ullrich, Managing Director & Partner
Philipp Sonnenschein, Consultant
Ronny Fehling, Ehemaliger BCG X Partner & VP
Dr. Sebastian Schrapp, Managing Director & Partner
Sohini Kar, Director
Theresa Wolf, Consultant
Thomas Bumberger, Managing Director & Partner
Thomas Sinemus, Senior Creative, BCG Design Studios
Dr. Tilman Buchner, Partner and Director
Timm Lux, Associate Director
Tobias Messmer, Consultant

Extern

Prof. Dr. Arne Skerra, TUM

Alexander Glätzle, planqc

Alexander Schult, Peak Quantum

Andrea Frank, Stifterverband

Dr. Anja Matzk, KWS SAAT

Prof. Dr. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, TUM, planqc

Antoine Leboyer, TUM Venture Labs

Benjamin Erhart, UVC Partners

Prof. Dr. Björn Ommer, LMU

Carlo Wilhelm, Tozero

Carlos Riofrio, BMW Group

Prof. Dr. Chris-Carolin Schön, TUM

Prof. Dr. Christian Ospelkaus, Leibniz Universität Hannover

Christian Spier, Differential Bio

Christoph Stresing, Bundesverband Deutsche Startups e. V.

Dr. Claudia Ulbrich, Cardior Pharmaceuticals

Clemens Utschig-Utschig, Boehringer Ingelheim

Prof. Dr. Daniel Cremers, SE3 Labs

Dr. Daniel Schall, Black Semiconductors

Felix Pörnbacher, Deepdrive

Frank Wilhelm-Mauch, Forschungszentrums Jülich

Gabriele Semino, Neoways Technologies

Hans Adlkofer, Infineon

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff, TUM

Dr. Hector Gonzalez, spiNNcloud

Heike Freund, Marvel Fusion

Holger Lösch, BDI

Prof. Dr. Ignacio Cirac, Max-Planck-Institut für Quantenoptik

Prof. Dr. Immanuel Bloch, Max-Planck-Institut für Quantenoptik

Imran Khan, KEEQUANT

Ish Dhand, QC Design

Jan Götz, IQM Quantum Computers

Jan Leisse, eleQtron

Prof. Dr. Kay Schneitz, TUM

Kevin Berghoff, Quantum Diamonds

Dr. Lars Hoffmann, Iaho.tech GmbH

Loïc Henriët, pasqal

Prof. Dr.-Ing. Lorenzo Masia, TUM

Lukas Koestler, SE3 Labs

Prof. Dr. med. Markus Gerhard, TUM

Martin Blessing, Bundeskanzleramt

Martin Patz, Differential Bio

Dr. Martin Skov Jensen, Vestas

Prof. Dr. Matthias Nießner, SpAltial AI

Michael Bolle, Schott

Prof. Dr. Michael Drews, TUM

Prof. Dr. Michael Hartmann, FAU

Michael Jobst, Vsquared

Michael Marthaler, HQS Quantum Simulations

Prof. Dr. Michael Schlöter, TUM

Prof. Dr. Michael Zavrel, TUM

Prof. Dr. Milan Allan, LMU, QuantaMap

Dr. Moritz Sichert, CedarDB

Nils Aldag, Sunfire

Prof. Dr. Peter Eisner, TUM, Fraunhofer IVV

Philipp Herzig, SAP

Philipp Lückert, Sunfire

Philipp Staudigl, appliedAI Institute for Europe

Prof. Dietmar Harhoff, Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb

Extern

Rafael Laguna de la Vera, Bundesagentur für
Sprunginnovationen

Prof. Dr. Robert Wille, TUM, Munich Quantum Software
Company

Robin Allert, QTAS

Robin Rombach, Black Forest Labs

Prof. Dr.-Ing. Roland Nagy, FAU Erlangen

Roman Plewka, Formo

Prof. Dr. Rüdiger Daub, Fraunhofer IGCV

Dr.-Ing. Sebastian Fendt, TUM

Dr. Stefan Ferdinand Müller, Innoferro

Dr. Stephan Herrmann, Reverion

Dr. Sven J. Körner, Aleph Alpha

Thomas Drewes, DB Regio

Prof. Dr. Thomas Kohl, KIT

Thomas Luschmann, Peak Quantum

Prof. Dr. Thomas Schlichthärle, TUM

Tobias Adam, Holon GmbH

Tomek Schulz, kiutra

Dr. Volkmar Pflug, Siemens Energy

Dr. Wolfgang Fischer, appliedAI Institute

Yannik Meffert, Proxima Fusion

Quellenverzeichnis

1000IQ Market Research. (2025). Alternative Protein Market. In 1000IQMR.

360iResearch. (2026). Food Biotechnology Market - Global Forecast 2026-2032. In Research and Markets (Ed.), Research and Markets (No. 4904463). <https://www.researchandmarkets.com/report/food-biotechnology>

8ra. (2025). What is the IPCEI-CIS? <https://www.8ra.com/ipcei-cis/>

Agora Energiewende. (2025). Effiziente Energiewende - Vier Hebel für Resilienz und Klimaschutz. <https://www.agora-energiewende.de/publikationen/effiziente-energiewende#c1602>

AI World. (2025). From Beijing to San Francisco: What NeurIPS 2025 reveals about AI leadership. <https://aiworld.eu/story/from-beijing-to-san-francisco-what-neurips-2025-reveals-about-ai-leadership>

Airbus. (2025). Strengthening Europe's sovereignty. Airbus. <https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-strengthening-europes-sovereignty-airbus-and-quantum-systems-work>

Allied Market Research und Cision US. (2024). Agricultural Microbial Market to Reach \$27.7 Billion, Globally, by 2033 at 14.7% CAGR: Allied Market Research. PR Newswire. <https://www.prnewswire.com/news-releases/agricultural-microbial-market-to-reach-27-7-billion-globally-by-2033-at-14-7-cagr-allied-market-research-302228438.html>

Apple. (2023). Apple beschleunigt Investitionen in Deutschland mit zusätzlich einer Milliarde Euro für den Ausbau seines europäischen Zentrums für Chip-Design. Apple Newsroom. <https://www.apple.com/de/newsroom/2023/03/apple-accelerates-investment-in-germany-to-expand-silicon-design-center>

appliedAI Institut. (2025). KI-Startup Landscape 2025. <https://www.appliedai-institute.de/en/hub/2025-ai-german-startup-landscape>

ASML. (2026). ASML EUV lithography systems. <https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems>

Australian Strategic Policy Institute. (2025). Critical Technology Tracker. <https://www.aspi.org.au/programs/critical-technology-tracker/>

Balan, V., & Hosseinzadeh, H. (n. d.). Chapter 11: Downstream Bioprocess. In Microbial biotechnology: Fundamentals and applications. University of Houston. Abgerufen am 9. Dezember 2025 von <https://uhlibraries.pressbooks.pub/microbialbiotech/chapter/chapter-11-downstream-bioprocess/>

BBEU. (n. d.). Home - Bio Base Europe Pilot Plant. Bio Base Europe Pilot Plant. Abgerufen am 20. November 2025 von <https://www.bbeu.org/>

BCC Research. (2025). AI in Biotechnology market to reach \$11.4 billion by 2030. BCC Research. [https://www.bccresearch.com/pressroom/ait/ai-in-biotechnology-market-to-reach-\\$114-billion](https://www.bccresearch.com/pressroom/ait/ai-in-biotechnology-market-to-reach-$114-billion)

[BII] BioInnovation Institute. (n. d.). We are here for the changemakers. BII. Abgerufen am 15. Dezember 2025 von <https://bii.dk/>

BIO Deutschland. (2023). Stellungnahme der BIO Deutschland e. V. Entwicklung einer nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien (Gene and Cell Based Therapies, GCT). Entwurf des Berlin Institute of Health (BIH) vom 14.04.2023. Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/stellungnahme-der-bio-deutschland-entwicklung-einer-nationalen-strategie-fuer-gen-und-zellbasierte-therapien-gene-and-cell-based-therapies-gct-entwurf-des-berlin-institute-of-health-bih-vom-14-04-2023.html>

BIO Deutschland. (2024a). Positionspapier des BIO Deutschland e. V. „Innovativen Gesundheitsstandort fördern und internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken“. Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/positionspapier-des-bio-deutschland-innovativen-gesundheitsstandort-foerdern-und-internationale-wettbewerbsfaehigkeit-staerken.html>

BIO Deutschland. (2024b). Positionspapier des BIO Deutschland e. V. mit Biologie Wirtschaften: Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Wirtschaft auf Basis der Biotechnologie“. Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/positionspapier-des-bio-deutschland-mit-biologie-wirtschaften.html>

BIO Deutschland. (2024c). Positionspapier des BIO Deutschland e. V. „Von Wissenschaft zu Wirtschaft Technologietransfer und Translation ausbauen - 2024.“ Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/positionspapier-des-bio-deutschland-e-v-von-wissenschaft-zu-wirtschaft-technologietransfer-und-translation-ausbauen-2024.html>

BIO Deutschland. (2024d). Stellungnahme des BIO Deutschland e. V. zum Themenpapier des Bundesministeriums für Gesundheit zur Vorbereitung eines Fachgesprächs zu Standardvertragsklauseln. Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/stellungnahme-des-bio-deutschland-e-v-zum-themenpapier-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit-zur-vorbereitung-eines-fachgespraechs-zu-standardvertragsklauseln.html>

BIO Deutschland. (2025a). Jahrbuch 2025/2026. https://www.biodeutschland.org/files/content/medien/jahrbuecher/BIO_Deutschland_Jahrbuch_2025-2026.pdf

BIO Deutschland. (2025b). Deutsche Biotech-Branche: Innovations- und Gründungs-Aktivität steigen, Umsatz und Beschäftigung sinken. Bio Deutschland | Pressemitteilung. <https://www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen/deutsche-biotech-branche-innovations-und-gruendungs-aktivitaet-steigen-umsatz-und-beschaeftigung-sinken.html?year=2025>

BIO Deutschland. (2025c). Positionspapier des BIO Deutschland e. V. „Finanz- und steuerpolitische Handlungsempfehlungen zum Koalitionsvertrag“. Positionspapiere. <https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/handlungsempfehlungen-zum-koav.html>

BIS Research. (2017). Global Industrial Microbiology Market - Analysis and Forecast (2017-2025). In BIS Research (No. BH00508SA). <https://bisresearch.com/industry-report/global-industrial-microbiology-market-2025.html>

Bitcom. (2025). Rechenzentren in Deutschland. Aktuelle Marktentwicklungen (Update 2025). <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-11/bitkom-studienbericht-rechenzentren-2025.pdf>

Bloomberg. (2025). Advanced semiconductor packaging market could reach \$80 billion by 2033 as AI chips spread to consumer devices, according to Bloomberg Intelligence. <https://www.bloomberg.com/company/press/advanced-semiconductor-packaging-market-could-reach-80-billion-by-2033-as-ai-chips-spread-to-consumer-devices-according-to-bloomberg-intelligence/>

BloombergNEF. (2025). New Energy Outlook. Abgerufen im Dezember 2025 von <https://about.bnef.com/insights/clean-energy/new-energy-outlook/#download-report-summary>

Bluvstein, D., Geim, A.A., Li, S.H. et al. (2026). A fault-tolerant neutral-atom architecture for universal quantum computation. *Nature*, 649, 39–46. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09848-5>

BMW Group. (2025). Details Antrieb der 6. Generation. <https://www.bmwgroup.com/de/unternehmen/neue-klasse/details-antrieb-der-6--generation.html>

BoOst Startup Factory. (2025). Make something you care about. <https://startup-factory-boost.de/>

[BCG] Boston Consulting Group. (2022). Mapping the Future of Autonomous Trucking. <https://www.bcg.com/publications/2022/mapping-the-future-of-autonomous-trucks>

[BCG] Boston Consulting Group. (2023). Making Sense of Quantum Sensing. <https://www.bcg.com/publications/2023/making-sense-of-quantum-sensing>

[BCG] Boston Consulting Group. (2024a). The long-term forecast for quantum computing still looks bright. <https://www.bcg.com/publications/2024/long-term-forecast-for-quantum-computing-still-looks-bright>

[BCG] Boston Consulting Group. (2024b): BCG value chain model. BCG research

[BCG] Boston Consulting Group. (2026). European Competitiveness Barometer (2nd ed., January 2026). <https://web-assets.bcg.com/6d/d3/653d5baa4fcd8b7b0ca7e886b84f/european-competitiveness-barometer-jan-2026.pdf>

[BCG & BDI] Boston Consulting Group und Bundesverband der deutschen Industrie. (2025). Deep Tech für den Industriestandort Deutschland - Wie Zukunftstechnologien Wachstum und Resilienz stärken können. <https://www.bcg.com/publications/2025/germany-deep-tech-fur-den-industriestandort-deutschland>

[BCG, BDI & IW] Boston Consulting Group, Bundesverband der Deutschen Industrie und Institut der deutschen Wirtschaft. (2024). Transformationspfade für das Industrieland Deutschland. <https://www.bcg.com/publications/2024/germany-transformationspfade-industrie-deutschland-agenda>

[BCG, BDI & IW] Boston Consulting Group, Bundesverband der Deutschen Industrie und Institut der deutschen Wirtschaft. (2025). Energiewende auf Kurs bringen. <https://bdi.eu/artikel/news/transformationspfade-studie-energiewende-auf-kurs-bringen>

[BCG & VCI] Boston Consulting Group und Verband der Chemischen Industrie. (2024). Studie zum Industriestandort Deutschland. In VCI. <https://www.vci.de/vci/downloads-vci/publikation/broschueren-und-faltblaetter/2024-10-28-bcg-vci-studie.pdf>

[BCG & vfa] Boston Consulting Group und Verband forschender Arzneimittelhersteller. (2025). Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2025. In Biotech-Report.

[BCG & WEF] Boston Consulting Group und World Economic Forum. (2025a). Autonomous Vehicles: Timelines and Roadmap Ahead. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Autonomous_Vehicles_2025.pdf

[BCG & WEF] Boston Consulting Group und World Economic Forum. (2025b). Already a Multi-Trillion-Dollar Market: CEO Guide to Growth in the Green Economy. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Already_a_Multi-Trillion-Dollar_Market_2025.pdf

[BSI] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2025). Status of quantum computer development (Entwicklungsstand Quantencomputer), Version 2.2. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/Entwicklungsstand_QC_V_2_2.html?nn=916616

[BSI] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2024). BSI fordert mit Partnern aus 17 EU-Mitgliedsstaaten zum Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie auf [Pressemitteilung]. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2024/241127_PQC-Joint-Statement.html

[BFS] Bundesamt für Statistik, Schweiz. (2021). Education and Science. <https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.en.issue21000252100/article/issue21000252100-19>

[BMBF] Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2018). Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1550276/3f7d3c41c6e05695741273e78b8039f2/2018-11-15-ki-strategie-data.pdf>

[BMBF] Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2020). Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung – Fortschreibung 2020. https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf

[BMBF] Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). BMBF-Aktionsplan Künstliche Intelligenz. https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Aktionsplan_Kuenstliche_Intelligenz_2023.pdf

[BMBF] Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2024). Robotics Institute Germany (RIG). https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2025/robotics-institute-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=

[BMFTR] Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. (2025a). Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Daten für die Forschung. https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetze/forschungsdatengesetz/referentenentwurf/referentenentwurf_bessere_nutzung_von_daten_forschung.pdf?__blob=publicationFile&v=3

[BMFTR] Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. (2025b). Hightech Agenda Deutschland. https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/L/31881_Hightech_Agenda_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=13

- [BMFTR] Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. (2025c). Fusion. https://www.bmfr.bund.de/DE/Forschung/EnergieKlimaUndNachhaltigkeit/Energie/Fusion/fusion_node.html
- [BMV] Bundesministerium für Verkehr. (2024). Die Zukunft fährt autonom. https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/die-zukunft-faehrt-autonom.pdf?__blob=publicationFile
- [BMWE] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2022). Pressemitteilung: Geothermie für die Wärmewende. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/11/20221111-geothermie-fuer-die-waermewende.html>
- [BMWE] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2025a). Energiewende. Effizient. Machen. Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.html>
- [BMWE] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2025b). 400 Millionen Euro für klimafreundliche Schifffahrt und Häfen. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2025/07/20250703-zitat-400-millionen-euro-fuer-klimafreundliche-schifffahrt-und-haefen.htm>
- Bundesregierung Deutschland. (2025a). Summit on European digital sovereignty delivers landmark commitments for a more competitive and sovereign Europe. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/summit-on-european-digital-sovereignty-delivers-landmark-commitments-for-a-more-competitive-and-sovereign-europe-2394368>
- Bundesregierung Deutschland. (2025b). Bundeskanzler Merz eröffnet IAA 2025. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/eroeffnungsrede-kanzler-iaa-2383472>
- Bundesregierung Deutschland. (n. d.). Übersicht: Strategische Ziele und Maßnahmen. In GCT Nationale Strategie Gen- Und Zellbasierte Therapien. Abgerufen am 9. Dezember 2025 von https://www.nationale-strategie-gct.de/fileadmin/gct/01_Ueber/Nationale_Strategie/%C3%9Cbersicht_Ma%C3%9Fnahmen_NationaleStrategie_GCT_DE.pdf
- [BDL] Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. (2019). 2019 Report Luftfahrt und Wirtschaft. <https://www.bdl.aero/wp-content/uploads/2024/07/2019-report-luftfahrt-und-wirtschaft.pdf>
- [BDEW] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. (2025). Kosten von Wasserstoff durch rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen. https://www.bdew.de/media/documents/20210930_Awh_BDEW-Fakten-und-Argumente_Versorgungssicherheit-Strom.pdf
- Callaway, E. (2024). Major AlphaFold upgrade offers boost for drug discovery. *Nature*, 629, 509–510. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-01383-z>
- [CIIP] Cambridge Industrial Innovation Policy. (n. d.). Becoming a technology superpower: Is the UK producing enough scientists? Abgerufen am 9. Dezember 2025 von <https://www.ciip.group.cam.ac.uk/reports-and-articles/becoming-a-technology-superpower-is-the-uk-producing-enough-scientists/>
- Carter, A. (2025). Powering the AI Revolution: Silicon photonics and the future of data centers. *ElectronicDesign*. <https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded/article/55278472/openlight-silicon-photonics-transforms-data-centers-and-ai-advancement>
- CBInsights. (2025). The complete list of unicorn companies. <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>
- [CSET] Center for Security and Emerging Technology. (2023). The Global Distribution of STEM Graduates: Which Countries Lead the Way? Center for Security and Emerging Technology. <https://cset.georgetown.edu/article/the-global-distribution-of-stem-graduates-which-countries-lead-the-way/>
- Chin, S. (2025). Silicon Photonics poised for breakthrough in AI & data center applications. *DesignNews*. <https://www.designnews.com/semiconductors-chips/silicon-photonics-poised-for-breakthrough-in-ai-data-center-applications>
- Chosun. (n. d.). Editorial: China's 5.8M STEM Graduates vs. South Korea's 230K Births, Medical Exodus. Abgerufen am 9. Dezember 2025 von <https://www.chosun.com/english/opinion-en/2025/09/30/ERU6YPQKCBF6TJ7F3GW6LARTQA/>
- Cirium. (2025). Cirium Fleet Forecast 2025. <https://www.cirium.com/solutions/cirium-fleet-forecast/>
- Clarivate. (n. d.). Web of Science platform. Abgerufen am 2. Dezember 2025 von <https://www.webofscience.com/>
- Consainsights. (2025). Spintronics market size, share, industry Trends and Forecast to 2033. Cons&Insights. <https://www.consainsights.com/reports/spintronics-market>
- [CMEC] Council of Ministers of Education, Canada. (2018). STEM bachelor's, master's and doctoral graduates in Canada. https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/420/STEM_BHASE_graduates_report_Final_EN.pdf
- Crunchbase. (2025). Datenextrakt zu Start-ups, company profiles. Abgerufen am 3. Dezember 2025 von <https://crunchbase.com>
- Data Centre Magazine. (2024). Moody's AI Spending Surge Will Keep Driving Hyperscaler Race. <https://datacentremagazine.com/hyperscale/moodys-ai-spending-surge-will-keep-driving-hyperscaler-race>
- Delas, M., Dalbavie, J.-M., & Boitier, T. (2019). Assessment of Potential Commercial Corridors for Hyperloop Systems. <https://ep.liu.se/ecp/069/020/ecp19069020.pdf>
- Dealroom (2024). Venture Wrapped 2024. <https://content.dealroom.co/uploaded/2025/01/Dealroom-Global-Q4-2024-wrapped-report.pdf>
- Derwent Innovation. (2025). Derwent Innovation patent database. <https://www.derwentinnovation.com/>
- Deutsche Telekom. (2025). Für ein souveränes Deutschland: Telekom startet Industrial AI Cloud mit NVIDIA. <https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/telekom-startet-industrial-ai-cloud-mit-nvidia-1098680>

[DZSF] Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung. (2021). Die Beschäftigungswirkungen des deutschen Bahnsektors. https://www.dzsf.bund.de/SharedDocs/Downloads/DZSF/Veroeffentlichungen/Fachveroeffentlichungen/2021/2021-10-25_Beschaeftigungswirkung_DeineBahn.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Differential Bio. (n. d.). Differential Bio. Abgerufen am 19. Januar 2026 von <https://www.differential.bio/>

Drews, J., Blondrath, K., Ernst, I., Wiest, T., Wohlmuther, S., & Bonduelle, D. (2023). 5 years of CAR-T cell Therapies—Comparison of German AMNOG dossiers in terms of available evidence and price development. ISPOR | International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. <https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2023-3785/132631>

EIT Digital. (2024). Generative AI: Europe's quest for regulation and industry leadership. <https://www.eitdigital.eu/newsroom/reports/generative-ai-europes-quest-for-regulation-and-industry-leadership>

Electrive. (2025). BVG and Moia launch autonomous ID. Buzz trials in Berlin. <https://www.electrive.com/2025/10/20/bvg-and-moia-launch-autonomous-id-buzz-trials-in-berlin/>

Energynews. (2025). Mazama Energy reaches 331 °C with its geothermal reactor and targets large-scale production. <https://energynews.pro/en/mazama-energy-reaches-331-c-with-its-geothermal-reactor-and-targets-large-scale-production/>

Epoch AI. (2025). Trends in AI supercomputers. <https://epoch.ai/blog/trends-in-ai-supercomputers>

ESMT Berlin. (2025). Biotechnologie in Deutschland – großes Potenzial, doch fehlende Zusammenarbeit hemmt den Standort. ESMT Berlin. <https://esmt.berlin/de/ueber-uns/presse/biotechnologie-deutschland-grosses-potenzial-doch-fehlende-zusammenarbeit-hemmt>

EU Parlament. (2025). Powering the EU's future: Strengthening the battery industry. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767214/EPRS_BRI\(2025\)767214_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767214/EPRS_BRI(2025)767214_EN.pdf)

EuroHPC. (2025). European High Performance Computing Joint Undertaking – Consolidated Annual Activity Report 2024. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/document/download/195bce77-41e2-455b-82dd-d9808d6e2fc8_en?filename=EuroHPC%20JU%20Consolidated%20Annual%20Activity%20Report%202024.pdf

[HaDEA] Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales. (2025). Quantum communication infrastructure (EuroQCI): Call completed with 24 proposals. HaDEA. https://hadea.ec.europa.eu/news/quantum-communication-infrastructure-euroqci-call-completed-24-proposals-2025-03-31_en

[EPSC] Europäische Kommission und European Political Strategy Centre. (2025). The future of European competitiveness. Part A, A competitiveness strategy for Europe. <https://doi.org/10.2872/9356120>

Europäische Kommission, Horizon Europe. (2026). Horizon Europe: Research and innovation funding programme until 2027. Directorate-General for Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Europäische Kommission. (2018). The European High Performance Computing Joint Undertaking. Shaping Europe's digital future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-high-performance-computing-joint-undertaking>

Europäische Kommission. (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640>

Europäische Kommission. (2020). Eine europäische Datenstrategie. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066>

Europäische Kommission. (2022). A Chips Act for Europe - Commission Staff working Document (SWD(2022) 147 final). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-staff-working-document>

Europäische Kommission. (2023a). European Chips Act. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act>

Europäische Kommission. (2023b). Novel thermal energy storage in the European Union. https://setis.ec.europa.eu/novel-thermal-energy-storage-european-union_en

Europäische Kommission. (2024a). Commission approves €1.3 billion Italian state aid measure to support Silicon Box in setting up a new semiconductor advanced packaging facility (Press-Release IP/24/6436). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/da/ip_24_6436/IP_24_6436_EN.pdf

Europäische Kommission. (2024b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Building the Future with Nature: Boosting biotechnology and biomanufacturing in the EU. In European Commission (COM(2024) 137 final).

Europäische Kommission. (2024c). Net-Zero Industry Act makes the EU the home of clean tech manufacturing and green jobs. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_2309/IP_24_2309_EN.pdf

Europäische Kommission. (2025a). The AI Continent Action Plan. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan>

Europäische Kommission. (2025b). Data Union. Digital Strategy. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union>

Europäische Kommission. (2025c). Quantum Technologies Flagship. Shaping Europe's digital future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/quantum-technologies-flagship>

Europäische Kommission. (2025d). Quantum Europe strategy: Quantum Europe in a changing world (COM(2025) 363 final). Publications Office of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52025DC0363>

Europäische Kommission. (2025e). Spin-offs: Reinforcing a vector of value creation for EU-27. In Shaping Europe's Digital Future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/spin-offs-driving-innovation-across-eu-27>

Europäische Kommission. (2025f). EU Climate Law: New way to reach 2040 targets. https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-climate-law-new-way-reach-2040-targets-2025-07-02_en

Europäische Union. (2020). EU data strategy. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066>

Europäische Union. (2022). Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0868>

Europäische Union. (2023). Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data and amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive (EU) 2020/1828 (Data Act). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854>

Europäischer Rat. (2025). Neue genomische Techniken: Rat und Parlament erzielen Einigung für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Lebensmittelsysteme. Rat Der Europäischen Union | Pressemitteilung. <https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/12/04/new-genomic-techniques-council-and-parliament-strike-deal-to-boost-the-competitiveness-and-sustainability-of-our-food-systems/>

European Education Area. (2022). Entrepreneurship in education. European Education Area. <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality-equity/key-competences-lifelong-learning/entrepreneurship>

[EIB] European Investment Bank. (2025). Germany: EIB provides €35 million to Formo to expand production of cheese alternatives free from animal products. European Investment Bank. <https://www.eib.org/en/press/all/2025-008-eib-provides-eur35-million-to-formo-to-expand-production-of-cheese-alternatives-free-from-animal-products>

[ERC] European Research Council. (2026). Dashboard of ERC funded projects and evaluated proposals. ERC Dashboard. https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/c140622a-87e0-412e-8b29-9b5ddd857e13/sheet/61a0bd1d-cd6d-4ac8-8b55-80d8661e44c0/state/analysis

Eurostat. (2023). R&D personnel – Doctoral students. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_personnel

EU-Startups. (2025). Berlin-based MOTOR Ai raises €17.1 million to develop the first certified autonomous vehicle fleet for Europe. <https://www.eu-startups.com/2025/07/berlin-based-motor-ai-raises-e17-1-million-to-develop-the-first-certified-autonomous-vehicle-fleet-for-europe/>

Evaluate. (2025a). Deals and licensings data. Evaluate Pharma. <https://www.evaluate.com>

Evaluate. (2025b). Company profile data. Evaluate Pharma. <https://www.evaluate.com>

[EFI] Expertenkommission Forschung und Innovation. (2024). EFI-Report 2024. https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2024/EFI_Gutachten_2024_24124.pdf[EFI] Expertenkommission Forschung und Innovation. (2025). Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 7-2025. https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Studien/2025/StuDIS_07_2025_.pdf

Ferroelectric Memory Company. (2025). Semiconductor pioneer FMC raises €100 million to set new standards for memory chips. <https://www.ferroelectric-memory.com/new-standards-for-memory-chips/>

Financial Times. (2025). AI groups bet on world models in race for 'superintelligence'. <https://www.ft.com/content/ae1c6de2-691e-448d-8bf3-8837cc1e6efb>

Flanders invest & Trade. (2025). Flanders welcomes Europe's first photonic chip factory. <https://invest.flandersinvestmentandtrade.com/en/news/flanders-welcomes-europes-first-photonic-chip-factory>

Focused, Marvel Fusion, Proxima Fusion. (2025). Drei Punkte für Deutschlands Chance auf die eigene Fusionsindustrie. <https://cdn.table.media/assets/briefings/research/drei-punkte-kickoff-deutsche-fusionsindustrie-focused-marvel-proxima.pdf>

Forschungszentrum Jülich. (2025). Künstliche Intelligenz auf dem Supercomputer. <https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/effzett/2024/kuenstliche-intelligenz-auf-dem-supercomputer>

Fortune Business Insights. (2023). Autonomous Ships Market Size, Share, Industry Analysis & Russia-Ukraine War Analysis, By Autonomy (Partial Automation, Fully Autonomous and Remotely Operated), By Solution (Hardware and Software), By Ship Type (Commercial (Bulk Carriers, Tankers, Dry Cargo, Containers, and Others) and Defense), By End User (Line Fit and Retrofit), and Regional Forecast, 2024-2032. <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/autonomous-ship-market-101797>

Fortune Business Insights. (2025). Battery management System [BMS] Market Size, Share, 2034. <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/battery-management-system-market-101311>

[ENAS] Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme . (n. d.). Spintronic Devices. Abgerufen am 15. Januar 2026 von https://www.enas.fraunhofer.de/en/Business_Units/Process%2C_Device_and_Packaging_Technology/Nanotechnological_Components_and_Systems/Spintronic_Devices1.html

[IGB] Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. (n. d.). Scaling and piloting of new processes for chemistry and biotechnology. Fraunhofer IGB. Abgerufen am 20. November 2025 von <https://www.igb.fraunhofer.de/en/about-us/spotlight/scaling-and-piloting-of-new-processes-for-chemistry-and-biotechnology.html>

[FFB] Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezele. (2025). Natrium-Ionen-Batterien stehen kurz vor der Marktreife. https://www.ffb.fraunhofer.de/de/news/Pressemitteilungen/Natrium_Ionen_Batterien_stehen_kurz_vor_der_Marktreife.html

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik. (2022). Pressemitteilung vom 13.12.2022: Durchbruch Fusionsforschung. <https://www.ilt.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilungen/2022/12-13-durchbruch-fusionsforschung.html>

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. (2024). Presseinformation: Oxford PV und Fraunhofer ISE entwickeln Vollformat-Tandem-PV-Modul mit Rekordwirkungsgrad von 25 Prozent. <https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/oxford-pv-und-fraunhofer-ise-entwickeln-vollformat-tandem-pv-modul-mit-rekordwirkungsgrad-von-25-prozent.html>
- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. (2025). Industrie-Wärmepumpen-Hersteller in Startposition für den Marktdurchbruch. <https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2025/industrie-waermepumpen-hersteller-in-startposition-fuer-den-marktdurchbruch.html>
- Fusion Industry Association. (2025). The global fusion industry in 2025. <https://www.fusionindustryassociation.org/over-2-5-billion-invested-in-fusion-industry-in-past-year/>
- Fusion for Energy. (2025). Global Investment in the Private Fusion Sector. https://fusionforenergy.europa.eu/wp-content/uploads/2025/11/F4E_Observatory_2025_digital.pdf
- Gartner. (2024a). Gartner foundry market share (3Q25 ed.). <https://www.gartner.com/document-reader/document/6346979>
- Gartner. (2024b). Gartner OSAT market share (3Q25 ed.). <https://www.gartner.com/document-reader/document/6368811>
- Gartner. (2024c). Gartner semiconductor market share (2024 ed.). <https://www.gartner.com/document-reader/document/6316947>
- Gartner. (2024d). Gartner wafer fab equipment market share (2024 ed.). <https://www.gartner.com/document-reader/document/6375843>
- Gartner. (2024e). Gartner semiconductor distributors market share (2024 ed.). <https://www.gartner.com/document-reader/document/6229219>
- Gartner. (2026). Gartner Says Worldwide AI Spending Will Total \$2.5 Trillion in 2026. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-1-15-gartner-says-worldwide-ai-spending-will-total-2-point-5-trillion-dollars-in-2026>
- Gilardoni, C., Eizagirre Barker, S., Curtin, C.L. et al. (2025). A single spin in hexagonal boron nitride for vectorial quantum magnetometry. *Nature Communications*, 16. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59642-0>
- Global Info Research. (2025). Global Legacy Semiconductor Supply, Demand and Key Producers, 2024-2030 - GlobalInfoResearch. <https://www.globalinforesearch.com/reports/2353571/legacy-semiconductor>
- Global Market Insights. (2025). Autonomous Ships Market Size – By Type, By Propulsion Technology, By Fit, By End user, Forecast, 2025 – 2034. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/autonomous-ships-market>
- GlobalData. (2025). GlobalData Power Intelligence Center. Abgerufen im Dezember 2025 von <https://www.globaldata.com/industries/power/>
- Golem. (2022). Autonomes Schiff: Yara muss noch viel lernen. <https://www.golem.de/news/autonomes-schiff-yara-muss-noch-viel-lernen-2208-167333.html>
- [gfi] Good Food Institute Europe, ProVeg International und Bundesverband für Alternative Proteine. (2025). Alternative Proteine: Handlungsempfehlungen für die 21. Legislaturperiode. In Gfi Europe. <https://gfieurope.org/de/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/GFI-ProVeg-BalPro-Handlungsempfehlungen-Alternative-Proteine-1.pdf>
- [gfi] Good Food Institute Europe. (n. d.). State of the European Alternative Protein Research Ecosystem 2019-2023. In Publishing Landscape Analysis. Abgerufen am 9. Januar 2026 von Good Food Institute Europe.
- Google Quantum AI and Collaborators. (2024). Quantum error correction below the surface code threshold. *Nature*, 638(8052), 920–926. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08449-y>
- Google Quantum AI and Collaborators. (2025). Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity. *Nature*, 646, 825–830. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09526-6>
- Grand View Research. (2024). Autonomous Ships Market (2024-2030). <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/autonomous-ships-market>
- Grand View Research. (2025). Intelligent Transportation Systems Market. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation-systems-industry>
- Grand View Research. (n. d.-a). Germany Advanced Packaging Market Size & Outlook. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/advanced-packaging-market/germany>
- Grand View Research. (n. d.-b). Microbiome Analysis Market (2025 - 2030). Abgerufen am 20. November 2025 von <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/microbiome-analysis-market-report>
- Grand View Research. (n. d.-c). Veterinary Medicine Market (2025 - 2033). In Grand View Research. Abgerufen am 20. November 2025 von <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/veterinary-medicine-market>
- Gyger, F., Ammenwerth, M., Tao, et al. (2024). Continuous operation of large-scale atom arrays in optical lattices. *Physical Review Research*, 6, 033104. <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.033104>
- Handelsblatt. (2025). Airbus und Helsing konkurrieren um KI-Projekt der Bundeswehr. <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestung-airbus-und-helsing-konkurrieren-um-ki-projekt-der-bundeswehr/100174744.html>
- Hardt Hyperloop. (n. d.). Hardt Hyperloop Sets Speed Record and Demonstrates Lane Switching at European Hyperloop Center. Abgerufen am 10. Dezember 2025 von <https://www.hardt.global/press/hardt-hyperloop-sets-speed-record-and-demonstrates-lane-switching-at-european-hyperloop-center>
- Hinsberger, N. T. (2025). DIW-Ökonomin stellt Forderungen an Bundesregierung zur COP30. *Frankfurter Rundschau*. <https://www.fr.de/wirtschaft/diw-oekonom-in-stellt-forderungen-an-bundesregierung-zur-cop30-zr-94031299.html>

- Hyperion Research. (2025). 5th Annual Global QC/QS Market Survey. <https://hyperionresearch.com/wp-content/uploads/2025/04/QED-C-HR-Sorensen-Global-QC-QS-Market-Status-and-Prospects-Short-Form-March-2025.pdf>
- Ifo Institut. (2021). Auswirkungen der vermehrten Produktion elektrisch betriebener Pkw auf die Beschäftigung in Deutschland. https://www.ifo.de/DocDL/ifoStudie-2021_Elektromobilitaet-Beschaeftigung.pdf
- IMARC Group. (n. d.-a). Europe Semiconductor Market Size, share, Trends and Forecast by components, material used, end user, and country, 2026-2034 (SR112026A9425). Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.imarcgroup.com/europe-semiconductor-market>
- IMARC Group. (n. d.-b). Spintronics Market Report by Type (Metal-Based Devices, Semiconductor-Based Devices), Application, End User, and Region 2025-2033 (SR112026A4393). Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.imarcgroup.com/spintronics-market>
- imec. (n. d.). NanoIC Pilot Line: Accelerating beyond-2Nm innovation across Europe. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.imec-int.com/en/what-we-offer/nanoic-pilot-line-accelerating-beyond-2nm-innovation-across-europe>
- Incorvaia, D. (2025). Cell Therapy Biotech shares first clinical data for in vivo CAR-T that attracted \$1B AstraZeneca acquisition. Fierce Biotech. <https://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-pens-630m-pact-secure-remaining-rights-armored-car-t>
- Infiniti Research. (2024a). Global Biotech Market 2025-2029. In Technavio.
- Infiniti Research. (2024b). Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) Market 2025-2029. In Technavio.
- Infiniti Research. (2025). Global Red Biotechnology Market 2025-2029. In Technavio.
- [IZB] Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie. (n. d.). Tubulis. IBZ. Abgerufen am 19. Januar 2026 von <https://www.izb-online.de/unternehmen/tubulis/>
- [ISL, CML, ETR & DIW Econ] Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen, Economic Trends Research und DIW Econ. (2021). Maritime Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Studie Im Auftrag des Bundesministeriums Für Wirtschaft Und Energie (BMWE). https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Maritime%20Wirtschaft/Maritime-Wertsch%C3%B6pfung-Studie-Kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- [DEEP] Institute for Deep Tech Innovation at ESMT Berlin und Bertelsmann Stiftung. (2025). Assessing Deep-Tech Innovation hubs in Germany: the case of biotechnology. In A Biotech Innovation Index.
- Intellectual Market Insights. (2025). Semiconductor market analysis report. <https://www.intellectualmarketinsights.com/industry-reports/category/semiconductor>
- [IEA] International Energy Agency. (2024a). Global EV Outlook. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>
- [IEA] International Energy Agency. (2024b). Electric vehicles battery demand by region, 2023-2035. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electric-vehicles-battery-demand-by-region-2023-2035>
- [IEA] International Energy Agency. (2024c). Outlook for battery and energy demand – Global EV Outlook 2024 – Analysis. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/outlook-for-battery-and-energy-demand>
- [IEA] International Energy Agency. (2025a). Renewables Databook 2025. Abgerufen im Dezember 2025 von <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/renewables-2025-dataset>
- [IEA] International Energy Agency. (2025b). The Path to a New Era for Nuclear Energy. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/b6a6fc8c-c62e-411d-a15c-bf211ccc06f3/ThePathtoaNewEraforNuclearEnergy.pdf>
- [IEA] International Energy Agency. (2025c). Smart Grids. <https://www.iea.org/energy-system/electricity/smart-grids>
- [IEA] International Energy Agency. (2025d). Global EV Data Explorer – Data Tools. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer>
- [IEA] International Energy Agency. (2025e). Global EV Outlook 2025. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>
- [IFR] International Federation of Robotics. (2024). International Federation of Robotics world report 2024. <https://ifr.org/worldrobotics/>
- [IRENA] International Renewable Energy Agency. (2025). Record-Breaking Annual Growth in Renewable Power Capacity. <https://www.irena.org/News/pressreleases/2025/Mar/Record-Breaking-Annual-Growth-in-Renewable-Power-Capacity>
- [IRU] International Road Transport Union. (2023). Global driver shortages: 2023 year in review. <https://www.iru.org/news-resources/newsroom/global-driver-shortages-2023-year-review>
- IonQ. (2025). IonQ achieves landmark result, setting new world record in quantum computing performance. <https://www.ionq.com/news/ionq-achieves-landmark-result-setting-new-world-record-in-quantum-computing>
- IPnest. (2025). IPnest design IP report 2025. <https://semiwiki.com/semiconductor-services/ipnest/354823-design-ip-market-increased-by-all-time-high-20-in-2024/>
- IQVIA. (2025). Zur Finanzierung von Zell- und Gentherapien. Market Access & Health Policy. <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/germany/publications/artikel-in-der-fachpresse/2025/artikel-zur-finanzierung-von-zell-und-gentherapie-iqvia-072025.pdf>
- IW Consult. (2025). Wirtschaftliche Bedeutung regionaler Automobilnetzwerke in Deutschland—Update 2025. https://www.iwconsult.de/fileadmin/user_upload/pdfs/2025/wirtschaftliche_bedeutung_regionaler_automobilnetzwerke_in_deutschland_update_2025_bericht_iw_consult_v_barrierefrei.pdf

- Kerkmann, C., & Hofer, J. (2025). Black Semiconductor bietet Halbleiterlösungen für die Industrie. Handelsblatt. <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/start-ups/europa-black-semiconductor-bietet-halbleiterloesungen-fuer-die-industrie/100171637.html>
- Knychala, M. M., Boing, L. A., Ienczak, J. L., Trichez, D., & Stambuk, B. U. (2024). Precision fermentation as an alternative to animal protein, a review. *Fermentation*, 10(6), 315. <https://doi.org/10.3390/fermentation10060315>
- Korne, W. (2021). Spintronik: Die Technik für das Zeitalter nach dem Silizium. *Intelligente Welt*. <https://intelligente-welt.de/spintronik-die-technik-fuer-das-zeitalter-nach-dem-silizium/>
- [KfW] Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe. (2024). Zukunftsfonds – Statusbericht 2024 (Stand: 31.12.2023). www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Zukunftsfonds-Statusbericht-2024.pdf.
- Krishnamoorthy. (2024). How Chip Makers Are Defying Complexity and Innovating Faster. *Synopsys*. <https://www.synopsys.com/blogs/chip-design/ai-chip-design-dac-2024.html>
- Kubiv, H., & Müller, P. (2023). Europäisches Chip Design Center in München – woran Apple in der Landeshauptstadt arbeitet. *Macwelt*. <https://www.macwelt.de/article/2161392/europaisches-chip-design-center-in-munchen-woran-apple-in-der-landeshauptstadt-arbeitet.html>
- LeCun, Y. (2026). Intelligence really is about learning. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/e3c4c2f6-4ea7-4adf-b945-e58495f836c2>
- Lee, J., Kweon, J., & Kim, Y. (2025). Emerging trends in prime editing for precision genome editing. *Experimental & Molecular Medicine*, 57, 1381–1391. <https://doi.org/10.1038/s12276-025-01463-8>
- LexisNexis. (2025). PatentSight Database. <https://go.patentsight.com/>
- Listflx. (2026). Biotechnologieunternehmen Branchenstatistik Deutschland. <https://listflx.de/statistik/biotechnologieunternehmen/>
- Liu, H., Chen, Z., Cui, J., Ntakirutimana, S., Xu, T., Liu, Z., Li, B., & Yuan, Y. (2024). Funneling lignin hydrolysates into γ -ketoadipic acid by engineered pseudomonas Putida KT2440. *Industrial Crops and Products*, 218. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.118956>
- Luxprovide. (n. d.). MELUXINA. Abgerufen am 9. Dezember 2025 von <https://www.luxprovide.lu/meluxina/>
- Mantel, M. (2024). Nvidia's memory future: 20 stacked DRAM chips on one GPU. *Heise Online*. <https://www.heise.de/en/news/Nvidia-s-memory-future-20-stacked-DRAM-chips-on-one-GPU-10000297.html>
- Market Data Forecast. (2025). Hyperloop Technology market. <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/hyperloop-technology-market>
- Market.us. (2025). Fabless semiconductor market robust growth by 489 billion. <https://scoop.market.us/fabless-semiconductor-market-news/>
- MarketLine. (2025). Global Biotechnology. In *MarketLine Industry Profile* (No. 0199–0695).
- MarketsandMarkets. (2024). Synthetic Biology Market: Growth, size, share, and Trends. In *MarketsandMarkets* (BT 2910). <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/synthetic-biology-market-889.html>
- MarketsandMarkets. (2025a). Biosimulation Market Size, Growth, Share & Trends Analysis. In *MarketsandMarkets* (HIT 3629). <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biosimulation-market-838.html>
- MarketsandMarkets. (2025b). Feed additives market worth \$59.88 billion by 2029. In *MarketsandMarkets* (AGI 2286). <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/animal-feed.asp>
- MarketsandMarkets. (2025c). Agricultural Microbials Market worth \$18.75 billion by 2030. *PR Newswire*. <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-microbial.asp>
- MarketsandMarkets Blog. (2025). Human microbiome market projected to reach USD 7.09 billion by 2031 driven by innovative microbiome therapeutics and probiotics. *MarketsandMarkets Blog - Market Research Insights*. <https://www.marketsandmarketsblog.com/human-microbiome-market-projected-to-reach-usd-7-09-billion-by-2031-driven-by-innovative-microbiome-therapeutics-and-probiotics.html>
- Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. (2025). Wendelstein 7-X erreicht neue Bestwerte. <https://www.ipp.mpg.de/5532474/w7x>
- Medina-Ortiz, D., Alvarez-Saravia, D., Soto-García, N., Sandoval-Vargas, D., Aldridge, J., Rodríguez, S., Andrews, B., Asenjo, J. A., & Daza, A. (2025). Protein language models accelerate the discovery of Plastic-Degrading enzymes. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2025.02.09.637306>
- Messe München. (n. d.). News from Quantum Computing Research: The future of High-performance Computers. *World of Quantum*. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://world-of-quantum.com/en/trade-fair/topics/quantum-computing/>
- Microsoft Research. (2024). A framework for situating innovations, opportunities and challenges in advancing vertical systems with large AI models. <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/a-framework-for-situating-innovations-opportunities-and-challenges-in-advancing-vertical-systems-with-large-ai-models>
- Ministry of Education of the People's Republic of China. (2022). Educational statistics of China 2022. http://en.moe.gov.cn/documents/statistics/2022/national/202401/t20240110_1099524.html
- Mordor Intelligence. (2024). Spintronics market size and share. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/spintronics-market>
- Mordor Intelligence. (2025a). Marktgröße, Trends, Anteil, Wachstum und Forschungsbericht für Halbleitermaterialien 2030. <https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/semiconductor-materials-market>

- Mordor Intelligence. (2025b). Global Industrial Microbiology Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2030). In Mordor Intelligence. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/industrial-microbiology-market>
- Mordor Intelligence. (2025c). Veterinary Biologics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2030). In Mordor Intelligence. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/veterinary-biologics-market>
- Mordor Intelligence. (2025d). Shipbuilding Market Size & Share Analysis—Growth Trends and Forecast (2026—2031). <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ship-building-market>
- Morgan Stanley. (2021). eVTOL/Urban Air Mobility TAM Update: A Slow Take-Off, But Sky's the Limit. <https://advisor.morganstanley.com/ray.garnica/documents/field/r/ra/ray-garnica/Electric%20Vehicles.pdf>
- Mullard, A. (2024). In vivo CAR T cells move into clinical trials. *Nature Reviews Drug Discovery*, 23, 727–730. <https://doi.org/10.1038/d41573-024-00150-z>
- Munich Startup. (2025). Differential Bio. <https://www.munich-startup.de/startups/differential-bio/>
- Nabla. (2025). Nabla announces exclusive partnership with Advanced Machine Intelligence to pioneer the next era of agentic healthcare AI. <https://www.nabla.com/press-release/nabla-announces-exclusive-partnership-with-advanced-machine-intelligence-to-pioneer-the-next-era-of-agentic-healthcare-ai>
- Nasdaq. (n. d.). NASDAQ-listed company market and financial data. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.nasdaq.com>
- National Bureau of Statistics of China. (2024). Communiqué on national expenditures on science and technology in 2023. https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202410/t20241014_1956904.html
- National Center for Science and Engineering Statistics. (2025). Long-term trends show decline in federally funded R&D as a share of GDP while business-funded R&D share increases. NCSES. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25334>
- [NIST] National Institute of Standards and Technology. (2024). NIST releases first 3 finalized post-quantum encryption standards [Press release]. NIST. <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards>
- National Quantum Coordination Office. (n. d.). The National Quantum Initiative. Abgerufen am 12. Dezember 2025 von <https://www.quantum.gov/>
- National Science Board (NSB). (2023). International comparisons of science and engineering higher education (NSB-2023-32). National Center for Science and Engineering Statistics. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb202332/international-comparisons-of-s-e-higher-education>
- National Security Commission on Emerging Biotechnology. (2025). The future of U.S.–China biotechnology competition. In NSCEB. <https://www.biotech.senate.gov/wp-content/uploads/2025/12/NSCEB-Future-of-U.S.-China-Biotech-Competition-Dec-2025.pdf>
- Nature Index. (n. d.). Institution rankings. Nature. Abgerufen am 8. Januar 2026 von <https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/biological-sciences/global/all>
- New York Stock Exchange. (n. d.). Listed company financial and market data. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.nyse.com>
- NVIDIA. (2023). Isaac Sim and synthetic data generation benchmarks [Technical documentation]. <https://developer.nvidia.com/isaac-sim>
- Omdia. (2024). Artificial intelligence software market forecasts – 2H24 data. <https://omdia.tech.informa.com/om124321/artificial-intelligence-software-market-forecasts-2h24-data>
- [OECD] Organization for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD-Wirtschaftsberichte Deutschland Mai 2023. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/de/publications/reports/2023/05/oecd-economic-surveys-germany-2023_90719b6f/80df9211-de.pdf
- [OECD] Organization for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD-Bericht zu Künstlicher Intelligenz in Deutschland. https://www.oecd.org/de/publications/2024/06/oecd-artificial-intelligence-review-of-germany_c1c35ccf.html
- [OECD] Organization for Economic Co-operation and Development. (2025). OECD.AI Policy Observatory – AI indicators and data explorer. <https://oecd.ai/en/data>
- Perimeter Institute. (2023). Government of Canada launches National Quantum Strategy. <https://perimeterinstitute.ca/news/government-canada-launches-national-quantum-strategy>
- Pham, L. (2025). Spinncloud secures €10 million blended funding. Spinlab. <https://www.spinlab.co/news/spinncloud-secures-10-million-blended-funding-eic>
- PitchBook. (2025). Datenextrakt zu Start-ups, company profiles. <https://pitchbook.com>
- Pittaluga, M., Lo, Y. S., Brzosko, A. et al., & Shields, A. J. (2025). Long-distance coherent quantum communications in deployed telecom networks. *Nature*, 640, 911–917. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08801-w>
- PIXEurope. (n. d.). PIXEurope - Advanced Photonic Integrated Circuits. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://pixeurope.eu/>
- PostQuantum. (2025). Quantum hardware companies and roadmaps comparison (2025 edition). <https://postquantum.com/quantum-computing-roadmaps-2025/>
- Potkin, F., & Mo, Y. (2023). Chinese chip equipment makers grab market share as US tightens curbs. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/chinese-chip-equipment-makers-grab-market-share-us-tightens-curbs-2023-10-18/>
- Precedence Research. (2025a). Bioinformatics Market Size, Share and Trends 2025 to 2034. In Precedence Research (No. 1691). <https://www.precedenceresearch.com/bioinformatics-market>

- Precedence Research. (2025b). Artificial Intelligence (AI) in Biotechnology Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034. In Precedence Research (No. 2611). <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-in-biotechnology-market>
- Precedence Research. (2025c). Cell and Gene Therapy Market Size, Share and Trends 2025 to 2034. In Precedence Research (No. 2445). <https://www.precedenceresearch.com/cell-and-gene-therapy-market>
- Priyadarshi, K. (2025). What does it take to Build a Semiconductor CMOS fab? Techovedas. <https://techovedas.com/what-does-it-take-to-build-a-semiconductor-cmos-fab/>
- Projekträger Jülich. (n. d.). BioDigitalHub – KI für die autonome Bioprozessentwicklung. Ptj. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.ptj.de/foerdermoeglichkeiten/biooekonomie/biodigitalhub>
- Quantum Diamonds. (n. d.). About us. Abgerufen am 16. Dezember 2025 von <https://www.qd-st.com/about-us>
- Quantum Economic Development Consortium. (2025). State of the global quantum industry 2025 [Report]. <https://quantumconsortium.org/publications/stateofthequantumindustry2025/>
- Quintauris. (2024). Accelerating RISC-V innovation for next-gen hardware. <https://www.quintauris.com/quintauris-accelerating-risc-v-innovation-for-next-gen-hardware/>
- Qureca. (2025). Quantum initiatives worldwide. <https://www.quireca.com/quantum-initiatives-worldwide/>
- Rasmussen, E., & Wright, M. (2015). How can universities facilitate academic spin-offs? An Entrepreneurial Competency perspective. *The Journal of Technology Transfer*, 40, 782–799. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9386-3>
- Reichardt, B. W., Pätznick, A., Aasen, D., Basov, I., et al. (2024). Fault-tolerant quantum computation with a neutral atom processor. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.11822>
- ReportLinker. (n. d.). Global number of patents in the biotechnology sector share by country (UNIts). Abgerufen am 2. Dezember 2025 von <https://www.reportlinker.com/dataset/44f759cfb4dc081896a6c095d9b539a3fa350f01>
- Reuters. (2025a). China's AI-powered humanoid robots aim to transform manufacturing. <https://www.reuters.com/world/china/chinas-ai-powered-humanoid-robots-aim-transform-manufacturing-2025-05-13/>
- Reuters. (2025b). EU turns to private funding to boost quantum technology ambition. <https://www.reuters.com/business/eu-turns-private-funding-boost-quantum-technology-ambition-2025-07-02/>
- Reuters. (2025c). Germany's Helsing unveils "Europa" combat drone. <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-helsing-unveils-europa-combat-drone-2025-09-25/>
- Roots Analysis. (2025). Hyperloop Technology Market Size, Share, Trends, & Insights Report, 2035. <https://www.rootsanalysis.com/hyperloop-technology-market>
- Rosenbach, E., Baltussen, L., Crane, E., Kessler, E., Kolodziej, L., Lee, E., Meyer, A., Tong, C. Y., Tran, B., & Wehn, D. (2025). Critical and Emerging Technologies Index. In Belfer Center. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2025-06/Belfer_CET_2.4.pdf
- S&P Global Market Intelligence. (2025). Capital IQ database. <https://www.capitaliq.com>
- S&P Global Mobility. (2025). Light Vehicle Sales Forecast, November 2025. <https://www.spglobal.com/mobility/en/index.html>
- S&P Global. (2025). Record-breaking data center investments, M&A in 2025 amid AI demand. <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/articles/2025/12/record-breaking-data-center-investments-m-a-in-2025-amid-ai-demand-96002955>
- Sales Rodriguez, C., Robinson, J.M., Jepsen, P.N. et al. (2025). Magic state distillation in a rydberg quantum processor. *Nature*, 645, 620–625. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09367-3>
- ScienceDirect. (2025). <https://www.sciencedirect.com/search?q=semiconductor&date=2015-2024>
- SEMI. (2025). Global semiconductor materials industry data and market reports. <https://www.semi.org/en/products-services/market-data/materials>
- Semiconductor Industry Association. (2022). SIA Factbook 2022. https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2022/05/SIA-2022-Factbook_May-2022.pdf
- Semiconductor Industry Association. (2025). State of the U.S. semiconductor industry. <https://www.semiconductors.org>
- Siemens. (2024). Twin AI: The future of industrial intelligence (White paper). <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:463d60d3-f14b-46d7-bd52-a944e0597368/LinkedIn-Whitepaper-Twin-Ai-1200x1500px-EN.pdf>
- Silicon Saxony. (2023a). TSMC, Bosch, Infineon and NXP: Planned joint venture brings advanced semiconductor manufacturing to Europe. <https://silicon-saxony.de/en/tsmc-bosch-infineon-and-nxp-planned-joint-venture-brings-advanced-semiconductor-manufacturing-to-europe/>
- Silicon Saxony. (2023b). Germany shows Europe the way - 20 billion euro funding commitment moves the semiconductor industry. <https://silicon-saxony.de/en/germany-shows-europe-the-way-20-billion-euro-funding-commitment-moves-the-semiconductor-industry/>
- Silicon Saxony. (2025). SEMI: Global spending on semiconductor equipment will rise to 117 billion US dollars in 2024. <https://silicon-saxony.de/en/semi-global-spending-on-semiconductor-equipment-will-rise-to-117-billion-us-dollars-in-2024/>
- Silicon Saxony. (n. d.-a). European Chips Act: Gut, aber gut genug? Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://silicon-saxony.de/european-chips-act-gut-aber-gut-genug/>
- Silicon Saxony. (n. d.-b). Lokal aktiv für Europas Zukunft. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://silicon-saxony.de/ueber-uns/>

- SNS Insider Strategy and Stats. (2025). Semiconductor Fabless Market Size, Share, and Segmentation. <https://www.snsinsider.com/reports/semiconductor-fabless-market-4557>
- Startup Verband & startupdetector. (2026). Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland. <https://startupverband.de/presse/pressemitteilungen/rekordjahr-startup-gruendungen-legen-um-rund-ein-drittel-zu--ernst-startups-ziehen-die-deutsche-wirtschaft-nach-vorn-08-01-2026/>
- StartUs Insights. (2025). Semiconductor Industry Outlook 2026: Key facts & Innovations. <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/semiconductor-industry-outlook-key-insights/>
- Statista. (2025). Volume of new venture capital investments in China from 2014 to 2024. <https://www.statista.com/statistics/279481/volume-of-new-venture-capital-investments-in-china/>
- Statistisches Bundesamt. (2023). Güterverkehr nach Verkehrsträger. https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/GreenDeal/_Grafik/11-gueterverkehr-anteil.html
- Statistisches Bundesamt. (2025). Bruttoinlandsprodukt (BIP). <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Tabellen/bip-bubbles.html>
- STMicroelectronics. (2025). STMicroElectronics to advance next-generation chip manufacturing technology with new PLP pilot line in Tours, France. <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3358.html>
- Sustainability Directory. (2025). AI-Driven fermentation slashes production costs, securing sustainable ingredient future. Sustainability Directory. <https://news.sustainability-directory.com/food/ai-driven-fermentation-slashes-production-costs-securing-sustainable-ingredient-future/>
- Teal Group. (2025a). World Civil Unmanned Aerial Systems. <https://tealgroup.com/>
- Teal Group. (2025b). World Military Unmanned Aerial Vehicle Systems—2024/2025 Market Profile and Forecast. <https://tealgroup.com/>
- TechInsights. (2025). Advanced Packaging and Chiplets: Unleashing Semiconductor Innovation. <https://www.techinsights.com/chiplets/advanced-packaging-and-chiplets-unleashing-semiconductor-innovation>
- Technische Universität Delft Campus. (n. d.). Innovation clusters and field labs. Abgerufen am 15. Dezember 2025 von <https://www.tudelftcampus.nl/collaborate/fieldlabs/>
- [TU Dresden] Technische Universität Dresden . (2025). Milestone for energy-efficient AI systems: TUD launches Spinncloud Supercomputer. <https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/die-fakultaet/aktuelles/news/milestone-for-energy-efficient-ai-systems-tud-launches-spinncloud-supercomputer?>
- [TU München] Technische Universität München. (2023). TUM Hyperloop begins test operations. <https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/tum-hyperloop-begins-test-operations>
- Tidwell, J. (2025). PCIM 2025: SiC and GaN Innovations for Power Electronics. EE Power. <https://eepower.com/news/pcim-2025-sic-and-gan-innovations-for-power-electronics/>
- Towards Healthcare. (2025). AI in biotechnology Market dynamics driving global adoption. In Towards Healthcare (No. 6312). <https://www.towardshealthcare.com/insights/ai-in-biotechnology-market-sizing>
- Tracxn Technologies. (2025). Tubulis GmbH - Company Profile. Tracxn. https://tracxn.com/d/legal-entities/germany/tubulis-gmbh/___uAAUplimqGGGlpKdAD8pb9Ijy7ksRd5NZq9yl0Zm7wE
- Tubulis. (2025). Tubulis raises €308 million Series C to accelerate clinical development of lead ADC candidate TUB-040 and expand pipeline. Tubulis. <https://tubulis.com/news/tubulis-raises-e308-million-series-c-to-accelerate-clinical-development-of-lead-adc-candidate-tub-040-and-expand-pipeline/>
- [UBA] Umweltbundesamt. (2025a). Emissionen des Verkehrs. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/emissionen-des-verkehrs>
- [UBA] Umweltbundesamt. (2025b). Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Güterverkehr in Deutschland 2024. https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/366/bilder/dateien/vtv_2024_gv_tab_pdf_0.pdf
- UN Trade and Development. (2024). Review of Maritime Transport 2024: Navigating Maritime Chokepoints. <https://doi.org/10.18356/9789211065923>
- [UIS] UNESCO Institute for Statistics. (2025). UIS Data Browser. <https://databrowser.uis.unesco.org/view#indicatorPaths=UIS-EducationOPRI%3A0%3AFOSGP.5T8.F110%2CUIS-EducationOPRI%3A0%3AFOSGP.5T8.F500600700&geoMode=countries&geoUnits=KOR%2CDEU%2CFRA%2CUSA%2CGBR&browsePath=EDUCATION%2FUIS-EducationOPRI%2Fgraduates&timeMode=range&view=table&chartMode=multiple&tableIndicatorId=FOSGP.5T8.F500600700&chartIndicatorId=FOSGP.5T8.F500600700&chartHighlightSeries=&chartHighlightEnabled=true>
- UNITI e.V. (n. d.). Die globale Bedeutung des Verbrennungsmotors für deutsche Automobilhersteller. Abgerufen am 3. Februar 2026 von <https://www.uniti.de/politik/aktuelles/die-globale-bedeutung-des-verbrennungsmotors-fuer-deutsche-automobilhersteller>
- UnternehmerTUM. (2025). Wachstumsücke brems Deep-Tech: Neues Whitepaper fordert mehr Kapital für Scaleups. <https://www.unternehmertum.de/presse/wachstumsuecke-brems-deep-tech-neues-whitepaper-fordert-mehr-kapital-fuer-scaleups>
- [VDA] Verband der Automobilindustrie. (2025). VDA-Kommentierung zur COP30. https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/2025/251107_VDA_Kommentierung_COP30
- [zvei & VDE] Verband der Elektro- und Digitalindustrie und Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. (2025). Microelectronics for Future 2025 am 3. Dezember. <https://www.microelectronics-for-future.de/>
- [zvei] Verband der Elektro- und Digitalindustrie. (2023). Ökosystem Halbleiter künftig gesamthaft fördern. Zvei Pressebereich. <https://www.zvei.org/presse-medien/pressebereich/oekosystem-halbleiter-kuenftig-gesamthaft-foerdern>

- Vintura. (2025). PROUD Update 2025: Leichte Verbesserungen bei Deutschlands Pharma-F&E. Vfa. <https://www.vfa.de/de/forschung-entwicklung/forschungsstandort-deutschland/proud-2025>
- WaferPro. (2024). Why are silicon wafers so expensive? <https://waferpro.com/why-are-silicon-wafers-so-expensive/>
- Waymo. (2025). Waymo Safety Impact. <https://waymo.com/safety/impact/>
- Web of Science. (2025). Web of Science Core Collection. <https://www.webofscience.com/>
- Why Berlin. (2025). Food tech firm Formo secures major EU investment. Why Berlin. <https://why.berlin/n/food-tech-firm-formo-secures-major-eu-investment/>
- [WHO] World Health Organization. (2023). Road traffic injuries. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- [WHO] World Health Organization. (2025). Number of trial registrations by location, disease, phase of development, age and sex of trial participants (1999-2022). WHO. <https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development/monitoring/number-of-trial-registrations-by-year-location-disease-and-phase-of-development>
- [WIPO] World Intellectual Property Organization. (2024). Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads. WIPO. <https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2025/assets/80937/2000EN%20Global%20Innovation%20Index%202025%20-%20Full%20-%20v8.pdf>
- [WIPO] World Intellectual Property Organization. (2025a). Patents and utility models. <https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2025/en/patents-and-utility-models.html>
- [WIPO] World Intellectual Property Organization. (2025b). Which are the Most Innovative Economies in 2025? <https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2025/index>
- World Semiconductor Trade Statistics. (2025). WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025. <https://www.wsts.org/76/103/WSTS-Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025>
- X-FAB Silicon Foundries SE. (n. d.). Our locations. Abgerufen am 15. Januar 2026 von <https://www.xfabulous.com/our-locations/>
- Yara. (2024). Yara Birkeland, two years on. <https://www.yara.com/knowledge-grows/yara-birkeland-two-years-on/>
- Yole Group. (2024). Critical subsystems suppliers are the superstars of the semiconductor supply chain. <https://www.yolegroup.com/strategy-insights/critical-subsystems-suppliers-are-the-superstars-of-the-semiconductor-supply-chain/>
- Yu, J., & Markoch, C. (2024). 2 undisputed chip leaders that each owns a 90% market share. MarketBeat. <https://www.marketbeat.com/originals/2-undisputed-chip-leaders-that-each-owns-a-90-market-share/>
- Zhang, B., Liu, G., Bornet, G., Horvath, S. P., Peng, P., Ma, S., Huang, S., Puri, S., & Thompson, J. D. (2025). Leveraging erasure errors in logical qubits with metastable ^{171}Yb atoms. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13724>
- Zhou, J., & Du, C. (2025). Optimizing diamond as a quantum sensor. *Physics*, 18, 132. <https://doi.org/10.1103/Physics.18.132>

